

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultat de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica

APUNTS

Grau en Matemàtiques

Curs 2025-2026 | 11è Semestre

**Topologia i Geometria Global de
Superfícies (TGGS)**

Autor:

Mario VILAR

Professor:

Dr. Carles CASACUBERTA

PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA

Els apunts tracten el grup fonamental i Seifert–van Kampen, la classificació de superfícies i característica d'Euler, geometria de superfícies (Gauss–Bonnet i curvatura) i nocions de varietats diferenciables amb immersions/encabiments. **THE LAST DANCE.**



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

CLASSIFICACIÓ AMS (2020): 57N05, 53C20, 57M05, 57M50, 57R40, 57R42.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons
"Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Interna-
cional".



Índex

Introducció	VII
Taula de continguts	IX
I Topologia	1
1 Homotopia	3
1.1 Homotopies entre aplicacions	3
1.2 Equivalències homotòpiques	6
1.3 Espais contràctils	7
1.4 Retractes de deformació	7
1.5 Homotopies relatives a un subespai	10
1.6 Espais amb punt base	11
1.7 Homotopies de camins	12
2 Grup fonamental	13
2.1 Concatenació de camins	13
2.2 Classes d'homotopia de llaços	15
2.3 Morfismes induïts	16
2.4 Categories	17
2.5 Invariància topològica	17
2.6 Canvi de punt base	19
2.7 Invariància homotòpica	20
2.8 Espais simplement connexos	21
3 Grup fonamental de la circumferència	23
3.1 Lemes d'elevació	23
3.2 Definició de l'aplicació grau	24
3.3 Demostració dels lemes d'elevació	26
3.4 Grup fonamental d'un producte d'espais	27
3.5 Teorema del punt fix de Brouwer	27
4 Aplicacions a la topologia del pla	31

4.1	Índex d'un camí tancat respecte a un punt	31
4.2	Teorema de Rouché	32
4.3	Teorema de Bolzano al pla	33
4.4	Teorema fonamental de l'àlgebra	33
4.5	Teorema de Borsuk-Ulam	34
5	Teorema de Seifert i van Kampen	37
5.1	Grup fonamental de productes i coproductes	37
5.2	Grups lliures	39
5.3	Presentacions de grups	39
5.4	Producte lliure de grups	40
5.5	Enunciat del teorema de Seifert i van Kampen	41
5.6	Algunes conseqüències	42
5.7	Demostració del teorema de Seifert i van Kampen	44
5.8	Arracades hawaianes	45
II	Geometria global de superfícies	47
6	Superfícies topològiques	49
6.1	Varietats topològiques	49
6.2	Varietats de dimensió 1 i 2	51
6.3	Suma connexa	53
6.4	Orientabilitat	56
6.5	Teorema de classificació	60
6.6	Algorisme de classificació i mètode pràctic	61
6.7	Característica d'Euler	62
6.8	Grup fonamental de les superfícies compactes	63
6.9	Triangulacions	65
7	Varietats diferenciables	69
7.1	Estructures diferenciables	69
7.2	Aplicacions diferenciables	71
7.3	Difeomorfismes	73
7.4	Espai tangent	74
7.5	Aplicació lineal tangent	76
7.6	Matriu jacobiana	78
7.7	Immersions i subvarietats	79
7.8	Valors regulars	81

8 Camps diferenciables en varietats	85
8.1 Camps vectorials	85
8.2 Corbes integrals d'un camp	86
9 Varietats de Riemann	89
9.1 Mètriques de Riemann	89
9.2 Longitud de corbes	91
9.3 Geodèsiques	93
9.4 Connexió de Levi-Civita	96
9.5 Curvatura	99
9.6 Teorema de Gauss-Bonet	101
9.7 Integració i àrees	103
9.8 Defectes	105
9.9 Demostració del teorema de Gauss-Bonnet	106
A Espais mètrics	107
B Espais topològics	113
C Aplicacions contínues	121
D Construcció d'espais topològics	129
E Propietats de separació	137
F Espais compactes	141
G Propietats de connexió	147
Bibliografia	153

Introducció

*Lopes, això és pilota
i la pilota no és normal.
La pilota fa Nadal.*

PLATS BRUTS, *Tinc un dia normal* (2000)

Primer de tot, trobareu que hi ha un índex, on hi distingirem els diferents apartats ordenats seguint el meu propi criteri i, de tant en tant, seguint l'ordre cronològic del curs. Hi ha capítols, seccions, subseccions (i fins i tot subsubseccions). Us faig cinc cèntims de com he organitzat els encapçalaments de cada pàgina:

1. el número de l'últim capítol/secció/subsecció, depèn de la profunditat que hi hagi definida en aquell moment, figurarà en cada cantonada superior de pàgina parella (per exemple, 1.2);
2. el nom del capítol es trobarà a la part dreta de la capçalera de les pàgines parelles (per exemple, «Divisibilitat i nombres primers»);
3. el nom de l'última secció/subsecció de la pàgina, a la cantonada dreta superior de les pàgines parelles (per exemple, «Polinomis: algorisme d'Euclides»);
4. el número de l'últim teorema, definició... de la pàgina en qüestió es trobarà a les pàgines senars, a la cantonada superior dreta, *destacat en el color de la seva capçalera corresponent* (per exemple, 1.2.3).

A més, hi ha una taula, la taula de continguts. En aquest sentit, tal com acabem de dir, es veu fàcilment que s'ha seguit una mena de *sorting-by-color* per poder treballar de manera més eficient amb els diferents tipus d'enunciats matemàtics. D'aquesta manera, si busqueu una definició, un teorema... podreu distingir que estan destacats amb colors diferents (ara els introduïm) i trobar-los molt ràpidament:

1. Teoremes, proposicions, lemes, corol·laris, propietats, conjectures, processos i exercicis tindran aquest format (capçalera destacada amb color gris fosc):
Teorema. *Compte! L'enunciat del teorema també serà en cursiva! Jove xef, porti whisky amb quinze glaçons d'hidrogen, coi!*
2. Les definicions i notacions tindran aquest format (capçalera de color gris clar):
Definició. Aqueix betzol, Jan, comprava whisky de figa.
3. Les remarques i exemples tindran aquest format:
Observació. Zel de grum: quetxup, whisky, cafè, bon vi; ja!

4. I, finalment, he decidit introduir un enunciat matemàtic sense nom. Una mena d'a-notació (que no pas una observació). En resum, un text a tenir en compte no es pugui encasellar en cap dels que he anat esmentant (definició, observació, propietat...).

Després de molts anys fent-ho malament, ara sol quedaran numerades aquelles equacions a les quals em referiré més endavant. És la *filosofia dominant* en la majoria de textos matemàtics.

Per últim, i després de 5 anys i 25 assignatures, aquests són els meus últims apunts del grau de Matemàtiques. Espero que els hagueu gaudit tots i cadascun d'ells, els he fet amb tot l'amor del món. Fins sempre!

Mario VILAR
Sitges, Barcelona
2 de gener de 2026

Taula de continguts

CAPÍTOL I	<i>Homotopia</i>	
Definició 1.1 — Camí		3
Definició 1.2 — Homotopia		3
Definició 1.3 — Restriccions de l'homotopia		3
Exercici 1.4		3
Definició 1.5 — Homòtop		4
Exercici 1.6 — Relació d'equivalència homotòpica		4
Notació 1.7 — Conjunt de classes d'equivalència		5
Proposició 1.8		5
Observació 1.9		6
Definició 1.10 — Homeomorfisme		6
1.11		6
Definició 1.12 — Equivalència homotòpica		6
Definició 1.13 — Homotòpicament equivalents		6
Exercici 1.14		6
Observació 1.15		6
1.16 — Propietats homotòpiques		7
Definició 1.17 — Espai contràtil		7
Exemple 1.18		7
Proposició 1.19		7
1.20		7
Definició 1.21 — Retracte		7
Exercici 1.22		7
Definició 1.23 — Retracte de deformació		8
Observació 1.24		8
Propietat 1.25 — Propietats dels retractes		8
Proposició 1.26		9
Definició 1.27 — Homotopia relativa		10
Observació 1.28		10
Exercici 1.29		10
Definició 1.30 — Retracte de deformació fort		11

Observació 1.31	11
Exercici 1.32	11
Definició 1.33 — Espai amb punt base	11
Observació 1.34 — Aplicacions que conserven el punt base	11
Definició 1.35 — Homotopia de camins	12
Notació 1.36	12
Observació 1.37 — Notació simplificada	12

CAPÍTOL II	Grup fonamental
Definició 2.1 — Concatenació de camins	13
Proposició 2.2 — Compatibilitat amb l'homotopia	13
Observació 2.3 — Operació ben definida	13
Proposició 2.4 — Associativitat de la concatenació	13
Definició 2.5 — Llaç	15
Definició 2.6 — Grup fonamental	15
Teorema 2.7 — Estructura de grup de $\pi(X, p)$	15
Definició 2.8 — Morfisme induït	16
Proposició 2.9	16
Proposició 2.10 — Propietats del morfisme induït	16
Definició 2.11 — Propietat functorial	16
Definició 2.12 — Categoria	17
Definició 2.13 — Functor	17
Proposició 2.14	17
Proposició 2.15	17
Teorema 2.16 — Invariància topològica del grup fonamental	18
Teorema 2.17	18
Observació 2.18	19
Definició 2.19 — Categoria homotòpica	19
2.20	19
Teorema 2.21 — Isomorfisme de canvi de punt base	19
Observació 2.22	20
Teorema 2.23 — Invariància homotòpica del grup fonamental	20
Definició 2.24 — Espai simplement connex	21
Exemple 2.25	21
Corol·lari 2.26	21

Exemple 2.27	21
------------------------	----

CAPÍTOL III	<i>Grup fonamental de la circumferència</i>
Teorema 3.1 — Lema d'elevació de camins	23
Teorema 3.2 — Lema d'elevació d'homotopies	23
Definició 3.3 — Aplicació grau	24
Observació 3.4	24
Proposició 3.5 — Bona definició del grau	24
Teorema 3.6	25
Proposició 3.7	25
Observació 3.8	25
Corol·lari 3.9	25
Teorema 3.10 — Grup fonamental del producte	27
Exemple 3.11 — Grup fonamental del tor	27
Proposició 3.12	27
Teorema 3.13 — del Punt Fix de Brouwer	28
Corol·lari 3.14	29
Corol·lari 3.15	29
Observació 3.16	29
Observació 3.17	29

CAPÍTOL IV	<i>Aplicacions a la topologia del pla</i>
Definició 4.1 — Índex o nombre de voltes	31
Proposició 4.2 — Invariància de l'índex per homotopies, Poincaré-Bohl	31
Teorema 4.3 — de Rouché o del gos (ω) i el cavall (σ)	32
Corol·lari 4.4	33
Teorema 4.5 — de Bolzano al pla	33
Teorema 4.6 — Fonamental de l'Àlgebra	33
Observació 4.7	34
Teorema 4.8 — de Borsuk-Ulam	34
Observació 4.9 — Conseqüències de Borsuk-Ulam	35

CAPÍTOL V	<i>Teorema de Seifert i van Kampen</i>
Proposició 5.1	37
Definició 5.2 — Coproducte	38
Definició 5.3 — Producte lliure	38

5.4	39
Definició 5.5 — Grup lliure	39
Exemple 5.6	39
Definició 5.7 — Grup lliure	39
Proposició 5.8 — Propietat universal del grup lliure	39
Exemple 5.9	39
Definició 5.10 — Presentació d'un grup	39
Exemple 5.11 — Presentacions de grups coneguts	39
Definició 5.12	40
5.13	40
Definició 5.14 — Producte lliure	40
Proposició 5.15 — Propietat universal del producte lliure	40
Exemple 5.16	40
Teorema 5.17 — de Seifert i van Kampen	41
Corol·lari 5.18	41
Definició 5.19 — Producte lliure amalgamat	42
Corol·lari 5.20	42
Corol·lari 5.21	42
Exemple 5.22	42
Corol·lari 5.23	42
Observació 5.24	43
Exemple 5.25	43
Teorema 5.26	43
Corol·lari 5.27	43
Observació 5.28	46

CAPÍTOL VI

Superfícies topològiques

Definició 6.1 — Varietat topològica	49
Proposició 6.2	49
Definició 6.3 — Carta i atlas	50
Observació 6.4	50
Exemple 6.5	50
Observació 6.6	50
Proposició 6.7	51
Exemple 6.8	51
Definició 6.9 — Varietat topològica, dimensió n	51
Notació 6.10	51
Observació 6.11	51

Definició 6.12 — Superfície topològica	51
Proposició 6.13	51
Corol·lari 6.14 — de 6.2	52
Exemple 6.15	52
Definició 6.16 — Varietat amb vora	52
Observació 6.17	52
Exemple 6.18	53
6.19	53
Definició 6.20 — Carta local	53
Definició 6.21 — Atles	53
Definició 6.22 — Interior	53
Definició 6.23 — Vora	53
Proposició 6.24	53
Corol·lari 6.25	53
Exemple 6.26	53
Definició 6.27 — Varietat tancada	53
Exemple 6.28	53
Definició 6.29 — Disc	53
Definició 6.30 — Suma connexa	53
Observació 6.31	54
Proposició 6.32	54
Observació 6.33	54
Exemple 6.34	54
Definició 6.35	57
Observació 6.36	57
Proposició 6.37	57
Exemple 6.38	57
Definició 6.39 — Atles orientat	58
Definició 6.40 — Orientable	58
Definició 6.41 — Orientació	58
Observació 6.42	58
Proposició 6.43	58
Proposició 6.44	59
Definició 6.45 — Superfície amb vora orientable	59
Proposició 6.46	59
Corol·lari 6.47	59
Observació 6.48	59
Definició 6.49 — Gènere	60

Observació 6.50	60
6.51	60
Teorema 6.52 — de classificació de superfícies compactes i connexes	60
6.53	61
Definició 6.54 — Espècie	61
Observació 6.55	61
Algoritme 6.56 — de classificació	61
Observació 6.57 — Invariància de la característica d'Euler	61
Algoritme 6.58 — Mètode pràctic	62
Exemple 6.59	62
Exemple 6.60	62
Definició 6.61 — Característica d'Euler per a superfícies compactes i connexes	62
6.62	62
Definició 6.63 — Commutador	64
Observació 6.64	64
Definició 6.65 — Abelialitzat	65
6.66	65
6.67	65
Definició 6.68 — Triangulació	65
Definició 6.69 — Complex simplicial	65
Definició 6.70 — n -símplex	65
Teorema 6.71	66
Definició 6.72 — Corba de Jordan	66
Teorema 6.73 — de Jordan	66
6.74	67
Observació 6.75 — Jordan-Brouwer	67
Teorema 6.76 — de Jordan-Schönflies	67
Observació 6.77	67
6.78	67
Corol·lari 6.79	67

CAPÍTOL VII

Varietats diferenciables

7.1 — Recordatori de varietats topològiques	69
Definició 7.2 — Atles i estructura diferenciable	70
Definició 7.3 — Coordenades locals	70
Definició 7.4 — Atles equivalents	70
Definició 7.5 — Carta compatible	70
Definició 7.6 — Estructura diferenciable	70

Definició 7.7 — Varietat diferenciable	70
Proposició 7.8	70
Exemple 7.9	70
Exemple 7.10	70
Exemple 7.11	70
7.12	71
Exemple 7.13	71
Definició 7.14 — Aplicació diferenciable	71
Proposició 7.15	71
Proposició 7.16	72
Corol·lari 7.17	72
Corol·lari 7.18	72
Definició 7.19 — $\mathcal{F}(M)$ o $C^\infty(M)$	72
Proposició 7.20	72
Definició 7.21 — Difeomorfisme	73
Exemple 7.22	73
Proposició 7.23	73
Proposició 7.24	73
Exemple 7.25	73
Teorema 7.26 — Stallings, 1962	74
Teorema 7.27 — Freedman, 1982; Donaldson, 1989; Tanbes, 1989	74
Definició 7.28 — Derivada direccional	74
Definició 7.29 — Derivació	74
7.30	74
Proposició 7.31	74
Proposició 7.32	74
Definició 7.33 — Aplicació lineal tangent	76
Proposició 7.34	76
7.35	76
Proposició 7.36	76
Proposició 7.37	76
Observació 7.38	77
Teorema 7.39 — Principi de localització de les derivacions	77
Teorema 7.40	77
Notació 7.41	77
Definició 7.42 — Vector tangent	77
Proposició 7.43	77
Notació 7.44	78

Definició 7.45 — Matriu jacobiana	78
Exemple 7.46	78
Definició 7.47 — Immersió	79
Definició 7.48 — Encabiment	79
Observació 7.49	79
7.50	79
Proposició 7.51	79
Definició 7.52 — Subvarietat	80
7.53	80
Exemple 7.54	80
Definició 7.55 — Valor regular	81
Teorema 7.56 — dels valors regulars	81
Proposició 7.57	82
Exemple 7.58	83
Exemple 7.59	83
Teorema 7.60 — Whitney, 1936	84

CAPÍTOL VIII

Camps diferenciables en varietats

Definició 8.1 — Camp escalar	85
Definició 8.2 — Camp vectorial	85
Notació 8.3	85
Definició 8.4 — Camp diferenciable	85
8.5	85
Notació 8.6 — $\mathfrak{X}(M)$	85
Exemple 8.7	86
Definició 8.8 — Corba integral	86
Definició 8.9 — Vector tangent	86
8.10	86
Exemple 8.11	87
Observació 8.12	87
Definició 8.13 — Corba regular	88

CAPÍTOL IX

Varietats de Riemann

Definició 9.1 — Mètrica de Riemann	89
Proposició 9.2	89
Definició 9.3 — Varietat de Riemann	89
Definició 9.4 — Isometria	89

9.5	89
Definició 9.6 — Matriu de Gram	89
Exemple 9.7	89
Definició 9.8 — Mètriques induïdes	90
Observació 9.9	90
Notació 9.10	90
Definició 9.11 — Primera forma fonamental	90
9.12	91
Exemple 9.13	91
9.14 — Corba diferenciable	91
Definició 9.15 — Longitud	91
Exemple 9.16	91
Exemple 9.17	92
Exemple 9.18	92
Definició 9.19 — Símbols de Christoffel	93
Definició 9.20 — Corba geodèsica	93
9.21	93
Exemple 9.22	93
9.23	94
9.24	94
9.25 — Derivada covariant	94
Definició 9.26 — Connexió	95
Definició 9.27 — Derivada covariant	95
Observació 9.28	95
Definició 9.29 — Connexió simètrica	95
Observació 9.30	95
9.31	96
Definició 9.32 — Compatible amb la mètrica	96
9.33	96
Teorema 9.34 — Levi-Civita	96
9.35	96
Definició 9.36 — Acceleració	96
Definició 9.37 — Corba regular geodèsica	97
Observació 9.38	97
9.39	97
Proposició 9.40	97
Exemple 9.41	97
Proposició 9.42	97

9.43	98
Definició 9.44 — Tensor de curvatura	99
9.45 — Tensor	99
Definició 9.46 — Curvatura de Gauss	99
9.47	100
9.48	100
Observació 9.49	100
Exemple 9.50	100
Observació 9.51	101
Teorema 9.52 — de Gauss-Bonnet, global	101
9.53	101
Corol·lari 9.54	102
Teorema 9.55 — de Gauss-Bonnet, local	102
Definició 9.56 — Triangle geodèsic i angles interiors	102
9.57	102
9.58	103
Definició 9.59 — Element de superfície	103
9.60	103
Definició 9.61 — Àrea	103
Exemple 9.62	104
Observació 9.63	104
Definició 9.64 — Defecte	105
Teorema 9.65 — de Lambert	105
9.66	105
Teorema 9.67 — de Girard	105
Observació 9.68	105
9.69	106

CAPÍTOL A	<i>Espais mètrics</i>
Definició A.1 — Distància i norma	107
Definició A.2 — Espai mètric	107
Exemple A.3	107
Definició A.4 — Bola oberta	108
Definició A.5 — Bola tancada	108
Definició A.6 — Subconjunt obert	108
Observació A.7	109
Lema A.8	109
Exemple A.9	109

Proposició A.10	109
Observació A.11	110
Teorema A.12 — Continuïtat sobre un punt en $\mathbb{R}$	110
Definició A.13 — Continuïtat d'una funció en espais mètrics	110
Definició A.14 — Continuïtat en un punt en espais mètrics	110
Teorema A.15	110

CAPÍTOL B	<i>Espais topològics</i>
Definició B.1 — Topologia, informal	113
Definició B.2 — Topologia	113
Exemple B.3	113
Observació B.4	113
Teorema B.5	113
Corol·lari B.6	114
Definició B.7 — Subespai topològic	114
Definició B.8 — Distància induïda	114
Definició B.9 — Topologia induïda	114
Observació B.10 — Conjunts oberts o tancats	114
Observació B.11 — Tancats en subespais	115
Exemple B.12	115
Observació B.13	115
Proposició B.14	115
Exemple B.15	116
Definició B.16 — Interior	116
Definició B.17 — Punt interior	116
Definició B.18 — Adherència	116
Definició B.19 — Punt adherent	116
Definició B.20 — Frontera	116
Observació B.21	116
Exemple B.22	116
Lema B.23	116
Observació B.24	116
Exemple B.25	117
Proposició B.26	117
Propietat B.27	117
Definició B.28 — Topologia producte	117
Definició B.29 — Base de la topologia	117
Proposició B.30	117

Proposició B.31	118
Observació B.32	118
Definició B.33 — Entorn	119
Exercici B.34	119

CAPÍTOL C	<i>Aplicacions contínues</i>
Definició C.1 — Continuïtat en un punt	121
Definició C.2 — Aplicació contínua	121
Proposició C.3	121
Exemple C.4	121
Proposició C.5	122
Proposició C.6	122
Proposició C.7	122
Proposició C.8	123
Definició C.9 — Homeomorfisme	123
Proposició C.10	123
Observació C.11	123
Exemple C.12	124
Exemple C.13	124
Definició C.14 — Aplicació oberta	124
Proposició C.15	124
Definició C.16 — Propietat topològica	125
Observació C.17	125
Definició C.18 — Recobriment	125
Proposició C.19	126
Definició C.20 — Successió convergent en un espai topològic	126
Proposició C.21	126
Proposició C.22	126
Definició C.23 — Uniformement convergent	127
Teorema C.24	127
Teorema C.25	127
Exercici C.26	128

CAPÍTOL D	<i>Construcció d'espais topològics</i>
Observació D.1	129
Proposició D.2	129
Proposició D.3	129

Definició D.4 — Topologia producte	130
Exemple D.5	130
Proposició D.6	130
Proposició D.7	130
Definició D.8	131
Definició D.9 — Topologia final	131
Proposició D.10	131
Proposició D.11	131
Definició D.12 — Identificació	132
Exemple D.13	132
Definició D.14 — Topologia quocient	132
Observació D.15	132
Definició D.16 — Topologia amb pas al quocient	132
Definició D.17 — Aplicació oberta o tancada	132
Proposició D.18	133
Observació D.19	133
Exemple D.20	133
Exemple D.21 — La circumferència unitat, S^1	134
Exemple D.22 — El cilindre unitat	135
Observació D.23	135
Exemple D.24 — El tor	135
Exemple D.25 — La cinta de Möbius	135
Exemple D.26 — L'ampolla de Klein	136
Lema D.27	136

CAPÍTOL E	<i>Propietats de separació</i>
Definició E.1 — Fréchet	137
Proposició E.2	137
Observació E.3	137
Definició E.4 — Hausdorff	137
Observació E.5	138
Exemple E.6	138
Proposició E.7	138
Proposició E.8	138
Proposició E.9	139
Definició E.10 — Espai regular	139
Definició E.11 — Espai normal	139
Observació E.12	139

Proposició E.13	140
Lema E.14 — Lema d'Urysohn	140
Teorema E.15	140

CAPÍTOL F	<i>Espais compactes</i>
Definició F.1 — Recobriment obert	141
Definició F.2 — Subrecobriment	141
Definició F.3 — Espai compacte	141
Exemple F.4	141
Lema F.5	141
Proposició F.6	141
Proposició F.7	142
Lema F.8	142
Lema F.9 — Lema del tub	142
Observació F.10	143
Corol·lari F.11	143
Teorema F.12 — Teorema de Tykonoff	143
Definició F.13 — Espai de Hausdorff compacte	143
Lema F.14	144
Proposició F.15	144
Teorema F.16 — Teorema de Heine-Borel	144
Exemple F.17	145
Proposició F.18	145
Observació F.19	145
Proposició F.20	145
Definició F.21 — Espai localment compacte	145
Exemple F.22	146
Proposició F.23	146
Proposició F.24	146
Corol·lari F.25	146
Proposició F.26	146

CAPÍTOL G	<i>Propietats de connexió</i>
Definició G.1 — Camí	147
Definició G.2 — Espai arc-connex	147
Exemple G.3	147
Proposició G.4	147

Proposició G.5	147
Definició G.6 — Relació de connexió	148
Definició G.7 — Espai connex	148
Exemple G.8	148
Exercici G.9	148
Proposició G.10	148
Proposició G.11	148
Proposició G.12	149
Proposició G.13	149
Proposició G.14	149
Observació G.15	149
Exemple G.16	149
Corol·lari G.17	150
Proposició G.18	150
Corol·lari G.19	150
Proposició G.20	150
Definició G.21 — Localment connex	151
Proposició G.22	151
Exercici G.23	151

Topologia

1	Homotopia	3
1.1	Homotopies entre aplicacions	3
1.2	Equivalències homotòpiques	6
1.3	Espais contràctils	7
1.4	Retractes de deformació	7
1.5	Homotopies relatives a un subespai	10
1.6	Espais amb punt base	11
1.7	Homotopies de camins	12
2	Grup fonamental	13
2.1	Concatenació de camins	13
2.2	Classes d'homotopia de llaços	15
2.3	Morfismes induïts	16
2.4	Categories	17
2.5	Invariància topològica	17
2.6	Canvi de punt base	19
2.7	Invariància homotòpica	20
2.8	Espais simplement connexos	21
3	Grup fonamental de la circumferència	23
3.1	Lemes d'elevació	23
3.2	Definició de l'aplicació grau	24
3.3	Demostració dels lemes d'elevació	26
3.4	Grup fonamental d'un producte d'espais	27
3.5	Teorema del punt fix de Brouwer	27

4	Aplicacions a la topologia del pla	31
4.1	Índex d'un camí tancat respecte a un punt	31
4.2	Teorema de Rouché	32
4.3	Teorema de Bolzano al pla	33
4.4	Teorema fonamental de l'àlgebra	33
4.5	Teorema de Borsuk-Ulam	34
5	Teorema de Seifert i van Kampen	37
5.1	Grup fonamental de productes i coproductes	37
5.2	Grups lliures	39
5.3	Presentacions de grups	39
5.4	Producte lliure de grups	40
5.5	Enunciat del teorema de Seifert i van Kampen	41
5.6	Algunes conseqüències	42
5.7	Demostració del teorema de Seifert i van Kampen	44
5.8	Arracades hawaianes	45

Homotopia

1.1

HOMOTOPIES ENTRE APLICACIONS

Per a cada espai topològic X denotarem per id_X l'aplicació identitat $X \rightarrow X$. Recordem que una aplicació contínua $f : X \rightarrow Y$ s'anomena homeomorfisme si existeix una aplicació contínua $g : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f = \text{id}_X$ i $f \circ g = \text{id}_Y$.

Definició 1.1 (Camí). Un camí en un espai X és una aplicació contínua $I \rightarrow X$, on denotem per I l'interval tancat $[0, 1]$ amb la topologia euclidiana.

Definició 1.2 (Homotopia). Siguin $f_0 : X \rightarrow Y$ i $f_1 : X \rightarrow Y$ dues aplicacions contínues entre espais topològics. Una homotopia de f_0 a f_1 és una aplicació contínua:

$$H : X \times I \rightarrow Y \subset \mathbb{R}^n$$

tal que $H(x, 0) = f_0(x)$ i $H(x, 1) = f_1(x)$ per a tot $x \in X$. *Deformem una a l'altra.*

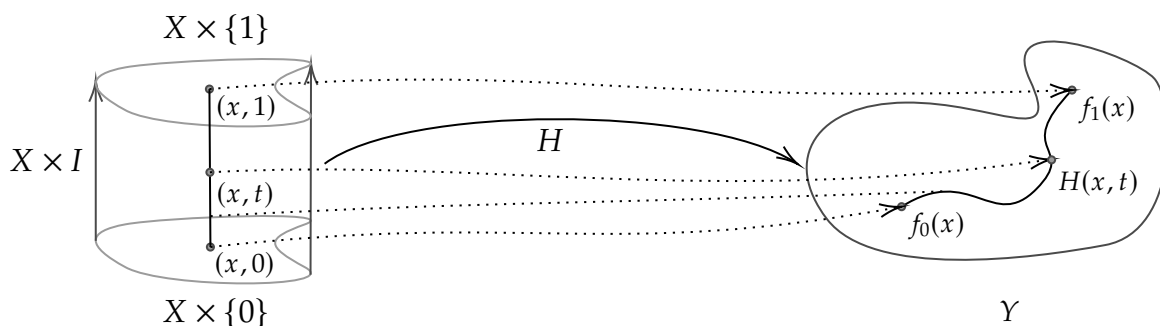


Figura 1.1: Representació gràfica del concepte d'homotopia.

Definició 1.3 (Restriccions de l'homotopia).

1. Per a cada $t \in I$, denotem per H_t la restricció horitzontal de H a t , és a dir, l'aplicació $X \rightarrow Y$ donada per $H_t(x) = H(x, t)$. Així, tota homotopia H de f_0 a f_1 dóna lloc a una família $\{H_t\}_{0 \leq t \leq 1}$ d'aplicacions **contínues** (una família uniparamètrica) amb $H_0 = f_0$ i $H_1 = f_1$.
2. La restricció vertical de H a cada punt $x \in X$ és el camí $H_x : I \rightarrow Y$ donat per $H_x(t) = H(x, t)$.

Exercici 1.4. Les restriccions verticals i horitzontals de H són contínues.

Demostració.

- Sigui $H_t = H \circ \alpha_t$, on $\alpha_t : X \rightarrow X \times I$ està definida per $\alpha_t(x) = (x, t)$. Com H és contínua (per ser homotopia), simplement cal provar que α_t ho és. Considerem les projeccions $\pi_1 : X \times I \rightarrow X$ i $\pi_2 : X \times I \rightarrow I$.

$$\begin{array}{c}
 X \xrightarrow{\alpha_t} X \times I \begin{array}{l} \nearrow \pi_1 \\ \searrow \pi_2 \end{array} \begin{array}{l} X \\ I \end{array} \begin{array}{l} \xRightarrow{\quad} \pi_1 \circ \alpha_t = \text{id}_X \\ \xRightarrow{\quad} \pi_2 \circ \alpha_t = t \end{array}
 \end{array}$$

Com $\pi_1 \circ \alpha_t$ és contínua i $\pi_2 \circ \alpha_t$ també (perquè és la funció constant a t), aleshores α_t és contínua.

- Molt similar a l'apartat anterior. Sigui $H_x = H \circ \alpha_x$, on $\alpha_x : I \rightarrow X \times I$ està definida per $\alpha_x(t) = (x, t)$. Com H és contínua (per ser homotopia), simplement cal provar que α_x ho és. Considerem les projeccions $\pi_1 : X \times I \rightarrow X$ i $\pi_2 : X \times I \rightarrow I$.

$$\begin{array}{c}
 I \xrightarrow{\alpha_x} X \times I \begin{array}{l} \nearrow \pi_1 \\ \searrow \pi_2 \end{array} \begin{array}{l} X \\ I \end{array} \begin{array}{l} \xRightarrow{\quad} \pi_1 \circ \alpha_x = x \\ \xRightarrow{\quad} \pi_2 \circ \alpha_x = \text{id}_I \end{array}
 \end{array}$$

Com $\pi_1 \circ \alpha_x$ és contínua (perquè és la funció constant a x) i $\pi_2 \circ \alpha_x$ també, aleshores α_x és contínua. ■

Definició 1.5 (Homòtop). Escriurem $f_0 \simeq f_1$ si existeix alguna homotopia de f_0 a f_1 i direm que f_0 és homòtopa a f_1 .

Exercici 1.6 (Relació d'equivalència homotòpica). Aquesta relació és una relació d'equivalència en el conjunt de les aplicacions contínues $X \rightarrow Y$ per a cada parell d'espais X, Y ; és a dir, és reflexiva, simètrica i transitiva.

Demostració.

1. Hem de demostrar que $f \simeq f$ per a tot $f : X \rightarrow Y$. En efecte, podem triar $H : X \times I \rightarrow Y$ definida per $H(x, t) = f(x)$, que és homotopia perquè és ben definida, contínua i $H_0 = H_1 = f$.
2. Hem de demostrar que $f \simeq g \implies g \simeq f$. Per hipòtesi $f \simeq g$, pel que existeix $F : X \times I \rightarrow Y$ una homotopia definida per $F(x, 0) = f(x)$ i $F(x, 1) = g(x)$. Per demostrar que $g \simeq f$ definim $G(x, t) = F(x, 1 - t)$, que és clarament una homotopia

amb $G(x, 0) = g(x)$ i $G(x, 1) = f(x)$.

3. Hem de demostrar que si $f \simeq g$ i $g \simeq h$, aleshores $f \simeq h$. Definim unes certes homotopies $F, G, H : X \times I \longrightarrow Y$ tals que $F(x, 0) = f(x)$, $F(x, 1) = g(x)$ i $G(x, 0) = g(x)$, $G(x, 1) = h(x)$, pel que $F(x, 1) = G(x, 0) = g(x)$. Així doncs,

$$H : X \times I \longrightarrow Y \quad (x, t) \longmapsto H(x, t) \quad H(x, t) = \begin{cases} F(x, 2t) & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ G(x, 2t - 1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

H és contínua pel lema d'adherència (*pasting lemma*): $X \times [0, \frac{1}{2}]$ i $X \times [\frac{1}{2}, 1]$ són tancats que recobreixen $X \times I$, i a la intersecció $X \times \frac{1}{2}$ tenim $F(x, 1) = g(x) = G(x, 0)$, així que les peces coincideixen. A més, $H(x, 0) = f(x)$ i $H(x, 1) = h(x)$; per tant $f \simeq h$. ■

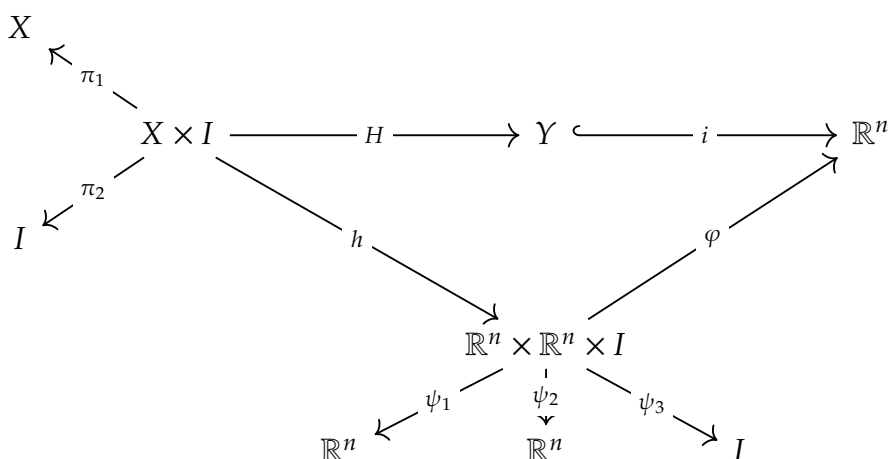
Notació 1.7 (Conjunt de classes d'equivalència). Denotarem per $[X, Y]$ el conjunt de les classes d'equivalència.

Proposició 1.8. Dues aplicacions contínues $f_0, f_1 : X \longrightarrow Y$ sempre són homòtopes si Y és un subespai convex¹ de $\mathbb{R}^n$.

Demostració. Una homotopia de f_0 a f_1 adient és:

$$H(x, t) = (1 - t)f_0(x) + tf_1(x).$$

Hi ha prou amb demostrar que H és una homotopia. En efecte, $H(x, 0) = f_0(x)$ i $H(x, 1) = f_1(x)$. Val a dir que H està ben definida perquè Y és convex. L'únic que falta és provar la continuïtat d' H , que és una mica més delicada. Considerem $i : Y \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ la inclusió de Y en $\mathbb{R}^n$ i π_1, π_2 i ψ_1, ψ_2, ψ_3 les respectives projeccions en les coordenades d' h .



Definint $h(x, t) = (f_0(x), f_1(x), t)$ i $\varphi(a, b, t) = (1 - t)a + bt$, veiem que $i \circ H = \varphi \circ h$ i φ és contínua, pel que H és contínua si, i només és, h és contínua. I h és contínua si, i només si,

¹ $Y \subset \mathbb{R}^n$ és convex si per a tot $y_0, y_1 \in Y$ es compleix que $(1 - t)y_0 + ty_1 \in Y$ per a tot $t \in I = [0, 1]$.

$\psi_1 \circ h, \psi_2 \circ h$ i $\psi_3 \circ h$ són contínues. En efecte, $\psi_1 \circ h = f_0 \circ \pi_1$, $\psi_2 \circ h = f_1 \circ \pi_1$ i $\psi_3 \circ h = \pi_2$ són totes contínues. ■

Observació 1.9. Aquest mateix resultat és cert si Y és un subespai *estrellat* de $\mathbb{R}^n$; és a dir, si existeix un punt $p \in Y$ tal que per a tot $y \in Y$ el segment rectilini de y a p és contingut a Y . En aquest cas, tota aplicació $f : X \rightarrow Y$ és homòtopa a l'aplicació constant $c_p(x) = p$ mitjançant l'homotopia $H(x, t) = (1 - t)f(x) + tp$. Com la relació d'homotopia és transitiva, dues aplicacions $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ sempre són homòtopes si Y és estrellat.

1.2

EQUIVALÈNCIES HOMOTÒPIQUES

Definició 1.10 (Homeomorfisme). Una aplicació contínua $f : X \rightarrow Y$ és un homeomorfisme si existeix una aplicació contínua $g : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f = \text{id}_X$ i $f \circ g = \text{id}_Y$.

1.11. Tot homeomorfisme f és bijectiu, ja que:

- És injectiva, ja que per a $x_1, x_2 \in X$ i $f(x_1) = f(x_2)$, llavors $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ i $x_1 = x_2$.
- És exhaustiva, ja que per a tot $y \in Y$, $y = f(g(y))$.

Definició 1.12 (Equivalència homotòpica). Una aplicació contínua $f : X \rightarrow Y$ és una equivalència homotòpica si existeix una aplicació contínua $g : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f \simeq \text{id}_X$ i $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. A diferència d'abans, aquestes aplicacions (en general) no són ni injectives ni exhaustives (cf. 1.18).

Definició 1.13 (Homotòpicament equivalents). Direm que un espai X és homotòpicament equivalent a un espai Y si existeix alguna equivalència homotòpica $X \rightarrow Y$, i ho denotarem per $X \simeq Y$.

Exercici 1.14. Aquesta relació és una relació d'equivalència entre espais topològics.

Demostració.

1. És simètrica: $X \simeq X$ per a tot espai topològic X (podem prendre $\text{id}_X : X \rightarrow X$ en ambdós casos).
2. És reflexiva perquè si $X \simeq Y$ i $f : X \rightarrow Y$ és una equivalència homotòpica, clarament $Y \simeq X$ amb $g : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f \simeq \text{id}_Y$.
3. És transitiva perquè si $X \simeq Y$ i $Y \simeq Z$ amb equivalències homotòpiques respectives $f : X \rightarrow Y$ i $g : Y \rightarrow Z$, aleshores $X \simeq Z$ amb $h = g \circ f$. ■

Si $X \simeq Y$, també direm que X i Y són del mateix tipus d'homotopia.

Observació 1.15. Tot homeomorfisme és una equivalència homotòpica. Per tant, si dos espais X i Y són homeomorfs, llavors X i Y són homotòpicament equivalents. El recíproc no és cert.

1.16 (Propietats homotòpiques). La connexió i la connexió per camins són propietats homotòpiques (és a dir, si X té la propietat i $X \simeq Y$, llavors Y també té la propietat). En canvi, la compacitat o les propietats de separació (Hausdorff, etc.) no són propietats homotòpiques.

1.3

ESPAIS CONTRÀCTILS

Definició 1.17 (Espai contràctil). Denotem per $\{*\}$ l'espai topològic que només té un element. Un espai X tal que $X \simeq \{*\}$ es diu contràctil.

Exemple 1.18. Siguin $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \{*\}$ i $g : \{*\} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ dues aplicacions contínues, $n \geq 1$ i $\{*\}$ l'espai topològic format per un punt. Definim $f(x) = *$, per a tot $x \in \mathbb{R}^n$ i $g(*) = 0$.

- $f(g(*)) = *$, pel que $f \circ g = \text{id}_{\{*\}}$ i, per reflexivitat de $\simeq$, $f \circ g \simeq \text{id}_{\{*\}}$.
- Tenim que $g(f(x)) = 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}^n$, pel que $g \circ f = c_0$ (que és l'aplicació constant en 0).
- Aquestes dues aplicacions $\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ (c_0 i $\text{id}_{\{*\}}$) són homòtopes per 1.8. Per tant, hem demostrat que $\mathbb{R}^n$ és contràctil per a tot n .

Proposició 1.19. Un espai X és contràctil si i només si l'aplicació identitat id_X és homòtopa a una aplicació constant.

Demostració. $\mathbb{R}^n$ és contràctil per a tot $n \geq 0$. En efecte, dues aplicacions $\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ sempre són homòtopes, ja que una homotopia explícita és, per exemple, $H(x, t) = tx$. En efecte, H és contínua, $H_0(x) = H(x, 0) = 0$ (pel que $H_0 = c_0$) i $H_1(x) = H(x, 1) = x$ (pel que $H_1 = \text{id}_{\mathbb{R}^n}$). En particular, l'aplicació identitat $\text{id}_{\mathbb{R}^n}$ és homòtopa a l'aplicació constant $c_0(x) = 0$. ■

1.20. Pel mateix motiu, qualsevol subespai de $\mathbb{R}^n$ que sigui convex (o més generalment que sigui estrellat) és contràctil.

1.4

RETRACTES DE DEFORMACIÓ

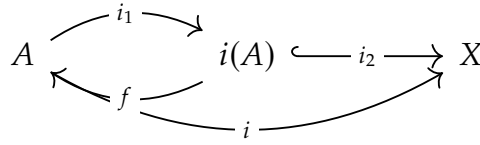
Sigui X un espai topològic i sigui $A \subseteq X$ un subespai. Denotem per $i : A \hookrightarrow X$ la inclusió.

Definició 1.21 (Retracte). Una aplicació contínua $r : X \longrightarrow A$ tal que $r \circ i = \text{id}_A$ s'anomena una *retracció* de X en A .

- Diem que A és un *retracte* de X si existeix alguna retracció de X en A .
- Més en general, direm que un espai A és un *retracte* d'un altre espai X (i.e. no cal que $A \subset X$) si existeixen aplicacions contínues $i : A \longrightarrow X$ i $r : X \longrightarrow A$ tals que $r \circ i = \text{id}_A$.

Exercici 1.22. En aquest cas, es dedueix que i és injectiva i $i(A)$ és un subespai de X homeomorfa a A .

Demostració. Per la primera part, $i(x_1) = i(x_2)$, pel que $r(i(x_1)) = r(i(x_2))$ i $x_1 = x_2$. Per la segona, descomponem i com $i = i_2 \circ i_1$:



Com i_1 és injectiva (ho és perquè ho és i) i exhaustiva (per la mateixa definició), és bijectiva. L'aplicació inversa $f : i(A) \rightarrow A$ és contínua, ja que $f = r \circ i_2$ perquè:

$$r(i_2(i_1(a))) = r(i(a)) = a = f(i_1(a)), \quad \forall a \in A. \quad \blacksquare$$

Per tant, suposar que $A \subset X$ no és perdre generalitat.

Definició 1.23 (Retracte de deformació). Una aplicació contínua $r : X \rightarrow A$ s'anomena *retracció de deformació* si és una retracció i, a més, $i \circ r \simeq \text{id}_X$. Un subespai A és un *retracte de deformació* de X si existeix una retracció de deformació de X en A .

Observació 1.24. Si A és un retractor de deformació de X , llavors A és homotòpicament equivalent a X (i.e. $A \simeq X$), perquè per definició $i \circ r \simeq \text{id}_X$ i, a més, $r \circ i = \text{id}_A$ per ser retractor (pel que $r \circ i \simeq \text{id}_A$).

Propietat 1.25 (Propietats dels retractes).

1. Qualsevol punt d'un espai X és un retractor de X .
2. Un espai X és contràctil si i només si qualsevol dels seus punts és un retractor de deformació de X .
3. Si $X \neq \emptyset$ i $Y \neq \emptyset$, llavors X i Y són retractes de $X \times Y$.
4. Tot espai X és un retractor de deformació de $X \times I$.
5. Si X és de Hausdorff i A és un retractor de X , llavors A és tancat a X .

Demostració.

1. Escollim $p \in X$ i prenem $i : \{p\} \rightarrow X$ i $r : X \rightarrow \{p\}$, definides per $i(p) = p$ i $r(x) = p$ per a tot $x \in X$. Clarament, $i \circ r = \text{id}_X$, com volíem.
2. Suposem que X és contràctil, pel que existeix $p \in A$ tal que $X \simeq \{p\}$. En particular, existeixen $r : X \rightarrow \{p\}$ i $i : \{p\} \rightarrow X$ aplicacions contínues tals que $r \circ i \simeq \text{id}_{\{p\}}$ ². Per tant, $\{p\}$ és retractor de deformació d' X .

Suposem $p \in X$ tal que $\{p\}$ és un retractor de deformació d' X . Aleshores, existeixen $r : X \rightarrow \{p\}$ i $i : \{p\} \rightarrow X$ tals que $r \circ i \simeq \text{id}_{\{p\}}$ i $i \circ r = \text{id}_X$. Si les definim per

² També $i \circ r \simeq \text{id}_X$, però no és del tot rellevant ja que pel primer apartat ja sabem que $\{p\}$ és retractor d' X , és a dir, que es compleix la condició (més forta) que $i \circ r = \text{id}_X$.

$i(p) = p$ i $r(x) = p$ per a tot $x \in X$, aleshores $i \circ r = c_p$ pel que $c_p \simeq \text{id}_X$. Usant 1.19, tenim que X és contràctil.

3. Escollim $y_0 \in Y$ (ja que $Y \neq \emptyset$) i prenem $i : X \hookrightarrow X \times Y$ i $r : X \times Y \rightarrow X$, definides per $i(x) = (x, y_0)$ i $r(x, y) = x$, respectivament. Això demostra que X és un retracte de $X \times Y$, ja que $r \circ i = \text{id}_X$. Per Y faríem el mateix.
4. Prenem $i : X \hookrightarrow X \times I$ i $r : X \times I \rightarrow X$ definides per $i(x) = (x, 0)$ i $r(x, t) = x$, respectivament. Llavors, $r(i(x)) = r(x, 0) = x$ i $i(r(x, t)) = i(x) = (x, 0)$. Comprovem que $i \circ r \simeq \text{id}_{I \times I}$:

$$\begin{aligned} H : (X \times I) \times I &\longrightarrow X \times I \\ (x, t, s) &\longmapsto (x, st) \end{aligned}$$

En particular, tenim que $H_0(x, t) = H(x, t, 0) = (x, 0) = i(r(x, t))$, pel que $H_0 = i \circ r$. Anàlogament, $H_1(x, t) = H(x, t, 1) = (x, t)$, pel que $H_1 = \text{id}_{X \times I}$. Com $H_0 \simeq H_1$, $i \circ r \simeq \text{id}_{X \times I}$, com volíem.

5. Recordem que si X és de Hausdorff, aleshores per a tot $x, y \in X$ existeixen entorns $\mathcal{U}_x, \mathcal{U}_y \subset X$ tals que $x \in \mathcal{U}_x$, $y \in \mathcal{U}_y$ i $\mathcal{U}_x \cap \mathcal{U}_y = \emptyset$. Al seu torn, al ser A retracte, tenim aplicacions contínues $i : A \hookrightarrow X$ i $r : X \rightarrow A$ amb $r \circ i = \text{id}_A$. Podem identificar A amb un subespai $A \subset X$ sense perdre generalitat. Considerem la diagonal $\Delta = \{(x, x) \mid x \in X\}$ i:

$$\begin{aligned} \Phi : X &\longrightarrow X \times X \\ x &\longmapsto \Phi(x) := (r(x), x) \end{aligned}$$

Aleshores:

$$x \in A \iff r(x) = x \iff (r(x), x) \in \Delta \iff x \in \Phi^{-1}(\Delta) \iff A = \Phi^{-1}(\Delta).$$

Si X és Hausdorff, Δ és tancada a $X \times X$: si $(x, y) \notin \Delta$, existeixen oberts disjunts $\mathcal{U} \ni x$ i $\mathcal{V} \ni y$ i $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$ és un obert que conté (x, y) i no talla Δ . Per tant, $(X \times X) \setminus \Delta$ és obert i Δ és tancada. Com a preimatge d'un tancat per una aplicació contínua, $A = \Phi^{-1}(\Delta)$ és tancat a X . ■

Proposició 1.26. *L'esfera $\mathbb{S}^n$ és un retracte de deformació de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ per a tot $n \geq 0$.*

Demostració. Donat $n \geq 0$, considerem la inclusió canònica $i : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ i definim una aplicació $r : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^n$ per $r(x) = \frac{x}{\|x\|}$. Aleshores $r(i(x)) = x$ per a tot $x \in \mathbb{S}^n$, ja que $\|x\| = 1$; per tant, r és una retracció. Per veure que r és una retracció de deformació hem de comprovar que $i \circ r \simeq \text{id}_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}$. Considerem l'homotopia

$$\begin{aligned} H : (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) \times I &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\ (x, t) &\longmapsto H(x, t) := (1-t)x + t \frac{x}{\|x\|} \end{aligned} \tag{1.1}$$

que satisfà $H(x, 0) = x$ i $H(x, 1) = \frac{x}{\|x\|}$, pel que $H_0 = \text{id}_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}$ i $H_1 = i \circ r$. A més, H està ben definida, perquè si $H(x, t) = 0$ llavors

$$(1-t)x + t \frac{x}{\|x\|} = 0 \iff \left(1-t + \frac{t}{\|x\|}\right)x = 0 \xrightarrow{x \neq 0} \frac{t}{\|x\|} = t-1,$$

on $1-t > 0$ si $t \neq 1$ però $-\frac{t}{\|x\|} < 0$ si $t \neq 0$ i, per tant, $x = 0$, que és contradictori. ■

1.5

HOMOTOPIES RELATIVES A UN SUBESPAI

Sigui A un subespai d'un espai topològic X . Siguin $f_0 : X \rightarrow Y$ i $f_1 : X \rightarrow Y$ dues aplicacions contínues tals que $f_0(a) = f_1(a)$ per a tot punt $a \in A$. És a dir, que per a tot $a \in A$ f_0 i f_1 coincideixen.

Definició 1.27 (Homotopia relativa). Una homotopia de f_0 a f_1 relativa a A és una aplicació contínua $H : X \times I \rightarrow Y$ tal que $H(x, 0) = f_0(x)$ i $H(x, 1) = f_1(x)$ per a tot $x \in X$ i, a més, $H(a, t) = f_0(a) = f_1(a)$ per a tot $a \in A$ i tot $t \in I$. Direm, a més, que H és *estacionària* en els punts de A .

Observació 1.28.

1. L'aplicació $H_t : X \rightarrow Y$ és constant a A , per a tot $t \in I$.
2. Anàlogament, l'homotopia H és relativa a A si el camí vertical $H_a(t) = H(a, t)$ és un camí constant per a tot $a \in A$.
3. Denotarem aquest fet per $f_0 \simeq_A f_1$ o bé $f_0 \simeq f_1 \text{ rel } A$. Fixem-nos que $f_0 \simeq f_1$ és el mateix que $f_0 \simeq_\emptyset f_1$, pel que $f_0 \simeq_A f_1 \implies f_0 \simeq f_1$.

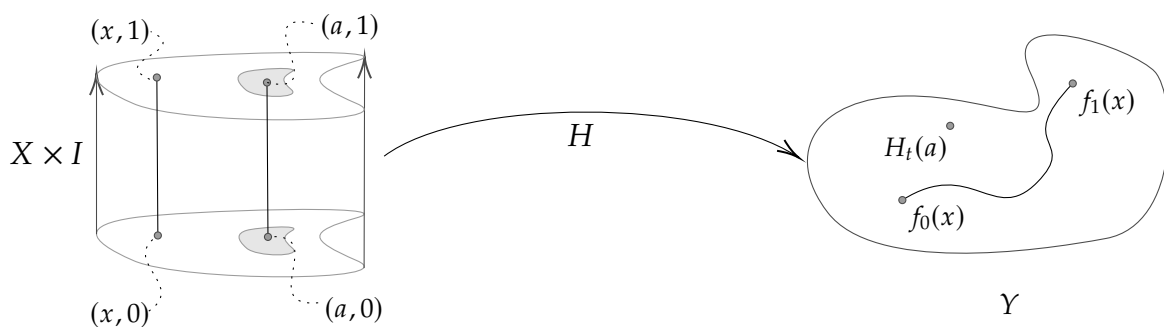


Figura 1.2: Homotopia relativa.

Exercici 1.29. $\simeq_A$ és una relació d'equivalència.

Demostració. Provem que $\simeq_A$ és reflexiva, simètrica i transitiva.

- Per a qualsevol $f : X \rightarrow Y$, definim $H(x, t) = f(x)$. Aleshores $H(x, 0) = f(x) = H(x, 1)$ i, si $a \in A$, $H(a, t) = f(a)$ per a tot $t \in I$, que és constant (a l'estar a fixat). Per tant,

$f \simeq_A g$.

- Si H és una homotopia relativa a A de f a g , definim $\overline{H}(x, t) = H(x, 1 - t)$. Llavors $\overline{H}(x, 0) = g(x)$, $\overline{H}(x, 1) = f(x)$ i, per a $a \in A$, $\overline{H}(a, t) = H(a, 1 - t) = f(a) = g(a)$. Així, $g \simeq_A f$.
- Siguin H una homotopia relativa a A de f a g i G una homotopia relativa a A de g a h . Definim:

$$K(x, t) = \begin{cases} H(x, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ G(x, 2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Com que $H(x, 1) = g(x) = G(x, 0)$, K és contínua i $K(x, 0) = f(x)$, $K(x, 1) = h(x)$. Si $a \in A$, les dues branques són estacionàries en a : $H(a, 2t) = f(a) = g(a)$ i $G(a, 2t - 1) = g(a) = h(a)$; per tant $K(a, t) = f(a) = h(a)$ per a tot t . Concloem que $f \simeq_A h$. ■

Definició 1.30 (Retracte de deformació fort). Direm que A és un *retracte de deformació fort* de X si A és un subespai de X i existeix una retracció $r : X \rightarrow A$ tal que $i \circ r \simeq_A \text{id}_X$, on $i : A \hookrightarrow X$ és la inclusió.

Observació 1.31. Fixem-nos que en el cas d'un retracte de deformació es demana $i \circ r \simeq \text{id}_X$, mentre que per un retracte de deformació fort cal que $i \circ r \simeq_A \text{id}_X$, que és una condició més forta. Per tant, tot retracte de deformació fort és un retracte de deformació i, per tant, és una equivalència homotòpica.

Exercici 1.32. $\mathbb{S}^n$ és un retracte de deformació fort de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$.

Demostració. A 1.26 hem provat que $\mathbb{S}^n$ és un retracte de deformació de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Comprovem que existeix la retracció $r : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^n$ tal que $i \circ r \simeq_{\mathbb{S}^n} \text{id}_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}$. En efecte, si prenem la homotopia de (1.1):

$$\begin{aligned} H : (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) \times I &\rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \\ (x, t) &\mapsto H(x, t) := (1 - t)x + t \frac{x}{\|x\|} \end{aligned}$$

Per a $a \in \mathbb{S}^1$ ($\|a\| = 1$) tenim $H(a, t) = (1 - t)a + ta = a$ per a tot $t \in I$. Això diu exactament que els camins verticals sobre $\mathbb{S}^n$ són constants, és a dir, $i \circ r \simeq_{\mathbb{S}^n} \text{id}_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}}$. ■

1.6

ESPAIS AMB PUNT BASE

Definició 1.33 (Espai amb punt base). Un espai amb punt base és un parell (X, p) on X és un espai topològic i p és un punt de X .

Observació 1.34 (Aplicacions que conserven el punt base). Si (X, p) i (Y, q) són espais amb punt base, una aplicació contínua $f : X \rightarrow Y$ conserva el punt base si $f(p) = q$. Denotarem

per $[(X, p), (Y, q)]$ el conjunt de classes d'homotopia d'aquestes aplicacions respecte a la relació d'homotopia relativa al subespai $\{p\} \subseteq X$.

1.7

HOMOTOPIES DE CAMINS

Siguin dos camins $\sigma_0 : I \rightarrow X$ i $\sigma_1 : I \rightarrow X$ amb els mateixos extrems ($\sigma_0(0) = \sigma_1(0)$ i $\sigma_0(1) = \sigma_1(1)$).

Definició 1.35 (Homotopia de camins). σ_0 i σ_1 es diuen homòtops (relativament als extrems) si $\sigma_0 \simeq_{\{0,1\}} \sigma_1$. És a dir, existeix

$$\begin{aligned} H : I \times I &\rightarrow X \\ (s, t) &\mapsto H(s, t) \end{aligned}$$

contínua tal que $H(s, 0) = \sigma_0(s)$ i $H(s, 1) = \sigma_1(s)$ i tant $H(0, t) = p$ com $H(1, t) = q$ per a tot $t \in I$, on $p = \sigma_0(0)$ i $q = \sigma_0(1)$.

Notació 1.36. Denotem $\sigma_t(s) = H(s, t)$ i pensem H com una família uniparamètrica de camins $(\sigma_t)_{0 \leq t \leq 1}$.

Observació 1.37 (Notació simplificada). Habitualment es diu només que σ_0 i σ_1 són homòtops i s'escriu $\sigma_0 \simeq \sigma_1$ sense especificar que l'homotopia és relativa als extrems. Si no s'imposés aquesta condició, tots els camins serien homòtops a camins constants, ja que l'interval I és contràtil.

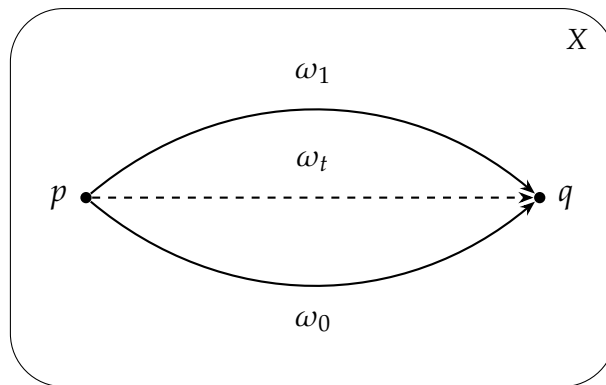


Figura 1.3: Una homotopia de camins entre ω_0 i ω_1 , que manté els extrems p i q fixos.

Grup fonamental

2.1

CONCATENACIÓ DE CAMINS

Definició 2.1 (Concatenació de camins). Si $\sigma : I \rightarrow X$ i $\omega : I \rightarrow X$ són dos camins a X tals que $\sigma(1) = \omega(0)$, definim la seva concatenació $\sigma * \omega$ com el camí donat per:

$$(\sigma * \omega)(t) = \begin{cases} \sigma(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \omega(2t - 1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Proposició 2.2 (Compatibilitat amb l'homotopia). *L'operació de concatenació és compatible amb la relació d'homotopia relativa als extrems. És a dir, si $\sigma_0 \simeq_{\{0,1\}} \sigma_1$ i $\omega_0 \simeq_{\{0,1\}} \omega_1$, llavors $\sigma_0 * \omega_0 \simeq_{\{0,1\}} \sigma_1 * \omega_1$.*

Observació 2.3 (Operació ben definida). Com a conseqüència de la proposició anterior, si denotem per $[\sigma]$ la classe d'homotopia del camí σ (i.e. el conjunt de camins que són homòtops), l'operació $[\sigma] \cdot [\omega] = [\sigma * \omega]$ està ben definida, ja que no depèn dels representants escollits en cada classe.

Proposició 2.4 (Associativitat de la concatenació). *La concatenació de camins no és estrictament associativa en el sentit que $(\sigma * \omega) * \tau$ i $\sigma * (\omega * \tau)$ són parametritzacions diferents. No obstant això, sí que són homòtopes, és a dir:*

$$(\sigma * \omega) * \tau \simeq \sigma * (\omega * \tau)$$

*Això garanteix que l'operació induïda en les classes d'homotopia, $[\sigma] \cdot [\omega] = [\sigma * \omega]$, serà associativa. En direm que la concatenació de camins és associativa llevat d'homotopia (relativa als extrems).*

Demostració. La idea intuïtiva és que un camí dedica la primera meitat del temps a recórrer $\sigma * \omega$ i la segona a τ , mentre que l'altre dedica la primera meitat a σ i la segona a $\omega * \tau$, pel

que no poden ser la reparametrització. Les reparametritzacions explícites són:

$$((\sigma * \omega) * \tau)(s) = \begin{cases} \sigma(4s) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{4} \\ \omega(4s - 1) & \text{si } \frac{1}{4} \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \tau(2s - 1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

$$(\sigma * (\omega * \tau))(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \omega(4s - 2) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq \frac{3}{4} \\ \tau(4s - 3) & \text{si } \frac{3}{4} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

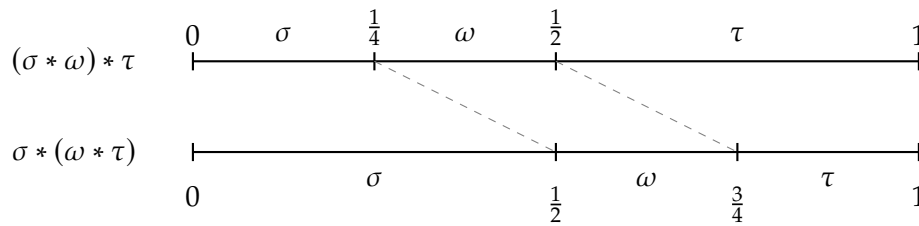


Figura 2.1: Reparametrització temporal en l'associativitat de camins.

Ara bé, tot i que no siguin iguals aquestes reparametritzacions són homòtopes, és a dir, podem deformat contínuament una a l'altra. L'homotopia $H : I \times I \rightarrow X$ que connecta aquests dos camins consisteix a reparametritzar linealment els intervals de temps. La fórmula és la següent:

$$H(s, t) = \begin{cases} \sigma\left(\frac{4s}{1+t}\right) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1+t}{4} \\ \omega(4s - 1 - t) & \text{si } \frac{1+t}{4} \leq s \leq \frac{2+t}{4} \\ \tau\left(\frac{4s-2-t}{2-t}\right) & \text{si } \frac{2+t}{4} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

Per a $t = 0$, obtenim $H_0 = (\sigma * \omega) * \tau$. Per a $t = 1$, obtenim $H_1 = \sigma * (\omega * \tau)$. L'homotopia manté els extrems fixos per a tot t ; és a dir, en la representació de 2.2, $H(0, t) = p_1$ i $H(1, t) = p_4$ per a tot t . ■

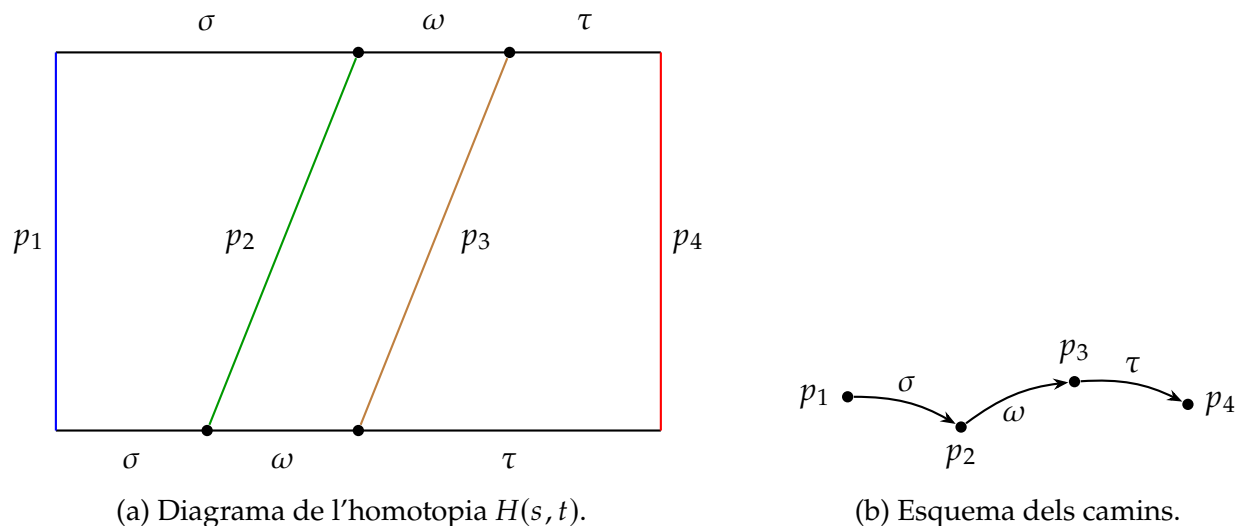


Figura 2.2: Diagrames per a la demostració de l'associativitat de la concatenació de camins.

A més, la classe del camí constant $c_p(t) = p$ per a tot $t \in I$ és un element neutre, i per a cada camí σ tenim el camí invers $\bar{\sigma}(t) = \sigma(1 - t)$, que satisfà $\sigma * \bar{\sigma} \simeq c_p$ i $\bar{\sigma} * \sigma \simeq c_p$, d'on $[\bar{\sigma}]$ és efectivament un element invers de $[\sigma]$ a $\pi(X, p)$.

2.2

CLASSES D'HOMOTOPA DE LLAÇOS

Definició 2.5 (Llaç). Un camí que comença i acaba en el mateix punt s'anomena camí tancat o llaç.

Definició 2.6 (Grup fonamental). Sigui (X, p) un espai amb punt base. Denotem el grup fonamental per $\pi(X, p)$, que és el conjunt de classes d'homotopia (relativa als extrems) de llaços $\sigma : I \rightarrow X$ amb $\sigma(0) = \sigma(1) = p$. Sovint s'utilitza la notació $\pi(X, p)$ per referir-s'hi.

$$\pi(X, p) = \{[\sigma] \mid \sigma : I \rightarrow X \text{ tal que } \sigma(0) = \sigma(1) = p\}.$$

Teorema 2.7 (Estructura de grup de $\pi(X, p)$). El conjunt $\pi(X, p)$ amb l'operació de concatenació de classes de llaços, $[\sigma] \cdot [\omega] = [\sigma * \omega]$, té estructura de grup.

- L'operació està ben definida³ i és associativa, ja que $(\sigma * \omega) * \tau \simeq \sigma * (\omega * \tau)$.
- L'element neutre és la classe del camí constant $c_p(t) = p$, i.e. $[c_p]$. Per tant, $c_p * \sigma \simeq \sigma$ i $\sigma * c_p \simeq \sigma$.
- L'element invers de $[\sigma]$ és la classe del camí invers $\bar{\sigma}(t) = \sigma(1 - t)$ (i.e. $\sigma * \bar{\sigma} \simeq c_p$ i $\bar{\sigma} * \sigma \simeq c_p$), ja que $\sigma * \bar{\sigma} \simeq c_p$ i $\bar{\sigma} * \sigma \simeq c_p$.

³ Si $\sigma_0 \simeq \sigma_1$ i $\omega_0 \simeq \omega_1$, aleshores $\sigma_0 * \omega_0 \simeq \sigma_1 * \omega_1$.

Aquest grup s'anomena **grup fonamental** (o grup de Poincaré, o primer grup d'homotopia) de X en el punt p .

2.3

MORFISMES INDUÏTS

Definició 2.8 (Morfisme induït). Si (X, p) i (Y, q) són espais amb punt base i $f : X \rightarrow Y$ és una aplicació contínua amb $f(p) = q$, llavors f induïx un morfisme de grups per a cada llaç σ en el punt p :

$$\begin{aligned} f_* : \pi(X, p) &\longrightarrow \pi(Y, q) \\ [\sigma] &\longmapsto f_*([\sigma]) := [f \circ \sigma] \end{aligned}$$

Proposició 2.9. f_* està ben definit i és un morfisme de grups.

Demostració.

1. Hem de demostrar que $\sigma_0 \simeq \sigma_1 \implies f \circ \sigma_0 \simeq f \circ \sigma_1$. En efecte, si $H : I \times I \rightarrow X$ satisfà $H_0 = \sigma_0$, $H_1 = \sigma_1$ i $H_t(0) = H_t(1) = p$ per a tot t , llavors

$$I \times I \xrightarrow{H} X \xrightarrow{f} Y \text{ satisfà } \begin{cases} f(H(s, 0)) = f(\sigma_0(s)), \\ f(H(s, 1)) = f(\sigma_1(s)), \\ f(H(0, t)) = f(H(1, t)) = q \text{ per a tot } t. \end{cases}$$

2. Hem de demostrar que f_* és un morfisme de grups, és a dir, $f_*([\omega][\sigma]) = f_*([\omega]) \cdot f_*([\sigma])$. Però $f \circ (\omega * \sigma) = (f \circ \omega) * (f \circ \sigma)$, ja que tots dos membres són iguals a:

$$\begin{cases} f(\omega(2s)), & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2}; \\ f(\sigma(2s - 1)), & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases} \quad \blacksquare$$

Proposició 2.10 (Propietats del morfisme induït). El morfisme induït té les propietats següents:

- *Functorialitat covariant:* Si $f : X \rightarrow Y$ i $g : Y \rightarrow Z$ conserven el punt base, llavors $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.
- *Conservació de la identitat:* L'aplicació identitat $\text{id}_X : X \rightarrow X$ induïx el morfisme identitat a $\pi(X, p)$.

Demostració. En efecte:

$$g_*(f_*([\sigma])) = g_*([f \circ \sigma]) = [g \circ f \circ \sigma] = (g \circ f)_*([\sigma]), \quad \text{id}_*([\sigma]) = [\text{id} \circ \sigma] = [\sigma]. \quad \blacksquare$$

Definició 2.11 (Propietat functorial). Aquestes propietats es resumeixen dient que π_1 és un *functor* de la categoria dels espais topològics amb punt base a la categoria dels grups.

CATEGORIES

Definició 2.12 (Categoria). Una categoria $\mathcal{C}$ està formada per una classe d'objectes (habitualment una classe pròpia, no pas un conjunt) i, per a cada parell d'objectes X i Y , un conjunt $\mathcal{C}(X, Y)$ de morfismes de X a Y , on un morfisme d' X a Y es denota per $f : X \rightarrow Y$.

1. Els conjunts de morfismes estan dotats d'una operació de composició $\mathcal{C}(Y, Z) \times \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Z)$, on la imatge de (g, f) es denota per $g \circ f$.
2. Per a cada objecte X hi ha un morfisme *identitat* $\text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$ tal que $g \circ \text{id}_X = g$ i $\text{id}_X \circ f = f$ per a tot $f \in \mathcal{C}(Z, X)$ i tot $g \in \mathcal{C}(X, Y)$.
3. Un morfisme $f : X \rightarrow Y$ és un *isomorfisme* si existeix un morfisme $g : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f = \text{id}_X$ i $f \circ g = \text{id}_Y$.

Definició 2.13 (Functor). Un functor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ entre dues categories assigna a cada objecte X de $\mathcal{C}$ un objecte FX de $\mathcal{D}$ i a cada morfisme $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ un morfisme $Ff \in \mathcal{D}(FX, FY)$ de manera que $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$ i $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}$ per a f, g, X arbitraris.

Proposició 2.14. Si $f : X \rightarrow Y$ és un isomorfisme, llavors $Ff : FX \rightarrow FY$ també ho és.

Demostració. Si $g : Y \rightarrow X$ satisfà que $g \circ f = \text{id}_X$ i $f \circ g = \text{id}_Y$, llavors $Fg : FY \rightarrow FX$ satisfà que:

$$Fg \circ Ff = F(g \circ f) = F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}, \quad Ff \circ Fg = F(f \circ g) = F(\text{id}_Y) = \text{id}_{FY}. \quad \blacksquare$$

INVARIÀNCIA TOPOLÒGICA

Proposició 2.15. Si $f_0, f_1 : (X, p) \rightarrow (Y, q)$ són dues aplicacions que conserven el punt base i són homòtopes relativament a $\{p\}$ (és a dir, $f_0 \simeq_{\{p\}} f_1$), llavors els morfismes induïts són iguals: $(f_0)_* = (f_1)_*$.

Demostració. Per demostrar que $(f_0)_* = (f_1)_*$, hem de veure que per a qualsevol llaç $[\sigma] \in \pi(X, p)$, les imatges $(f_0)_*([\sigma])$ i $(f_1)_*([\sigma])$ són iguals. Per definició, això significa que hem de provar que els llaços $f_0 \circ \sigma$ i $f_1 \circ \sigma$ són homòtops a Y .

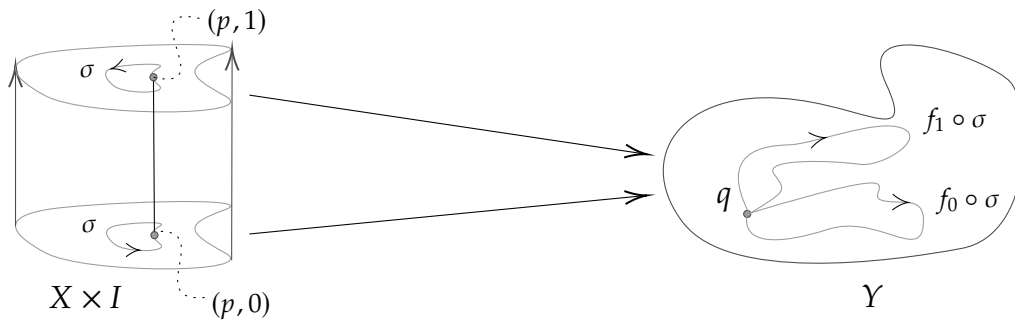
Per hipòtesi, existeix una homotopia $H : X \times I \rightarrow Y$ entre f_0 i f_1 que és estacionària a p , és a dir, $H(p, t) = p$ per a tot $t \in I$. Podem construir una homotopia de camins entre $f_0 \circ \sigma$ i $f_1 \circ \sigma$ de la manera següent:

$$\begin{aligned} \tilde{H} : I \times I &\rightarrow Y \\ (s, t) &\mapsto \tilde{H}(s, t) := H(\sigma(s), t) \end{aligned}$$

Aquesta aplicació és contínua per ser una composició de contínues. Comprovem que és l'homotopia que busquem:

- Per a $t = 0$: $\tilde{H}(s, 0) = H(\sigma(s), 0) = f_0(\sigma(s)) = (f_0 \circ \sigma)(s)$.
- Per a $t = 1$: $\tilde{H}(s, 1) = H(\sigma(s), 1) = f_1(\sigma(s)) = (f_1 \circ \sigma)(s)$.
- Per als extrems del camí:
 - $\tilde{H}(0, t) = H(\sigma(0), t) = H(p, t) = q$.
 - $\tilde{H}(1, t) = H(\sigma(1), t) = H(p, t) = q$.

Com que $\tilde{H}$ és una homotopia de camins entre $f_0 \circ \sigma$ i $f_1 \circ \sigma$, demostra que $[f_0 \circ \sigma] = [f_1 \circ \sigma]$ a $\pi(Y, q)$, tal com volíem. ■



Teorema 2.16 (Invariància topològica del grup fonamental). Si $f : X \rightarrow Y$ és un homeomorfisme amb $f(p) = q$, llavors $f_* : \pi(X, p) \rightarrow \pi(Y, q)$, és un isomorfisme de grups. És a dir, que espais homeomorfs tenen grups fonamentals isomorfs.

Demostració. Per hipòtesi, tenim que $f : X \rightarrow Y$ i $g : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f = \text{id}_X$ i $f \circ g = \text{id}_Y$. Llavors f i g indueixen $f_* : \pi(X, p) \rightarrow \pi(Y, q)$ i $g_* : \pi(Y, q) \rightarrow \pi(X, p)$ tals que:

$$\begin{cases} g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = \text{id}_* = \text{id} \\ f_* \circ g_* = (f \circ g)_* = \text{id}_* = \text{id} \end{cases}$$

Per tant, f_* i g_* són morfismes bijectius inversos un de l'altre. ■

Per 2.15 podem exigir una condició més feble.

Teorema 2.17. Suposem donades $f : X \rightarrow Y$ i $g : Y \rightarrow X$ amb $f(p) = q$ i $g \circ f \simeq_{\{p\}} \text{id}_X$ i $f \circ g \simeq_{\{q\}} \text{id}_Y$. Llavors, $f_* : \pi(X, p) \rightarrow \pi(Y, q)$ és un isomorfisme de grups.

Demostració. Com a la demostració anterior, tenim morfismes de grups $f_* : \pi(X, p) \rightarrow \pi(Y, q)$ i $g_* : \pi(Y, q) \rightarrow \pi(X, p)$ tals que:

$$\begin{cases} g_* \circ f_* = (g \circ f)_* \stackrel{4}{=} \text{id}_* = \text{id} \\ f_* \circ g_* = (f \circ g)_* = \text{id}_* = \text{id} \end{cases}$$

Observació 2.18. Aquest fet és un cas particular d'un resultat molt més general de teoria de categories: qualsevol functor envia isomorfismes a isomorfismes.

Definició 2.19 (Categoria homotòpica). hem de considerar la categoria que té per objectes els espais topològics amb punt base (X, p) i com a morfismes les classes d'homotopia $[f]$ d'aplicacions contínues $f : X \rightarrow Y$ tals que $f(p) = q$, on q és el punt base de Y i les homotopies són relatives a $\{p\}$. Aquesta categoria s'anomena *categoria homotòpica dels espais amb punt base*.

2.20. Aleshores, la proposició anterior ens diu que π és un functor de la categoria homotòpica a la categoria dels grups, ja que el morfisme induït per una aplicació contínua només depèn de la seva classe d'homotopia: $[f_0] = [f_1] \implies (f_0)_* = (f_1)_*$.

2.6

CANVI DE PUNT BASE

El teorema d'invariància homotòpica del grup fonamental segueix essent cert sense suposar que les homotopies $g \circ f \simeq \text{id}_X$ i $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ siguin estacionàries a p i a q , respectivament. Però per demostrar-ho, ens cal estudiar abans com varia el grup fonamental si canviem el punt base.

Teorema 2.21 (Isomorfisme de canvi de punt base). Si p_0 i p_1 són dos punts d'un mateix espai X i existeix algun camí γ amb $\gamma(0) = p_0$ i $\gamma(1) = p_1$ ⁵, llavors els grups fonamentals $\pi(X, p_0)$ i $\pi(X, p_1)$ són isomorfs. L'isomorfisme ve donat per:

$$\begin{aligned} u_\gamma : \pi(X, p_0) &\longrightarrow \pi(X, p_1) \\ [\sigma] &\longmapsto u_\gamma([\sigma]) := [\bar{\gamma} * \sigma * \gamma] \end{aligned} \tag{2.1}$$

Demostració. En efecte, el morfisme u_γ és un isomorfisme de grups:

1. És morfisme de grups perquè:

$$u_\gamma([\omega][\sigma]) = [\bar{\gamma} * \omega * \sigma * \gamma] = [\bar{\gamma} * \omega * \gamma * \bar{\gamma} * \sigma * \gamma] = [\bar{\gamma} * \omega * \gamma] \cdot [\bar{\gamma} * \sigma * \gamma] = u_\gamma([\omega]) \cdot u_\gamma([\sigma]).$$

2. És bijectiu amb $u_{\bar{\gamma}} : \pi(X, p_1) \rightarrow \pi(X, p_0)$ el seu invers:

$$u_{\bar{\gamma}}(u_\gamma([\sigma])) = u_{\bar{\gamma}}([\bar{\gamma} * \sigma * \gamma]) = [\gamma * \bar{\gamma} * \sigma * \gamma * \bar{\gamma}] = [\gamma * \bar{\gamma}] \cdot [\sigma] \cdot [\gamma * \bar{\gamma}] = [c_{p_0}] \cdot [\sigma] \cdot [c_{p_0}] = [\sigma].$$

Anàlogament demostrariem el cas $u_\gamma(u_{\bar{\gamma}}([\sigma]))$. ■

⁴ Per 2.15, com $g \circ f \simeq_{\{p\}} \text{id}_X$, aleshores $(g \circ f)_* = (\text{id}_X)_*$.

⁵ Això és, agafem dos punts $p_0, p_1 \in X$ situats en la mateixa component arc-connexa.

Observació 2.22. Com a conseqüència, $\pi(X, p_0) \cong \pi(X, p_1)$ sempre que els punts p_0 i p_1 pertanyin a la mateixa component arc-connexa de X . Tanmateix, en general no hi ha cap isomorfisme canònic, sinó que l'isomorfisme depèn del camí γ que escollim.

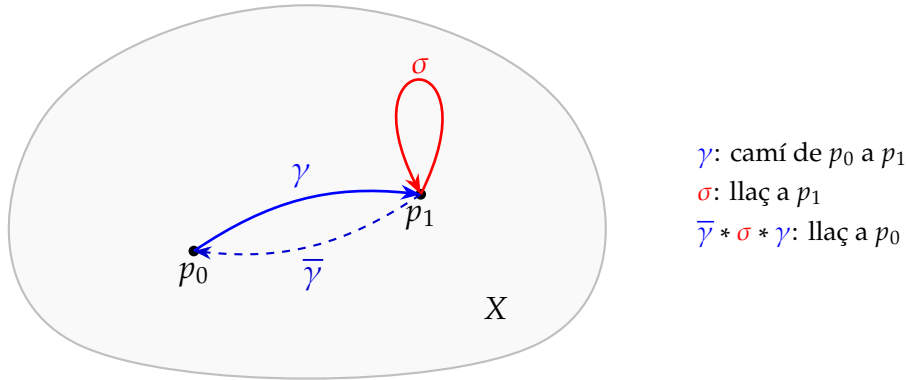


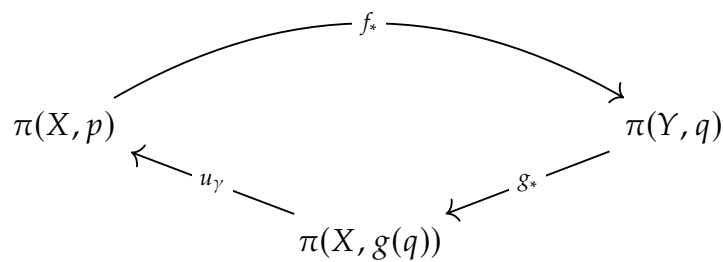
Figura 2.3: L'acció del camí γ conjugant el llaç σ .

2.7

INVARIÀNCIA HOMOTÒPICA

Teorema 2.23 (Invariància homotòpica del grup fonamental). *El grup fonamental és un invariant homotòpic: espais homotòpicament equivalents tenen grups fonamentals isomorfs.*

Demostració. Suposem que X i Y són homotòpicament equivalents, és a dir, existeixen aplicacions contínues $f : X \rightarrow Y$ i $g : Y \rightarrow X$ tals que $g \circ f \simeq \text{id}_X$ i $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Escollim un punt $p \in X$ i considerem els morfismes induïts $f_* : \pi(X, p) \rightarrow \pi(Y, f(p))$ i $g_* : \pi(Y, f(p)) \rightarrow \pi(X, g(f(p)))$. L'inconvenient és que, en general, $g(f(p)) \neq p$.



Sigui $H : X \times I \rightarrow X$ amb $H_0 = g \circ f$ i $H_1 = \text{id}_X$, que sabem que és homotopia perquè $g \circ f \simeq \text{id}_X$. Considerem el camí $\gamma(t) = H(p, t)$ a X , que connecta $\gamma(0) = H_0(p) = g(f(p))$ amb $\gamma(1) = H_1(p) = p$. Aquest camí induïx l'isomorfisme de canvi de punt base $u_\gamma : \pi(X, g(f(p))) \rightarrow \pi(X, p)$ donat a l'equació (2.1). Llavors es compleix la identitat:

$$u_\gamma \circ g_* \circ f_* = \text{id}_{\pi(X, p)}. \quad (2.2)$$

Per comprovar-ho, cal veure que per a tot llaç σ en p , $[\bar{\gamma} * (g \circ f \circ \sigma) * \gamma] = [\sigma]$. Això es

demostra amb una homotopia adequada:

$$F : I \times I \longrightarrow X \quad (s, t) \longmapsto F(s, t) \quad F(s, t) = \begin{cases} \gamma(1 - 4s(1 - t)), & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{4}; \\ H(\sigma(4s - 1), t), & \text{si } \frac{1}{4} \leq s \leq \frac{1}{2}; \\ \gamma(2s(1 - t) - 1 + 2t), & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

Com que u_γ és un isomorfisme, de l'equació (2.2) es dedueix que f_* és injectiu i g_* és exhaustiu. Repetint el mateix raonament per a la composició $f \circ g \simeq \text{id}_Y$, es conclou que g_* també és injectiu. Per tant, g_* és un isomorfisme, i en conseqüència f_* també ho és⁶. Així, $\pi(X, p) \cong \pi(Y, f(p))$. ■

2.8

ESPAIS SIMPLEMENT CONNEXOS

Definició 2.24 (Espai simplement connex). Un espai arc-connex amb grup fonamental trivial es diu simplement connex o 1-connex.

Exemple 2.25. $\mathbb{R}^n$ és simplement connex per a tota elecció de punt base. En efecte, qualsevol llaç a $\mathbb{R}^n$ es pot contraure a un llaç constant. Donat $\sigma : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ amb $\sigma(0) = \sigma(1) = p$, prenem l'homotopia $H(s, t) = (1 - t)\sigma(s) + tp$ de σ a c_p rel $\{0, 1\}$:

$$H(s, 0) = \sigma(s), \quad H(s, 1) = p, \quad H(0, t) = p, \quad H(1, t) = p.$$

Corol·lari 2.26. Tots els espais contràctils són simplement connexos.

Demostració. Com a conseqüència de la invariància homotòpica del grup fonamental, $X \simeq \{*\}$ i el grup fonamental de $\{*\}$ és el grup fonamental trivial. ■

Exemple 2.27. Per exemple, els subespais estrellats de $\mathbb{R}^n$ són simplement connexos. L'esfera $\mathbb{S}^2$ és simplement connexa però no és contràctil.

⁶ Tant $f_* : \pi(X, p) \longrightarrow \pi_*(Y, q)$ com $f_* : \pi(X, g(q)) \longrightarrow \pi_*(Y, f(g(q)))$.

Grup fonamental de la circumferència

En aquest capítol demostrarem que el grup fonamental de la circumferència $\mathbb{S}^1$ és cíclic infinit, és a dir, isomorf al grup $\mathbb{Z}$ dels nombres enters amb l'operació de suma.

3.1

LEMES D'ELEVACIÓ

Identificarem el pla $\mathbb{R}^2$ amb el cos $\mathbb{C}$ dels nombres complexos. Així, la circumferència $\mathbb{S}^1$ es pot veure com $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, que coincideix amb el conjunt $\{e^{2\pi it} : t \in \mathbb{R}\}$. Sigui $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ l'aplicació exponencial $E(t) = e^{2\pi it}$. Escolim el punt $1 = (1, 0)$ com a punt base de $\mathbb{S}^1$. Observem que $E(t) = 1 \iff t \in \mathbb{Z}$ i, a més, hi ha homeomorfismes:

$$\begin{aligned} E : (n, n+1) &\xrightarrow{\cong} \mathbb{S}^1 \setminus \{1\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z} \\ E : \left(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right) &\xrightarrow{\cong} \mathbb{S}^1 \setminus \{-1\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

ja que l'aplicació exponencial envia oberts a oberts. Suposarem demostrats els resultats següents, que es detallaran més endavant.

Teorema 3.1 (Lema d'elevació de camins). *Per a cada camí $\sigma : I \rightarrow \mathbb{S}^1$ amb $\sigma(0) = 1$, hi ha un únic camí $\tilde{\sigma} : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $E \circ \tilde{\sigma} = \sigma$ i $\tilde{\sigma}(0) = 0$.*

Teorema 3.2 (Lema d'elevació d'homotopies). *Per a cada homotopia $H : I \times I \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $H(0, t) = 1$ per a tot t , hi ha una única homotopia $\tilde{H} : I \times I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $E \circ \tilde{H} = H$ i $\tilde{H}(0, t) = 0$ per a tot t .*

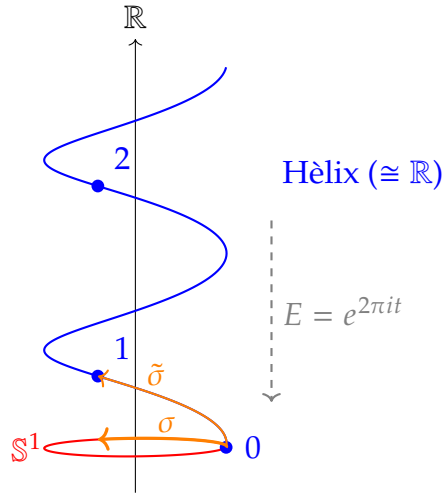


Figura 3.1: Visualització de l'aplicació exponencial $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ com una hèlix projectant-se sobre el cercle.

3.2

DEFINICIÓ DE L'APLICACIÓ GRAU

Definició 3.3 (Aplicació grau). Definim una aplicació $\text{gr} : \pi(\mathbb{S}^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$, que anomenarem grau o nombre de voltes, com $\text{gr}([\sigma]) = \tilde{\sigma}(1)$ per a cada llaç $\sigma : I \rightarrow \mathbb{S}^1$ en el punt 1, on $\tilde{\sigma}$ és l'única elevació de σ a $\mathbb{R}$ que satisfà $\tilde{\sigma}(0) = 0$ i $E \circ \tilde{\sigma} = \sigma$. També l'anomenarem *nombre de voltes*.

Observació 3.4. Observem que $\tilde{\sigma}(1) \in \mathbb{Z}$ si σ és un llaç, ja que $E(\tilde{\sigma}(1)) = \sigma(1) = 1$.

Proposició 3.5 (Bona definició del grau). L'aplicació gr està ben definida, és a dir, si $\sigma, \omega : I \rightarrow \mathbb{S}^1$ i $[\sigma] = [\omega]$, aleshores $\text{gr}([\sigma]) = \text{gr}([\omega])$, és a dir, $\tilde{\sigma}(1) = \tilde{\omega}(1)$.

Demostració. Siguin $\sigma \simeq \omega$ dos llaços homòtops en el punt 1, i siguin $\tilde{\sigma}, \tilde{\omega}$ les seves úniques elevacions que comencen a 0 (i.e. $\tilde{\sigma}(0) = 0$ i $\tilde{\omega}(0) = 0$). Sigui $H : I \times I \rightarrow \mathbb{S}^1$ una homotopia entre ells relativa als extrems. Pel lema d'elevació d'homotopies, 3.2, existeix una única elevació $\tilde{H} : I \times I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $E \circ \tilde{H} = H$ i $\tilde{H}(0, t) = 0$ per a tot t .

$$\begin{array}{ccccc} I \times I & \xrightarrow{\tilde{H}} & \mathbb{R} & \xrightarrow{E} & \mathbb{S}^1 \\ & & & \searrow & \uparrow \\ & & & & H \end{array}$$

Per unicitat de l'elevació de camins, tenim que $\tilde{H}_0 = \tilde{\sigma}$ i $\tilde{H}_1 = \tilde{\omega}$. A més, com que $H(1, t) = 1$ per a tot t , la imatge $E(\tilde{H}(1, t)) = H(1, t) = 1$, la qual cosa implica que el camí $\tilde{H}(1, t)$ pren valors enters. Per continuïtat, aquest camí ha de ser constant. Per tant, $\tilde{H}(1, 1) = \tilde{H}(1, 0)$. Això implica que $\tilde{\omega}(1) = \tilde{H}_1(1) = \tilde{H}(1, 1) = \tilde{H}(1, 0) = \tilde{H}_0(1) = \tilde{\sigma}(1)$. Per tant, $\text{gr}([\omega]) = \text{gr}([\sigma])$, i l'aplicació està ben definida. ■

Teorema 3.6. *L'aplicació $\text{gr} : \pi(\mathbb{S}^1, 1) \longrightarrow \mathbb{Z}$ és un morfisme de grups.*

Demostració. Donats dos llaços $[\alpha], [\beta] \in \pi(\mathbb{S}^1, 1)$, considerem el seu producte $\gamma = \alpha * \beta$. Siguin $\tilde{\alpha}$ i $\tilde{\beta}$ les elevacions úniques de α i β que comencen a 0. L'elevació $\tilde{\gamma}$ de γ que comença a 0 es pot construir enganxant l'elevació de α amb una translació de l'elevació de β :

$$\tilde{\gamma}(t) = \begin{cases} \tilde{\alpha}(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \tilde{\alpha}(1) + \tilde{\beta}(2t - 1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

ja que aquesta aplicació és contínua a $t = \frac{1}{2}$ i satisfà $E \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.

$$\begin{aligned} E(\tilde{\alpha}(2t)) &= \alpha(2t) \\ E(\tilde{\alpha}(1) + \tilde{\beta}(2t - 1)) &= E(\tilde{\alpha}(1)) \cdot E(\tilde{\beta}(2t - 1)) = \alpha(1) \cdot \beta(2t - 1) = \beta(2t - 1) \end{aligned}$$

Aleshores, calculem el grau de la concatenació:

$$\text{gr}([\alpha] \cdot [\beta]) = \text{gr}([\alpha * \beta]) = \tilde{\gamma}(1) = \tilde{\alpha}(1) + \tilde{\beta}(1) = \text{gr}([\alpha]) + \text{gr}([\beta]).$$

Per tant, gr és un morfisme de grups. ■

Proposició 3.7. *L'aplicació $\text{gr} : \pi(\mathbb{S}^1, 1) \longrightarrow \mathbb{Z}$ és un isomorfisme.*

Demostració.

- *Injectivitat.* Suposem que $\text{gr}([\sigma]) = \text{gr}([\omega])$. Això significa que les seves elevacions $\tilde{\sigma}$ i $\tilde{\omega}$ (que comencen a 0) acaben en el mateix punt: $\tilde{\sigma}(1) = \tilde{\omega}(1)$. Com que $\mathbb{R}$ és contràctil, dos camins qualssevol amb els mateixos extrems són homòtops relativament als extrems. Per tant, $\tilde{\sigma} \simeq_{\{0,1\}} \tilde{\omega}$. Sigui $F : I \times I \longrightarrow \mathbb{R}$ aquesta homotopia. Llavors, l'aplicació $H = E \circ F : I \times I \longrightarrow \mathbb{S}^1$ és una homotopia entre σ i ω , demostrant que $[\sigma] = [\omega]$. Així, gr és injectiva.
- *Exhaustivitat.* Busquem que per a tot $n \in \mathbb{Z}$ existeix $\sigma : I \longrightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $\text{gr}([\sigma]) = n$. Donat un enter $n \in \mathbb{Z}$ qualsevol, considerem el llaç $\sigma_n(t) = E(nt) = e^{2\pi i n t}$. L'única elevació $\tilde{\sigma}_n$ d'aquest camí que comença a 0 és $\tilde{\sigma}_n(t) = nt$. El grau d'aquest llaç és, per definició, $\text{gr}([\sigma_n]) = \tilde{\sigma}_n(1) = n$. Com que podem obtenir qualsevol enter n , l'aplicació gr és exhaustiva. Com que gr és un morfisme bijectiu, és un isomorfisme de grups. ■

Observació 3.8. Hem demostrat que $\pi(\mathbb{S}^1, 1)$ és grup cíclic infinit i que $[\sigma]$ amb $\sigma(t) = e^{2\pi i t}$ és un generador d'aquest grup cíclic.

Corol·lari 3.9. $\mathbb{S}^1$ no és contràctil.

DEMOSTRACIÓ DELS LEMES D'ELEVACIÓ

Comencem observant que l'aplicació exponencial $E : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{S}^1$ és un homeomorfisme local.

Demostració del Lema d'elevació de camins 3.1. Donat un camí $\sigma : I \longrightarrow \mathbb{S}^1$ amb $\sigma(0) = 1$.

- *Existència.* La imatge $\sigma(I)$ és compacta. Podem recobrir $\mathbb{S}^1$ amb dos oberts $U = \mathbb{S}^1 \setminus \{1\}$ i $V = \mathbb{S}^1 \setminus \{-1\}$. Les seves antiimatges per σ , $\sigma^{-1}(U)$ i $\sigma^{-1}(V)$, són oberts que recobreixen I . Com que I és compacte, pel lema del nombre de Lebesgue, existeix un $\epsilon > 0$ tal que qualsevol subinterval de I de longitud menor que ϵ està contingut completament a $\sigma^{-1}(U)$ o a $\sigma^{-1}(V)$.

Prenem una partició de l'interval $0 = s_0 < s_1 < \dots < s_n = 1$ tal que $|s_i - s_{i-1}| < \epsilon$. Llavors, per a cada i , la imatge $\sigma([s_{i-1}, s_i])$ està continguda en U o en V . En cadascun d'aquests oberts, l'aplicació exponencial E és un homeomorfisme des d'una unió disjunta d'interval·ls oberts a $\mathbb{R}$.

Podem construir l'elevació $\tilde{\sigma}$ pas a pas. Definim $\tilde{\sigma}$ a $[s_0, s_1]$ triant la inversa local de E que envia $\sigma(0) = 1$ a $\tilde{\sigma}(0) = 0$. Després, per a l'interval $[s_1, s_2]$, triem la inversa local de E de manera que $\tilde{\sigma}(s_1)$ sigui el mateix que el valor ja definit, garantint la continuïtat. Repetint aquest procés per a tots els subinterval·ls, construïm un camí continu $\tilde{\sigma} : I \longrightarrow \mathbb{R}$ que és l'elevació de σ .

- *Unicitat.* Suposem que $\omega : I \longrightarrow \mathbb{R}$ és una altra elevació de σ amb $\omega(0) = 0$. L'aplicació diferència $\tilde{\sigma}(t) - \omega(t)$ és contínua. Per a cada t , $E(\tilde{\sigma}(t) - \omega(t)) = E(\tilde{\sigma}(t))/E(\omega(t)) = \sigma(t)/\sigma(t) = 1$. Això implica que $\tilde{\sigma}(t) - \omega(t)$ ha de ser un nombre enter. Com que la funció diferència és contínua i comença a 0, ha de ser constantment 0. Per tant, $\tilde{\sigma}(t) = \omega(t)$ per a tot t , la qual cosa demostra la unicitat. ■

Demostració del Lema d'elevació d'homotopies 3.2. Donada l'homotopia $H : I \times I \longrightarrow \mathbb{S}^1$. Per a cada $t \in I$ fixat, el camí $s \mapsto H(s, t)$ és un camí a $\mathbb{S}^1$. Com que $H(0, t) = 1$, pel Lema d'elevació de camins 3.1, existeix una única elevació $\tilde{H}_t(s)$ que comença a 0. Això defineix una aplicació $\tilde{H}(s, t) = \tilde{H}_t(s)$ que satisfà $E \circ \tilde{H} = H$ i $\tilde{H}(0, t) = 0$. La unicitat es deriva de la unicitat de l'elevació de camins per a cada t .

El pas més tècnic és demostrar que $\tilde{H}$ és contínua. Com que $I \times I$ és compacte, H és uniformement contínua. Podem subdividir el quadrat $I \times I$ en una reixeta de rectangles prou petits R_{ij} tals que la imatge $H(R_{ij})$ estigui continguda en un obert on E és un homeomorfisme (com U o V de la prova anterior). Es pot construir l'elevació $\tilde{H}$ rectangle a rectangle, de manera anàloga a la construcció de l'elevació del camí, garantint la continuïtat en cada pas. La definició local de $\tilde{H}$ en un rectangle R_{ij} és $(E_k)^{-1} \circ H$, on E_k és la branca adequada de la inversa de E , la qual cosa la fa contínua. Enganxant aquestes definicions contínues de manera compatible, s'obté la continuïtat global de $\tilde{H}$. ■

GRUP FONAMENTAL D'UN PRODUCTE D'ESPAIS

Teorema 3.10 (Grup fonamental del producte). *Siguin (X, x_0) i (Y, y_0) espais amb punt base. Llavors, el grup fonamental del seu producte és isomorf al producte directe dels seus grups fonamentals:*

$$\pi(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0).$$

Demostració. Considerem les projeccions $p_X : X \times Y \rightarrow X$ i $p_Y : X \times Y \rightarrow Y$. Aquestes indueixen morfismes de grups $(p_X)_*$ i $(p_Y)_*$. El morfisme

$$\varphi : \pi(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0)$$

definit com $\varphi([\sigma]) = ([p_X \circ \sigma], [p_Y \circ \sigma])$ és un isomorfisme.

- *Exhaustivitat.* Donats dos llaços $[\alpha] \in \pi(X, x_0)$ i $[\beta] \in \pi(Y, y_0)$, podem definir el llaç $\sigma(t) = (\alpha(t), \beta(t))$ a $X \times Y$. Llavors $\varphi([\sigma]) = ([\alpha], [\beta])$, demostrant que φ és exhaustiu.
- *Injectivitat.* Suposem que $\varphi([\sigma]) = ([\alpha], [\beta])$. Això significa que $p_X \circ \sigma$ és homòtop a un camí constant mitjançant una homotopia F , i $p_Y \circ \sigma$ ho és mitjançant G . Llavors $H(s, t) = (F(s, t), G(s, t))$ és una homotopia que contrau el llaç σ a un punt a $X \times Y$. Per tant, $[\sigma]$ és l'element neutre i φ és injectiu. ■

Exemple 3.11 (Grup fonamental del tor). Com a exemple important, el grup fonamental d'un tor $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ és isomorf a $\pi(\mathbb{S}^1) \times \pi(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2$. Més en general, per al n-tor $T^n = \mathbb{S}^1 \times \dots \times \mathbb{S}^1$, tenim:

$$\pi(T^n, p) \cong \mathbb{Z}^n.$$

TEOREMA DEL PUNT FIX DE BROUWER

Proposició 3.12. *La circumferència $\mathbb{S}^1$ no és un retracte del disc $\mathbb{D}^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1\}$.*

Demostració. Per contradicció, suposem que existeix una retracció, és a dir, una aplicació contínua $r : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que la seva restricció a $\mathbb{S}^1$ és la identitat. Si $i : \mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{D}^2$ és la inclusió, tenim que $r \circ i = \text{id}_{\mathbb{S}^1}$.

Aplicant el functor π_1 en un punt base $p \in \mathbb{S}^1$, obtenim un diagrama de morfismes de grups:

$$\pi(\mathbb{S}^1, p) \xrightarrow{i_*} \pi(\mathbb{D}^2, p) \xrightarrow{r_*} \pi(\mathbb{S}^1, p)$$

La condició $r \circ i = \text{id}_{\mathbb{S}^1}$ implica que $(r \circ i)_* = r_* \circ i_* = (\text{id}_{\mathbb{S}^1})_* = \text{id}_{\pi(\mathbb{S}^1, p)}$.

Sabem que $\pi(\mathbb{S}^1, p) \cong \mathbb{Z}$ (no trivial) i que $\pi(\mathbb{D}^2, p) \cong \{0\}$ (trivial, ja que $\mathbb{D}^2$ és contràctil). Per

tant, el morfisme i_* ha d'enviar tot element de $\mathbb{Z}$ a l'element neutre de $\{0\}$, i r_* ha d'enviar l'element neutre de $\{0\}$ a l'element neutre de $\mathbb{Z}$. La composició $r_* \circ i_*$ és, doncs, el morfisme trivial que envia tot element de $\mathbb{Z}$ al 0.

Això contradiu el fet que $r_* \circ i_*$ hagi de ser la identitat de $\mathbb{Z}$. La contradicció sorgeix de suposar que la retracció existeix. ■

Demostració de classe. Hem de veure que no existeix cap $r : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ contínua tal que $r|_{\mathbb{S}^1} = \text{id}_{\mathbb{S}^1}$. Suposem que existeix; per tant,

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathbb{S}^1 \\ & \searrow i & \nearrow r \\ & \mathbb{D}^2 & \end{array}$$

Considerem els morfismes induïts:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} = \pi(\mathbb{S}^1, 1) & \xrightarrow{\text{id}_*} & \pi(\mathbb{S}^1, 1) = \mathbb{Z} \\ & \searrow i_* & \nearrow r_* \\ & \pi(\mathbb{D}^2, 1) = 0 & \end{array}$$

Tenim que $r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = \text{id}_* = \text{id}_{\pi(\mathbb{S}^1, 1)}$ i $\pi(\mathbb{D}^2, 1) = 0$ perquè $\mathbb{D}^2$ és contràtil, que és contradictori. ■

Teorema 3.13 (del Punt Fix de Brouwer). Tota aplicació contínua $f : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ té algun punt fix, és a dir, existeix un punt $x_0 \in \mathbb{D}^2$ tal que $f(x_0) = x_0$.

Demostració. Suposem, per contradicció, que existeix una aplicació contínua $f : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ sense punts fixos. Això significa que $f(x) \neq x$ per a tot $x \in \mathbb{D}^2$. A partir d'aquesta hipòtesi, podem construir una retracció $r : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$. Per a cada $x \in \mathbb{D}^2$, com que $f(x) \neq x$, podem traçar una semirecta única que comença a $f(x)$ i passa per x . Definim $r(x)$ com el punt d'intersecció d'aquesta semirecta amb la vora del disc, $\mathbb{S}^1$. Fornalment:

$$\begin{aligned} r : \mathbb{D}^2 &\rightarrow \mathbb{S}^1 \\ x &\mapsto r(x) := f(x) + t(x) \cdot (x - f(x)) \end{aligned}$$

on $\|f(x) + t(x) \cdot (x - f(x))\| = 1$. L'aplicació r així definida és contínua. A més, si $z \in \mathbb{S}^1$, la semirecta que comença a $f(z)$ (un punt de $\mathbb{D}^2$) i passa per z talla la vora precisament a z . Per tant, $r(z) = z$ per a tot $z \in \mathbb{S}^1$. Això fa que r sigui una retracció de $\mathbb{D}^2$ sobre $\mathbb{S}^1$.

Però, com hem demostrat a 3.12, tal retracció no pot existir. La contradicció prova el teorema. ■

Corol·lari 3.14. Si $X \cong \mathbb{D}^2$, llavors tota $f : X \rightarrow X$ contínua té algun punt fix.

Demostració. Escollim un homeomorfisme $h : X \rightarrow \mathbb{D}^2$. Considerem el següent diagrama commutatiu:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad h \quad} & \mathbb{D}^2 \\ \downarrow f & & \downarrow h \circ f \circ h^{-1} \\ X & \xrightarrow{\quad h \quad} & \mathbb{D}^2 \end{array}$$

Pel teorema de Brouwer, $h \circ f \circ h^{-1}$ (conjuguem f amb un homeomorfisme) té algun punt fix; per tant, existeix $x_0 \in X$ tal que $h(f(h^{-1}(x_0))) = x_0$. Prenent $a_0 = h^{-1}(x_0)$ tenim $f(a_0) = f(h^{-1}(x_0)) = h^{-1}(x_0) = a_0$, és a dir, que a_0 és un punt fix. ■

Corol·lari 3.15. Tota $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ contínua homòtopa a constant té algun punt fix.

Observació 3.16. Les rotacions d'angle $\alpha \in (0, 2\pi)$ a $\mathbb{S}^1$ no tenen punts fixos. La idea és que les rotacions no són homòtopes a constants (les rotacions són homòtopes a la identitat, i la identitat té grau 1, mentre que les constants tenen grau 0).

Demostració. Intentem traslladar el problema sobre el cercle $\mathbb{S}^1$ al disc $\mathbb{D}^2$, on podrem aplicar el teorema de Brouwer. Sigui $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $f \simeq c_p$ per a cert $p \in \mathbb{S}^1$ i escollim una homotopia $H : \mathbb{S}^1 \times I \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $H(z, 0) = f(z)$ i $H(z, 1) = p$, per a tot $z \in \mathbb{S}^1$. Per això últim, $H(\mathbb{S}^1 \times I) = p$ i l'aplicació H factoritza a $\bar{H} : \mathbb{CS}^1 \rightarrow \mathbb{CS}^1$ on $\mathbb{CS}^1 = \mathbb{S}^1 \times I / (\mathbb{S}^1 \times \{1\})$, de manera que $\bar{H}([z, t]) = H(z, t)$. Això està ben definit perquè els punts $(z, 1)$ s'identifiquen a un sol punt (el vèrtex del con), i $H(z, 1) = p$ és el mateix per a tots.

Però $\mathbb{CS}^1 \cong \mathbb{D}^2$ i podem considerar la inclusió $i : \mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{CS}^1$ definida com $i(z) = [z, 0]$. Aleshores, $i \circ \bar{H}$ és una aplicació contínua $\mathbb{CS}^1 \rightarrow \mathbb{CS}^1$, que té algun punt fix pel teorema de Brouwer, ja que $\mathbb{CS}^1 \cong \mathbb{D}^2$.

És a dir, $i(\bar{H}(z, t)) = [z, t]$ per a cert $z \in \mathbb{S}^1$ i algun $t \in I$. Però $i(\bar{H}(z, t)) = [\bar{H}(z, t), 0]$. Per tant, $t = 0$ i aleshores $z = \bar{H}(z, 0) = \bar{H}_0(z) = H_0(z) = f(z)$. Això ens diu que z és un punt fix de f . ■

Observació 3.17. El teorema de Brouwer en dimensió 1 diu que tota $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ contínua té algun punt fix, on $\mathbb{D}^1 = [-1, 1]$. El teorema de Brouwer és cert en qualsevol dimensió, però no ho demostrarem.

Aplicacions a la topologia del pla

En aquesta secció, identificarem el pla $\mathbb{R}^2$ amb el cos dels nombres complexos $\mathbb{C}$. Un camí tancat al pla $\sigma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ pot ser vist com una aplicació contínua $\hat{\sigma} : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mitjançant la identificació $\hat{\sigma}(e^{2\pi it}) = \sigma(t)$.

4.1

ÍNDIX D'UN CAMÍ TANCAT RESPECTE A UN PUNT

Definició 4.1 (Índex o nombre de voltes). Sigui $\sigma : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camí tancat (i.e. $\sigma(0) = \sigma(1)$) i sigui p un punt de $\mathbb{R}^2$ que no pertanyi a la imatge de σ . L'índex de σ respecte a p , denotat per $\text{ind}_p(\sigma)$, es defineix com el grau del llaç a $\mathbb{S}^1$ obtingut component el camí σ amb una retracció de $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ sobre una circumferència centrada a p .

Més formalment, si $q = \sigma(1)$ és el punt base del llaç vist com $\sigma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, tenim:

$$I \xrightarrow{E} \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\sigma} \mathbb{R}^2 \setminus \{p\} \xrightarrow[r \cong]{} \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C},$$

on r és la retracció:

$$\begin{aligned} r : \mathbb{R}^2 \setminus \{p\} &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ x &\longmapsto r(x) := \frac{\sigma(z)-p}{\|\sigma(z)-p\|} \cdot \left(\frac{q-p}{\|q-p\|} \right)^{-1} \end{aligned} \quad \begin{aligned} r(\sigma(E(0))) &= r(\sigma(1)) = r(q) = 1 \\ r(\sigma(E(1))) &= 1 \end{aligned}$$

L'índex és $\text{ind}_p(\sigma) = \text{gr}([r \circ \sigma \circ E])$. Aquesta normalització assegura que el llaç a $\mathbb{S}^1$ comença i acaba al punt 1.

Proposició 4.2 (Invariància de l'índex per homotopies, Poincaré-Bohl). Sigui $p \in \mathbb{R}^2$. Si dos camins tancats $\sigma, \omega : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ són homòtops a $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$, llavors els seus índexs respecte a p són iguals: $\text{ind}_p(\sigma) = \text{ind}_p(\omega)$.

Demostració. Escollim una homotopia $H : \mathbb{S}^1 \times I \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ tal que $H_0 = \sigma$ i $H_1 = \omega$. Definim:

$$\begin{aligned} G : I \times I &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ (s, t) &\longmapsto G(s, t) \end{aligned} \quad G(s, t) = \frac{H(E(s), t) - p}{\|H(E(s), t) - p\|} \cdot \left(\frac{H(1, t) - p}{\|H(1, t) - p\|} \right)^{-1}$$

Aleshores, $G(s, 0) = r(\sigma(E(s)))$ i $G(s, 1) = r(\omega(E(s)))$ i $G(0, t) = G(1, t) = 1$, per a tot $t \in I$. Aleshores, G ens diu que $r \circ \sigma \circ E \simeq_{\{0,1\}} r \circ \omega \circ E$. Com que el grau és un invariant homotòpic,

els graus han de ser iguals:

$$\text{ind}_p(\sigma) = \text{gr}([r \circ \sigma \circ E]) = \text{gr}([r \circ \omega \circ E]) = \text{ind}_p(\omega). \quad \blacksquare$$

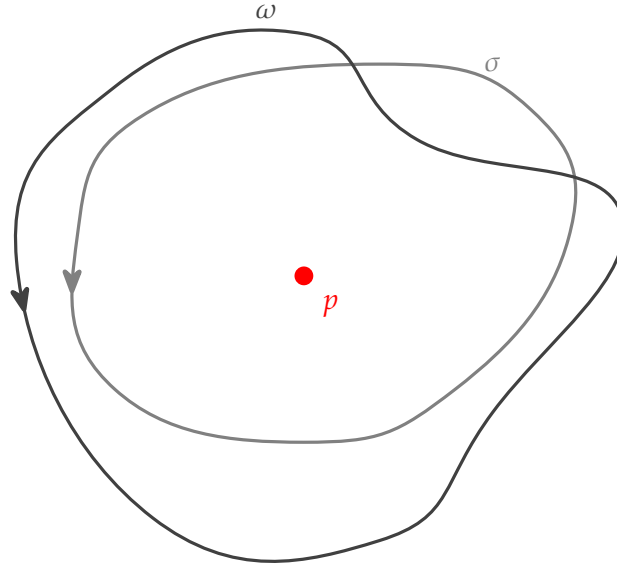
4.2

TEOREMA DE ROUCHÉ

Teorema 4.3 (de Rouché o del gos (ω) i el cavall (σ)). *Siguin $\sigma, \omega : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dos camins tancats i $p \in \mathbb{R}^2$ un punt que no és a la imatge de σ . Si per a tot $z \in \mathbb{S}^1$ es compleix la desigualtat*

$$\|\omega(z) - \sigma(z)\| < \|\sigma(z) - p\|,$$

llavors p tampoc no és a la imatge de ω i $\text{ind}_p(\sigma) = \text{ind}_p(\omega)$.



Demostració. La condició 4.3 implica que el segment de recta que uneix $\sigma(z)$ i $\omega(z)$ no pot contenir el punt p per a cap z . Per tant, l'homotopia lineal

$$\begin{aligned} H : \mathbb{S}^1 \times I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p\} \\ (z, t) &\longmapsto H(z, t) = (1 - t)\sigma(z) + t\omega(z) \end{aligned}$$

és una homotopia a $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$; en particular, $H(z, 0) = \sigma(z)$ i $H(z, 1) = \omega(z)$. Cal veure que H està ben definida, suposem que $H(z, t) = p$:

$$\begin{aligned} (1 - t)\sigma(z) + t\omega(z) = p &\iff \sigma(z) - t\sigma(z) + t\omega(z) = p \\ &\iff \sigma(z) - p = t(\sigma(z) - \omega(z)) \iff \|\sigma(z) - p\| = t \cdot \|\sigma(z) - \omega(z)\|. \end{aligned}$$

Que és contradictori per la hipòtesi. Per la invariància de l'índex, han de coincidir. ■

Corol·lari 4.4. *Siguin $\sigma, \omega : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dos camins tancats i $p \in \mathbb{R}^2$ un punt que no és a la imatge de σ . Si per a tot $z \in \mathbb{S}^1$ es compleix la desigualtat*

$$\|\omega(z) - \sigma(z)\| \leq \|\sigma(z) - p\|,$$

i a més $\sigma(z), \omega(z) \neq p$ per a tot z , llavors p tampoc no és a la imatge de ω i $\text{ind}_p(\sigma) = \text{ind}_p(\omega)$.

Demostració. Es dedueix de Poincaré-Bohl perquè són homòtops i la homotopia i no passa per p . ■

4.3

TEOREMA DE BOLZANO AL PLA

Teorema 4.5 (de Bolzano al pla). *Sigui $F : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicació contínua i sigui ω la seva restricció a la vora $\mathbb{S}^1$. Si per a un punt $p \in \mathbb{R}^2$ tenim que $\text{ind}_p(\omega) \neq 0$, llavors existeix algun punt x_0 a l'interior del disc tal que $F(x_0) = p$.*

Demostració. Suposem que p no està a la imatge $F(\mathbb{D}^2)$. Llavors l'homotopia

$$\begin{aligned} H : \mathbb{S}^1 \times I &\rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p\} \\ (z, t) &\mapsto H(z, t) := F(tz) \end{aligned}$$

està ben definida per a $z \in \mathbb{S}^1, t \in [0, 1]$ com una aplicació $\mathbb{S}^1 \times I \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$, ja que $p \notin F(\mathbb{D}^2)$. Aquesta és una homotopia entre $\omega(z) = H(z, 1)$ i el camí constant $H(z, 0) = F(0)$. L'índex d'un camí constant respecte a un punt exterior és 0. Per la invariància de l'índex, i com $\omega \simeq c_{F(0)}$, hauríem de tenir $\text{ind}_p(\omega) = 0$, la qual cosa contradiu la hipòtesi. Per tant, $p \in F(\mathbb{D}^2)$. ■

4.4

TEOREMA FONAMENTAL DE L'ÀLGEBRA

Teorema 4.6 (Fonamental de l'Àlgebra). *Tot polinomi no constant $f(z)$ amb coeficients complexos, que podem suposar mònic, té alguna arrel a $\mathbb{C}$.*

Demostració. Sigui $f(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0$ un polinomi mònic de grau $n \geq 1$. Volem demostrar que $f(z_0) = 0$ per a algun $z_0 \in \mathbb{C}$. Això equival a demostrar que 0 és a la imatge de f .

Considerem un radi R prou gran i $F : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ donada per $F(x) = f(Rx)$. En concret, escollim $R = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|$ de manera que $R > 1$. Definim dos camins tancats:

- $\omega : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\omega(z) = F(z)$, la restricció de F a la vora del disc.

- $\sigma : \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{C}$ donada per $\sigma(z) = (Rz)^n$.

Anem a utilitzar el Teorema de Rouché (cf. secció 4.2) amb $p = 0$. Hem de comprovar si $|\omega(z) - \sigma(z)| < |\sigma(z)|$ per a $z \in \mathbb{S}^1$.

$$\begin{aligned} |\omega(z) - \sigma(z)| &= |f(z) - z^n| = |a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0| \leq |a_{n-1}| \cdot |z|^{n-1} + \cdots + |a_0| \\ &= |a_{n-1}|R^{n-1} + \cdots + |a_0| \leq \left(\sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \right) R^{n-1} < R \cdot R^{n-1} = R^n = |z^n| = |\sigma(z)|. \end{aligned}$$

La condició de Rouché es compleix. Per tant, $\text{ind}_0(\omega) = \text{ind}_0(\sigma)$. L'índex del camí $\sigma(z) = z^n$ sobre un cercle de radi R al voltant de l'origen és n . Així, $\text{ind}_0(\omega) = n$. Com que $n \geq 1$, l'índex és no nul. Pel Teorema de Bolzano al pla (cf. 4.5), ha d'existir un punt $z_0 \in \mathbb{D}^2$ tal que $F(z_0) = 0 \iff f(rx_0) = 0$, d'on rx_0 és una arrel de f . ■

Observació 4.7. Hem demostrat que f té alguna arrel z_0 amb $|z_0| \leq r$. En realitat, totes les arrels de f tenen mòdul menor que r : si $f(\alpha) = 0$, llavors o bé $|\alpha| < 1$ o bé:

$$\begin{aligned} a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \alpha^n &= 0 \iff \frac{a_0}{\alpha^n} + \frac{a_1}{\alpha^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{\alpha} + 1 = 0 \\ \iff 1 &= \left| \frac{a_0}{\alpha^n} + \frac{a_1}{\alpha^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{\alpha} \right| \stackrel{|\alpha| \geq 1}{\leq} \frac{1}{|\alpha|} (|a_0| + \cdots + |a_{n-1}|) = \frac{r-1}{\alpha} \end{aligned}$$

Per tant, $|\alpha| \leq r-1 < r$.

4.5

TEOREMA DE BORSUK-ULAM

Teorema 4.8 (de Borsuk-Ulam). Per a tota aplicació contínua $f : \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, existeix algun punt $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$.

Demostració. Donada f , definim una nova aplicació $g : \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ com $g(x) = f(x) - f(-x)$. Aquesta aplicació és contínua i «antipodal» o «senar», ja que:

$$g(-x) = f(-x) - f(-(-x)) = f(-x) - f(x) = -g(x).$$

Trobar un punt x_0 tal que $f(x_0) = f(-x_0)$ equival a trobar un zero de g , és a dir, un x_0 tal que $g(x_0) = (0, 0)$.

Suposem, per contradicció, que $g(x) \neq (0, 0)$ per a tot $x \in \mathbb{S}^2$. Considerem la restricció de g a l'equador de l'esfera, que és un cercle $\mathbb{S}^1$. Anomenem a aquesta restricció $\sigma : \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Aquest és un camí tancat i, per la propietat antipodal de g , compleix que

$\sigma(-z) = -\sigma(z)$ per a tot $z \in \mathbb{S}^1$. El llaç $r \circ \sigma \circ E : I \rightarrow \mathbb{S}^1$ satisfà:

$$r \left(\sigma \left(E \left(t + \frac{1}{2} \right) \right) \right) = r \left(\sigma \left(E(t) E \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) = r(\sigma(-e^{2\pi i t})) = r(-\sigma(e^{2\pi i t})) = -r(\sigma(E(t)))$$

i, per tant, l'elevació $\tilde{\sigma} : I \rightarrow \mathbb{R}$ de $r \circ \sigma \circ E$ amb $\tilde{\sigma}(0) = 0$ satisfà $\tilde{\sigma}(t + \frac{1}{2}) = \tilde{\sigma}(t) + \frac{1}{2}m$ per a cert m senar i per a tot $t \in [0, \frac{1}{2}]$, on m no depèn de t per continuïtat. Aleshores, $\tilde{\sigma}(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}m$ i obtenim que $\text{ind}_0(\sigma) = \tilde{\sigma}(1) = m$, que és un enter senar i, per tant, diferent de zero. Llavors, el teorema de Bolzano implica que hi ha algun punt $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $g(x_0) = (0, 0)$, com volíem. ■

Observació 4.9 (Conseqüències de Borsuk-Ulam).

- A cada instant de temps, hi ha dos punts antipodals a la superfície de la Terra amb exactament la mateixa temperatura i la mateixa pressió atmosfèrica (suposant que aquestes varien de forma contínua).
- No pot existir cap subespai de $\mathbb{R}^2$ que sigui homeomorf a $\mathbb{S}^2$, ja que no hi ha aplicacions contínues i injectives de $\mathbb{S}^2$ a $\mathbb{R}^2$.

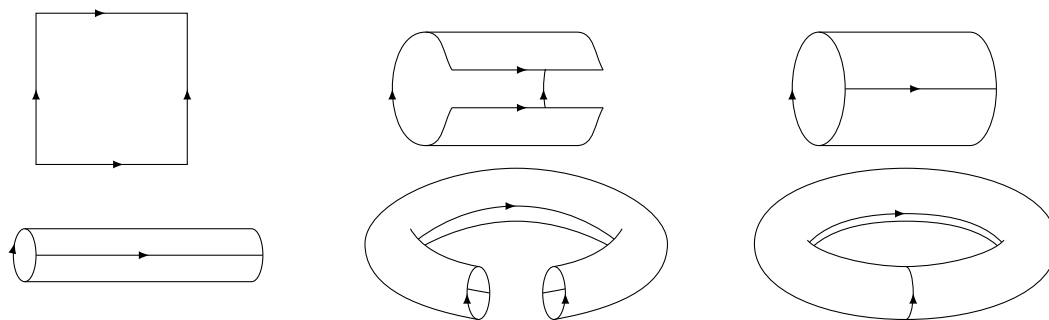


Figura 4.1: Caracterització del tor com $[0, 1]^2/\sim$, on $(x, y) \sim (x, 1 - y)$ i $(x, y) \sim (1 - x, y)$.

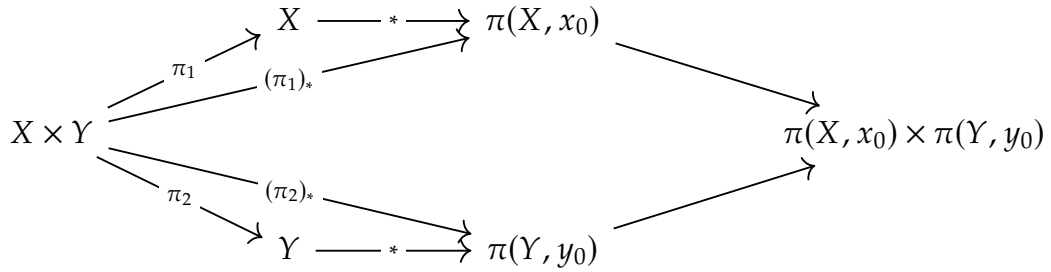
Teorema de Seifert i van Kampen

5.1

GRUP FONAMENTAL DE PRODUCTES I COPRODUCTES

Proposició 5.1. Si X, Y són espais amb punts base respectius x_0, y_0 , llavors $\pi(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0)$.

Demostració. Sigui:



Afirmem que φ definida de la manera següent:

$$\begin{aligned}
 \varphi : \pi(X \times Y, (x_0, y_0)) &\longrightarrow \pi(X, x_0) \times \pi(Y, y_0) \\
 [\sigma] &\longmapsto ([\pi_1 \circ \sigma], [\pi_2 \circ \sigma])
 \end{aligned}$$

és un isomorfisme de grups; és a dir, provem que està ben definit, un morfisme de grups i un isomorfisme:

- φ està ben definit. Hem de demostrar que si $\sigma \simeq \rho$, aleshores $\pi_1 \circ \sigma \simeq \pi_1 \circ \rho$ i $\pi_2 \circ \sigma \simeq \pi_2 \circ \rho$, la qual cosa és directa.
- φ és un morfisme de grups. En efecte,

$$\begin{aligned}
 \varphi([\sigma] \cdot [\omega]) &= \varphi([\sigma * \omega]) = ([\pi_1 \circ (\sigma * \omega)], [\pi_2 \circ (\sigma * \omega)]) \\
 &= ([(\pi_1 \circ \sigma) * (\pi_1 \circ \omega)], [(\pi_2 \circ \sigma) * (\pi_2 \circ \omega)]) \\
 &= ([\pi_1 \circ \sigma] \cdot [\pi_1 \circ \omega], [\pi_2 \circ \sigma] \cdot [\pi_2 \circ \omega]) \\
 &= ([\pi_1 \circ \sigma], [\pi_2 \circ \sigma]) \cdot ([\pi_1 \circ \omega], [\pi_2 \circ \omega]) = \varphi([\sigma]) \cdot \varphi([\omega]).
 \end{aligned}$$

- φ és injectiva. Volem veure que si $\varphi([\sigma]) = ([c_{x_0}], [c_{y_0}])$, per a certs $x_0 \in X$ i $y_0 \in Y$,

aleshores $\sigma \simeq c_{(x_0, y_0)}$. Escollim homotopies:

$$\begin{aligned} F : I \times I &\longrightarrow X & G : I \times I &\longrightarrow X \\ (s, t) &\longmapsto F(s, t) & (s, t) &\longmapsto G(s, t) \end{aligned}$$

on $F(s, t) := (1 - t) \cdot \pi_1(\sigma(s)) + t \cdot x_0$ i $G(s, t) := (1 - t) \cdot \pi_2(\sigma(s)) + t \cdot y_0$. Aleshores, clarament:

$$\begin{aligned} F(s, 0) &= \pi_1(\sigma(s)) & F(s, 1) &= x_0 & F(0, t) &= x_0 & F(1, t) &= x_0 \\ G(s, 0) &= \pi_2(\sigma(s)) & G(s, 1) &= y_0 & G(0, t) &= y_0 & G(1, t) &= y_0 \end{aligned}$$

Definim:

$$\begin{aligned} H : I \times I &\longrightarrow X \times Y & H(s, 0) &= \sigma(s) & H(s, 1) &= (x_0, y_0) \\ (s, t) &\longmapsto H(s, t) := (F(s, t), G(s, t)). & H(0, t) &= (x_0, y_0) & H(1, t) &= (x_0, y_0) \end{aligned}$$

Per tant, $\sigma \simeq c_{(x_0, y_0)}$, com volíem.

- φ és exhaustiva. Donat $([\alpha], [\beta]) \in \pi(X \times Y, (x_0, y_0))$, prenem $\sigma(t) = (\alpha(t), \beta(t))$. Llavors, $\varphi([\sigma]) = ([\pi_1 \circ \sigma], [\pi_2 \circ \sigma]) = ([\alpha], [\beta])$. ■

Definició 5.2 (Coproducte). La unió puntual $X \vee Y = X \amalg Y / (x_0 \sim y_0)$ també s'anomena *coproducte* (d'espais amb punt base)⁷. La dualitat amb el producte és en el sentit que compleix tant la propietat universal del producte com la del coproducte:

1. **Propietat universal del producte.** Té projeccions $\pi_1 : X \times Y \longrightarrow X$ i $\pi_2 : X \times Y \longrightarrow Y$, respectivament. Donats $f_1 : A \longrightarrow X$ i $f_2 : A \longrightarrow Y$ contínues, existeix una única aplicació $f : A \longrightarrow X \times Y$ contínua tal que $\pi_1 \circ f = f_1$ i $\pi_2 \circ f = f_2$.
2. **Propietat universal del coproducte.** Té inclusions $i_1 : X \longrightarrow X \vee Y$ i $i_2 : Y \longrightarrow X \vee Y$. Donades aplicacions $g_1 : X \longrightarrow B$ i $g_2 : Y \longrightarrow B$ contínues que coincideixen al punt base ($g_1(x_0) = g_2(y_0)$), existeix una única $g : X \vee Y \longrightarrow B$ contínua tal que $g \circ i_1 = g_1$ i $g \circ i_2 = g_2$.

Definició 5.3 (Producte lliure). Es compleix que $\pi(X \vee Y, p) \cong \pi(X, x_0) * \pi(Y, y_0)$, on $p = x_0 \sim y_0$, amb una hipòtesi tècnica que especificarem quan ho demostrarem. L'operació $*$ s'anomena *producte lliure* o *coproducte* de grups. El producte lliure $G * H$ de dos grups es defineix amb la mateixa propietat universal que en el cas d'espais amb punt base: donats dos morfismes $g_1 : G \longrightarrow K$ i $g_2 : H \longrightarrow K$, existeix un únic morfisme $g : G * H \longrightarrow K$ tal que $g \circ i_1 = g_1$ i $g \circ i_2 = g_2$.

⁷ Bàsicament enganxem els dos espais pel punt base. En el cas de dos cercles amb un punt marcat, la unió puntual seria fer-ne un vuit (∞).

5.2

GRUPS LLIURES

5.4. Donats dos grups G i H , els elements del producte lliure $G * H$ són paraules finites $G * H$ són paraules finites $g_1 h_1 g_2 h_2 \cdots g_k h_k$ on $g_r \in G$ i $h_r \in H$ per a tot r . L'operació a $G * H$ és la concatenació de paraules i l'element neutre de G s'identifica amb el d' H i es denota per 1. Per tant, a^{-1} és invers d' a .

Definició 5.5 (Grup lliure). Un grup lliure de rang n és el producte lliure $F_n = \mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}$. També es denota per $F(x_1, \dots, x_n)$, on x_i és el generador del sumand $\mathbb{Z}$ i -èsim.

Exemple 5.6. Tenim que $x^2 y^{-3} x y x^{-1} \in F(x, y) = F_2$ i

$$(x^2 y^{-3} x y x^{-1}) \cdot (x y^{-1} x^{-3} y) = x^2 y^{-3} x^{-2} y \in F(x, y) = F_2.$$

Definició 5.7 (Grup lliure). Donat un conjunt de símbols $A = \{a_i\}_{i \in I}$, anomenat alfabet, el grup lliure generat per A , denotat per $F(A)$, és el grup format per totes les paraules finites (o paraules reduïdes) formades pels elements de A i els seus inversos formals a_i^{-1} . L'operació del grup és la concatenació de paraules, seguida de la reducció de qualsevol parell $a_i a_i^{-1}$ o $a_i^{-1} a_i$ a la paraula buida, que és l'element neutre.

Proposició 5.8 (Propietat universal del grup lliure). El grup lliure $F(A)$ es caracteritza per la següent propietat universal: per a qualsevol grup G i qualsevol aplicació $\varphi : A \rightarrow G$, existeix un únic morfisme de grups $\psi : F(A) \rightarrow G$ tal que $\psi(i(a_i)) = \varphi(a_i)$ per a tot $a_i \in A$.

Exemple 5.9. Un grup cíclic infinit és un grup lliure amb un generador: $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$. Més en general, els elements del grup lliure $F(a_1, \dots, a_n)$ estan en bijecció amb els vèrtexs d'un arbre amb arestes orientades que té en cada vèrtex n arestes que surten i n arestes que entren.

5.3

PRESENTACIONS DE GRUPS

Definició 5.10 (Presentació d'un grup). Una presentació d'un grup G és una expressió de la forma $G \cong \langle A | R \rangle$, on A és un conjunt de generadors i R és un conjunt de relacions (paraules en $F(A)$). Aquesta notació significa que G és isomorf al grup quocient $F(A)/N$, on N és el subgrup normal més petit de $F(A)$ que conté el conjunt R .

Exemple 5.11 (Presentacions de grups coneguts).

- $\mathbb{Z} \cong \langle a \rangle$, l'isomorfisme envia cada $n \in \mathbb{Z}$ a l'element $a^n \in \langle a \rangle$. $F(x_1, \dots, x_n) = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$, per definició.

- Un grup cíclic finit d'ordre m : $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \langle a | a^m = 1 \rangle$. L'isomorfisme envia cada $[n] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ a l'element $a^n \in \langle a | a^m \rangle$. Així doncs, $\langle a | a^m \rangle = \{1, a, \dots, a^{m-1}\}$.
- Un grup abelià lliure de rang 2: $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2 \cong \langle a, b | aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle$, que també s'escriu com $\langle a, b | ab = ba \rangle$. El grup és commutatiu i l'isomorfisme amb $\langle a, b | aba^{-1}b^{-1} \rangle$ envia cada parell $(n, m) \in \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ a l'element $a^n b^m$. Així doncs, $(1, 0) \mapsto a$ i $(0, 1) \mapsto b$. Aleshores a i b commuten (i.e. $ab = ba$) ja que $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) = (0, 1) + (1, 0)$.
- El grup de permutacions $\Sigma_3 \cong \langle s, t | s^2 = 1, t^3 = 1, (st)^2 = 1 \rangle$. L'isomorfisme fa correspondre s amb la transposició $(1, 2)$ i fa correspondre r amb el 3-cicle $(1, 2, 3)$.

Definició 5.12. Quan X és finit, es diu que G és finitament generat i quan X i R són tots dos finits, es diu que G és finitament representat.

5.4

PRODUCTE LLIURE DE GRUPS

5.13. Tot grup es pot presentar amb generadors i relacions. Es demostra prenent el morfisme exhaustiu $\varphi : F(G) \rightarrow G$ donat per $\varphi(x) = x$ per a tot $x \in G$ i escrivint $G \cong F(G)/\ker \varphi = \langle G | \ker(\varphi) \rangle$.

Definició 5.14 (Producte lliure). Donats dos grups amb presentacions $G_1 = \langle A_1 | R_1 \rangle$ i $G_2 = \langle A_2 | R_2 \rangle$, el seu producte lliure, denotat per $G_1 * G_2$, és el grup definit per la presentació que uneix els generadors i les relacions:

$$G_1 * G_2 = \langle A_1, A_2 \mid R_1, R_2 \rangle = \langle A_1 \cup A_2 \mid R_1 \cup R_2 \rangle.$$

Aquesta construcció és independent de les presentacions escollides.

Proposició 5.15 (Propietat universal del producte lliure). El producte lliure $G_1 * G_2$ és el co-producte en la categoria de grups. Això significa que per a qualsevol grup H i qualsevol parell de morfismes $\alpha_1 : G_1 \rightarrow H$ i $\alpha_2 : G_2 \rightarrow H$, existeix un únic morfisme $\alpha : G_1 * G_2 \rightarrow H$ que fa que el diagrama corresponent commuti.

Exemple 5.16. Un grup lliure amb n generadors és el producte lliure de n còpies de $\mathbb{Z}$:

$$F(\{a_1, \dots, a_n\}) \cong \underbrace{\mathbb{Z} * \dots * \mathbb{Z}}_{n \text{ vegades}}.$$

ENUNCIAT DEL TEOREMA DE SEIFERT I VAN KAMPEN

Teorema 5.17 (de Seifert i van Kampen). *Sigui X un espai topològic que és unió de dos subespais oberts, arc-connexos $\mathcal{U}$ i $\mathcal{V}$, tals que la seva intersecció $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ és no buida i arc-connexa. Sigui $x_0 \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ un punt base. Si els grups fonamentals de $\mathcal{U}$ i $\mathcal{V}$ tenen les presentacions*

$$\begin{aligned}\pi(\mathcal{U}, x_0) &\cong \langle A | R_{\mathcal{U}} \rangle = \langle a_1, \dots, a_n | r_1, \dots, r_k \rangle \\ \pi(\mathcal{V}, x_0) &\cong \langle B | R_{\mathcal{V}} \rangle = \langle b_1, \dots, b_m | s_1, \dots, s_l \rangle \\ \pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0) &\cong \langle C | T_{\mathcal{U} \cap \mathcal{V}} \rangle = \langle c_1, \dots, c_p | t_1, \dots, t_q \rangle\end{aligned}$$

llavors el grup fonamental de X té la presentació:

$$\pi(X, x_0) \cong \langle A \cup B | R_{\mathcal{U}} \cup R_{\mathcal{V}} \cup \{i_*(c_i)j_*(c_i)^{-1} = 1\}_{i \in J}\rangle$$

on $i_ : \pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0) \longrightarrow \pi(\mathcal{U}, x_0)$ i $j_* : \pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0) \longrightarrow \pi(\mathcal{V}, x_0)$ són els morfismes induïts per les inclusions $i : \mathcal{U} \cap \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{U}$ i $j : \mathcal{U} \cap \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$.*

Corol·lari 5.18.

1. $\pi(X, x_0) \cong \pi(\mathcal{U}, x_0) * \pi(\mathcal{V}, x_0)$ si $\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0)$ és trivial.
2. $\pi(X, x_0)$ és trivial si $\pi(\mathcal{U}, x_0)$ i $\pi(\mathcal{V}, x_0)$ són tots dos trivials.
3. Si $\pi(\mathcal{V}, x_0)$ és trivial, llavors $\pi(X, x_0) \cong \pi(\mathcal{U}, x_0) / \langle X | \text{im } i_* \rangle$.

Demostració. Pel teorema de Seifert–van Kampen, el morfisme natural

$$\pi_1(\mathcal{U}, x_0) *_{\pi_1(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0)} \pi_1(\mathcal{V}, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

és un isomorfisme. Aquí $*_H$ denota el producte lliure amb amalgama identificant $i_{1*}(H)$ amb $i_{2*}(H)$ per a $H = \pi_1(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0)$.

1. Si H és trivial, l'amalgama sobre H es redueix al producte lliure ordinari:

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(\mathcal{U}, x_0) * \pi_1(\mathcal{V}, x_0).$$

2. Si $\pi_1(\mathcal{U}, x_0) \cong 1$ i $\pi_1(\mathcal{V}, x_0) \cong 1$, aleshores per l'apartat anterior obtenim $\pi_1(X, x_0) \cong 1 * 1 \cong 1$.
3. Si $\pi_1(\mathcal{V}, x_0) \cong 1$, aleshores:

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(\mathcal{U}, x_0) *_{\pi_1(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0)} 1 \cong \pi_1(\mathcal{U}, x_0) / \langle X | i_{1*}(H) \rangle,$$

ja que l'amalgama amb el grup trivial força que les imatges $i_{1*}(H) \subseteq \pi_1(\mathcal{U}, x_0)$ esdevinguin trivials al quocient; explícitament, el morfisme universal des de $\pi_1(\mathcal{U}, x_0)$

que mata $i_{1*}(H)$ és el quocient pel tancament normal $\langle X | \text{im } i_{1*} \rangle$. ■

Definició 5.19 (Producte lliure amalgamat). En el llenguatge de la teoria de grups, es diu que $\pi(X, x_0)$ és el **producte lliure amalgamat** de $\pi(\mathcal{U}, x_0)$ i $\pi(\mathcal{V}, x_0)$ al llarg de $\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0)$. En teoria de categories, es diu que $\pi(X, x_0)$ és el **push-out** del diagrama d'inclusions:

$$\pi(\mathcal{U}, x_0) \longleftarrow \pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0) \longrightarrow \pi(\mathcal{V}, x_0)$$

5.6

ALGUNES CONSEQÜÈNCIES

El teorema de Seifert i van Kampen és una eina molt potent per calcular grups fonamentals.

Corol·lari 5.20. Tota esfera $\mathbb{S}^n$ amb $n \geq 2$ és **simplement connexa** (i.e. arc-connexa i $\pi(\mathbb{S}^n) = 0$ per a $n \geq 2$).

Demostració. Això és perquè es pot recobrir amb dos oberts $\mathcal{U} = \mathbb{S}^n \setminus \{\text{pol nord}\}$ i $\mathcal{V} = \mathbb{S}^n \setminus \{\text{pol sud}\}$. Ambdós són contràctils (homeomorfs a $\mathbb{R}^n$) i la seva intersecció $\mathbb{S}^n \setminus \{\text{pols}\}$ és arc-connexa per a $n \geq 2$. Com que $\pi(\mathcal{U})$, $\pi(\mathcal{V})$ i $\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$ són trivials, també ho és $\pi(\mathbb{S}^n) = 0$. ■

Corol·lari 5.21. Si (X, x_0) i (Y, y_0) són espais arc-connexos amb punt base i si els punts base $\{x_0\}$ i $\{y_0\}$ són retractes de deformació forts d'entorns oberts contràctils respectius A i B , aleshores $\pi(X \vee Y, [x_0]) \cong \pi(X, x_0) * \pi(Y, y_0)$.

Demostració. Per hipòtesi, $\{x_0\}$ i $\{y_0\}$ són retractes de deformació forts d'entorns oberts contràctils respectius A i B . Llavors $\{[x_0]\}$ és retractor de deformació fort de $A \cup B$ a $X \vee Y$. Tenim que $X \vee Y = (X \vee B) \cup (Y \vee A)$, on $\mathcal{U} = X \vee B$ i $\mathcal{V} = Y \vee A$ són oberts. Aplicant el teorema de Seifert i Van Kampen a aquests oberts, $\mathcal{U} \simeq X$, $\mathcal{V} \simeq Y$, $\mathcal{U} \cup \mathcal{V} = X \vee Y$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = A \vee B \simeq \{p\}$. ■

La condició imposada als punts base es compleix en tots els exemples que considerarem en aquest curs. Per exemple, si X i Y són superfícies, llavors $\{x_0\}$ i $\{y_0\}$ són retractes de deformació forts de discs oberts a X i a Y , respectivament.

Exemple 5.22. El grup fonamental d'una **unió puntual** (wedge sum) $\mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$ de n circumferències és el grup lliure amb n generadors, $F_n = F(x_1, \dots, x_n)$.

Corol·lari 5.23. Si X és un graf finit connex i T és un arbre maximal a X ⁸, llavors $\pi(X) \cong \mathbb{Z} * \dots * \mathbb{Z}$ on n és el nombre d'arestes de $X \setminus T$.

⁸ Un arbre T és maximal a X si és un subgraf connex maximal sense cap circuit d'arestes.

Demostració. Es demostra per inducció sobre el nombre d'arestes de $X \setminus T$ utilitzant el teorema de Seifert i van Kampen, juntament amb el fet que l'arbre T és contràtil. ■

Observació 5.24.

- Hi ha una demostració més aclaridora, que consisteix en observar que $X \simeq X/T \simeq \mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$, on n és el nombre d'arestes d' $X \setminus T$.
- Cal avisar que no és cert que si $A \subset X$ és contràtil, llavors $X \simeq X/A$. Per exemple, això no és cert si $X = \mathbb{S}^1$ i $A = \mathbb{S}^1 \setminus \{p\}$. En general, si $A \subset X$ és contràtil es compleix que $X \simeq X/A$ si la inclusió $A \hookrightarrow X$ té la **propietat d'extensió d'homotopies**.

Anem a discutir el grup fonamental de qualsevol espai que s'obtingui adjuntant una cel·la a un graf.

Exemple 5.25. Fem primer el cas del pla projectiu $\mathbb{R}P^2$, que s'obté identificant els parells antipodals de punts a $\mathbb{S}^2$ i, per tant, es pot representar com un disc tancat amb els punts de la vora identificat per parells. Podem pensar $\mathbb{R}P^2$ com l'espai que s'obté adjuntant una 2-cel·la a $\mathbb{S}^1$ mitjançant l'aplicació $f : \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1$ donada per $f(z) = z^2$.

Escollim els oberts $\mathcal{U} = X \setminus \{p\}$ i $\mathcal{V} = D$, on D és un disc obert centrat a $p \in X$. Llavors $\mathcal{V}$ és contràtil i $\mathcal{U} \simeq \mathbb{S}^1$ amb una retracció radial des del punt p a la circumferència de la vora $r : \mathcal{U} \xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^1$. Escollim un punt $x_0 \in D \setminus \{p\}$ tal que $r(x_0) = v$. Tenim que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = D \setminus \{p\} \simeq \mathbb{S}^1$, escollim un generador σ del grup fonamental $\pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0) \cong \mathbb{Z}$. La inclusió $i : \mathcal{U} \cap \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{U}$ indueix un morfisme i_* :

$$\begin{array}{ccccc} \pi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, x_0) & \xrightarrow{i_*} & \pi(\mathcal{U}, x_0) & \xrightarrow{r_*} & \pi(\mathbb{S}^1, v) \\ [\sigma] & \longmapsto & [\sigma] & \longmapsto & [a]^2 \end{array} \quad r_*([\sigma]) = [r \circ \sigma] = [a * a] = [a]^2$$

Com $\mathcal{V}$ és contràtil,

$$\pi(X, x_0) \cong \pi(\mathcal{U}, x_0) / \langle i_*([\sigma]) \rangle \cong \pi(\mathbb{S}^1, v) / \langle [a]^2 \rangle \implies \pi(\mathbb{R}P^2) \cong \langle a \mid a^2 = 1 \rangle = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Teorema 5.26. Si un espai X s'obté adjuntant una 2-cel·la a un espai Y mitjançant una aplicació $f : \mathbb{S}^1 \longrightarrow Y$, el seu grup fonamental és $\pi(X) \cong \pi(Y)/N$, on N és el subgrup normal generat per la imatge de la classe del llaç f . Això permet construir espais amb qualsevol grup finitament presentat com a grup fonamental.

Corol·lari 5.27. Si un espai X s'obté adjuntant una 2-cel·la a una unió puntual $\mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$ de n circumferències amb punt base x_0 , llavors $\pi(X, x_0) \cong \langle a_1, \dots, a_n \mid \omega \rangle$, on $\omega \in F(a_1, \dots, a_n)$ és la paraula corresponent a la classe d'homotopia $[f]$ de l'aplicació d'adjunció $f : \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$ de la 2-cel·la.

Demostració. Sigui p el centre de la 2-cel·la. Apliquem el teorema de Seifert i van Kampen

amb $\mathcal{U}$ un disc obert centrat a p i amb $\mathcal{V} = X \setminus \{p\}$. Aquí $\mathcal{U}$ és contràtil i $\mathcal{V} \simeq \mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$. A més, $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \mathcal{U} \setminus \{p\} \simeq \mathbb{S}^1$ i el morfisme de grups induït per la composició de la inclusió $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} \hookrightarrow \mathcal{V}$ amb la retracció $\mathcal{V} \longrightarrow \mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$ té com a imatge el subgrup generat per ω . ■

5.7

DEMOSTRACIÓ DEL TEOREMA DE SEIFERT I VAN KAMPEN

Esbós de la demostració de Seifert i van Kampen, 5.17. $U \cap V$ és arc-connexa i no buida. Escollim un punt base $x_0 \in U \cap V$. Denotarem per $\varphi : \pi(U, x_0) \rightarrow \pi(X, x_0)$, $\psi : \pi(V, x_0) \rightarrow \pi(X, x_0)$, $\alpha : \pi(U \cap V, x_0) \rightarrow \pi(U, x_0)$, $\beta : \pi(U \cap V, x_0) \rightarrow \pi(V, x_0)$ els morfismes induïts per les inclusions. Observem que $\varphi \circ \alpha = \psi \circ \beta$, ja que tots dos són induïts per la inclusió de $U \cap V$ en X .

Sigui $\gamma : I \rightarrow X$ un camí tancat amb $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$. De manera anàloga a com es va fer en la demostració del teorema d'elevació de camins de S^1 a $\mathbb{R}$, podem escollir un conjunt finit de punts $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = 1$ a I de manera que $\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subset U$ o bé $\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subset V$ per a tot $i \in \{1, \dots, n\}$. Diem $x_i = \gamma(t_i)$ per a cada i . Podem suposar que $x_i \in U \cap V$ per a tot i , ja que, en cas contrari, podríem unir $[t_{i-1}, t_i]$ amb $[t_i, t_{i+1}]$ i suprimir el punt t_i del conjunt inicial. Com que $U \cap V$ és arc-connexa, per a cada punt x_i podem escollir un camí δ_i a $U \cap V$ de x_0 a x_i , on $i \in \{1, \dots, n-1\}$.

Diem γ_i a la restricció de γ a l'interval $[t_{i-1}, t_i]$ per a cada $i \in \{1, \dots, n\}$, reparametritzada per tal que tingui l'interval I com a domini; és a dir,

$$\gamma_i(s) = \gamma((1-s)t_{i-1} + st_i), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Llavors:

$$[\gamma] = [\delta_1 * \bar{\delta}_1] \cdot [\delta_1 * \gamma_2 * \bar{\delta}_2] \cdot [\delta_2 * \gamma_3 * \bar{\delta}_3] \cdots [\delta_{n-1} * \gamma_n].$$

Cadascun d'aquests factors és un element de $\varphi(\pi(U, x_0))$ o bé de $\psi(\pi(V, x_0))$. Això demostra que $\pi(X, x_0)$ està generat per les imatges de φ i ψ . Per tant, si $\{a_1, \dots, a_n\}$ és un conjunt de generadors de $\pi(U, x_0)$ i $\{b_1, \dots, b_m\}$ ho és de $\pi(V, x_0)$, llavors

$$\{\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n), \psi(b_1), \dots, \psi(b_m)\}$$

és un conjunt de generadors de $\pi(X, x_0)$, que escrivim com $\{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$ per abús de notació. A més, totes les relacions de $\pi(U, x_0)$ i $\pi(V, x_0)$ són relacions a $\pi(X, x_0)$, ja que φ i ψ són morfismes de grups. D'altra banda, com que $\varphi \circ \alpha = \psi \circ \beta$, tenim que, si $c_1, \dots, c_p$ són generadors de $\pi(U \cap V, x_0)$, es compleix $\varphi(\alpha(c_j)) = \psi(\beta(c_j))$ per a tot $j \in \{1, \dots, p\}$. Per tant, els elements $\alpha(c_j)\beta(c_j)^{-1}$ són relacions a $\pi(X, x_0)$.

Suposem que $A_1^{\epsilon_1} A_2^{\epsilon_2} \cdots A_r^{\epsilon_r}$ és una relació a $\pi(X, x_0)$, on $A_k = a_{i_k}$ o bé $A_k = b_{i_k}$ per a cada $k \in \{1, \dots, r\}$, i on cada exponent ϵ_k és 1 o -1 . Llavors, per a cada k , escollim un camí tancat ω_k amb origen i final x_0 tal que $[\omega_k] = A_k$ i que estigui contingut a U si $A_k = a_{i_k}$ o bé a V si $A_k = b_{i_k}$. Diem ω a la composició

$$\omega = \omega_1^{\epsilon_1} * \omega_2^{\epsilon_2} * \cdots * \omega_r^{\epsilon_r}.$$

Aquest camí ω és contràctil a X , ja que $[\omega] = A_1^{\epsilon_1} A_2^{\epsilon_2} \cdots A_r^{\epsilon_r} = 1$ a $\pi(X, x_0)$. Escollim una homotopia (relativa als extrems) $H : I \times I \rightarrow X$ de ω al camí constant en el punt x_0 . Podem dividir el quadrat $I \times I$ en quadradets prou petits per tal que la imatge per H de cadascun d'ells quedi dins de U o bé dins de V . Per a cada vèrtex v de cadascun d'aquests quadradets, escollim un camí δ_v de x_0 a $H(v)$ contingut a U, V , o $U \cap V$, segons correspongui. Això ens permet descompondre $[\omega]$ com un producte $[\tau_1] \cdots [\tau_N]$ on cada llaç τ_j és la imatge d'un segment de la base del quadrat $I \times I$. Per a cada quadradet, si anomenem α_1, α_2 els camins definits pels costats inferior i superior, i β_1, β_2 els definits pels costats esquerre i dret, tenim que $\alpha_1 * \beta_2 \simeq \beta_1 * \alpha_2$ a U o bé a V . Per tant,

$$[\alpha_1] = [\beta_1][\alpha_2][\beta_2]^{-1}$$

a $\pi(U, x_0)$ o bé a $\pi(V, x_0)$, i aquesta igualtat ens dóna una relació $[\beta_1][\alpha_2][\beta_2]^{-1}[\alpha_1]^{-1}$ a $\pi(U, x_0)$ o bé a $\pi(V, x_0)$.

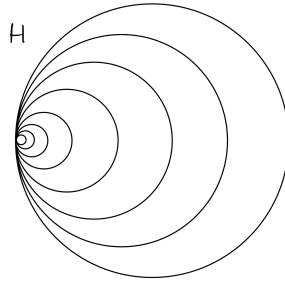
En cas que dos quadradets amb un costat comú s'apliquin l'un a U i l'altre a V , el camí η definit pel costat comú estarà contingut a $U \cap V$ i per tant els elements $\alpha([\eta])$ de $\pi(U, x_0)$ i $\beta([\eta])$ de $\pi(V, x_0)$ s'aplicaran a un mateix element de $\pi(X, x_0)$. Això dóna una relació de la forma $\alpha(c)\beta(c)^{-1}$ amb $c \in \pi(U \cap V, x_0)$. Finalment, aquestes relacions es poden reduir a les corresponents a un conjunt finit de generadors $\{c_1, \dots, c_p\}$, ja que:

$$\alpha(c_i c_j) \beta(c_i c_j)^{-1} = \alpha(c_i) \alpha(c_j) \beta(c_j)^{-1} \beta(c_i)^{-1} = (\alpha(c_i) \beta(c_i)^{-1}) (\beta(c_i) (\alpha(c_j) \beta(c_j)^{-1}) \beta(c_i)^{-1}). \quad \blacksquare$$

5.8

ARRACADES HAWAIANES

Denotarem per H l'espai topològic conegut com *arracades hawaianes*, que és $H = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - \frac{1}{n})^2 + y^2 = \frac{1}{n^2}\}$, amb la topologia induïda de $\mathbb{R}^2$. Si prenem $p = (0, 0)$ com a punt base, el grup fonamental $\pi(H, p)$ no és numerable ja que, donada una successió $N = \{n_k\}_{k \geq 1}$ qualsevol de nombres enters, hi ha un llaç $\omega_N : I \rightarrow H$ amb $\omega_s(0) = \omega_s(1) = p$, que dona exactament n_k voltes a la circumferència k -èsima i dos d'aquests llaços ω_N i $\omega_{N'}$ no són homòtops si $N \neq N'$.

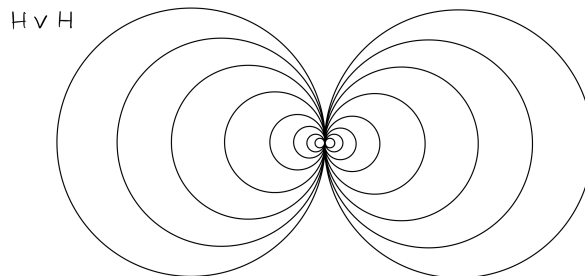


Per demostrar-ho, considerem les retraccions $r_k : H \longrightarrow \mathbb{S}^1$ que col·lapsen totes les circumferències excepte la k -èsima i observem que si $\omega_N \simeq \omega_{N'}$ llavors $r_k \circ \omega_N \simeq r_k \circ \omega_{N'}$ d'on $n_k = n'_k$ per a tot k . Per tant, $\pi(H, p)$ no és isomorf al grup lliure $F(x_1, \dots, x_n, \dots)$ amb un generador per a cada circumferència, ja que aquest grup és numerable.

Això és degut al fet que l'espai H no és homomorf a la unió puntual $W = \bigvee_{n=1}^{\infty} \mathbb{S}^1$, ja que H és compacte (perquè és tancat i acotat en $\mathbb{R}^2$) i, en canvi, W no és compacte (ja que conté un subespai discret infinit: el subespai format pels punts $(-1, 0)$ de totes les circumferències).

Observació 5.28. L'espai H ens dona un contraexemple interessant que mostra que la «fórmula» $\pi(X \vee Y, p) \cong \pi(X, x_0) * \pi(Y, y_0)$ és falsa, en general, si no es compleix la condició que x_0 sigui un retracte de deformació fort d'un entorn obert a X i anàlogament amb y_0 a Y .

En el cas que $X = Y = H$, el punt base $p = (0, 0)$ no està contingut en cap entorn contràctil (en la topologia a H induïda per $\mathbb{R}^2$). Comprovem que $\pi(H \vee H, p) \not\cong \pi(H, p) * \pi(H, p)$: $\pi(H \vee H, p)$ conté, per exemple, el camí corresponent a la paraula infinita $x_1 y_1 x_2 y_2 \dots x_n y_n \dots$, on x_i és el generador i -èsim del primer sumand de $H \vee H$ i y_i és el generador i -èsim del segon sumand. Aquesta paraula *no* pertany al producte lliure $\pi(H, p) * \pi(H, p)$, que té per elements les paraules finites $\omega_1 \nu_1 \dots \omega_m \nu_m$, on ω_i pertany al primer sumand $\pi(H, p)$ i ν_i pertany al segon sumand.



Geometria global de superfícies

6 Superfícies topològiques	49
6.1 Varietats topològiques	49
6.2 Varietats de dimensió 1 i 2	51
6.3 Suma connexa	53
6.4 Orientabilitat	56
6.5 Teorema de classificació	60
6.6 Algorisme de classificació i mètode pràctic	61
6.7 Característica d'Euler	62
6.8 Grup fonamental de les superfícies compactes	63
6.9 Triangulacions	65
7 Varietats diferenciables	69
7.1 Estructures diferenciables	69
7.2 Aplicacions diferenciables	71
7.3 Difeomorfismes	73
7.4 Espai tangent	74
7.5 Aplicació lineal tangent	76
7.6 Matriu jacobiana	78
7.7 Immersions i subvarietats	79
7.8 Valors regulars	81
8 Camps diferenciables en varietats	85
8.1 Camps vectorials	85
8.2 Corbes integrals d'un camp	86

9	Varietats de Riemann	89
9.1	Mètriques de Riemann	89
9.2	Longitud de corbes	91
9.3	Geodèsiques	93
9.4	Connexió de Levi-Civita	96
9.5	Curvatura	99
9.6	Teorema de Gauss-Bonet	101
9.7	Integració i àrees	103
9.8	Defectes	105
9.9	Demostració del teorema de Gauss-Bonnet	106

Superfícies topològiques

En aquest capítol s'introduiran les superfícies topològiques (de fet, les varietats topològiques de qualsevol dimensió) i es demostrarà el teorema de classificació en dimensió 2, que afirma que si M és una superfície compacta i connexa sense vora, llavors M és homeomorfa a l'esfera $\mathbb{S}^2$ o bé a una suma connexa de tors o a una suma connexa de plans projectius. Prèviament a la demostració d'aquest resultat, es definiran els conceptes de suma connexa i orientabilitat de superfícies.

La demostració del teorema de classificació es basa en el fet que tota superfície compacta admet una triangulació finita. Aquest resultat es demostrarà a partir del teorema de Schönflies (segons el qual el complement de tota corba tancada simple a $\mathbb{R}^2$ té dues components connexes, de les quals una és homeomorfa a un disc obert), que no es demostrarà. La característica d'Euler d'una triangulació finita serà una eina molt útil per a les aplicacions pràctiques del teorema de classificació. El grup fonamental s'utilitzarà per justificar que en la llista de superfícies compactes donada pel teorema de classificació no n'hi ha dues que siguin homeomorfes (ni tampoc homotòpicament equivalents).

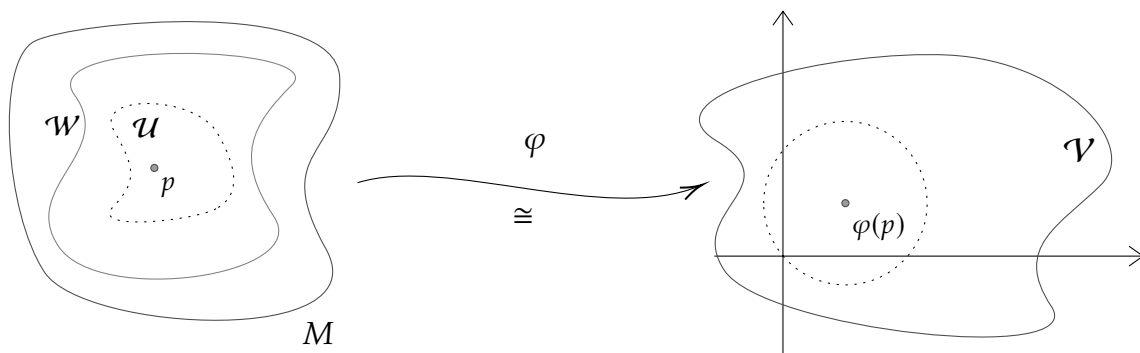
6.1

VARIETATS TOPOLÒGIQUES

Definició 6.1 (Varietat topològica). Una **varietat topològica** de dimensió n és un espai topològic de Hausdorff M que admet una base numerable d'oberts i tal que cada punt $p \in M$ té algun entorn obert homeomorf a un obert de $\mathbb{R}^n$.

Proposició 6.2. Si M és una varietat topològica de dimensió n , llavors tot punt $p \in M$ té algun entorn obert $\mathcal{U}$ tal que $\mathcal{U} \cong \mathbb{R}^n$.

Demostració. Sigui $\mathcal{W}$ un entorn obert de p amb un homeomorfisme $\varphi : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{V}$, on $\mathcal{V}$ és un obert de $\mathbb{R}^n$.



Com $\varphi(p)$ és interior a $\mathcal{V}$, hi ha algun $r > 0$ tal que $\varphi(p) \in B_r(\varphi(p)) \subset \mathcal{V}$. Prenem $\mathcal{U} = \varphi^{-1}(B_r(\varphi(p)))$, que és obert a $\mathcal{W}$ i, per tant, $\mathcal{U}$ és obert a M . A més, $\mathcal{U} \cong B_r(\varphi(p)) \cong \mathbb{R}^n$. ■

Definició 6.3 (Carta i atlas). Sigui M una varietat topològica de dimensió n .

- Una **carta local** a M és un parell $(\mathcal{U}, \varphi)$ on $\mathcal{U}$ és un obert de M i $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \varphi(\mathcal{U}) \subseteq \mathbb{R}^n$ és un homeomorfisme de $\mathcal{U}$ en un obert de $\mathbb{R}^n$. Les funcions components de $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$ s'anomenen **coordenades locals**.
- L'aplicació inversa $\varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U}) \xrightarrow{\cong} \mathcal{U}$ s'anomena **parametrització** de $\mathcal{U} \subset M$ i $\varphi(\mathcal{U})$ és l'espai de paràmetres.
- Si $(\mathcal{U}_1, \varphi_1)$ i $(\mathcal{U}_2, \varphi_2)$ són dues cartes locals amb $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 \neq \emptyset$, l'homeomorfisme $\phi = \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2) \rightarrow \varphi_2(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2)$ s'anomena **aplicació de canvi de coordenades** (o de transició). Observem que ϕ és un homeomorfisme entre dos oberts de $\mathbb{R}^n$.
- Un **atles** és una col·lecció de cartes locals $\{(\mathcal{U}_\lambda, \varphi_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ tal que la unió dels seus dominis recobreix tot l'espai: $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{U}_\lambda = M$.

Observació 6.4. Tota varietat topològica M admet algun atlas, ja que per a tot $p \in M$ podem escollir un obert $\mathcal{U}_p \cong \mathbb{R}^n$ i aleshores $\bigcup_{p \in M} \mathcal{U}_p = M$. Si M és compacta, llavors qualsevol atlas de M es pot reduir a un atlas finit (és a dir, amb un nombre finit de cartes locals).

Exemple 6.5.

1. $\mathbb{R}^n$ no és compacte, però admet un atlas amb una única carta local: $\{(\mathbb{R}^n, \text{id}_{\mathbb{R}^n})\}$.
2. $\mathbb{S}^n$ admet un atlas amb dues cartes locals: $\{(\mathcal{U}_N, \varphi_N), (\mathcal{U}_S, \varphi_S)\}$ tals que:

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_N &= \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\} \xrightarrow[\cong]{\varphi_N} \mathbb{R}^n \\ \mathcal{U}_S &= \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \dots, 0, -1)\} \xrightarrow[\cong]{\varphi_S} \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

on φ_N i φ_S són projeccions estereogràfiques.

Observació 6.6. Si M és una varietat topològica de dimensió n , llavors tot obert $\mathcal{V} \subset M$ també ho és.

Demostració. Donat $p \in \mathcal{V}$, escollim un obert $\mathcal{U}$ de M i un homeomorfisme $\mathcal{U} \xrightarrow[\cong]{\varphi} \varphi(\mathcal{U})$ amb $\varphi(\mathcal{U})$ obert a $\mathbb{R}^n$. Llavors, $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ és un obert a M tal que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} \xrightarrow[\cong]{\varphi} \varphi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$, on $\varphi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$ és obert a $\varphi(\mathcal{U})$ i, per tant, $\varphi(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$ és obert a $\mathbb{R}^n$. ■

Proposició 6.7. Si M és una varietat topològica de dimensió m i N és una varietat topològica de dimensió n , llavors $M \times N$ és una varietat topològica de dimensió $m + n$.

Demostració. Donat $(p, q) \in M \times N$, escollim un entorn obert $\mathcal{U}$ de p amb $\mathcal{U} \cong \mathbb{R}^m$ i un entorn obert $\mathcal{V}$ de q amb $\mathcal{V} \cong \mathbb{R}^n$. Llavors, $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$ és un entorn obert de (p, q) i satisfà $\mathcal{U} \times \mathcal{V} \cong \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{m+n}$. ■

Exemple 6.8. $\mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ és una varietat topològica compacta de dimensió n .

Definició 6.9 (Varietat topològica, dimensió n). Una varietat topològica de dimensió n amb vora és un espai de Hausdorff M que admet una base numerable d'oberts i tal que cada punt de M té algun entorn obert homeomorf a un obert de $\mathbb{R}_+^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n \geq 0\}$. Anomenem interior de M al subespai format pels punts $p \in M$ que tenen algun entorn homeomorf a $\mathbb{R}^n$ i vora de M al subespai complementari. Llavors l'interior $\text{Int}(M)$ és una varietat de dimensió n i la vora de M , que es denota per ∂M , és una varietat de dimensió $n - 1$.

Notació 6.10. Una varietat es diu tancada si és compacta i sense vora. Adoptarem el conveni que «varietat», sense especificar, voldrà dir «varietat topològica sense vora».

6.2

VARIETATS DE DIMENSIÓ 1 I 2

Observació 6.11. Tota varietat topològica connexa de dimensió 1 és homeomorfa a $\mathbb{R}$ o bé a S^1 , i tota varietat topològica connexa de dimensió 1 amb vora és homeomorfa a $[0, 1]$ o bé a $\mathbb{R}_+ = [0, \infty)$. Si no imposéssim l'existència d'una base numerable d'oberts, llavors hi hauria contraexemples com la *recta d'Alexandroff*.

Definició 6.12 (Superfície topològica). Una superfície topològica és una varietat topològica de dimensió 2.

L'objectiu d'aquest capítol és classificar les superfícies compactes llevat d'homeomorfisme.

Proposició 6.13.

1. Si M és una superfície amb vora, llavors ∂M és una varietat de dimensió 1.
2. Si M és compacta, llavors ∂M és una unió disjunta finita de còpies de $\mathbb{S}^1$.
3. Dues superfícies compactes amb vora M i N són homeomorfes si, i només si, ∂M i ∂N tenen el mateix nombre de components connexes i són homeomorfes les superfícies que s'obtenen

adjuntant discs a cada component de ∂M i ∂N .

Corol·lari 6.14 (de 6.2). Si M és una superfície, llavors tot punt $p \in M$ té algun entorn obert $\mathcal{U}$ homeomorfa $\mathbb{R}^2$.

Exemple 6.15.

1. El pla $\mathbb{R}^2$.
2. L'esfera $\mathbb{S}^2$.
3. El pla projectiu $\mathbb{RP}^2 = \mathbb{S}^2/\sim$, on $z \sim -z$, per a tot $z \in \mathbb{S}^2$.

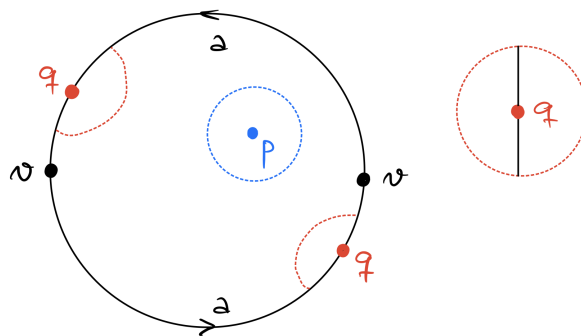


Figura 6.1: Representació gràfica de $\mathbb{RP}^2$.

4. El tor $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.
5. L'ampolla de Klein.

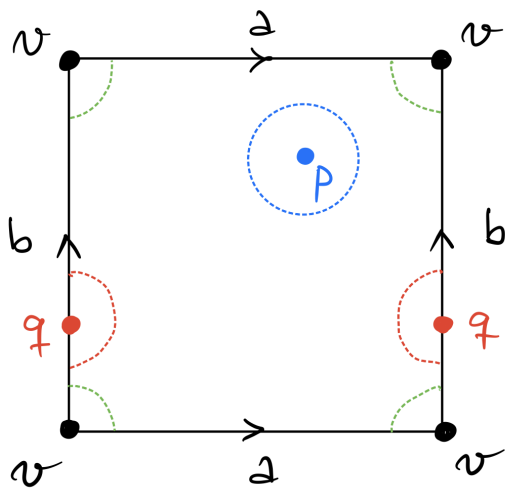


Figura 6.2: Representació del tor $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

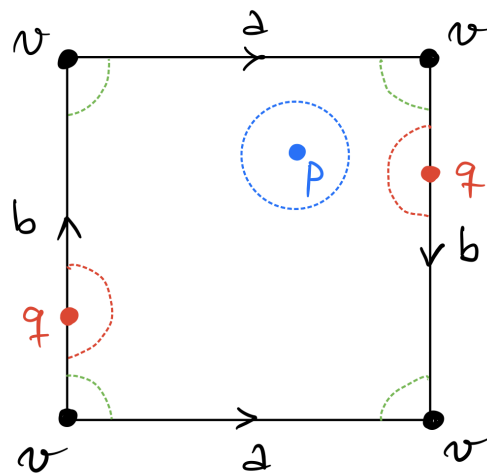


Figura 6.3: L'ampolla de Klein.

Definició 6.16 (Varietat amb vora). Una varietat topològica amb vora de dimensió n és un espai de Hausdorff M amb una base numerable d'oberts tal que tot punt de M té algun entorn homeomorfa a un obert de $\mathbb{R}_+^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n \geq 0\}$.

Observació 6.17. Es compleix que $\mathbb{R}_+^n \cong \mathbb{R}^n$ per a tot n . Per a $n = 1$ és suficient observar que $\mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ és connex però $\mathbb{R} \setminus \{x\}$ no és connex per a cap $x \in \mathbb{R}$.

Exemple 6.18. Per a $n = 2$, tenim que $\mathbb{R}_+^2 \setminus \{(0, 0)\}$ és estrellat i, per tant, és contràctil, mentre que $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y)\} \simeq \mathbb{S}^1$ per a tot (x, y) .

6.19. Per a $n > 2$ ens caldria una demostració que $\mathbb{S}^{n-1}$ no és contràctil, que és fora de l'abast d'aquest curs.

Definició 6.20 (Carta local). Una carta local a M és un parell $(\mathcal{U}, \varphi)$ on $\mathcal{U}$ és obert a M i $\varphi : \mathcal{U} \xrightarrow{\cong} \varphi(\mathcal{U})$ obert a $\mathbb{R}_+^n$.

Definició 6.21 (Atles). Un atlas a M és un conjunt de cartes locals $\{(\mathcal{U}_j, \varphi_j)\}_{j \in J}$ a M tals que $\bigcup_{j \in J} \mathcal{U}_j = M$.

Definició 6.22 (Interior). Si M és una varietat amb vora de dimensió n , definim l'interior $\text{Int}(M)$ com el subespai format pels punts $p \in M$ que tenen algun entorn homeomorf a un obert de $\mathbb{R}^n$.

Definició 6.23 (Vora). La vora de M es defineix com $\partial M = M \setminus \text{Int}(M)$.

Proposició 6.24. L'interior $\text{Int}(M)$ és una varietat (sense vora) de dimensió n i la vora ∂M és una varietat (sense vora) de dimensió $n - 1$.

Corol·lari 6.25. Tota varietat M és una varietat amb vora tal que $\partial M = \emptyset$.

Exemple 6.26.

1. $\mathbb{D}^n = \bar{B}_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ és una varietat amb vora de dimensió n . En aquest cas, $\text{Int}(\mathbb{D}^n) = B_1(0)$ i $\partial \mathbb{D}^n = \mathbb{S}^{n-1}$.
2. $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$ és una varietat amb vora de dimensió 3 i la seva vora és un tor: $\partial(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2) = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

Definició 6.27 (Varietat tancada). Una varietat es diu tancada si és compacta i sense vora.

Exemple 6.28. Algunes superfícies compactes amb vora (i, per tant, varietats tancades) són: el disc $\mathbb{D}^2$, el quadrat $I \times I$, el cilindre $\mathbb{S}^1 \times I$ i la cinta de Möbius.

Algunes de les superfícies són orientables i d'altres no.

6.3

SUMA CONNEXA

Definició 6.29 (Disc). Sigui M una superfície. Un *disc* a M és un subespai $D \subset M$ homeomorf a un disc tancat. Llavors, D és una superfície amb vora tal que $\partial D \cong \mathbb{S}^1$.

Definició 6.30 (Suma connexa). Siguin M_1, M_2 superfícies connexes. Escollim discs tancats $D_1 \subset M_1$ i $D_2 \subset M_2$ i escollim un homeomorfisme $h : \partial D_1 \xrightarrow{\cong} \partial D_2$. Definim la suma connexa de M_1 i M_2 com:

$$M_1 \# M_2 = (M_1 \setminus \text{Int}(D_1)) \cup_h (M_2 \setminus \text{Int}(D_2)).$$

Més informalment, és la unió disjunta amb la identificació $z \sim h(z)$ per a tot $z \in \partial D_1$.

Observació 6.31. Si M_1 i M_2 són superfícies connexes, aleshores $M_1 \# M_2$ serà una superfície; en canvi, $M_1 \vee M_2$ no ho serà.

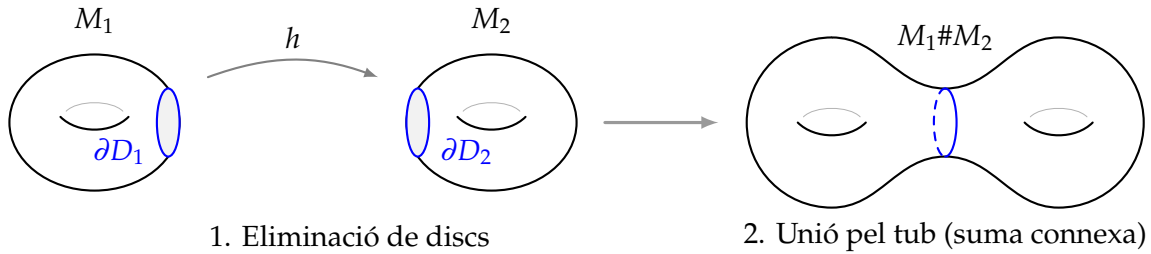


Figura 6.4: Construcció de la suma connexa mitjançant l'extracció de discs i la identificació de les fronteres (o unió per un tub).

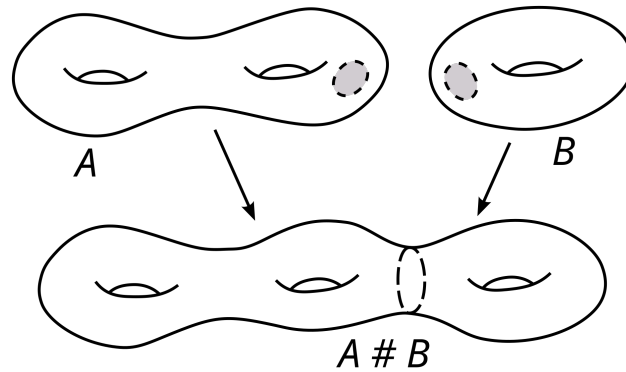


Figura 6.5: Un altre exemple, ara amb tres tors.

Si canviem l'elecció de D_1 o de D_2 o d' h , s'obtenen superfícies homeomorfes. Formalment:

Proposició 6.32. Si $f : M \rightarrow N$ és un homeomorfisme entre superfícies amb vora, llavors f es restringeix a un homeomorfisme $\text{Int}(M) \cong \text{Int}(N)$ i a un homeomorfisme $\partial M \cong \partial N$.

Observació 6.33. Observem que $M \# \mathbb{S}^2 \cong M$ per a qualsevol M , ja que $\mathbb{S}^2 \setminus \text{Int}(D)$ és un disc tancat si D és un disc tancat.

Exemple 6.34. A les pàgines següents veiem dos exemples: $\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{K}$ i una representació de $\mathbb{T} \# \mathbb{T}$, on $\mathbb{T}$ representa el tor i $\mathbb{K}$ l'ampolla de Klein.

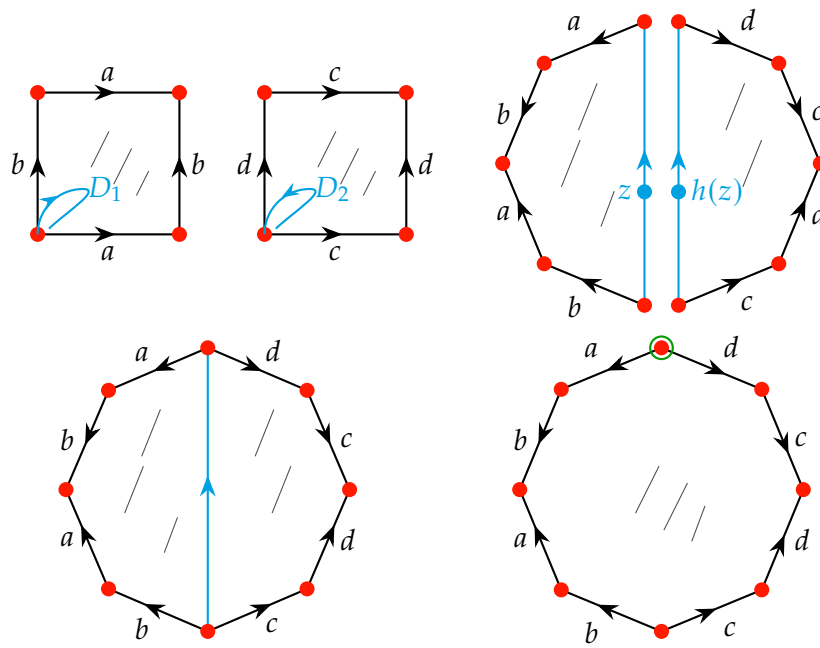
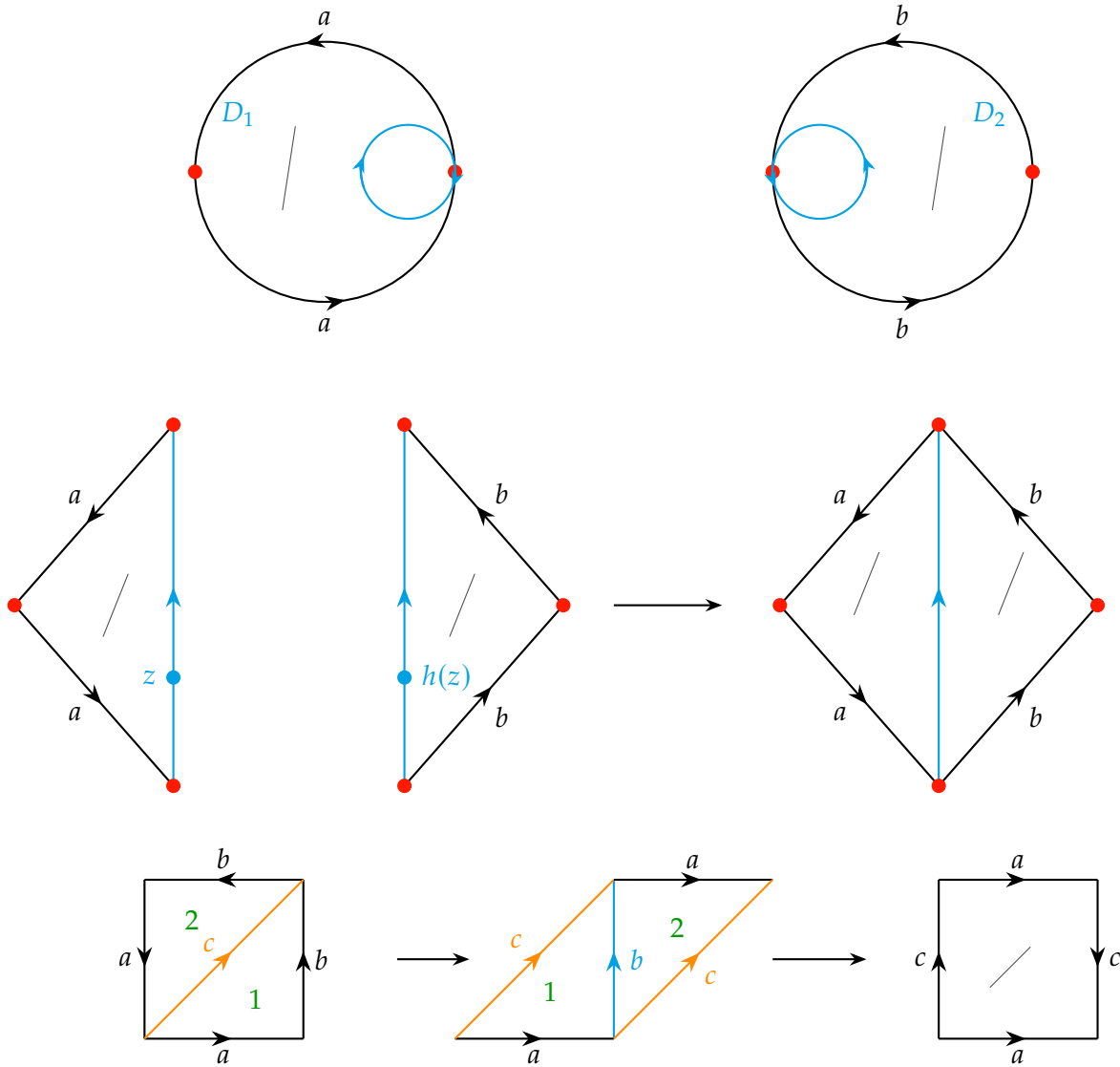


Figura 6.6: Suma connexa de dos torus $\mathbb{T}$.

Figura 6.7: $\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 \cong K$.

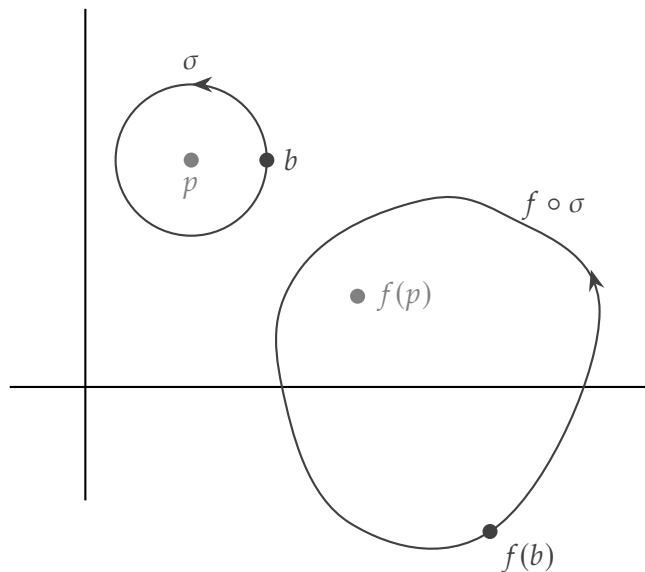
6.4

ORIENTABILITAT

Donat un homeomorfisme $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ i un punt $p \in \mathbb{R}^2$, podem considerar el camí tancat $\sigma(z) = p + z$ per a $z \in \mathbb{S}^1$. Sigui $b = \sigma(1)$. Llavors f es restringeix a un homeomorfisme $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^2 \setminus \{f(p)\}$ i per tant induïx un isomorfisme de grups:

$$f_* : \pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}, b) \xrightarrow{\cong} \pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{f(p)\}, f(b)).$$

Tots dos grups són cíclics infinits. La classe $[\sigma]$ és un generador de $\pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}, b)$ i per tant $f_*([\sigma])$ és un generador de $\pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{f(p)\}, f(b))$. Tenim que $f_*([\sigma]) = [f \circ \sigma]$ i d'aquí deduïm que el camí tancat $f \circ \sigma$ té índex ± 1 respecte a $f(p)$.



Definició 6.35. Si $\text{ind}_{f(p)}(f \circ \sigma) = 1$, direm que f conserva l'orientació en p ; en canvi, si $\text{ind}_{f(p)}(f \circ \sigma) = -1$, direm que f inverteix l'orientació en p .

Observació 6.36. Aquesta definició no depèn del radi de la circumferència escollida al voltant de p : si $\sigma_r(z) = p + rz$, on $r > 0$, llavors $\sigma_r \simeq \sigma$ a $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ i, aleshores $f \circ \sigma_r \simeq f \circ \sigma$ a $\mathbb{R}^2 \setminus \{f(p)\}$, d'on $\text{ind}_{f(p)}(f \circ \sigma_r) = \text{ind}_{f(p)}(f \circ \sigma)$. Per tant, podem escollir r arbitràriament.

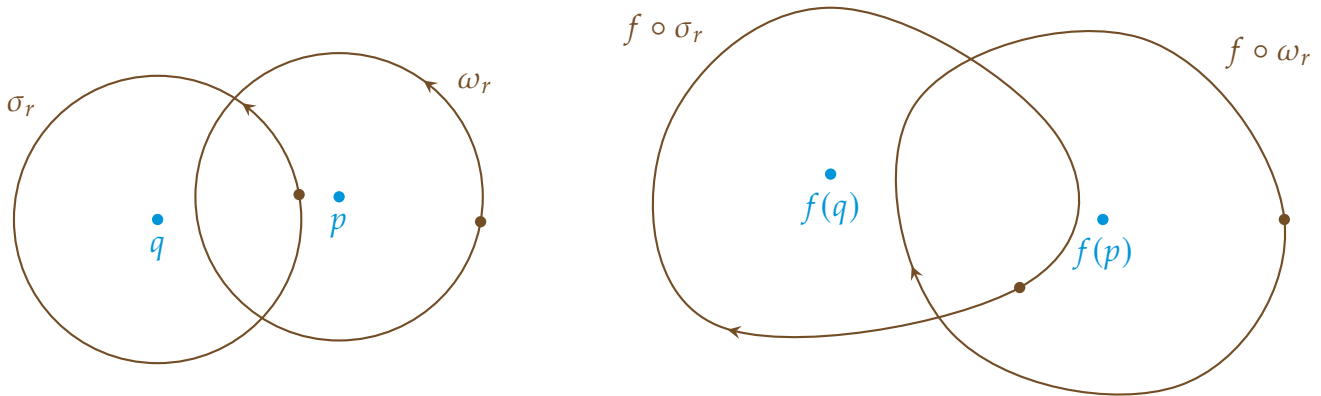
Proposició 6.37. Si f conserva l'orientació en un punt $p \in \mathbb{R}^2$, llavors la conserva en qualsevol altre punt $q \in \mathbb{R}^2$ i si la inverteix en p , llavors la inverteix en qualsevol altre punt.

Demostració. Si q és un altre punt de $\mathbb{R}^2$, escollim $r > d(p, q)$ i considerem els llaços $\sigma_r(z) = p + rz$ i $\omega_r(z) = q + rz$. Llavors, $\sigma_r \simeq \omega_r$ a $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ i, per tant, $f \circ \sigma_r \simeq f \circ \omega_r$ a $\mathbb{R}^2 \setminus \{f(p)\}$. D'aquí deduïm que:

$$\text{ind}_{f(p)}(f \circ \sigma_r) = \text{ind}_{f(p)}(f \circ \omega_r) = \text{ind}_{f(q)}(f \circ \omega_r),$$

on la segona igualtat ve del fet que $\text{ind}_p(\omega_r) = \text{ind}_q(\omega_r) = 1$. ■

Exemple 6.38. $f(x, y) = (x + a, y + b)$ conserva la orientació per a tot $a, b \in \mathcal{U}$, $g(x, y) = (-x, -y)$ conserva la orientació i $h(x, y) = (-x, y)$ inverteix la orientació.



Ara suposem que $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ és un homeomorfisme entre oberts de $\mathbb{R}^2$ tals que $\mathcal{U}$ és connex. Considerem el conjunt $A = \{p \in \mathcal{U} \mid f \text{ conserva l'orientació en } p\}$. Anem a veure que A és obert a $\mathcal{U}$. Si $p \in A$, podem escollir un $\varepsilon > 0$ tal que $B_{2\varepsilon}(p) \subset \mathcal{U}$. Aleshores, f conserva l'orientació en tots els punts $q \in B_\varepsilon(p)$, pel raonament anterior. Per tant, $B_\varepsilon(p) \subset A$ i això ens diu que p és interior a A .

Anàlogament, si $p \notin A$, llavors hi ha una bola $B_\delta(p)$ tal que f inverteix l'orientació en tot $q \in B_\delta(p)$. Per tant, $\mathcal{U} \setminus A$ és obert a $\mathcal{U}$ i això significa que A és tancat a $\mathcal{U}$.

Com que $\mathcal{U}$ és connex per hipòtesi, o bé $A = \mathcal{U}$ (f conserva l'orientació en tots els punts d' $\mathcal{U}$) o bé $A = \emptyset$ (f inverteix l'orientació en tots els punts de $\mathcal{U}$).

Definició 6.39 (Atles orientat). Ara sigui M una superfície. Un atles $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ de M s'anomena *orientat* si per a tot parell de cartes locals $(\mathcal{U}_1, \varphi_1)$ i $(\mathcal{U}_2, \varphi_2)$ amb $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 \neq \emptyset$ l'homeomorfisme:

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2) \rightarrow \varphi_2(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2)$$

conserva l'orientació en tots els punts de $\varphi_1(\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2)$.

Definició 6.40 (Orientable). Direm que M és *orientable* si admet algun atles orientat.

Definició 6.41 (Orientació). Una *orientació* a M és una classe d'equivalència d'atles orientats a M , on dos atles són equivalents si la seva unió és un atles orientat.

En cada carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ d'una superfície M , l'obert $\mathcal{U}$ té una orientació induïda per l'orientació canònica de $\mathbb{R}^2$ a través de φ .

Observació 6.42. Si M té un atles orientat $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$, llavors les orientacions induïdes en totes les cartes locals són compatibles; és a dir, $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ conserva l'orientació en tots els punts de $\varphi_i(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j)$ si $\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j \neq \emptyset$.

Proposició 6.43. Si $f : M \rightarrow N$ és un homeomorfisme entre superfícies, llavors M és orientable si, i només si N és orientable.

Demostració. Si $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ és un atlas orientat a M , llavors $\{(f(\mathcal{U}_i), \varphi_i \circ f^{-1})\}_{i \in I}$ és un atlas orientat a N . ■

Proposició 6.44. Si M és orientable i $\mathcal{V}$ és un obert de M , llavors $\mathcal{V}$ és orientable.

Demostració. Si $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ és un atlas orientat a M , llavors $\{(\mathcal{U}_j \cap \mathcal{V}, \varphi_{j|_{\mathcal{U}_j \cap \mathcal{V}}})\}_{j \in J}$ és un atlas orientat a $\mathcal{V}$, on $J = \{j \in I \mid \mathcal{U}_j \cap \mathcal{V} \neq \emptyset\}$. ■

Definició 6.45 (Superfície amb vora orientable). Una superfície amb vora M es diu orientable si el seu interior $\text{Int}(M)$ és una superfície orientable.

Proposició 6.46. La cinta de Möbius no és orientable.

Demostració. Suposem que la cinta de Möbius $\mathbb{M}$ fos orientable. Escollim un atlas orientat $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ de l'interior $\text{Int}(\mathbb{M})$. Sigui A l'eix central de $\mathbb{M}$, que és homeomorf a $\mathbb{S}^1$ i, per tant, és compacte.

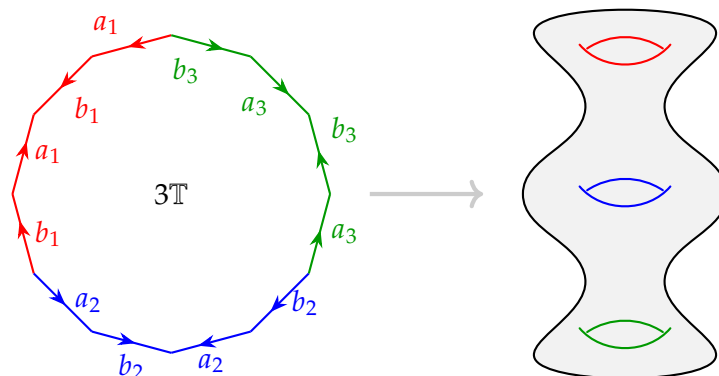
Per compacitat, podem escollir una família finita $\mathcal{U}_1, \dots, \mathcal{U}_n$ d'oberta de l'atles donat que recobreixin A i tals que $\mathcal{U}_k \cap \mathcal{U}_{k+1} \neq \emptyset$ per a tot k i tals que $\mathcal{U}_n \cap \mathcal{U}_1 \neq \emptyset$.

Per hipòtesi, els oberts $\mathcal{U}_k$ tenen orientacions compatibles, però aquest fet es contradiu amb el fet que l'orientació a $\mathcal{U}_1$ no és compatible amb la d' $\mathcal{U}_n$ degut al fet que una simetria axial respecte a A inverteix l'orientació. ■

Corol·lari 6.47. Si una superfície M conté una cinta de Möbius, llavors M no és orientable, ja que un atlas orientat a M es restringiria a un atlas orientat en l'interior de la cinta. Per aquest motiu, ni el pla projectiu ni l'ampolla de Klein no són orientables.

Observació 6.48. Més en general, tota suma connexa de tors és orientable. Si denotem $n\mathbb{T} = \mathbb{T} \# \dots \# \mathbb{T}$, llavors $n\mathbb{T}$ es pot representar com un polígon de $4n$ costats amb les arestes de la vora identificades segons la paraula:

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}.$$



TEOREMA DE CLASSIFICACIÓ

Definició 6.49 (Gènere). Direm que $n\mathbb{T}$ és una superfície orientable de gènere n . També denotarem $m\mathbb{P} = \mathbb{P} \# \dots \# \mathbb{P}$, que es representa amb un polígon de $2m$ costats amb les arestes de la vora identificades segons la paraula $a_1 a_1 \cdots a_m a_m$.

El fet que tota suma connexa de tors i plans projectius està ben definida llevat d'homeomorfisme (és a dir, no depèn de les eleccions de D_1, D_2 i h) es dedueix de les observacions següents:

Observació 6.50.

1. Donats dos discs tancats D i D' en una superfície connexa M , sempre existeix algun homeomorfisme $f : M \rightarrow M$ tal que $f(D) = D'$. El primer pas per demostrar aquest resultat és veure que donats dos punts p i p' a M sempre existeix algun homeomorfisme $f : M \rightarrow M$ tal que $f(p) = p'$; això es demostra fixant un punt $p_0 \in M$ i observant que el subespai de M format pels punts p tals que hi ha algun homeomorfisme amb $f(p_0) = p$ és obert i tancat alhora.
2. Per a tot homeomorfisme $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ que conservi l'orientació existeix una homotopia $H : \mathbb{S}^1 \times I \rightarrow \mathbb{S}^1$ amb $H_0 = f, H_1 = \text{id}$ i tal que H és una isotopia; és a dir, H_t és un homeomorfisme per a tot t .
3. Si M és un tor o un pla projectiu, per a tot disc tancat $D \subset M$ existeix algun homeomorfisme $g : M \rightarrow M$ tal que $g(D) = D$ i g inverteix l'orientació a ∂D .

6.51. La suma connexa es defineix de manera anàloga per a varietats M_1 i M_2 de dimensió n arbitrària, però en general la varietat resultant depèn de l'elecció de l'homeomorfisme $h : \partial D_1 \rightarrow \partial D_2$, i en particular del fet que h conservi o inverteixi l'orientació si M_1 i M_2 són orientades.

Tota suma connexa $M \# \mathbb{S}^2$ és homeomorfa a M . Destaquem també el fet següent, que és rellevant per al teorema de classificació:

$$n\mathbb{T} \# m\mathbb{P} \cong (2n + m)\mathbb{P}, \quad m \geq 1.$$

Teorema 6.52 (de classificació de superfícies compactes i connexes). *Sigui M una superfície compacta i connexa.*

1. Si M és orientable, llavors $M \cong n\mathbb{T}$ amb $n \geq 1$ o bé $M \cong \mathbb{S}^2$.
2. Si M no és orientable, llavors $M \cong m\mathbb{P}$ amb $m \geq 1$.

A més, no hi ha dues superfícies d'aquest conjunt que siguin homeomorfes.

ALGORISME DE CLASSIFICACIÓ I MÈTODE PRÀCTIC

Sigui M una superfície topològica compacta i connexa. Escollim una triangulació finita de M . Aleshores els triangles de la triangulació es poden representar al pla de manera que quedi un polígon amb les arestes de la seva vora identificades per parells.

Observem que si alguna aresta de la vora no s'identifiqués amb cap altra, llavors M seria una superfície amb vora i, si tres o més arestes s'identifiquessin entre elles, llavors els punts de l'aresta resultant no tindrien cap entorn homeomorf a $\mathbb{R}^2$ (cf. figura 6.8).

6.53. Suposem donat un polígon a $\mathbb{R}^2$ amb les arestes identificades per parells segons una paraula $\omega = a_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots a_{i_r}^{\varepsilon_r}$, $\varepsilon_j = \pm 1$. Sigui M la superfície representada per aquest polígon.

Definició 6.54 (Espècie). Un parell de lletres $\dots a_i \dots a_i^{-1} \dots$ o bé $\dots a_i^{-1} \dots a_i \dots$ es diu de *primera espècie*. Un parell $\dots a_i \dots a_i \dots$ o bé $\dots a_i^{-1} \dots a_i^{-1} \dots$ és de *segona espècie*.

Observació 6.55. Si ω conté algun parell de segona espècie llavors M no és orientable, ja que conté una cinta de Möbius.

Algorisme 6.56 (de classificació). Tallant i enganxant, aquest polígon es pot convertir en un altre polígon corresponent a la forma normal de $n\mathbb{T}$ o bé $m\mathbb{P}$ o bé $\mathbb{S}$ mitjançant els passos següents:

1. Eliminar els parells aa^{-1} (primera espècie) consecutius, si n'hi ha: Si el polígon només té dues arestes, llavors és una esfera aa^{-1} o un pla projectiu aa i ja hem acabat.
Cada aplicació d'aquest pas elimina un vèrtex i una aresta; per tant, la característica d'Euler no canvia.
2. Fer que el polígon acabi tenint tots els vèrtexs identificats en un de sol, a . Suposem que hi ha més d'un vèrtex. Llavors, alguna aresta a uneix dos vèrtexs diferents i l'aresta següent no pot ser la mateixa a , ja que comença en un vèrtex diferent d'on comença a .
Aquest pas no fa variar la característica d'Euler.
3. Fer consecutius tots els parells aa (segona espècie), si n'hi ha. Tampoc fa variar la característica d'Euler.
4. Agrupar els parells de primera espècie intercalats (és a dir, $a\omega_1 b\omega_2 a^{-1}\omega_3 b^{-1}\omega_4$ per a certs $\omega_1, \dots, \omega_4$), si n'hi ha, passant-los a la forma $cdc^{-1}d^{-1}$.
Si hi ha parells de primera espècie, llavors hi ha d'haver almenys dos parells aa^{-1} i bb^{-1} intercalats, ja que en cas contrari els vèrtexs inicial i final d' a no podrien estar identificats, i després del segon pas tots els vèrtexs del polígon estan identificats en un de sol. Aquest pas no fa variar la característica d'Euler.
5. Al final, si és necessari, usar el fet que $k\mathbb{T}\#\ell\mathbb{P} \cong (2k + \ell)\mathbb{P}$.

Observació 6.57 (Invariància de la característica d'Euler). És important observar que els passos seguits en aquest algorisme de classificació no modifiquen la característica d'Euler.

ler (cf. 6.61). Aquest fet ens assegura que, malgrat que no haguem demostrat la seva invariància en general, podem saber que el valor $\chi(M)$ calculat inicialment coincideix amb el valor final obtingut de la forma normal de M .

Algoritme 6.58 (Mètode pràctic). *L'algorisme de classificació redueix qualsevol paraula a una de les formes normals següents:*

$$\begin{aligned} n\mathbb{T} : & \quad a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} \\ m\mathbb{P} : & \quad a_1 a_1 \dots a_m a_m \\ \mathbb{S} : & \quad a a^{-1} \end{aligned}$$

Calculem els valors de χ per a les formes normals:

$$\chi(n\mathbb{T}) = 1 - 2n + 1 = 2 - 2n, \quad \chi(m\mathbb{P}) = 1 - m + 1 = 2 - m, \quad \chi(\mathbb{S}^2) = 2 - 1 + 1 = 2.$$

És important tenir en compte que $\chi(n\mathbb{T}) = \chi(2n\mathbb{P})$. Per tant, per poder classificar una superfície M a partir d'una paraula donada, no és suficient calcular χ : cal saber si M és orientable o no ho és.

Exemple 6.59.

$$\begin{aligned} & \text{3a1c2e3f3b}_2^{-1} \text{c}_1^{-1} \text{d}_3 \text{a}_1 \text{d}_3 \text{e}_2^{-1} \text{b}_3 \text{f}_3 \\ \chi(M) = 3 - 6 + 1 = -2 \\ M \text{ no és orientable, perquè conté } aa \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} & \text{3a1c2e3f3b}_2^{-1} \text{c}_1^{-1} \text{d}_3 \text{a}_1 \text{d}_3 \text{e}_2^{-1} \text{b}_3 \text{f}_3 \\ \chi(M) = 3 - 6 + 1 = -2 \\ M \text{ no és orientable, perquè conté } aa \end{aligned}} \right\} \Rightarrow M \cong 4\mathbb{P}$$

Exemple 6.60.

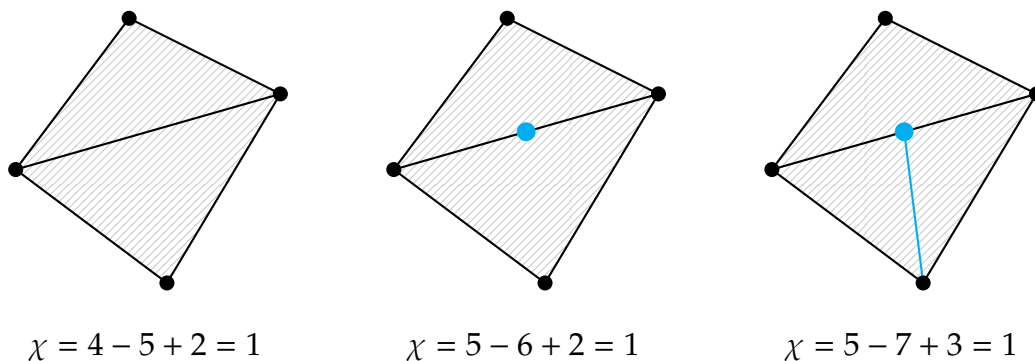
$$\begin{aligned} & \text{2a}_1 \text{a}_2^{-1} \text{b}_3 \text{c}_4 \text{e}_5^{-1} \text{d}_6 \text{d}_5^{-1} \text{e}_4 \text{c}_3^{-1} \text{b}_2^{-1} \\ \chi(M) = 6 - 5 + 1 = 2 & \quad \Rightarrow \quad M \cong \mathbb{S}. \end{aligned}$$

6.7

CARACTERÍSTICA D'EULER

Definició 6.61 (Característica d'Euler per a superfícies compactes i connexes). Si M és una superfície compacta i connexa amb una triangulació amb n_0 vèrtexs, n_1 arestes i n_2 cares, definim la característica d'Euler de M com $\chi(M) = n_0 - n_1 + n_2$.

6.62. La característica d'Euler no varia si subdividim arestes o cares. Per tant, χ es pot definir per a *parcel·lacions*, encara que les cares no siguin triangles.



En aquest sentit, si X és un complex cel·lular amb un nombre finit de cel·les, es defineix la característica d'Euler de X com:

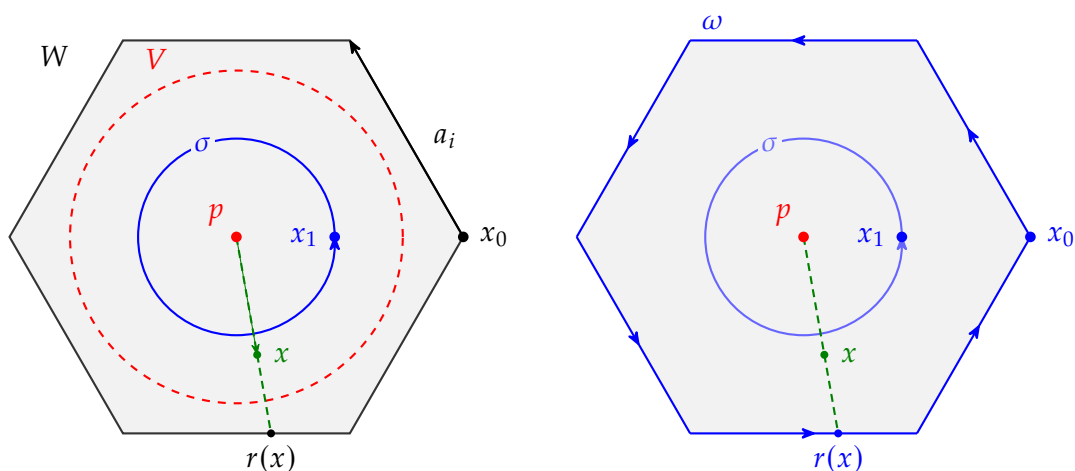
$$\chi(X) = c_0 - c_1 + c_2 - c_3 + \cdots + (-1)^n c_n,$$

on n és la dimensió de X i c_k és el nombre de k -cel·les de X , per a cada k . Aquest valor $\chi(X)$ és independent de la descomposició cel·lular escollida per a X i de fet és un invariant homotòpic; és a dir, complexos cel·lulars homotòpicament equivalents tenen la mateixa característica d'Euler. Però per demostrar aquestes afirmacions calen eines més avançades de topologia algebraica.

6.8

GRUP FONAMENTAL DE LES SUPERFÍCIES COMPACTES

Suposem donat un polígon a $\mathbb{R}^2$ amb les arestes de la vora W identificades per parells segons una paraula $w = a_{i_1}^{\varepsilon_1} \dots a_{i_r}^{\varepsilon_r}$, $\varepsilon_j = \pm 1$. Sigui M la superfície compacta representada per aquest polígon. Suposarem que la vora W té un únic vèrtex x_0 . Sigui p el centre del polígon.



Apliquem el teorema de Seifert i Van Kampen amb $\mathcal{U} = M \setminus \{p\}$, $\mathcal{V} = B_\varepsilon(p)$ contràtil i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \mathcal{V} \setminus \{p\} \simeq \mathbb{S}^1$. Tenim que $\mathcal{U} \simeq W$ amb una retracció radial $r : \mathcal{U} \rightarrow W$ des de p , on W és un graf amb un únic vèrtex x_0 : $W \cong \mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$ si W té n arestes $a_1, \dots, a_n$. Llavors $\pi(W, x_0)$ és un grup lliure amb n generadors: $\pi(W, x_0) \cong \langle [a_1], \dots, [a_n] \mid \rangle$. Per tant,

$$\pi(M, x_1) \cong \frac{\pi(\mathcal{U}, x_1)}{\triangleleft i_*([\sigma]) \triangleright} \cong \frac{\pi(W, x_0)}{\triangleleft [w] \triangleright} \cong \langle [a_1], \dots, [a_n] \mid [w] \rangle,$$

on $r_* : \pi(\mathcal{U}, x_1) \rightarrow \pi(W, x_0)$ és un isomorfisme de grups i $r_*(i_*([\sigma])) = [w]$. Ho escriurem com $\pi(M) \cong \langle a_1, \dots, a_n \mid \omega = 1 \rangle$ per simplicitat. Com a casos particulars,

$$\begin{aligned} \pi(n\mathbb{T}) &\cong \langle a_1, b_1, \dots, a_n, b_n \mid a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1 \rangle \\ \pi(m\mathbb{P}) &\cong \langle a_1, \dots, a_m \mid a_1^2 \dots a_m^2 = 1 \rangle. \end{aligned}$$

Falta demostrar que dos d'aquests grups no són isomorfs. Ho farem calculant els seus abelianitzats:

$$\begin{aligned} \pi(n\mathbb{T})_{\text{ab}} &\cong \langle a_1, b_1, \dots, a_n, b_n \mid a_1 + b_1 - a_1 - b_1 + \dots + a_n + b_n - a_n - b_n = 0 \rangle_{\text{ab}} \\ &= \langle a_1, b_1, \dots, a_n, b_n \mid \rangle_{\text{ab}} \cong \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

El subíndex ab denota que són presentacions *abelianes*. Anàlogament:

$$\begin{aligned} \pi(m\mathbb{P})_{\text{ab}} &\cong \langle a_1, \dots, a_m \mid 2a_1 + \dots + 2a_m = 0 \rangle_{\text{ab}} \\ &\cong \langle a_1, \dots, a_{m-1}, s \mid 2s = 0 \rangle_{\text{ab}} \cong \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

on hem empleat el canvi $s = a_1 + \dots + a_m$. Observem que l'abelianitzat de $\pi(m\mathbb{P})$ té un sumand de torsió d'ordre 2. Podem, per tant, concloure que

$$n_1\mathbb{T} \cong n_2\mathbb{T} \implies \pi(n_1\mathbb{T}) \cong \pi(n_2\mathbb{T}) \implies \pi(n_1\mathbb{T})_{\text{ab}} \cong \pi(n_2\mathbb{T})_{\text{ab}} \implies \mathbb{Z}^{2n_1} \cong \mathbb{Z}^{2n_2},$$

pel que $n_1 = n_2$, com volíem. Anàlogament per al pla projectiu $\mathbb{P}$:

$$\begin{aligned} m_1\mathbb{P} \cong m_2\mathbb{P} &\implies \pi(m_1\mathbb{P}) \cong \pi(m_2\mathbb{P}) \implies \pi(m_1\mathbb{P})_{\text{ab}} \cong \pi(m_2\mathbb{P})_{\text{ab}} \\ &\implies \mathbb{Z}^{m_1-1} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}^{m_2-2} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \implies m_1 = m_2. \end{aligned}$$

Definició 6.63 (Commutador). Donat un grup G qualsevol, el *commutador* $[G, G]$ és el subgrup de G generat pels elements de la forma $xyx^{-1}y^{-1}$ amb $x, y \in G$. Es denota $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ i s'observa que $[x, y] = 1$ si, i només si, $xy = yx$. Per tant, $[G, G] = \{1\}$ si i només si G és commutatiu.

Observació 6.64. El subgrup $[G, G]$ és normal, ja que:

$$z[x, y]z^{-1} = zx y x^{-1} y^{-1} z^{-1} = z x z^{-1} z y z^{-1} z x^{-1} z^{-1} z y^{-1} z^{-1} = [z x z^{-1}, z y z^{-1}].$$

Definició 6.65 (Abelianitzat). L'abelianitzat de G és el grup quocient $G_{ab} = G/[G, G]$.

6.66. El grup G_{ab} és abelià, ja que, si denotem per $[x]$ la classe de x en el quocient, llavors $[x][y][x]^{-1}[y]^{-1} = [x y x^{-1} y^{-1}] = [1]$, per a tot $x, y \in G$.

6.67. Es compleix que $G \cong H \implies G_{ab} \cong H_{ab}$, ja que tota parella d'isomorfismes $f : G \longrightarrow H$ i $g : H \longrightarrow G$ tals que $g \circ f = \text{id}_G$ i $f \circ g = \text{id}_H$ compleixen que $f([G, G]) \subset [H, H]$ i $f([H, H]) \subset [G, G]$.

Per tant, factoritzen a un parell de morfismes $\bar{f} : G_{ab} \longrightarrow H_{ab}$ i $\bar{g} : H_{ab} \longrightarrow G_{ab}$ que satisfan $\bar{g} \circ \bar{f} = \text{id}_{G_{ab}}$ i $\bar{f} \circ \bar{g} = \text{id}_{H_{ab}}$.

6.9

TRIANGULACIONS

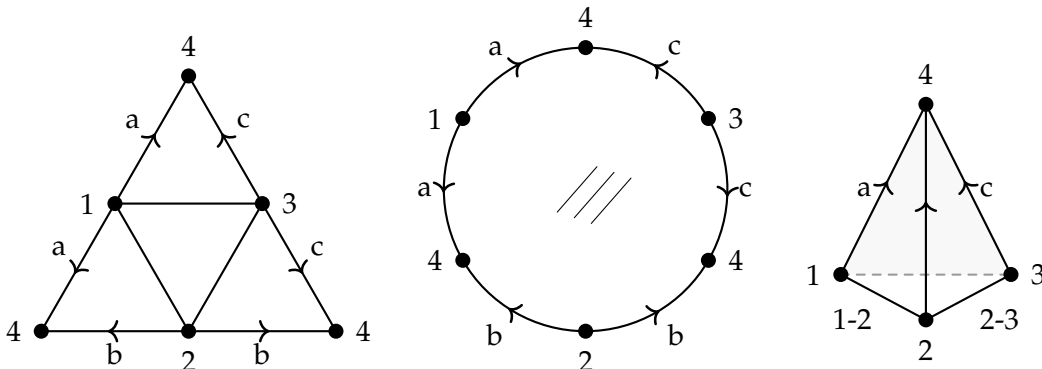
Definició 6.68 (Triangulació). Una *triangulació* d'un espai topològic X és un homeomorfisme $f : K \xrightarrow{\cong} X$ on K és un *complex simplicial*.

Definició 6.69 (Complex simplicial). Un *complex simplicial* és un espai $K \subset \mathbb{R}^N$ de la forma $K = \bigcup_{i \in I} \sigma_i$ on cada σ_i és un *simplex* i es compleix que, donats $i, j \in I$, o bé $\sigma_i \cap \sigma_j = \emptyset$ o bé $\sigma_i \cap \sigma_j$ és una cara comuna de σ_i i σ_j .

Definició 6.70 (n -simplex). Un n -simplex és un espai de la forma

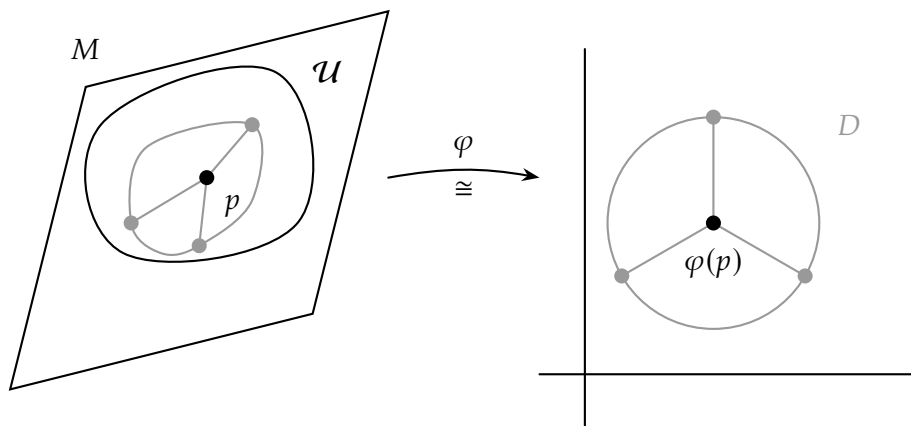
$$\sigma = \Delta(p_0, \dots, p_n) = \left\{ \sum_{i=0}^n \lambda_i p_i \mid \lambda_i \geq 0, \sum_i \lambda_i = 1 \right\},$$

on $p_0 \vec{p}_1, \dots, p_0 \vec{p}_n$ són linealment independents. Una *cara* de σ és un k -simplex $\Delta(p_{i_0}, \dots, p_{i_k})$, on $\{p_{i_0}, \dots, p_{i_k}\} \subset \{p_0, \dots, p_n\}$.



Teorema 6.71. *Tota superfície compacta admet alguna triangulació finita.*

La intenció és donar una justificació del resultat, tot introduint una sèrie de definicions i resultats importants. Sigui M una superfície compacta i connexa. Per a tot punt $p \in M$ escollim una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ amb $p \in \mathcal{U}$ i amb $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^2$ un homeomorfisme. Sigui $D = \bar{B}_1(\varphi(p))$ i triangulem D tot considerant $\varphi^{-1}(D) \subset \mathcal{U}$ amb la triangulació corresponent. Repetim el mateix per a cada punt $p \in M$ amb cartes $(\mathcal{U}_p, \varphi_p)$ i amb discs D_p . Llavors, $\{\varphi_p^{-1}(\text{Int}(D_p))\}_{p \in M}$ és un recobriment obert de M .



Com que M és compacta, podem escollir $p_1, \dots, p_n$ tals que $M = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{V}_i$ on $\mathcal{V}_i = \varphi_{p_i}^{-1}(\text{Int}(D_{p_i}))$ és un obert. Així, M queda dividida en regions. Sorgeixen algunes preguntes de manera natural:

1. Segur que les vores $\partial \overline{\mathcal{V}_i}$ es tallen?
2. Segur que poden afegir-s'hi arcs que donin una triangulació?
3. Dues vores $\partial \overline{\mathcal{V}_i}$ i $\partial \overline{\mathcal{V}_j}$ poden tallar-se en infinits punts!

Les vores $\partial \overline{\mathcal{V}_i}$ formen un graf a M que es pot refinar a una triangulació després de rectificar els arcs que calguin per tal que cada intersecció $\partial \overline{\mathcal{V}_i} \cap \partial \overline{\mathcal{V}_j}$ sigui un conjunt finit de punts.

Per tal de detallar com es poden «rectificar els arcs que calguin», és necessari utilitzar el fet que tota corba tancada simple a $\mathbb{R}^2$ delimita dues regions, una de les quals és homeomorfa a un disc obert. Aquest fet, malgrat que sembli evident, no és gens senzill de demostrar. Es dedueix del teorema de Jordan-Schönflies, que només enunciaré i comentaré.

Definició 6.72 (Corba de Jordan). Una corba tancada simple o corba de Jordan és un subespai de $\mathbb{R}^2$ homeomorf a la circumferència $\mathbb{S}^1$.

Teorema 6.73 (de Jordan). Si C és una corba de Jordan, llavors $\mathbb{R}^2 \setminus C$ té dues components connexes, una de les quals és acotada i l'altra no ho és. A més, C és la frontera de cadascuna d'aquestes dues components. La component acotada de $\mathbb{R}^2 \setminus C$ es diu interior de C i la no acotada es diu exterior de C .

6.74. Si $p \in \text{Int } C$ i $q \in \text{Ext } C$ i γ és un camí a $\mathbb{R}^2$ amb $\gamma(0) = p$ i $\gamma(1) = q$, llavors hi ha un $t \in [0, 1]$ tal que $\gamma(t) \in C$.

Demostració. Això passa perquè $\gamma(I)$ és connex. Si $\gamma(I)$ no tallés C llavors:

$$\gamma(I) = (\gamma(I) \cap \text{Int } C) \cup (\gamma(I) \cap \text{Ext } C),$$

que són oberts disjunts no buits. ■

D'aquest fet deduïm que les vores dels discs $\partial \overline{V}_i$ no poden ser totes disjunes, ja que $\{\varphi_{p_i}^{-1}(\text{Int}(D_{p_i}))\}_{i=1}^n$ recobreixen M .

Observació 6.75 (Jordan-Brouwer). La següent generalització del teorema de la corba de Jordan, anomenada teorema de Jordan-Brouwer, és vàlida en qualsevol dimensió: si X és un subespai de $\mathbb{R}^{n+1}$ homeomorf a l'esfera S^n , on $n \geq 1$, llavors $\mathbb{R}^{n+1} \setminus X$ té dues components connexes, una de les quals és acotada i l'altra no ho és. A més, X és la frontera de cadascuna

Teorema 6.76 (de Jordan-Schönflies). Tota aplicació $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ injectiva i contínua es pot estendre a un homeomorfisme $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Observació 6.77. El teorema de Jordan-Schönflies implica el teorema de la corba de Jordan. Si $C = f(\mathbb{S}^1)$, llavors $\mathbb{R}^2 \setminus C = F(\text{Int}(\mathbb{D}^2)) \cup F(\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{D}^2)$, que són oberts connexos de $\mathbb{R}^2$, disjunts i amb frontera C .

Però aquest fet no només implica el teorema, sinó que ens diu que si C és una corba de Jordan, llavors $\text{Int } C \cong \text{Int}(\mathbb{D}^2)$ i, anàlogament, la component no acotada és homeomorfa a l'exterior d'un disc tancat.

6.78. Tanmateix, el teorema de Jordan-Schönflies no és cert en dimensions superiors. Per exemple, a $\mathbb{R}^3$ existeixen aplicacions $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ injectives i contínues tals que la component no acotada de $\mathbb{R}^3 \setminus f(\mathbb{S}^2)$ no és 1-connexa (com l'anomenada *esfera amb banyes*).

El fet que l'interior de tota corba tancada simple (corba de Jordan) sigui homeomorf a un disc obert ens assegura l'existència d'arcs que triangulen les regions formades per interseccions de vores de discs i, a més, ens permet rectificar les interseccions infinites entre vores. Tot plegat, el teorema de Jordan-Schönflies implica el resultat que volíem provar al principi: que tota superfície compacta admet alguna triangulació finita.

Corol·lari 6.79. Tota superfície M compacta i connexa es pot representar com un polígon de $\mathbb{R}^2$ amb els costats identificats per parells.

Demostració. Escollim una triangulació finita $T_1, \dots, T_n$ de M . L'observació clau és que cada aresta de la triangulació apareix exactament en dos triangles. Anem unint els triangles T_i fins a tenir un polígon connex. En aquest moment, les arestes de la vora del polígon

s'hauran d'identificar per parells. ■

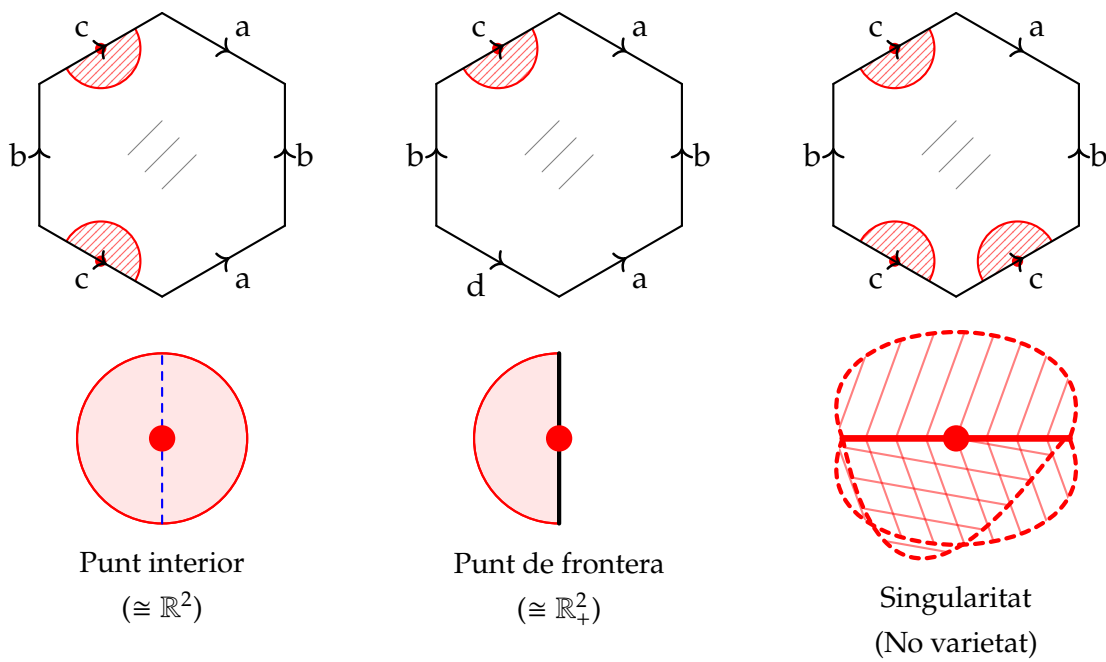


Figura 6.8: Identificacions de les arestes del polígon fonamental.

Varietats diferenciables

En aquest capítol s'ofereix una introducció a la geometria de les varietats diferenciables. Per fer-ho amb detall, caldria més temps del que tenim disponible; per aquest motiu, a classe només s'explicaran els conceptes principals, juntament amb proposicions rellevants i alguns exemples. En aquests apunts hi ha demostracions de fets que s'esmentaran a classe però no es demostraran, perquè la demostració és excessivament tècnica o bé és una reinterpretació de fets coneguts d'anàlisi matemàtica. Aquí també s'enuncien i es demostren resultats clàssics, com el fet que tota varietat diferenciable compacta es pot encabir en algun espai euclidià (teorema de Whitney).

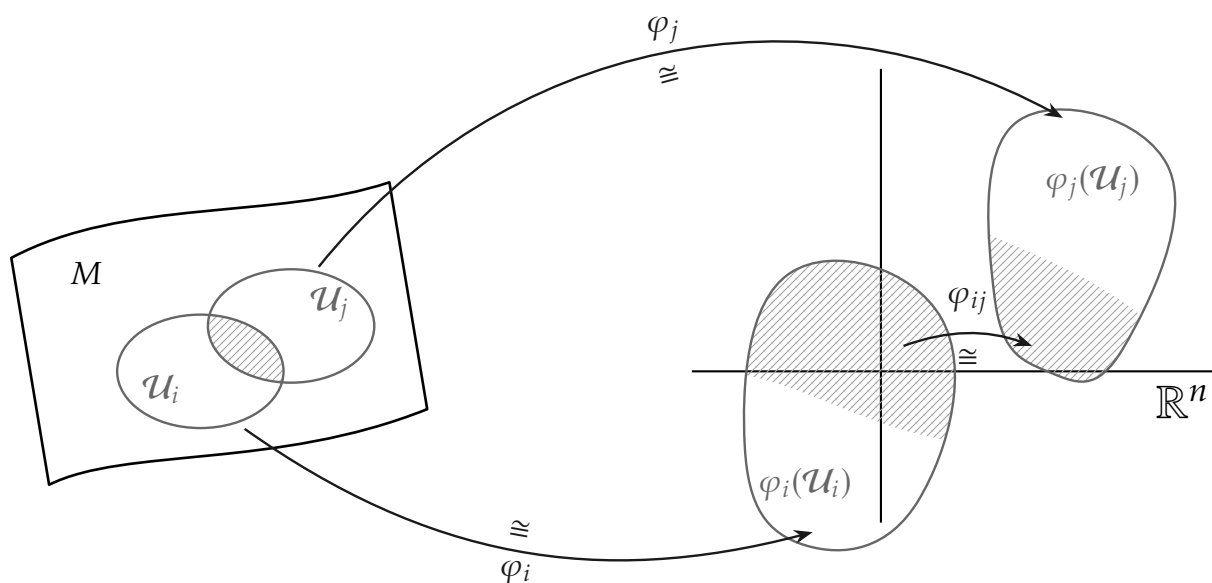
7.1

ESTRUCTURES DIFERENCIABLES

7.1 (Recordatori de varietats topològiques). Si M és una varietat topològica de dimensió n i $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ és un atlas a M , on $\varphi_i : \mathcal{U}_i \rightarrow \varphi_i(\mathcal{U}_i)$ és un homeomorfisme; llavors, per a cada parell de cartes locals, $(\mathcal{U}_i, \varphi_i)$, $(\mathcal{U}_j, \varphi_j)$ tals que $\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j \neq \emptyset$, hi ha un canvi de coordenades:

$$\varphi_{ij} : \varphi_i(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j) \rightarrow \varphi_j(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j)$$

que va d'un obert de $\mathbb{R}^n$ (ja que $\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j$ és obert i un homeomorfisme envia oberts a oberts) a un altre obert de $\mathbb{R}^n$ (pel mateix motiu). Definim $\varphi_{ij} = \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$.



Definició 7.2 (Atles i estructura diferenciable). Un atles $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ en una varietat topològica de dimensió n és un atles diferenciable (en el sentit *smooth* anglosaxó) si per a tot $i, j \in I$ tals que $\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j \neq \emptyset$, l'aplicació φ_{ij} és de classe C^∞ a $\varphi_i(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j)$. φ_{ij} és de classe C^∞ si:

$$\frac{\partial^k(\varphi_{ij})_\ell}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}(p),$$

existeix per a tot $k, \ell, i_1, \dots, i_k$ i $p \in \varphi_i(\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j)$ on $x_1, \dots, x_n$ són coordenades a $\mathcal{U}_i$.

Definició 7.3 (Coordenades locals). Si considerem $(\varphi_{ij})_\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\ell = 1, \dots, n$. Ho denotarem per $\varphi_i = (x_1, \dots, x_n)$ i $x_j : \mathcal{U}_j \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, n$. Aquestes aplicacions x_j s'anomenen *coordenades locals*.

Definició 7.4 (Atles equivalents). Dos atles diferenciables $\mathfrak{U}_1 = \{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ i $\mathfrak{U}_2 = \{(\mathcal{U}_j, \varphi_j)\}_{j \in J}$ són equivalents si $\mathfrak{U}_1 \cup \mathfrak{U}_2$ és un atles diferenciable. Dit d'una altra manera, $\mathfrak{U}_1$ i $\mathfrak{U}_2$ són equivalents si tota carta local de $\mathfrak{U}_1$ és *compatible* amb una carta local de $\mathfrak{U}_2$.

Definició 7.5 (Carta compatible). Direm que la carta local $(\mathcal{U}_i, \varphi_i)$ a M és *compatible* amb $(\mathcal{U}_j, \varphi_j)$ si φ_{ij} és C^∞ o bé $\mathcal{U}_i \cap \mathcal{U}_j = \emptyset$.

Definició 7.6 (Estructura diferenciable). Una estructura diferenciable a M és una classe d'equivalència d'atles diferenciables a M .

Definició 7.7 (Varietat diferenciable). Una varietat diferenciable de dimensió n és un parell $(M, [\mathfrak{U}])$, on M és una varietat topològica de dimensió n i $\mathfrak{U}$ és un atles diferenciable a M .

Proposició 7.8. Tota varietat diferenciable $(M, [\mathfrak{U}])$ té un únic atles maximal $\mathfrak{U}_{\max}$, que és la unió de l'atles $\mathfrak{U}$ donat amb totes les cartes locals a M compatibles amb les cartes de $\mathfrak{U}$.

Exemple 7.9. Sigui $M = \mathbb{R}^n$.

1. $\mathfrak{U}_{\text{can}} = \{(\mathbb{R}^n, \text{id})\}$ és l'atles canònic (una única carta local).
2. $[\mathfrak{U}_{\text{can}}]$ és l'estructura canònica a $\mathbb{R}^n$.

$\mathfrak{U}_{\max}$ és infinit i conté totes les cartes locals a $\mathbb{R}^n$ compatibles amb $(\mathbb{R}^n, \text{id})$.

Exemple 7.10. Sigui $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n$ un obert. Aleshores, $\mathfrak{U}_{\text{can}} = \{(\mathcal{V}, \text{id}_{\mathcal{V}})\}$ és un atles amb una única carta local, on $\text{id}_{\mathcal{V}} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$. Per tant, $[\mathfrak{U}_{\text{can}}]$ és l'estructura diferencial canònica a $\mathcal{V}$. Observem que $\text{id}_{\mathcal{V}} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ és un homeomorfisme en un obert de $\mathbb{R}^n$.

Exemple 7.11. Si $(M, [\mathfrak{U}])$ és una varietat diferenciable de dimensió n i $\mathcal{V} \subset M$ és obert a M , llavors $(\mathcal{V}, [\mathfrak{U}_{\mathcal{V}}])$ és una varietat diferenciable de dimensió n , on:

$$\mathfrak{U}_{\mathcal{V}} = \{(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}, \varphi|_{\mathcal{U} \cap \mathcal{V}}) \mid (\mathcal{U}, \varphi) \in \mathfrak{U}, \mathcal{U} \cap \mathcal{V} \neq \emptyset\}.$$

Aquesta estructura diferenciable a $\mathcal{V}$ es diu *induída* per $(M, [\mathfrak{U}])$.

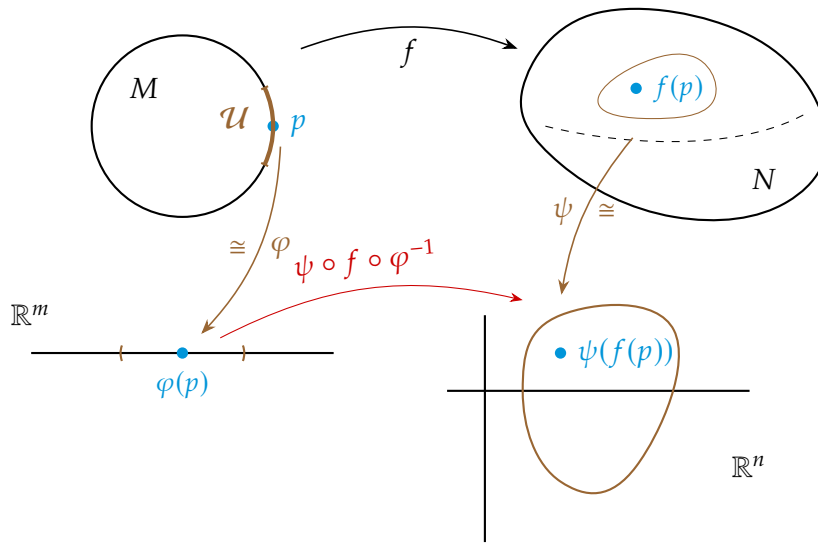
7.12. Si $\mathcal{V}$ no és obert a M , llavors M no indueix cap estructura diferenciable a $\mathcal{V}$.

Exemple 7.13. $\mathbb{S}^n$ no té cap atlas amb una única carta local. Posem la carta $(\mathcal{U}, \varphi)$ on $\mathcal{U}$ és un obert a $\mathbb{S}^n$ i $\varphi : \mathcal{U} \xrightarrow{\cong} \varphi(\mathcal{U})$ obert a $\mathbb{R}^n$: $\mathcal{U} \cong \mathbb{S}^n$ si és un atlas, però $\mathbb{S}^n$ admet un atlas amb *dues* cartes locals: $(\mathcal{U}_+, \varphi_+)$ on $\mathcal{U}_+ = \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \dots, 0, -1)\}$ i $(\mathcal{U}_-, \varphi_-)$ on $\mathcal{U}_- = \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\}$, amb $\varphi_+ : \mathcal{U}_+ \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^n$ i $\varphi_- : \mathcal{U}_- \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^n$ les projeccions estereogràfiques. Cal comprovar que $\varphi_- \circ \varphi_+^{-1}$ és C^∞ (respectivament, que $\varphi_+ \circ \varphi_-^{-1}$ és C^∞).

7.2

APLICACIONS DIFERENCIABLES

Definició 7.14 (Aplicació diferenciable). Siguin $(M, [\mathcal{U}])$ i $(N, [\mathcal{V}])$ varietats diferenciables. Una aplicació $f : M \rightarrow N$ es diu **diferenciable** en un punt $p \in M$ si existeixen cartes locals $(\mathcal{U}, \varphi) \in \mathcal{U}$ amb $p \in \mathcal{U}$ i $(\mathcal{V}, \psi) \in \mathcal{V}$ amb $f(p) \in \mathcal{V}$ tals que la seva expressió en coordenades locals, $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$, és de classe C^∞ en $\varphi(p)$. L'aplicació f és diferenciable si ho és en cada punt de M .



Proposició 7.15. Si f és diferenciable en un punt $p \in M$ llavors $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ és C^∞ per a qualsevol elecció de cartes locals $(\mathcal{U}, \varphi) \in \mathcal{U}$ i $(\mathcal{V}, \psi) \in \mathcal{V}$ tals que $p \in \mathcal{U}$ i $f(p) \in \mathcal{V}$.

Demostració. Siguin $(\mathcal{U}_1, \varphi_1) \in \mathcal{U}$ i $(\mathcal{U}_2, \varphi_2) \in \mathcal{B}$ tals que $p \in \mathcal{U}_1$ i $f(p) \in \mathcal{V}_1$ tals que $\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1}$ és C^∞ en $\varphi_1(p)$. Llavors, per a qualsevol parell de cartes locals $(\mathcal{U}_2, \varphi_2) \in \mathcal{U}$ i $(\mathcal{V}_2, \psi_2) \in \mathcal{B}$ tals que $p \in \mathcal{U}_2$ i $f(p) \in \mathcal{V}_2$ tenim que:

$$\psi_2 \circ f \circ \varphi_2^{-1} = (\psi_2 \circ \psi_1^{-1}) \circ (\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1}) \circ (\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}),$$

on $\psi_2 \circ \psi_1^{-1} \in C^\infty(\psi_1(f(p)))$ perquè $\mathcal{B}$ és un atlas diferenciable, $\psi_1 \circ f \circ \varphi_1^{-1} \in C^\infty(\varphi_1(p))$ i $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1} \in C^\infty(\varphi_2(p))$ perquè $\mathcal{U}$ és un atlas diferenciable. ■

Proposició 7.16. *Tota composició d'aplicacions diferenciables és diferenciable.*

Demostració. Siguin $f : L \rightarrow M$ i $g : M \rightarrow N$ diferenciables. Donat $p \in L$, escollim cartes locals $(\mathcal{U}, \varphi)$, $(\mathcal{V}, \psi)$, $(\mathcal{W}, \eta)$ dels atlas diferenciables respectius tals que $p \in \mathcal{U}$, $f(p) \in \mathcal{V}$ i $g(f(p)) \in \mathcal{W}$. Aleshores:

$$\eta \circ (g \circ f) \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ g \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}),$$

on $\eta \circ g \circ \psi^{-1} \in C^\infty(\psi(f(p)))$ i $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} \in C^\infty(\varphi(p))$. ■

Corol·lari 7.17. *Per a tota varietat diferenciable $(M, [\mathcal{U}])$, l'aplicació identitat $\text{id}_M : M \rightarrow M$ és diferenciable.*

Demostració. Donat $p \in M$, escollim una carta local $(\mathcal{U}, \varphi) \in \mathcal{U}$ tal que $p \in \mathcal{U}$. Llavors, $\varphi \circ \text{id}_M \circ \varphi^{-1} = \text{id}_M$ és C^∞ a $\varphi(p)$. ■

Corol·lari 7.18. *Tota aplicació constant és diferenciable.*

Demostració. Sigui $c_q : M \rightarrow N$ donada per $c_q(p) = q$, per a tot $p \in M$. Fixat $p \in M$, escollim $(\mathcal{U}, \varphi)$ amb $p \in \mathcal{U}$ i $(\mathcal{V}, \psi)$ amb $q \in \mathcal{V}$. Llavors, $\psi(c_q(\varphi^{-1}(x))) = \psi(q)$, per a tot $x \in \varphi(\mathcal{U})$. Però tota aplicació constant a $\varphi(\mathcal{U})$ és C^∞ perquè té totes les derivades parcials nul·les. ■

Definició 7.19 ($\mathcal{F}(M)$ o $C^\infty(M)$). Denotem per $\mathcal{F}(M)$ o bé $C^\infty(M)$ el conjunt de totes les funcions $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables, on M és una varietat diferenciable donada i $\mathbb{R}$ té l'estructura diferenciable canònica.

Proposició 7.20. $\mathcal{F}(M)$ és un espai vectorial sobre $\mathbb{R}$ amb les operacions $(f + g)(p) = f(p) + g(p)$, $(\lambda f)(p) = \lambda f(p)$, per a tot $\lambda \in \mathbb{R}$. A més, és un anell amb la multiplicació següent: $(fg)(p) = f(p) \cdot g(p)$.

Demostració. Comprovem que $f, g \in \mathcal{F}(M)$ implica que $f + g \in \mathcal{F}(M)$. Donat $p \in M$, escollim una carta $(\mathcal{U}, \varphi)$ a M amb $p \in \mathcal{U}$. Com a carta local a $\mathbb{R}$ prenem la carta canònica $(\mathbb{R}, \text{id}_M)$. Llavors:

$$(f + g) \circ \varphi^{-1} = (f \circ \varphi^{-1}) + (g \circ \varphi^{-1}),$$

ja que $(f + g)(\varphi^{-1}(x)) = f(\varphi^{-1}(x)) + g(\varphi^{-1}(x))$, per a tot $x \in \varphi(\mathcal{U})$. Com que $f \circ \varphi^{-1}$ i $g \circ \varphi^{-1}$ són C^∞ a $\varphi(p)$ per hipòtesi, tenim que $(f \circ \varphi^{-1}) + (g \circ \varphi^{-1})$ és C^∞ a $\varphi(p)$.

Anàlogament, $f \in \mathcal{F}(M)$ implica que $\lambda f \in \mathcal{F}(M)$, per a tot $\lambda \in \mathbb{R}$, i també $f, g \in \mathcal{F}(M)$ implica que $fg \in \mathcal{F}(M)$. ■

DIFEOMORFISMES

Definició 7.21 (Difeomorfisme). Una aplicació diferenciable $f : M \rightarrow N$ és un difeomorfisme si existeix una $g : N \rightarrow M$ diferenciable tal que $g \circ f = \text{id}_M$ i $f \circ g = \text{id}_N$.

En altres paraules, f és un difeomorfisme si, i només si, és bijectiva i l'aplicació f^{-1} és diferenciable.

Exemple 7.22.

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = e^x$ és un difeomorfisme amb $f^{-1}(y) = \ln y$.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$ no és un difeomorfisme, perquè $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$ no és diferenciable a $y = 0$; ara bé, f sí és un homeomorfisme.

Proposició 7.23. Si $(\mathcal{U}, \varphi) \in \mathfrak{U}$ és una carta local de $(M, [\mathfrak{U}])$, llavors $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \varphi(\mathcal{U})$ és un difeomorfisme.

Nota: Aquí suposem que $\mathcal{U}$ té l'estructura diferenciable induïda per $(M, [\mathfrak{U}])$ i que $\varphi(\mathcal{U})$ té la canònica induïda per $\mathbb{R}^n$.

Demostració. L'aplicació $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \varphi(\mathcal{U})$ és bijectiva per definició. Per comprovar que φ és diferenciable, sigui $p \in \mathcal{U}$ qualsevol. Prenem $(\mathcal{U}, \varphi)$ com a carta local a $\mathcal{U}$ i $(\varphi(\mathcal{U}), \text{id})$ a $\varphi(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^n$. Llavors, $\text{id} \circ \varphi \circ \varphi^{-1} = \text{id}$ és C^∞ a $\varphi(p)$, tal com calia demostrar. Per veure que $\varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U}) \rightarrow \mathcal{U}$ és diferenciable en tot punt $q \in \varphi(\mathcal{U})$, observem que $\varphi \circ \varphi^{-1} \circ \text{id}^{-1}$ és C^∞ a q . ■

Proposició 7.24. Direm que M i N són difeomorfs si existeix algun difeomorfisme $f : M \rightarrow N$. En aquest cas, $\dim M = \dim N$.

Demostració. Sigui $f : M \rightarrow N$ un difeomorfisme. Sigui $p \in M$ i siguin $(\mathcal{U}, \varphi)$ i $(\mathcal{V}, \psi)$ cartes locals tals que $p \in \mathcal{U}$, $f(p) \in \mathcal{V}$ i $\mathcal{U} \cong \mathbb{R}^m$, $\mathcal{V} \cong \mathbb{R}^n$ on $m = \dim M$ i $n = \dim N$.

Llavors, $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ és C^∞ a $\varphi(p)$ i és bijectiva amb inversa $\varphi \circ f^{-1} \circ \psi^{-1}$. Per tant, la matriu jacobiana de $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ en $\varphi(p)$ és una matriu quadrada. Aleshores, $m = n$. ■

Exemple 7.25. Considerem a $\mathbb{R}$ l'estructura diferenciable corresponent a l'atles $\mathfrak{U}_\varphi = \{(\mathbb{R}, \varphi)\}$ on $\varphi(x) = x^3$. Llavors, $\mathfrak{U}_\varphi$ no és equivalent a $\mathfrak{U}_{\text{can}} = \{(\mathbb{R}, \text{id})\}$, ja que φ^{-1} no és C^∞ en el punt zero.

Per tant, les varietats diferenciables $(\mathbb{R}, [\mathfrak{U}_\varphi])$ i $(\mathbb{R}, [\mathfrak{U}_{\text{can}}])$ són diferents, ja que $[\mathfrak{U}_\varphi] \neq [\mathfrak{U}_{\text{can}}]$.

Però l'aplicació $f : (\mathbb{R}, [\mathfrak{U}_{\text{can}}]) \rightarrow (\mathbb{R}, [\mathfrak{U}_\varphi])$, $f(x) = \sqrt[3]{x}$ és un difeomorfisme ja que per a tot $t \in \mathbb{R}$ les aplicacions $\varphi \circ f \circ \text{id}^{-1} = \text{id}$, $\text{id} \circ f^{-1} \circ \varphi^{-1} = \text{id}$ són C^∞ en el punt t .

De fet, dues estructures diferenciables a $\mathbb{R}$ són necessàriament difeomorfismes. Esmentem els resultats següents per la seva importància històrica:

Teorema 7.26 (Stallings, 1962). $\mathbb{R}^n$ admet una única estructura diferenciable, llevat de difeomorfisme, si $n \neq 4$.

Teorema 7.27 (Freedman, 1982; Donaldson, 1989; Tanbes, 1989). $\mathbb{R}^4$ admet infinites estructures diferenciables no difeomorfes.

7.4

ESPAI TANGENT

Sigui M una varietat diferenciable de dimensió n i sigui $p \in M$. Volem definir l'espai tangent $T_p(M)$ de manera coherent amb la definició que donaríem si $M \subset \mathbb{R}^k$ amb $k \geq n$. La idea és definir un vector tangent com una derivada direccional.

Definició 7.28 (Derivada direccional). En el cas de $\mathbb{R}^n$, per a cada punt $p \in \mathbb{R}^n$ i cada $v \in \mathbb{R}^n$, es defineix, per a cada funció $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, la *derivada direccional* de f en el punt p i la direcció v com: $v_p(f) = L'_f(0)$ on $L_f(t) = f(p + tv)$.

Recordem la notació $\mathcal{F}(M) = \{f : M \rightarrow \mathbb{R} \text{ diferenciables}\}$.

Definició 7.29 (Derivació). Una derivació en un punt $p \in M$ és una aplicació lineal $v : \mathcal{F}(M) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $v(fg) = v(f) \cdot g(p) + f(p) \cdot v(g)$. Denotarem $T_p(M) = \{\text{derivacions a } M \text{ en } p\}$.

7.30. $T_p(M)$ és un espai vectorial sobre $\mathbb{R}$ amb les operacions $(v_1 + v_2)f = v_1(f) + v_2(f)$ i $(\lambda v)f = \lambda v(f)$, per a tot $\lambda \in \mathbb{R}$.

Proposició 7.31. Si f és constant, $v(f) = 0$ per a tota derivació $v \in T_p(M)$.

Demostració. Denotem per $h \in \mathcal{F}(M)$ la funció $h(x) = 1$, per a tot $x \in M$. Llavors:

$$v(h) = v(h^2) = h(p) \cdot v(h) + v(h) \cdot h(p) = 2v(h)$$

i això implica que $v(h) = 0$. Per tant, si $f(x) = \lambda$, per a tot $x \in M$, llavors $v(f) = v(\lambda h) = \lambda v(h) = 0$. ■

Proposició 7.32.

1. Les derivades direccionals a $\mathbb{R}^n$ són derivacions.
2. $(\frac{\partial}{\partial x_1})_p, \dots, (\frac{\partial}{\partial x_n})_p$ són linealment independents.
3. $(\frac{\partial}{\partial x_1})_p, \dots, (\frac{\partial}{\partial x_n})_p$ és una base de $T_p(\mathbb{R}^n)$. En altres paraules, tota derivació v en p és una derivada direccional en la direcció del vector $(v(x_1), \dots, v(x_n))$.

Demostració.

1. Donats $p \in \mathbb{R}^n$ i $v \in \mathbb{R}^n$ i donades $f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$ tenim que $L_{fg}(t) = f(p+tv) \cdot g(p+tv) = L_f(t) \cdot L_g(t)$. Per tant,

$$v_p(fg) = L'_{fg}(0) = L'_f(0) \cdot L_g(0) + L_f(0) \cdot L'_g(0) = v_p(f) \cdot g(p) + f(p) \cdot v_p(g).$$

Com a cas particular, $(\frac{\partial}{\partial x_i})_p = (e_i)_p$ és una derivació en p per a tot $i = 1, \dots, n$ on $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$.

2. Suposem que $\lambda_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p + \dots + \lambda_n \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)_p = 0$. Llavors:

$$\lambda_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p x_i + \dots + \lambda_n \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)_p x_i = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Hem considerat que $x_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$. Això ens diu que $\lambda_i = 0$ per a tot i .

3. Anem a veure que tota derivació $v \in T_p(\mathbb{R}^n)$ satisfà que $v = \sum_{i=1}^n v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p$ on $v_i = v(x_i)$, pensant $x_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Siguin $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$ i $S_p : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ donada per $S_p(x, t) = (1-t)p + tx$. Aleshores:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(p) + f(x) - f(p) = f(p) + f(S_p(x, 1)) - f(S_p(x, 0)) = f(p) + \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} f(S_p(x, t)) dt \\ &= f(p) + \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(S_p(x, t)) \cdot \frac{\partial (S_p)_i}{\partial t}(x, t) dt = f(p) + \sum_{i=1}^n (x_i - p_i) \cdot \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(S_p(x, t)) dt \\ &= f(p) + \sum_{i=1}^n (x_i - p_i) \cdot \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(S_p(x, t)) dt. \end{aligned}$$

Per tant:

$$\begin{aligned} v(f) &= 0 + \sum_{i=1}^n v(x_i - p_i) \cdot \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(S_p(p, t)) dt + p_i - p_i \\ &= \sum_{i=1}^n v(x_i - p_i) \cdot \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) dt \stackrel{v(p_i)=0}{=} \sum_{i=1}^n v(x_i) \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p f \end{aligned}$$

Com a conseqüència d'aquest fet, $\dim(T_p(\mathbb{R}^n)) = n$, per a tot $p \in \mathbb{R}^n$. En altres paraules, tota derivació $v \in T_p(\mathbb{R}^n)$ en p és una derivada direccional en la direcció del vector $(v(x_1), \dots, v(x_n))$, ja que:

$$v(f) = \sum_{i=1}^n v(x_i) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(p), \quad \forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n). \quad \blacksquare$$

APLICACIÓ LINEAL TANGENT

Definició 7.33 (Aplicació lineal tangent). Sigui $f : M \longrightarrow N$ diferenciable. Sigui $p \in M$ i sigui $q = f(p)$. Definim $(df)_p : T_p(M) \longrightarrow T_q(N)$ com $((df)_p v)g = v(g \circ f)$ per a tota $g \in \mathcal{F}(N)$ (i.e. $g : N \longrightarrow \mathbb{R}$). Direm que $(df)_p$ és l'*aplicació lineal tangent* o *diferencial* de f en el punt p .

Proposició 7.34.

1. $(df)_p v$ és una derivació a N en el punt q .
2. $(df)_p$ és una aplicació lineal.
3. Regla de la cadena: $d(G \circ F)_p = (dG)_{F(p)} \circ (dF)_p$.

Demostració.

1. En efecte, $(df)_p v$ és una derivació en el punt q si $((df)_p v)(gh) = (df)_p v g \cdot h(q) + ((df)_p v)h \cdot g(q)$:

$$\begin{aligned} ((df)_p v)(gh) &= v(gh \circ f) = v((g \circ f) \cdot (h \circ f)) = v(g \circ f) \cdot h(f(p)) + g(f(p)) \cdot v(h \circ f) \\ &= ((df)_p v)g \cdot h(q) + g(q) \cdot ((df)_p v)h. \end{aligned}$$

2. Hem de treballar amb $((df)_p(v_1 + v_2))g$ i $((df)_p(\lambda v))g$, per a tot $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} ((df)_p(v_1 + v_2))g &= (v_1 + v_2)(g \circ f) = v_1(g \circ f) + v_2(g \circ f) = ((df)_p v_1)g + ((df)_p v_2)g \\ ((df)_p(\lambda v))g &= (\lambda v)(g \circ f) = \lambda \cdot v(g \circ f) = \lambda((df)_p v)g \end{aligned}$$

per a tota $g \in \mathcal{F}(N)$ i per a tot $\lambda \in \mathbb{R}$.

3. Si considerem $F : M \longrightarrow N$ i $G : N \longrightarrow L$ de manera que $G \circ F : M \longrightarrow L$:

$$\begin{cases} (d(G \circ F)_p v)g = v(g \circ G \circ F) \\ ((dG)_{F(p)}((dF)_p v))g = ((dF)_p v)(g \circ G) = v(g \circ G \circ F). \end{cases} \quad \blacksquare$$

7.35. La regla de la cadena ens diu que $T_p(M)$ és un functor de la categoria de varietats diferenciables M amb punt base a la categoria d'espais vectorials sobre $\mathbb{R}$.

Proposició 7.36. Si F és un difeomorfisme, llavors $(dF)_p$ és un isomorfisme per a tot $p \in M$.

Demostració. En efecte, com $G \circ F = \text{id}_M$ tenim $(dG)_{F(p)} \circ (dF)_p = \text{id}$ i com $F \circ G = \text{id}_N$, tenim $(dF)_p \circ (dG)_{F(p)} = \text{id}$. Observem, doncs, que:

$$((d(\text{id}))_p v)g = v(g \circ \text{id}) = v(g) \implies (d(\text{id}))_p = \text{id}. \quad \blacksquare$$

Proposició 7.37. Si $(\mathcal{U}, \varphi)$ és una carta local de M amb $p \in \mathcal{U}$, $q = \varphi(p)$ i $\varphi(\mathcal{U}) = \mathbb{R}^n$, llavors

$\varphi : \mathcal{U} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^n$ és un difeomorfisme. Per tant, $(d\varphi)_p : T_p(M) \longrightarrow T_q(\mathbb{R}^n)$ és un isomorfisme.

Observació 7.38. Com a conseqüència, $\dim T_p \mathcal{U} = \dim T_q(\mathbb{R}^n) = n$.

Teorema 7.39 (Principi de localització de les derivacions). Si $\mathcal{U}$ és un obert d'una varietat diferenciable M i denotem per $i : \mathcal{U} \hookrightarrow M$ la inclusió, llavors per a tot $p \in \mathcal{U}$, $(di)_p : T_p(\mathcal{U}) \xrightarrow{\cong} T_p(M)$ és un isomorfisme.

Demostració. ■

Teorema 7.40. Si $n = \dim M$, aleshores $\dim T_p(M) = n$.

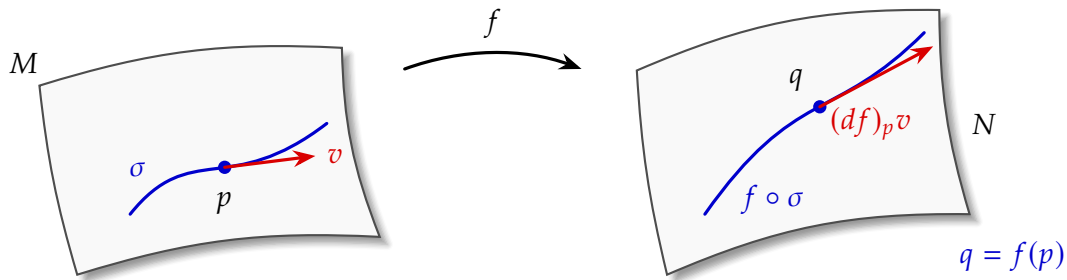
Demostració. Conseqüència de 7.32, 7.37, 7.38 i de 7.39, ja que per aquest últim tenim $T_p(\mathcal{U}) \cong T_p(M)$, pel que $\dim T_p(\mathcal{U}) = \dim T_p(M)$ i $\dim T_p(M) = \dim T_q(\mathbb{R}^n) = n$ com volíem. ■

Notació 7.41. Si $(\mathcal{U}, \varphi)$ és una carta local a M amb $p \in \mathcal{U}$ i $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$, llavors denotarem per $(\frac{\partial}{\partial x_i})_p \in T_p(M)$ la derivació corresponent a $(\frac{\partial}{\partial x_i})_q \in T_q(\mathbb{R}^n)$, on $q = \varphi(p)$.

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p := (d\varphi^{-1})_q \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_q \xrightarrow{10} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p g = \frac{\partial(g \circ \varphi^{-1})}{\partial x_i}(\varphi(p)), \quad \forall g \in \mathcal{F}(M).$$

Hem usat que:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p g = (d\varphi^{-1})_q \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_q g = \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_q (g \circ \varphi^{-1}) = \frac{\partial(g \circ \varphi^{-1})}{\partial x_i}(q).$$



Definició 7.42 (Vector tangent). Si $\sigma : (a, b) \longrightarrow M$ és una corba diferenciable a M tal que $\sigma(t_0) = p$, es defineix el vector tangent a σ en t_0 com la derivació $\sigma'(t_0)$ tal que $\sigma'(t_0)g = (g \circ \sigma)'(t_0)$ per a tota $g \in \mathcal{F}(M)$. Entenem $g \circ \sigma : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ i $(g \circ \sigma)'(t_0) = \frac{d}{dt}(g \circ \sigma)|_{t=t_0}$.

Proposició 7.43. Si $f : M \longrightarrow N$ és diferenciable, llavors es compleix que $(df)_p \sigma'(t_0) = (f \circ \sigma)'(t_0)$.

¹⁰ Val a dir que $(d\varphi^{-1})_q$ està ben definida perquè, com hem vist a 7.39, φ és un difeomorfisme.

Demostració. Volem veure que per a tota $g \in \mathcal{F}(M)$, tenim que $((df)_p \sigma'(t_0))g = ((f \circ \sigma)'(t_0))g$:

$$((df)_p \sigma'(t_0))g = \sigma'(t_0)(g \circ f) = (g \circ f \circ \sigma)'(t_0) = ((f \circ \sigma)'(t_0))g. \quad \blacksquare$$

7.6

MATRIU JACOBIANA

Notació 7.44. Sigui $f : M \rightarrow N$ diferenciable i sigui $p \in M$. Considerem l'aplicació lineal tangent $(df)_p : T_p(M) \rightarrow T_q(N)$ on $q = f(p)$. Suposem que $\dim M = m$, $\dim N = n$ i escollim cartes locals $(\mathcal{U}, \varphi)$ amb $p \in \mathcal{U}$ i $\varphi = (x_1, \dots, x_m)$ i $(\mathcal{V}, \psi)$ amb $q \in \mathcal{V}$ i $\psi = (y_1, \dots, y_n)$.

Escollim les bases $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p$ a $T_p(M)$ i $\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)_q, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial y_n}\right)_q$ a $T_q(N)$.

Definició 7.45 (Matriu jacobiana). Amb la notació anterior, posem $f = (f_1, \dots, f_n)$ on $f_j = y_j \circ \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$, on $f_j : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ i $y_j(y_1, \dots, y_n) = y_j$. Aleshores, la matriu jacobiana de f avaluada en $\varphi(p) \in \mathbb{R}^m$ en les cartes locals escollides és:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix}. \quad (7.1)$$

Demostració. Tenim que:

$$(df)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p = \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_q,$$

on:

$$\begin{aligned} \lambda_{ij} &= \left((df)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p \right) (y_j \circ \psi) = \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p (y_j \circ \psi \circ f) \\ &= \frac{\partial (y_j \circ \psi \circ f \circ \varphi^{-1})}{\partial x_i}(\varphi(p)) = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\varphi(p)) \end{aligned}$$

És a dir, que els respectius coeficients λ_{ij} de la matriu són $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\varphi(p))$, que coincideixen amb els de (7.1). ■

Exemple 7.46. Sigui $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida per $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, 5xyz)$ i prenem $p = (1, 2, -1)$. La matriu de $(df)_p$ és:

$$\begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 5yz & 5xz & 5xy \end{pmatrix}_{(1,2,-1)} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ -10 & -5 & 10 \end{pmatrix}.$$

IMMERSIONS I SUBVARIETATS

Definició 7.47 (Immersió). Una aplicació diferenciable $f : M \longrightarrow N$ és una *immersió* si $(df)_p$ és injectiva ($\ker(df)_p = 0$) per a tot $p \in M$.

Definició 7.48 (Encabiment). Una aplicació diferenciable $f : M \longrightarrow N$ és un *encabiment* (*embedding*) si f és una immersió injectiva i f indueix un homeomorfisme $M \cong f(M)$ (diem que $f(M)$ té la topologia induïda per N), on $(df)_p : T_p(M) \longrightarrow T_{f(p)}(N)$ és una aplicació lineal.

Observació 7.49. Si M és compacta, llavors $M \cong f(M)$ automàticament, ja que $f : M \longrightarrow f(M)$ és contínua i és bijectiva si $f : M \longrightarrow N$ és injectiva, i $f(M)$ és un espai de Hausdorff perquè N és un espai de Hausdorff.

7.50. Si $f : M \longrightarrow N$ és un encabiment, llavors $f(M)$ rep una estructura diferenciable induïda per M (no per N). Específicament, si $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ és un atlas diferenciable a M , llavors $\{(f(\mathcal{U}_i), \varphi_i \circ f^{-1})\}_{i \in I}$ és un atlas diferenciable a $f(M)$. En efecte, $f(\mathcal{U}_i)$ és obert a $f(M)$ perquè $f : M \xrightarrow{\cong} f(M)$ és un homeomorfisme i $\mathcal{U}_i$ és obert a M . Tenim que:

$$\varphi_i \circ f^{-1} : f(\mathcal{U}_i) \xrightarrow{\cong} \varphi(\mathcal{U}_i) \subset \mathbb{R}^m.$$

A més, els canvis de coordenades són C^∞ :

$$(\varphi_j \circ f^{-1}) \circ (\varphi_i \circ f^{-1})^{-1} = \varphi_j \circ f^{-1} \circ f \circ \varphi_i^{-1} = \varphi_j \circ \varphi_i^{-1} \in C^\infty.$$

Proposició 7.51. Si $f : M \longrightarrow N$ és un encabiment:

1. $f : M \longrightarrow f(M)$ és un difeomorfisme.
2. La inclusió $i : f(M) \hookrightarrow N$ també és un encabiment.

Demostració.

1. Primer, $f : M \longrightarrow f(M)$ és un encabiment pel que f és un homeomorfisme. Per veure que f és diferenciable en tot punt $p \in M$, escollim una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ amb $p \in \mathcal{U}$ i escollim $(f(\mathcal{U}), \varphi \circ f^{-1})$ a $f(M)$. Aleshores, $(\varphi \circ f^{-1}) \circ f \circ \varphi^{-1} = \text{id}$ és C^∞ (per ser-ho id). També, $\varphi \circ f^{-1} \circ (\varphi \circ f^{-1})^{-1} = \varphi \circ f^{-1} \circ f \circ \varphi^{-1} = \text{id}$, d'on f^{-1} és diferenciable en $f(p)$.
2. $i : f(M) \hookrightarrow N$ és diferenciable perquè si posem $i = f \circ f^{-1}$:

$$f \circ f^{-1} : f(M) \xrightarrow[\cong]{f^{-1}} M \xrightarrow{f} N,$$

pel que és un homeomorfisme sobre la imatge perquè $f(M)$ té la topologia induïda per

N . La diferencial $(di)_{f(p)}$ és injectiva per a tot p perquè $(di)_{f(p)} = (df)_p \circ (df^{-1})_{f(p)}$. ■

Definició 7.52 (Subvarietat). Si S i N són varietats diferenciables tals que $S \subset N$ direm que S és una *subvarietat* de N si la inclusió $i : S \hookrightarrow N$ és un encabiment.

7.53. $T_p(S)$ s'inclou a $T_p(N)$ per a tot $p \in S$ mitjançant l'aplicació lineal injectiva $(di)_p : T_p(S) \longrightarrow T_p(N)$. Si $f : M \longrightarrow N$ és un encabiment, $f(M)$ és una subvarietat de N .

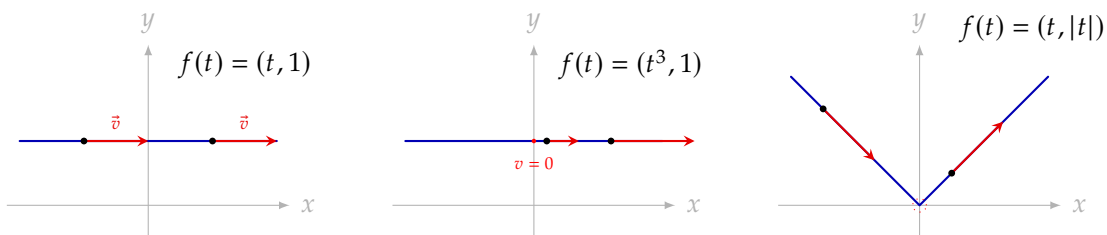
Exemple 7.54.

1. Volem veure si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, amb $f(t) = (t, 1)$, és un encabiment. En efecte, f és injectiva i una immersió, ja que:

$$(df)_t = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial t} \\ \frac{\partial f_2}{\partial t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \ker(df)_t = 0 \implies (df)_t \text{ és injectiva.}$$

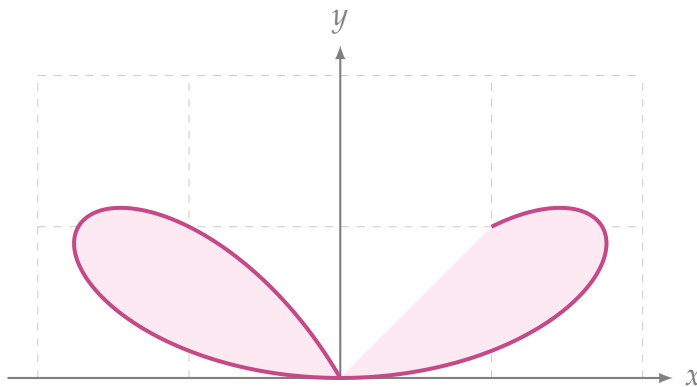
2. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(t) = (t^3, 1)$ ens dona $(df)_t = (3t^2, 0)^T$ i en $t = 0$ tenim $(df)_0 = 0$ i f no és una immersió (tot i que f sigui injectiva, queda clar que $(df)_0$ no ho és).
3. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida per $f(t) = (t, |t|)$ no és diferenciable (ja que $(df)_0$ no existeix), pel que f no és un encabiment. En canvi, f és injectiva i $f : \mathbb{R} \longrightarrow f(\mathbb{R})$ un homeomorfisme. En efecte,

$$(df)_t = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ si } t > 0; \quad (df)_t = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ si } t < 0$$



4. Sigui $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida per $f(t) = (\cos t, \sin t)$. Tenim que $(df)_t = (-\sin t, \cos t)^T$ i $\ker(df)_t = 0$ per a tot $t \in \mathbb{R}$, pel que $(df)_t$ és injectiva i, per tant, és una immersió. Ara bé, evidentment f no és injectiva (i.e $\mathbb{R} \not\cong f(\mathbb{R})$); per tant, f no és un encabiment. Val a dir, però, que $f : (0, 2\pi) \longrightarrow \mathbb{R}^2$ és un encabiment¹¹.
5. Sigui $f : (0, \frac{7\pi}{6}) \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida per $f(t) = (\sin 2t + \cos t, \sin t + \cos 2t)$. Aleshores, $(df)_t$ és injectiva per a tot $t \in \mathbb{R}$ pel que f és una immersió. A més, f és injectiva, però $f : (0, \frac{7\pi}{6}) \longrightarrow f(0, \frac{7\pi}{6})$ amb la topologia de $\mathbb{R}^2$ **no** és un homeomorfisme.

¹¹ Ho podem argumentar dient que $(0, 2\pi) \cong \mathbb{S}^1 \setminus \{(1, 0)\}$, per la projecció estereogràfica.



En efecte, f no és un encabiment perquè no és un homeomorfisme sobre la seva imatge. De fet, la imatge de f no és una varietat topològica, perquè $(0,0)$ no té cap entorn homeomorf a $\mathbb{R}$: els entorns de $(0,0)$ a la imatge de f amb la topologia induïda per $\mathbb{R}^2$ no són connexos.

7.8

VALORS REGULARS

Definició 7.55 (Valor regular). Si $f : M \rightarrow N$ és una aplicació diferenciable, direm que un punt $q \in N$ és un *valor regular* de f si $f^{-1}(q) \neq \emptyset$ i $(df)_p$ és exhaustiva¹² per a tot $p \in f^{-1}(q)$.

Teorema 7.56 (dels valors regulars). Si $q \in N$ és un valor regular de $f : M \rightarrow N$ on $\dim M = m$ i $\dim N = n$, llavors, $S = f^{-1}(q)$ és una subvarietat de M de dimensió $m - n$ amb una estructura diferenciable adient.

Demostració. Sigui $S = f^{-1}(q)$ amb la topologia induïda per M . Sigui $p \in S$. Escollim una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ a M amb $p \in \mathcal{U}$, $\varphi : \mathcal{U} \cong \mathbb{R}^m$, $\varphi(p) = 0$. Escollim una carta local (V, ψ) a N amb $q \in V$, $\psi : V \cong \mathbb{R}^n$ i $\psi(q) = 0$. Sigui $F = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$. Llavors $(dF)_{\varphi(p)}$ és exhaustiva perquè $(df)_p$ és exhaustiva i φ, ψ són difeomorfismes. Es dedueix del teorema de la funció implícita que existeix un entorn $\mathcal{W}$ de $\varphi(p)$ on la igualtat $F(x_1, \dots, x_m) = 0$ equival a:

$$(x_{m-n+1}, \dots, x_m) = G(x_1, \dots, x_{m-n})$$

per a una funció $G : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable, on D és un obert de $\mathbb{R}^{m-n}$. (Suposem sense pèrdua de generalitat que G està definida en les $m - n$ primeres coordenades). Aleshores:

$$\begin{aligned} \varphi(\mathcal{U} \cap S) \cap \mathcal{W} &= \{(x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{W} \mid F(x_1, \dots, x_m) = 0\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{W} \mid (x_{m-n+1}, \dots, x_m) = G(x_1, \dots, x_{m-n})\} \end{aligned}$$

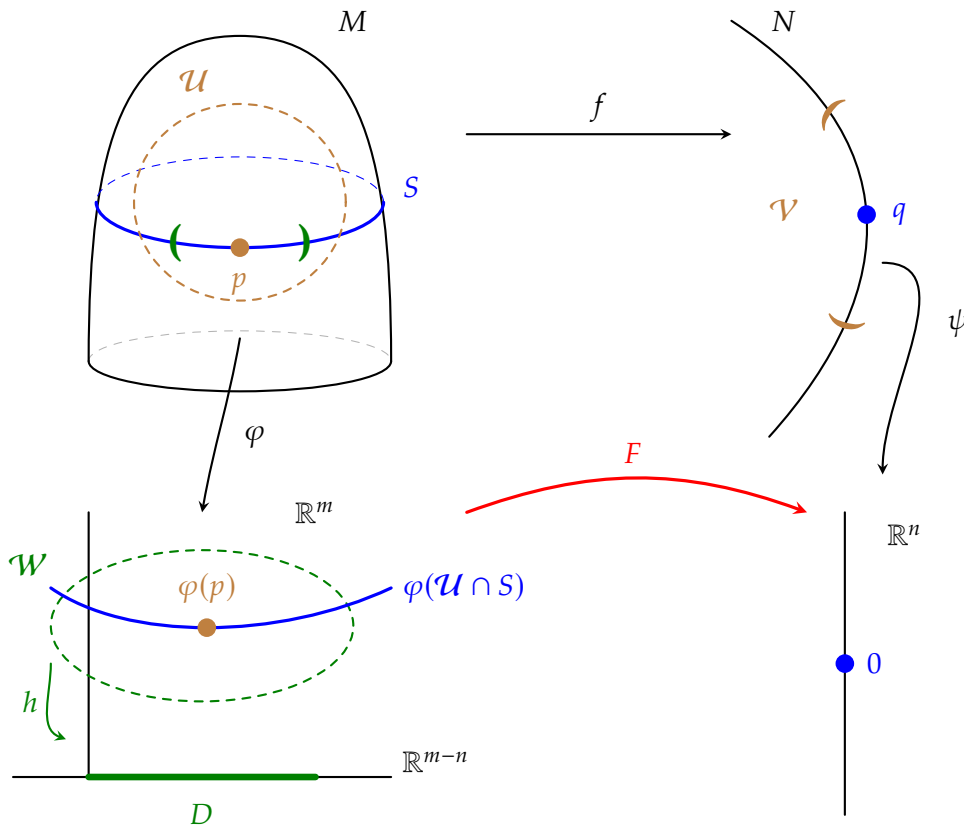
que és la gràfica de la funció G i per tant és homeomorf a $D \subseteq \mathbb{R}^{m-n}$ amb la projecció

¹² Considerem que $(df)_p$ és exhaustiu si $\text{im}(df)_p = T_q(N)$.

$h(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_{m-n})$. Per tant, podem prendre $(\mathcal{U} \cap S \cap \varphi^{-1}(\mathcal{W}), h \circ \varphi)$ com a carta local a S de dimensió $m - n$. Amb aquesta carta local a S i la carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ a M , la inclusió $i : S \hookrightarrow M$ s'escriu com:

$$i(x_1, \dots, x_{m-n}) = (x_1, \dots, x_{m-n}, 0, \dots, 0),$$

després d'un canvi de coordenades adequat. Per tant, i és diferenciable i di és injectiva en cada punt. Com que S té la topologia induïda per M , $i : S \hookrightarrow M$ és un encabiment. Això demostra que S és una subvarietat de M . ■



Proposició 7.57. $T_p(S) = \ker(df)_p$ per a tot $p \in S$. És a dir, $\ker(df)_p$ és igual a la imatge de $T_p(S)$ dins $T_p(M)$.

Demostració. Considerem la composició $f \circ i : S \hookrightarrow M \rightarrow N$. Com i és un encabiment (primera part del teorema dels valors regulars), $f(i(s)) = q$ per a tot $s \in S = f^{-1}(q)$. Així, $f \circ i$ és constant i, per tant, $d(f \circ i)_p = 0$ per a tot $p \in S$. Per la regla de la cadena, $d(f \circ i)_p = (df)_p \circ (di)_p$ i, com i és un encabiment, és una immersió i en particular $(di)_p$ és

injectiva. Per tant, $T_p(S) \cong \text{im}(di)_p \subset \ker(df)_p$ pel que $\text{im}(di)_p = \ker(df)_p$.

$$\begin{cases} \dim \text{im}(di)_p = \dim S = m - n \\ \dim \ker(df)_p = \dim T_p(M) - \dim \text{im}(df)_p = \dim T_p(M) - \dim T_q(N) = m - n \end{cases} \quad \blacksquare$$

Exemple 7.58. Sigui $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ($M = \mathbb{R}^3$, $N = \mathbb{R}$) definida per $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, de manera que $(df)_{(x,y,z)} = (2x \ 2y \ 2z)$. Escollim $q = 1$, llavors:

$$S = f^{-1}(q) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = q\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} = \mathbb{S}^2.$$

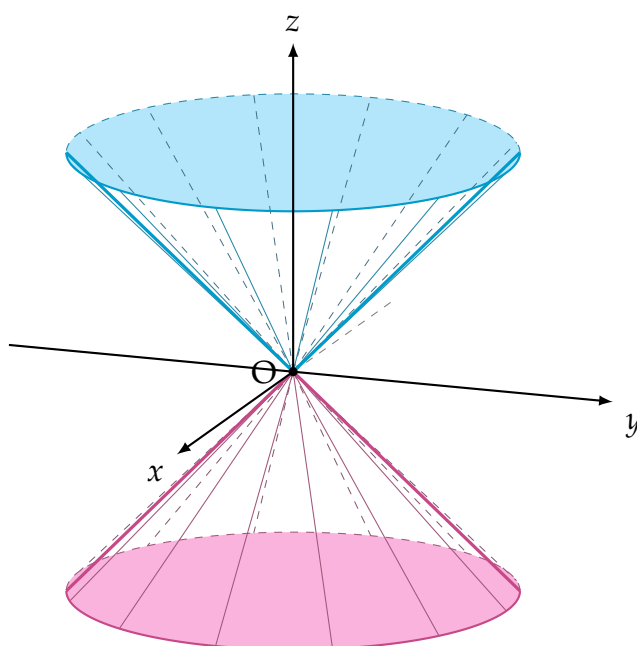
Volem acabar de provar que $q = 1$ és un valor regular de f . Sigui $p \in f^{-1}(q)$, és a dir, $p = (p_1, p_2, p_3)$ tal que $p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = 1$. En tal cas, $(df)_{(p_1,p_2,p_3)} = (2p_1 \ 2p_2 \ 2p_3)$ té rang 1 excepte si $p = (0, 0, 0)$, però $(0, 0, 0) \notin f^{-1}(q)$, pel que $q = 1$ és un valor regular de f .

Per tant, $\mathbb{S}^2$ és una subvarietat de $\mathbb{R}^3$ de dimensió $m - n = 3 - 1 = 2$. A més, $T_p(\mathbb{S}^2) = \ker(df)_p$ per a tot $p \in \mathbb{S}^2$. Com $\ker(df)_p = \ker(2p_1 \ 2p_2 \ 2p_3)$ i posant $p = (1, 0, 0)$:

$$(df)_{(1,0,0)} = (2 \ 0 \ 0) \implies \ker(df)_{(1,0,0)} = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)_p, \left(\frac{\partial}{\partial z} \right)_p \right\rangle,$$

és a dir, estem expressant $T_p(\mathbb{S}^2)$ com a subespai de $T_p(\mathbb{R}^3)$ en la base canònica de $T_p(\mathbb{R}^3)$.

Exemple 7.59. Ara volem fer un estudi del con canònic, $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definit per $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$, amb matriu diferencial $(df)_{(x,y,z)} = (2x \ 2y \ -2z)$.



Escollim $q = 0$ i deduïm que:

$$f^{-1}(q) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = q\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = z^2\} = C$$

C no és una subvarietat de $\mathbb{R}^3$ perquè no és una varietat topològica: $q = (0, 0, 0)$ no té cap entorn homeomorf a $\mathbb{R}^2$. Però $C \setminus \{(0, 0, 0)\}$ sí que és una subvarietat (no connexa) de $\mathbb{R}^3$ pel teorema dels valors regulars: 0 sí que és un valor regular de la restricció $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $p = (1, 0, 1)$, $(df)_p = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

$$T_p C = \ker(df)_p = \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)_p + \left(\frac{\partial}{\partial z} \right)_p, \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)_p \right\rangle$$

Obtenim el mateix resultat parametritzant C : $x = t \cos \theta$, $y = t \sin \theta$, $z = t$ ($t \neq 0$ i $-\pi < \theta < \pi$). φ^{-1} és la parametrització i φ és una aplicació de coordenades:

$$\begin{array}{ccc} & \varphi^{-1} & \\ & \curvearrowright & \\ (-\pi, \pi) \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) & \xrightarrow{\cong} & C \setminus \{(-t, 0, t)\}_{t \in \mathbb{R}} \\ & \curvearrowleft & \\ & \varphi & \end{array}$$

Fixem-nos també que $(-\pi, \pi) \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ és un obert de $\mathbb{R}^2$ i $C \setminus \{(-t, 0, t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ és un obert de $C \setminus \{(0, 0, 0)\}$. $p = (1, 0, 1)$ correspon a $\theta = 0, t = 1$ i $\{(-t, 0, t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ a la recta $\theta = \pi$. Una base de $T_p C$ és la imatge de $\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial t}$ (la base canònica a l'espai de paràmetres) per l'aplicació $d\varphi^{-1}$, on $\varphi^{-1}(\theta, t) = (t \cos \theta, t \sin \theta, t)$.

$$d\varphi_{(\theta, t)}^{-1} = \begin{pmatrix} -t \sin \theta & \cos \theta \\ t \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow d\varphi_{(0, 1)}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{vectors: } \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z}$$

En general, si S és una superfície parametritzada amb φ^{-1} a $\mathbb{R}^3$, llavors les columnes de $(d\varphi^{-1})_{\varphi(p)}$ donen una base de $T_p S$ formada per vectors de $T_p(\mathbb{R}^3)$, per a cada punt $p \in S$.

Acabarem aquest tema esmentant un resultat clàssic.

Teorema 7.60 (Whitney, 1936). *Per a tota varietat diferenciable M existeix algun encabiment $M \hookrightarrow \mathbb{R}^k$ per a algun k (tota varietat diferenciable, sigui compacta o no, es pot encabir en un espai euclidià). De fet, Whitney va demostrar un resultat és fort: si $\dim M = n$, existeix un encabiment de M a $\mathbb{R}^{2n}$ i una immersió de M a $\mathbb{R}^{2n-1}$.*

Camps diferenciables en varietats

8.1

CAMPS VECTORIALS

Definició 8.1 (Camp escalar). Sigui M una varietat diferenciable de dimensió n . Una funció $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ també s'anomena *camp escalar* a M .

Definició 8.2 (Camp vectorial). Un camp vectorial X a M és una funció que assigna a cada punt $p \in M$ un vector $X_p \in T_p(M)$. El recorregut d'aquesta funció és el *fibrat tangent*. Si $(\mathcal{U}, \varphi)$ és una carta local a M amb coordenades $(x_1, \dots, x_n)$, llavors un camp vectorial X a M s'expressa com:

$$X_p = \lambda_1(p) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)_p + \dots + \lambda_n(p) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)_p,$$

on $\left\{ \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)_p \right\}$ formen una base de $T_p(M)$.

Notació 8.3. Tenim, doncs, que podem expressar X com:

$$X_p = \lambda_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \lambda_n \cdot \frac{\partial}{\partial x_n},$$

on cada λ_i és un camp escalar (i.e. $\lambda_i : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ per a tot i).

Definició 8.4 (Camp diferenciable). Un camp vectorial X és diferenciable (C^∞) si les seves components $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ són funcions diferenciables.

8.5. Cal justificar que la propietat de diferenciabletat no depèn de la carta local escollida. Suposem que $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ són diferenciables en un punt $p \in \mathcal{U}$ i sigui $(\mathcal{V}, \psi)$ una altra carta local tal que $p \in \mathcal{V}$.

Si $\mu_1, \dots, \mu_n$ són les components de X en la carta $(\mathcal{V}, \psi)$, llavors l'aplicació lineal $d(\psi \circ \varphi^{-1})$ transforma $\lambda_1 \circ \varphi^{-1}, \dots, \lambda_n \circ \varphi^{-1}$ en $\mu_1 \circ \psi^{-1}, \dots, \mu_n \circ \psi^{-1}$. Per tant, $\mu_1, \dots, \mu_n$ també són funcions diferenciables en el punt p .

Notació 8.6 ($\mathfrak{X}(M)$). Denotem per $\mathfrak{X}(M)$ el conjunt dels camps vectorials diferenciables a M .

1. Aquest $\mathfrak{X}(M)$ és un espai vectorial sobre $\mathbb{R}$:

1.1. $(X + Y)_p := X_p + Y_p$ per a tot $p \in M$.

1.2. $(\alpha X)_p := \alpha \cdot X_p$ per a tot $p \in M$ i per a tot $\alpha \in \mathbb{R}$.

2. $\mathfrak{X}(M)$ admet multiplicació per funcions $f \in \mathcal{F}(M)$: $(f \cdot X)_p = f(p) \cdot X_p$, per a tot $p \in M$.
3. $\mathfrak{X}(M)$ actua sobre $\mathcal{F}(M)$ per derivacions: $X(f)_p := X_p(f)$, per a tot $p \in M$. En particular, es compleix que $X(f \cdot g) = X(f) \cdot g + f \cdot X(g)$.

Demostració.

1. Evidentment, si X, Y són diferenciables aleshores $X + Y$ és diferenciable, ja que:

$$X = \sum_i \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y = \sum_i \mu_i \frac{\partial}{\partial x_i} \implies X + Y = \sum_i (\lambda_i + \mu_i) \cdot \frac{\partial}{\partial x_i},$$

i si X és diferenciable, aleshores αX és diferenciable per a tot $\alpha \in \mathbb{R}$.

2. Si $f \in \mathcal{F}(M)$ i $X \in \mathfrak{X}(M)$, aleshores $f \cdot X \in \mathfrak{X}(M)$. En coordenades, tenim que $X = \sum_i \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ i, per tant:

$$X(f) := \sum_i \lambda_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad f \cdot X := \sum_i f \cdot \lambda_i \cdot \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

3. Per l'equació anterior, si $f \in \mathcal{F}(M)$ i $X \in \mathfrak{X}(M)$, aleshores $X(f) \in \mathcal{F}(M)$. A més, com X_p és una derivació en p per a cada punt $p \in M$, tenim que:

$$X(fg)(p) = X_p(fg) = X_p(f) \cdot g(p) + f(p) \cdot X_p(g) = [X(f) \cdot g + f \cdot X(g)](p). \quad \blacksquare$$

Exemple 8.7. Sigui $M = \mathbb{R}^3$ i $f(x, y, z) = xy$ amb el corresponent camp $X = x \frac{\partial}{\partial x} + x^2 z \frac{\partial}{\partial y} + yz^2 \frac{\partial}{\partial z}$, pel que $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ i $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^3)$. Escrivint-lo d'aquesta forma tenim una manera força natural d'escriure fX (un camp vectorial) i $X(f)$ (una funció):

$$\begin{aligned} f \cdot X &= x^2 y \frac{\partial}{\partial x} + x^3 y z \frac{\partial}{\partial y} + x y^2 z^2 \frac{\partial}{\partial z} \\ X(f) &= x \frac{\partial f}{\partial x} + x^2 z \frac{\partial f}{\partial y} + y z^2 \frac{\partial f}{\partial z} = xy + x^3 z \end{aligned}$$

8.2

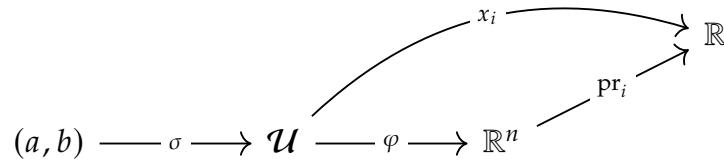
CORBES INTEGRALS D'UN CAMP

Definició 8.8 (Corba integral). Direm que $\sigma : (a, b) \longrightarrow M$ és una corba integral d'un camp $X \in \mathfrak{X}(M)$ si $\sigma'(t) = X_{\sigma(t)}$ per a tot $t \in (a, b)$.

Definició 8.9 (Vector tangent). Considerem una corba diferenciable $\sigma : (a, b) \longrightarrow M$ ($(a, b) \subset \mathbb{R}$ és un obert d'una varietat pel que és una varietat, el qual dotem amb una estructura diferencial estàndard). Es defineix el vector tangent $\sigma'(t_0)$ de σ en un punt $t_0 \in (a, b)$ com el vector de $T_{\sigma(t_0)}(M)$ tal que $\sigma'(t_0)f = (f \circ \sigma)'(t_0)$.

8.10. En una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ amb coordenades $(x_1, \dots, x_m)$, la corba σ s'expressa com

$\sigma(t) = (\sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t))$, on $\sigma_i = x_i \circ \sigma$.



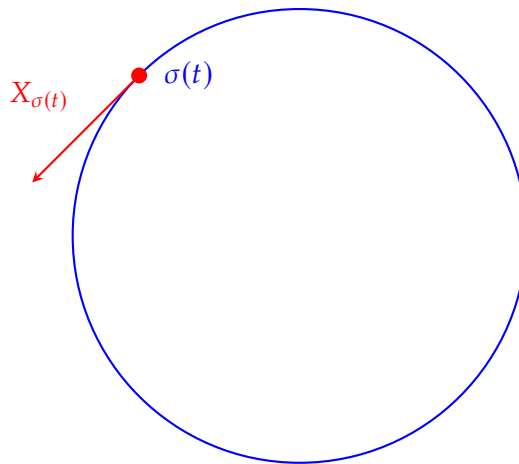
Llavors, $\sigma' = \sigma'_1(t) \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \sigma'_n(t) \frac{\partial}{\partial x_n}$, ja que $\sigma'(t)(x_i) = (x_i \circ \sigma)'(t) = \sigma'_i(t)$ per a tot i . D'altra banda, $(d\sigma)_t : T_t(\mathbb{R}) \rightarrow T_{\sigma(t)}(M)$ té la següent matriu en les bases canòniques:

$$\begin{pmatrix} \sigma'_1 \\ \vdots \\ \sigma'_n \end{pmatrix} \longleftarrow (d\sigma)_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) (x_i) = \frac{\partial}{\partial t} (x_i \circ \sigma) = \sigma'_i(t).$$

Direm que σ és una corba integral d'un camp vectorial X a M si $\sigma'(t) = X_{\sigma(t)}$, per a tot $t \in (a, b)$.

Exemple 8.11. $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$ és una corba integral de X definida per:

$$X = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \iff X_{\sigma(t)} = -\sin t \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)_{\sigma(t)} + \cos t \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)_{\sigma(t)} = \sigma'(t).$$



Observació 8.12. En general, les corbes integrals d'un camp vectorial $X = \sum_i \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ són les solucions $\sigma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ del sistema d'equacions diferencials ordinàries:

$$\begin{cases} x'_1 = \lambda_1 \\ \vdots \\ x'_n = \lambda_n \end{cases} \implies x_i(t) = \lambda_i(x_1(t), \dots, x_n(t))$$

En l'exemple anterior, $x' = -y$ i $y' = x$.

Definició 8.13 (Corba regular). Una corba $\sigma : (a, b) \longrightarrow M$ es diu *regular* si $\sigma'(t) \neq 0$ per a tot $t \in (a, b)$; és a dir, si σ és una immersió.

Varietats de Riemann

9.1

MÈTRIQUES DE RIEMANN

Definició 9.1 (Mètrica de Riemann). Una mètrica de Riemann en una varietat diferenciable M és una aplicació $g : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathcal{F}(M)$ que és $\mathcal{F}(M)$ -bilineal, simètrica i definida positiva.

Proposició 9.2. $g_p : T_p(M) \times T_p(M) \longrightarrow \mathbb{R}$ és un producte escalar a $T_p(M)$ per a tot $p \in M$.

Demostració. En efecte, tenim que:

1. $g(X_1 + X_2, Y) = g(X_1, Y) + g(X_2, Y)$ i $g(X, Y_1 + Y_2) = g(X, Y_1) + g(X, Y_2)$.
2. $g(fX, Y) = f \cdot g(X, Y)$ i $g(X, fY) = f \cdot g(X, Y)$ per a tota $f \in \mathcal{F}(M)$.
3. $g(Y, X) = g(X, Y)$.
4. $g(X, X)(p) \geq 0$ per a tot $p \in M$ i $g(X, X)(p) = 0 \iff x_p = 0$. ■

Definició 9.3 (Varietat de Riemann). Una varietat de Riemann és un parell (M, g) on M és una varietat diferenciable i g és una mètrica de Riemann a M .

Definició 9.4 (Isometria). Un difeomorfisme $f : M \longrightarrow N$ entre varietats de Riemann és una **isometria** si conserva el producte escalar, és a dir, si es compleix que:

$$g_p^M(X_p, Y_p) = g_{f(p)}^N((df)_p X_p, (df)_p Y_p)$$

per a tot parell de camps vectorials $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ i tot punt $p \in M$.

9.5. Si $(\mathcal{U}, \varphi)$ és una carta local amb coordenades $(x_1, \dots, x_n)$, la mètrica g s'expressa mitjançant els camps de la base coordenada. Si $X = \sum \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ i $Y = \sum \mu_j \frac{\partial}{\partial x_j}$, per bilinearitat:

$$g(X, Y) = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \cdot g\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right)$$

Definició 9.6 (Matriu de Gram). Definim les funcions g_{ij} com els coeficients de la mètrica: $g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right)$. La matriu $G = (g_{ij})$ s'anomena **matriu de Gram**. Aquesta matriu és simètrica ($g_{ij} = g_{ji}$). La notació clàssica per a una mètrica és $g = \sum_{i,j} g_{ij} dx_i dx_j$, que s'interpreta com una forma bilineal simètrica i definida positiva en cada punt d' $\mathcal{U}$.

Exemple 9.7.

1. Mètrica euclidiana a $\mathbb{R}^n$. $g = (dx_1)^2 + \cdots + (dx_n)^2$. La matriu de Gram és la identitat, $G = I_n$.
2. Definit al semiplà superior $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$. La matriu de Gram és:

$$G = \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{pmatrix} \implies g = \frac{1}{y^2}(dx^2 + dy^2).$$

Donats dos vectors $v = (v_1, v_2)$ i $w = (w_1, w_2)$ a $T_{(x,y)}\mathbb{H}^2$, el producte és:

$$g(v, w) = v^T G w = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{y^2}(v_1 w_1 + v_2 w_2)$$

La norma és $\|v\| = \sqrt{g(v, v)} = \frac{1}{y} \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$. Això indica que les normes es distorsionen; quan ens apropem a l'eix $y = 0$, les longituds creixen cap a l'infinit. L'estructura diferenciable $\mathbb{H}^2$ és la canònica com a subespai obert de $\mathbb{R}^2$.

Definició 9.8 (Mètriques induïdes). Sigui M una varietat diferenciable i suposem donat un encabiment $i : M \rightarrow \mathbb{R}^k$. Llavors, la mètrica euclidiana g_{euc} a $\mathbb{R}^k$ indueix una mètrica de Riemann a M : $g_p(v, w) = (g_{\text{euc}})_p((\text{di})_p v, (\text{di})_p w)$, per a tot $p \in M$, on $(\text{di})_p : T_p(M) \rightarrow T_p(\mathbb{R}^k)$.

Observació 9.9. g_p és definida positiva. En efecte, si $g_p(0, 0) = 0$ a $T_p(M)$, llavors:

$$(g_{\text{euc}})_p((\text{di})_p v, (\text{di})_p v) = 0 \implies (\text{di})_p v = 0 \implies v = 0,$$

ja que $(g_{\text{euc}})_p$ és definida positiva i i és una immersió, pel que $(\text{di})_p$ és injectiva.

Notació 9.10. Si M és una superfície amb un encabiment a $\mathbb{R}^3$ i escollim una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ a M amb $\varphi = (u, v)$, la mètrica induïda per $\mathbb{R}^3$ a M es denota per $g = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$. És a dir, la matriu de gram de g és:

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

Definició 9.11 (Primera forma fonamental). La forma quadràtica amb aquesta matriu es diu *primera forma fonamental* de M en les coordenades (u, v) . Els coeficients E, F, G venen donats per:

$$\begin{cases} E = g\left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial u}\right) \\ F = g\left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}\right) \\ G = g\left(\frac{\partial}{\partial v}, \frac{\partial}{\partial v}\right) \end{cases}$$

on $\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}$ és la base canònica a $\mathcal{U}$ per les coordenades u, v .

9.12. Aleshores, $\varphi^{-1} : \varphi(\mathcal{U}) \rightarrow \mathcal{U}$ ($\varphi(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^2$ i $\mathcal{U} \subset M \hookrightarrow \mathbb{R}^3$) és una parametrització local de M i la denotarem per $\varphi^{-1} = (x, y, z)$, on x, y, z són funcions de (u, v) . La matriu diferencial $d\varphi^{-1}$ és la que té per columnes els vectors de la base, que són $\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}$, en components de la base ortonormal a $\mathbb{R}^3$ $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$:

$$d\varphi^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{cases} d\varphi^{-1}(\frac{\partial}{\partial u}) = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial}{\partial z} \\ d\varphi^{-1}(\frac{\partial}{\partial v}) = \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial}{\partial z} \end{cases} \xrightarrow[\text{b. orton.}]{\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}} \begin{cases} E = (\frac{\partial x}{\partial u})^2 + (\frac{\partial y}{\partial u})^2 + (\frac{\partial z}{\partial u})^2 \\ F = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} \\ G = (\frac{\partial x}{\partial v})^2 + (\frac{\partial y}{\partial v})^2 + (\frac{\partial z}{\partial v})^2 \end{cases}$$

Exemple 9.13. Si $M \subset \mathbb{R}^3$ és una esfera de radi r , llavors $x = r \cos u \cos v$, $y = r \sin u \cos v$ i $z = r \sin v$ on $u \in [-\pi, \pi]$ i $v \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Considerem la corba $\gamma(t) = (u(t), v(t)) = (t, 0)$, amb $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$. Escollim, en particular, $-\pi < u < \pi$ perquè γ quedi dins la carta local. La longitud d'una corba no depèn de la parametrització escollida (cf. *Geometria Diferencial*), pel que escollim la parametrització més senzilla: $u(t) = t$ i $v(t) = 0$ ($u'(t) = 1$ i $v'(t) = 0$).

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial u},$$

$$\|\gamma'(t)\|^2 = g_{\gamma(t)}(\gamma'(t), \gamma'(t)) = \gamma'(t) \cdot g_{(t,0)} \cdot \gamma'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = r^2,$$

$$l(\gamma) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \|\gamma'(t)\| dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} r dt = \pi r.$$

9.2

LONGITUD DE CORBES

9.14 (Corba diferenciable). Recordem que γ és diferenciable si γ és restricció d'una corba diferenciable $(c, d) \rightarrow M$ on $[a, b] \subset (c, d)$.

Definició 9.15 (Longitud). Sigui $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ una corba diferenciable en una varietat de Riemann. La longitud de γ en $[a, b]$ és:

$$l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$$

Exemple 9.16. Sigui M l'esfera de radi r a $\mathbb{R}^3$, parametritzada per $x = r \cos u \cos v$, $y =$

$r \sin u \sin v$ i $z = r \sin v$, de manera que la mètrica $g_{(u,v)}$ és:

$$g_{(u,v)} = \begin{pmatrix} r^2 \cos^2 v & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Considerem la corba $\gamma(t) = (u(t), v(t)) = (t, 0)$ amb $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ amb $u(t) = t$ i $v(t) = 0$, pel que $u'(t) = 1$ i $v'(t) = 0$. Per tant, $\gamma'(t) = (1, 0) = \frac{\partial}{\partial u}$ i:

$$\|\gamma'(t)\|^2 = g_{\gamma(t)}(\gamma'(t), \gamma'(t)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = r^2 \implies l(\gamma) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} r \, dt = \pi r.$$

Exemple 9.17. Considerem el semiplà de Poincaré $\mathbb{H}^2$.

$$\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}, \quad g = \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{pmatrix}$$

Sigui $\gamma(t) = (x_0, t)$, de manera que $u(t) = x_0$ i $v(t) = t$. Per tant, $u'(t) = 0$ i $v'(t) = 1$.

$$\|\gamma'(t)\|^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{t^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{t^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{t^2} \implies l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| \, dt = \int_a^b \frac{1}{t} \, dt = \ln b - \ln a.$$

La longitud de γ es fa infinita si fixem b i fem $a \rightarrow 0$.

Per acabar aquesta secció, donem un exemple de les isometries que hem introduït anteriorment.

Exemple 9.18. Les translacions horitzontals són isometries en el pla hiperbòlic $\mathbb{H}^2$, però les translacions verticals no ho són. Definim $\alpha : \mathbb{H}^2 \rightarrow \mathbb{H}^2$ i $\beta : \mathbb{H}^2 \rightarrow \mathbb{H}^2$ per $\alpha(x, y) = (x + a, y)$ i $\beta(x, y) = (x, y + b)$, respectivament. La mètrica $g_{(x,y)}$ té per matriu:

$$g_{(x,y)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{pmatrix}.$$

Per a $\alpha(x, y)$:

$$\begin{aligned} (d\alpha)_{(x,y)} : T_{(x,y)}\mathbb{H}^2 &\longrightarrow T_{(x+a,y)}\mathbb{H}^2 \implies (d\alpha)_{(x,y)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (d\beta)_{(x,y)} : T_{(x,y)}\mathbb{H}^2 &\longrightarrow T_{(x,y+b)}\mathbb{H}^2 \implies (d\beta)_{(x,y)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donats $v = (v_1, v_2), w = (w_1, w_2) \in T_{(x,y)}\mathbb{H}^2$. Tenim que:

$$g_{(x,y)}(v, w) = (v_1 \quad v_2) \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{y^2}(v_1 w_1 + v_2 w_2)$$

$$g_{\alpha(x,y)}((d\alpha)v, (d\alpha)w) = g_{(x+a,y)}(v, w) = \frac{1}{y^2}(v_1 w_1 + v_2 w_2)$$

Per tant, α és una isometria. Per a $\beta(x, y)$:

$$g_{\beta(x,y)}((d\beta)_{(x,y)}v, (d\beta)_{(x,y)}w) = g_{(x,y+b)}(v, w) = \frac{1}{(y+b)^2}(v_1 w_1 + v_2 w_2) \neq g_{(x,y)}(v, w)$$

Per tant, β no és una isometria.

9.3

GEODÈSIQUES

Definició 9.19 (Símbols de Christoffel). Els **símbols de Christoffel** d'una mètrica g en una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ de M amb coordenades $(x_1, \dots, x_n)$ es defineixen com:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_r g^{rk} \left(\frac{\partial g_{jr}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ir}}{\partial x_j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x_r} \right)$$

on $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$ és la inversa de la matriu de Gram.

Definició 9.20 (Corba geodèsica). Una corba regular $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ és una **geodèsica** en una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ si, en coordenades locals $(x_1, \dots, x_n)$, satisfà el sistema d'equacions diferencials de segon ordre:

$$x_k'' + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^k x_i' x_j' = 0 \quad \text{per a } k = 1, \dots, n$$

on $\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ i Γ_{ij}^k són els símbols de Christoffel de M en la carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$.

9.21. Els símbols de Christoffel en dimensió 2 es poden calcular més fàcilment així:

$$\begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{11}^2 & \Gamma_{12}^2 & \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u & \frac{1}{2}E_v & F_v - \frac{1}{2}G_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v & \frac{1}{2}G_u & \frac{1}{2}G_v \end{pmatrix}$$

Pel que fa a la notació, tenim que $E_u = \frac{\partial E}{\partial u}$, etc. Recordem també que $\Gamma_{21}^1 = \Gamma_{12}^1$ i $\Gamma_{21}^2 = \Gamma_{12}^2$.

Exemple 9.22. Calculem les geodèsiques de l'esfera $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$.

$$\begin{cases} x = \cos u \cos v \\ y = \sin u \cos v \\ z = \sin v \end{cases} \quad g = \begin{pmatrix} \cos^2 v & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\cos^2 v} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\sin v \cos v & 0 \\ \sin v \cos v & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\tan v & 0 \\ \sin v \cos v & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Les equacions de les geodèsiques queden com:

$$\begin{cases} u'' + (u')^2 \Gamma_{11}^1 + 2u'v' \Gamma_{12}^1 + (v')^2 \Gamma_{22}^1 = 0 \\ v'' + (u')^2 \Gamma_{11}^2 + 2u'v' \Gamma_{12}^2 + (v')^2 \Gamma_{22}^2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} u'' - 2 \tan v u'v' = 0 \\ v'' + \sin v \cos v (u')^2 = 0 \end{cases}$$

- Les corbes $u(t) = c$ (constant) són geodèsiques si $v(t) = at + b$. És a dir, $\gamma(t) = (c, at + b)$ amb $a \neq 0$. Són els meridians de l'esfera.
- Les corbes $v(t) = c$ només són geodèsiques si $u'' = 0$ i es compleix que $\sin c \cos c \cdot (u')^2 = 0$. Si $u(t) = at + b$, $a \neq 0$, llavors $a^2 \sin c \cos c = 0$. Com que $-\frac{\pi}{2} < v < \frac{\pi}{2}$, $\cos v \neq 0$. Per tant, només val $\sin c = 0 \implies c = 0$. És a dir, $\gamma(t) = (at + b, 0)$, que és l'equador de l'esfera.

9.23. Tots els cercles màxims de l'esfera són geodèsiques, per simetria. Cal parametritzar-los amb rapidesa constant.

Cal demostrar que si γ és geodèsica en una carta local, també ho és en qualsevol altra (definició intrínseca). Per fer-ho, cal introduir el concepte de *connexió* en una varietat diferenciable i de *derivada covariant*.

9.24. Si M és una varietat diferenciable i tenim un camp $X \in \mathfrak{X}(M)$ i una funció $f \in \mathcal{F}(M)$, llavors la funció $X(f)$ mesura la variació de f en la direcció de X en cada punt:

$$X(f)(p) = X_p(f) \quad \forall p \in M$$

El valor $X(f)(p)$ només depèn dels valors de f al llarg d'una corba que passi per p . Si $\sigma(0) = p$ i $\sigma'(0) = X_p$, llavors:

$$X(f)(p) = X_p(f) = \sigma'(0)f = (f \circ \sigma)'(0)$$

Voldríem mesurar la variació d'un camp vectorial Y en la direcció d'un altre camp X .

9.25 (Derivada covariant). Aquesta variació està determinada per un camp $\nabla_X Y$, que s'a-

nomena *derivada covariant* de Y respecte a X . Si $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, el camp $\nabla_X Y$ depèn de la mètrica g de M . En canvi, $X(f)$ no depèn de la mètrica.

Definició 9.26 (Connexió). Una **connexió** en una varietat diferenciable M és una aplicació $\mathbb{R}$ -bilineal

$$\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}(M)$$

on denotarem $\nabla_X Y$ en comptes de $\nabla(X, Y)$, que satisfà:

1. $\nabla_{fX} Y = f \cdot \nabla_X Y$ per a tota $f \in \mathcal{F}(M)$.
2. $\nabla_X(fY) = X(f) \cdot Y + f \cdot \nabla_X Y$ per a tota $f \in \mathcal{F}(M)$.

Definició 9.27 (Derivada covariant). L'aplicació lineal $\nabla_X : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$ s'anomena *derivada covariant associada a ∇ en la direcció del camp X* . Cada connexió a M determina un operador de derivació covariant. Una connexió relaciona (connecta) els espais $T_p M$ per a tot $p \in M$.

Observació 9.28. Donada una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ a M amb $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$, una connexió s'expressa en coordenades de la manera següent: si $X = \sum \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ i $Y = \sum \mu_j \frac{\partial}{\partial x_j}$, aleshores utilitzant el primer i segon apartat de 9.26 obtenim que:

$$\begin{aligned} \nabla_X Y &= \nabla_X \left(\sum \mu_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right) = \sum \nabla_X \left(\mu_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right) \\ &= \sum X(\mu_j) \frac{\partial}{\partial x_j} + \mu_j \nabla_X \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) = \sum \lambda_i \frac{\partial \mu_j}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_j} + \mu_j \lambda_i \nabla_{\frac{\partial}{\partial x_i}} \frac{\partial}{\partial x_j} \end{aligned}$$

En aquesta expressió només queden indeterminats els camps $\nabla_{\frac{\partial}{\partial x_i}} \frac{\partial}{\partial x_j}$ que poden ser arbitraris. S'acostuma a denotar:

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x_i}} \frac{\partial}{\partial x_j} = \sum \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x_k}$$

on $\Gamma_{ij}^k : U \rightarrow \mathbb{R}$ són funcions diferenciables, que s'anomenen **símbols de Christoffel** de la connexió (1829-1900). Aleshores podem arreglar l'expressió anterior així:

$$\nabla_X Y = \sum \left(\lambda_i \frac{\partial \mu_k}{\partial x_i} + \lambda_i \mu_j \Gamma_{ij}^k \right) \frac{\partial}{\partial x_k}$$

en la carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$. Aquesta expressió és invariant per canvis de coordenades.

Definició 9.29 (Connexió simètrica). Una connexió es diu **simètrica** si $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$ en tota carta local. Aquesta condició de simetria no depèn de les cartes locals escollides.

Observació 9.30. Aquesta condició de simetria no depèn de les cartes locals escollides. Si $(\mathcal{V}, \psi)$

és una altra carta local amb $\psi = (y_1, \dots, y_n)$, llavors $\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum \frac{\partial y_r}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial y_r}$ i s'obté:

$$\begin{cases} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x_i}} \frac{\partial}{\partial x_j} = \sum_s \frac{\partial^2 y_s}{\partial x_i \partial x_j} \frac{\partial}{\partial y_s} + \frac{\partial y_s}{\partial x_j} \frac{\partial y_r}{\partial x_i} \nabla_{\frac{\partial}{\partial y_r}} \frac{\partial}{\partial y_s} \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial x_j}} \frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_r \frac{\partial^2 y_r}{\partial x_j \partial x_i} \frac{\partial}{\partial y_r} + \frac{\partial y_r}{\partial x_i} \frac{\partial y_s}{\partial x_j} \nabla_{\frac{\partial}{\partial y_s}} \frac{\partial}{\partial y_r} \end{cases}$$

En definitiva, la condició de simetria $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$ equival a dir que $\nabla_{\frac{\partial}{\partial x_i}} \frac{\partial}{\partial x_j} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial x_j}} \frac{\partial}{\partial x_i}$ per a tot (i, j) .

9.31. Aquest fet **no** implica que $\nabla_X Y$ i $\nabla_Y X$ siguin iguals en general. El motiu és que:

$$\begin{cases} \nabla_X Y = \sum \left(\lambda_i \frac{\partial \mu_k}{\partial x_i} + \lambda_i \mu_j \Gamma_{ij}^k \right) \frac{\partial}{\partial x_k} \\ \nabla_Y X = \sum \left(\mu_j \frac{\partial \lambda_k}{\partial x_j} + \lambda_i \mu_j \Gamma_{ji}^k \right) \frac{\partial}{\partial x_k} \end{cases}$$

9.4

CONNEXIÓ DE LEVI-CIVITA

Definició 9.32 (Compatible amb la mètrica). Si (M, g) és una varietat de Riemann, una connexió ∇ a M s'anomena **compatible amb la mètrica** g si:

$$X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z) \quad \forall X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$$

9.33. Pensant ∇_X com un operador de derivació, aquesta expressió està dient que $\nabla_X(Y \cdot Z) = (\nabla_X Y) \cdot Z + Y \cdot (\nabla_X Z)$.

Teorema 9.34 (Levi-Civita). Per a tota varietat de Riemann (M, g) existeix una única connexió ∇ simètrica i compatible amb la mètrica g . Aquesta connexió es diu **connexió riemanniana** o bé **connexió de Levi-Civita** de la varietat M .

9.35. Els símbols de Christoffel de la connexió de Levi-Civita en una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ amb $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$ són els següents:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_r \left(\frac{\partial g_{jr}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ir}}{\partial x_j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x_r} \right) g^{rk}$$

on $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$ és la inversa de la matriu de Gram de g .

Sigui $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ una corba diferenciable. Llavors γ' és un camp vectorial al llarg de γ . Si γ és regular, és a dir, $\gamma'(t) \neq 0$ per a tot $t \in (a, b)$, llavors γ' es pot estendre a un camp a M , però la derivada covariant $\nabla_{\gamma'} \gamma'$ només depèn dels valors γ' al llarg de γ .

Definició 9.36 (Acceleració). El camp vectorial $\nabla_{\gamma'}\gamma'$ s'anomena **acceleració** de γ . Aquest camp depèn de la mètrica g .

Definició 9.37 (Corba regular geodèsica). Una corba regular γ és **geodèsica** si $\nabla_{\gamma'}\gamma' = 0$.

Observació 9.38. En una carta local $(\mathcal{U}, \varphi)$ amb coordenades $(x_1, \dots, x_n)$, si $\nabla_{\gamma'}\gamma' = 0$, γ satisfà les equacions:

$$x_k'' + \sum x_i' x_j' \Gamma_{ij}^k = 0 \quad \text{per a } k = 1, \dots, n$$

On $\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ i Γ_{ij}^k són els símbols de Christoffel de la connexió de Levi-Civita.

9.39. Com que les funcions Γ_{ij}^k són C^∞ , les equacions de les geodèsiques tenen solució a $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ per a algun $\varepsilon > 0$ donades dues condicions inicials $\gamma(t_0) = (p_1, \dots, p_n)$ i $\gamma'(t_0) = (v_1, \dots, v_n)$ i $\gamma'(t_0) = \sum v_i (\frac{\partial}{\partial x_i})_{\gamma(t_0)}$ per a t_0 qualsevol.

Proposició 9.40. Si γ és geodèsica, llavors la rapidesa $\|\gamma'(t)\|$ és constant al llarg de γ .

Demostració. Sigui $X = \sum \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ un camp al llarg de γ , on suposem que les funcions $\lambda_i : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ són diferenciables. Llavors tenim que:

$$\nabla_{\gamma'} X = \nabla_{\gamma'} \left(\sum \lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) = \sum \nabla_{\gamma'} (\lambda_i \frac{\partial}{\partial x_i}) = \sum \gamma'(\lambda_i) \frac{\partial}{\partial x_i} + \lambda_i \nabla_{\gamma'} \frac{\partial}{\partial x_i} = \sum \lambda_i' \frac{\partial}{\partial x_i} + \lambda_i \nabla_{\gamma'} \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

Ara posem $\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, d'on $\gamma' = \sum x_j' \frac{\partial}{\partial x_j}$. Per tant,

$$\nabla_{\gamma'} X = \sum \lambda_i' \frac{\partial}{\partial x_i} + \lambda_i x_j' \cdot \nabla_{\frac{\partial}{\partial x_j}} \frac{\partial}{\partial x_i} = \sum \lambda_i' \frac{\partial}{\partial x_i} + \lambda_i x_j' \Gamma_{ji}^k \frac{\partial}{\partial x_k} \stackrel{\Gamma_{ji}^k = \Gamma_{ij}^k}{=} \sum (\lambda_i' + \lambda_i x_j' \Gamma_{ij}^k) \frac{\partial}{\partial x_k},$$

on s'ha utilitzat que $\Gamma_{ji}^k = \Gamma_{ij}^k$. En el cas particular que $X = \gamma'$, resulta que $\lambda_i = x_i'$. Llavors queda:

$$\nabla_{\gamma'} \gamma' = \sum (x_k'' + x_i' x_j' \Gamma_{ij}^k) \frac{\partial}{\partial x_k}$$

Com a conseqüència, per ser Levi-Civita:

$$\frac{d}{dt} \|\gamma'(t)\|^2 = \gamma' g(\gamma', \gamma') = g(\nabla_{\gamma'} \gamma', \gamma') + g(\gamma', \nabla_{\gamma'} \gamma') = g(0, \gamma') + g(\gamma', 0) = 0. \quad \blacksquare$$

Exemple 9.41. En l'espai $\mathbb{R}^n$ amb la mètrica euclidiana $(dx_1)^2 + \dots + (dx_n)^2$, tenim que $\Gamma_{ij}^k = 0$ per a tot (i, j, k) , ja que g té per matriu la $\text{id}_{\mathbb{R}^n}$. Aleshores les equacions de les geodèsiques són $x_k'' = 0$ per a $k = 1, \dots, n$. La solució general és $\gamma(t) = (a_1 t + b_1, \dots, a_n t + b_n)$, on les constants queden determinades imposant que $\gamma(t_0) = (p_1, \dots, p_n)$, amb $\gamma'(t_0) = \sum v_i (\frac{\partial}{\partial x_i})_{\gamma(t_0)}$. Concretament, $a_i = v_i$, $b_i = p_i - v_i t_0$.

Proposició 9.42. Les geodèsiques són extrems locals de longitud.

Demostració. Suposem que $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ és geodèsica. Suposem donada una homotopia diferenciable $H : (-\varepsilon, \varepsilon) \times [a, b] \rightarrow M$ tal que:

$$H(0, t) = \gamma(t), \quad H(s, a) = \gamma(a), \quad H(s, b) = \gamma(b) \quad \forall s$$

Considerem els camps $X = \frac{\partial}{\partial s}$ i $Y = \frac{\partial}{\partial t} = H'_s$. Observem que $X_{\gamma(a)} = 0$ i $X_{\gamma(b)} = 0$, ja que $H(s, a)$ i $H(s, b)$ són constants. Anem a veure que, si $f(s) = l(H_s)$, llavors $f'(0) = 0$.

$$\begin{aligned} f(s) &= \int_a^b \|H'_s(t)\| dt \\ f'(s) &= \frac{d}{ds} \int_a^b \|H'_s(t)\| dt = \frac{d}{ds} \int_a^b \|Y_{H(s,t)}\| dt = \int_a^b \frac{\partial}{\partial s} \|Y\| dt \\ &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial s} \sqrt{g(Y, Y)} dt = \int_a^b \frac{1}{2\sqrt{g(Y, Y)}} \frac{\partial}{\partial s} g(Y, Y) dt \end{aligned}$$

Si ∇ és la connexió de Levi-Civita a M , llavors $\frac{\partial}{\partial s} g(Y, Y) = X(g(Y, Y)) = 2g(\nabla_X Y, Y)$. Per tant:

$$f'(s) = \int_a^b \frac{g(\nabla_X Y, Y)}{\sqrt{g(Y, Y)}} dt$$

Si fem $s = 0$, llavors $Y_{H(0,t)} = H'_0(t) = \gamma'(t)$. Per tant,

$$f'(0) = \int_a^b \frac{g(\nabla_X \gamma', \gamma')}{\sqrt{g(\gamma', \gamma')}} dt.$$

D'una banda,

$$\nabla_X \gamma' = \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}} \frac{\partial}{\partial t} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \frac{\partial}{\partial s} = \nabla_Y X,$$

ja que ∇ és simètrica. Per compatibilitat de ∇ amb g :

$$\gamma'(g(X, \gamma')) = g(\nabla_{\gamma'} X, \gamma') + g(X, \nabla_{\gamma'} \gamma') = g(\nabla_{\gamma'} X, \gamma').$$

D'altra banda, $g(\gamma', \gamma') = \|\gamma'\|^2$, que és constant ja que γ és geodèsica. Per tant, si posem $c = \frac{1}{\sqrt{g(\gamma', \gamma')}}$:

$$\begin{aligned} f'(0) &= c \int_a^b \gamma'(g(X, \gamma')) dt = c \int_a^b \frac{\partial}{\partial t} (g(X, \gamma')) dt \\ &= c (g(X_{\gamma(b)}, \gamma'(b)) - g(X_{\gamma(a)}, \gamma'(a))) = 0, \end{aligned}$$

ja que $X_{\gamma(a)} = 0$ i $X_{\gamma(b)} = 0$. ■

9.43. En molts casos, les geodèsiques són mínims locals de longitud, però això no és sempre

cert (exemple de l'esfera: arc llarg vs arc curt entre dos punts).

9.5

CURVATURA

Definició 9.44 (Tensor de curvatura). El *tensor de curvatura* a M es defineix com:

$$R_{\nabla}(X, Y)Z = (\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X - \nabla_{[X, Y]})Z, \quad (9.1)$$

on $[X, Y]f = X(Y(f)) - Y(X(f))$ per a tota $f \in \mathcal{F}(M)$.

9.45 (Tensor). Un *tensor* és una aplicació $\mathfrak{X}(M) \times \cdots \times \mathfrak{X}(M)$, que és $\mathcal{F}(M)$ -lineal en cada variable. Aquí, el sumand $\nabla_{[X, Y]}$ s'inclou per tal que R_{∇} sigui un tensor. En efecte, si R és $\mathcal{F}(M)$ -lineal:

$$R(fX, Y)Z = fR(X, Y)Z, \quad R(X, fY)Z = fR(X, Y)Z, \quad R(X, Y)(fZ) = fR(X, Y)Z.$$

Primer, calculem el terme $\nabla_X \nabla_Y(fZ)$ aplicant la regla de Leibniz de manera successiva:

$$\nabla_X \nabla_Y(fZ) = \nabla_X(Y(f)Z + f\nabla_Y Z) = X(Y(f))Z + Y(f)\nabla_X Z + X(f)\nabla_Y Z + f\nabla_X \nabla_Y Z.$$

Ara, per simetria, l'ordre invers $\nabla_Y \nabla_X(fZ)$ és:

$$\nabla_Y \nabla_X(fZ) = \nabla_Y(X(f)Z + f\nabla_X Z) = Y(X(f))Z + X(f)\nabla_Y Z + Y(f)\nabla_X Z + f\nabla_Y \nabla_X Z.$$

En restar ambdues expressions per trobar el commutador, observem que els termes creuats $Y(f)\nabla_X Z$ i $X(f)\nabla_Y Z$ es cancel·len exactament:

$$\begin{aligned} (\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X)(fZ) &= f(\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X)Z + (X(Y(f)) - Y(X(f)))Z \\ &= f(\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X)Z + ([X, Y]f)Z \end{aligned}$$

Com que volem que el tensor de curvatura $R(X, Y)Z$ sigui C^∞ -lineal, tenim $\nabla_{[X, Y]}(fZ) = ([X, Y]f)Z + f\nabla_{[X, Y]}Z$, de manera que ens queda (9.1). Això demostra que $R(X, Y)Z$ en un punt p només depèn dels valors dels camps en el punt p , i no de com varien els camps en el seu entorn.

Definició 9.46 (Curvatura de Gauss). La curvatura de Gauss d'una superfície M es defineix en coordenades locals (u, v) com:

$$K(u, v) = \frac{1}{\det g} g \left(R_{\nabla} \left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}, \frac{\partial}{\partial u} \right) \right).$$

S'expressa en funció dels símbols de Christoffel amb la fórmula de Gauss:

$$K = \frac{1}{g_{11}} \left(\Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 + \frac{\partial \Gamma_{11}^2}{\partial v} - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{11}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{21}^2 - \frac{\partial \Gamma_{12}^2}{\partial u} \right).$$

9.47. Aquesta fórmula va ser obtinguda per Gauss en el seu *teorema egregi*, on va demostrar que la curvatura K d'una superfície parametritzada M a $\mathbb{R}^3$ només depèn dels coeficients E, F, G de la mètrica induïda a M (la que anomenem *primera forma fonamental* o *grundform*) i no pas del vector normal a la superfície M dins $\mathbb{R}^3$.

9.48. En el cas particular que $F = g_{12} = 0$, la curvatura de Gauss s'expressa així:

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{\sqrt{EG}} \frac{\partial G}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{\sqrt{EG}} \frac{\partial E}{\partial v} \right) \right).$$

Quan $F = 0$, les coordenades (u, v) es diuen ortogonals.

Observació 9.49. Els símbols de Christoffel es poden calcular a partir dels coeficients de la matriu de la mètrica, pel que no depèn de l'espai ambient (a partir de la *grundform*).

Exemple 9.50. Per tal d'il·lustrar el càlcul de la curvatura de Gauss a partir de la mètrica, considerem una superfície amb una primera forma fonamental ortogonal, és a dir, on el coeficient $F = 0$. En aquestes condicions, la curvatura K es pot expressar mitjançant la fórmula:

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) \right]$$

on E i G són els components de la mètrica i els subíndexs indiquen les derivades parcials respecte a les coordenades (u, v) .

1. *El pla euclidià.* L'exemple més immediat és el del pla euclidià parametritzat en coordenades cartesianes (x, y) . En aquest cas, la mètrica ve donada per l'expressió $g = dx^2 + dy^2$, la qual cosa implica que els coeficients de la primera forma fonamental són constants: $E = 1$ i $G = 1$. Atès que E i G no depenen de cap de les variables, totes les seves derivades parcials s'anul·len ($\frac{\partial G}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial E}{\partial y} = 0$), i per tant obtenim:

$$K = -\frac{1}{2(1)} \left[\frac{\partial}{\partial x}(0) + \frac{\partial}{\partial y}(0) \right] = 0$$

Això confirma que el pla és una superfície amb curvatura nul·la en cada punt.

2. *L'esfera de radi r .* Considerem ara l'esfera de radi r amb la mètrica $g = r^2 \cos^2 v \, du^2 + r^2 \, dv^2$, on v representa la latitud i u la longitud. En aquest sistema, $E = r^2 \cos^2 v$, $G = r^2$ i el factor d'àrea és $\sqrt{EG} = r^2 \cos v$ (per a $\cos v > 0$, és a dir, $-\frac{\pi}{2} < v < \frac{\pi}{2}$). Les derivades rellevants són $\frac{\partial G}{\partial u} = 0$ i $\frac{\partial E}{\partial v} = -2r^2 \sin v \cos v$. Aplicant la fórmula de la

curvatura:

$$K = -\frac{1}{2r^2 \cos v} \cdot \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{r^2 \cos v} (-2r^2 \sin v \cos v) \right) = -\frac{1}{2r^2 \cos v} \cdot \frac{\partial}{\partial v} (-2 \sin v)$$

Derivant el terme restant, obtenim:

$$K = \frac{2 \cos v}{2r^2 \cos v} = \frac{1}{r^2}$$

Així, l'esfera presenta una curvatura constant i positiva.

3. *El pla hiperbòlic $\mathbb{H}^2$.* El pla hiperbòlic s'estudia sovint mitjançant el model del semiplà superior amb la mètrica $g = \frac{1}{y^2}(dx^2 + dy^2)$. Aquí tenim $E = G = \frac{1}{y^2}$, de manera que $\sqrt{EG} = \frac{1}{y^2}$. Les derivades són $\frac{\partial G}{\partial x} = 0$ i $\frac{\partial E}{\partial y} = -\frac{2}{y^3}$. El càlcul de la curvatura resulta en:

$$K = -\frac{1}{2} y^2 \frac{\partial}{\partial y} \left(y^2 \left(-\frac{2}{y^3} \right) \right) = -\frac{1}{2} y^2 \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{2}{y} \right)$$

Realitzant la darrera derivació, obtenim $K = y^2 \left(-\frac{1}{y^2} \right) = -1$. Per tant, el pla hiperbòlic té una curvatura constant i negativa, actuant com l'anàleg de l'esfera per a $K < 0$.

4. *El tor a $\mathbb{R}^3$.* Finalment, considerem un tor a l'espai euclidià amb mètrica $g = r^2 du^2 + (R + r \cos u)^2 dv^2$. En aquest cas, $E = r^2$ i $G = (R + r \cos u)^2$. A diferència dels casos anteriors, la curvatura no és constant:

$$K = \frac{\cos u}{r(R + r \cos u)}$$

Aquesta expressió ens indica que la curvatura és positiva a la part exterior del tor ($\cos u > 0$), negativa a la part interior ($\cos u < 0$) i s'anul·la exactament en els paral·lels superior i inferior ($\cos u = 0$), on la superfície és localment plana.

Observació 9.51. En general, doncs, $K = K(u, v)$ és una funció $\mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$, on $(\mathcal{U}, \varphi)$ és la carta local escollida amb $\varphi = (u, v)$. En els exemples anteriors ens havia sortit K constant perquè són casos molt especials.

9.6

TEOREMA DE GAUSS-BONET

Teorema 9.52 (de Gauss-Bonnet, global). *Sigui M una superfície diferenciable compacta amb una mètrica de Riemann amb curvatura de Gauss K . Llavors:*

$$\iint_M K dS = 2\pi \cdot \chi(M).$$

9.53. La característica d'Euler de M , $\chi(M)$, té sentit perquè M és compacta i, per tant, admet triangulacions finites. El valor de $\chi(M)$ no depèn de la triangulació escollida, pel teorema de classificació de les superfícies compactes.

Corol·lari 9.54. Si M és orientable i $K(p) > 0$ en tot punt $p \in M$, llavors $M \cong \mathbb{S}^2$.

Demostració. Pel teorema de classificació de les superfícies compactes:

$$\iint_M K dS > 0 \implies 2\pi \cdot \chi(M) > 0 \implies \chi(M) > 0 \implies M \cong \mathbb{S}^2. \quad \blacksquare$$

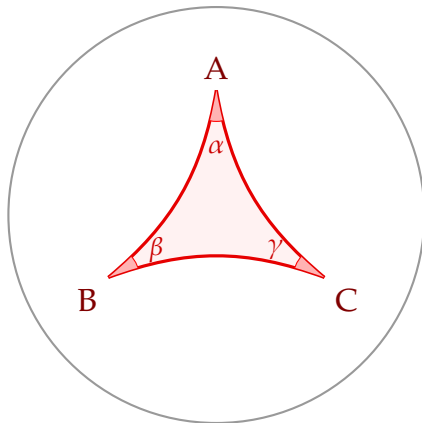
Teorema 9.55 (de Gauss-Bonnet, local). Sigui M una superfície diferenciable (no necessàriament compacta) amb una mètrica de Riemann amb curvatura de Gauss K . Sigui $(\mathcal{U}, \varphi)$ una carta local i sigui T un triangle geodèsic (cf. 9.56) amb $T \subset \mathcal{U}$. Llavors,

$$\iint_T K dS = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi,$$

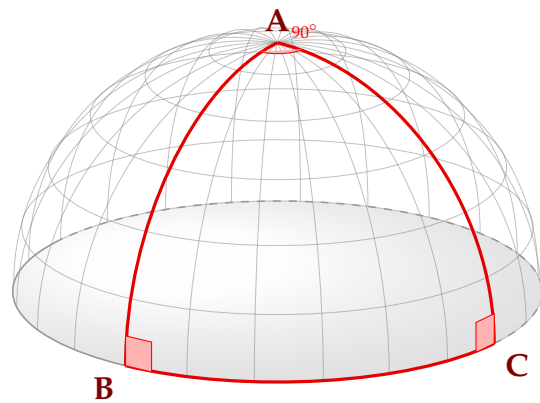
on $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ són els angles interiors (cf. 9.56) de T .

Definició 9.56 (Triangle geodèsic i angles interiors). Un triangle geodèsic està format per arcs de geodèsiques. Un angle interior és format en un vèrtex del triangle pels vectors tangents als dos arcs adjacents en les direccions que apunten als altres vèrtexs.

9.57. En el cas particular que $K = 0$, com en el pla euclidià, es compleix que $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \pi$. Quan $K > 0$, com en una esfera de $\mathbb{R}^3$ amb la mètrica induïda, es compleix que $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 > \pi$. Quan $K < 0$, com en el pla hiperbòlic $\mathbb{H}^2$, es compleix que $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 < \pi$.



Geometria hiperbòlica ($\Sigma < 180^\circ$)



Geometria esfèrica ($\Sigma > 180^\circ$)

INTEGRACIÓ I ÀREES

Abans de demostrar aquests teoremes, discutim la integració en una superfície M amb mètrica g . Sigui $(\mathcal{U}, \varphi)$ carta local, $\varphi = (u, v)$. Sigui $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f \circ \varphi^{-1}$ és integrable a $\varphi(\mathcal{U})$ i suport dins $\mathcal{U}$. Es defineix:

$$\iint_M f \, dS = \iint_{\varphi(\mathcal{U})} f(\varphi^{-1}(u, v)) \sqrt{\det g_{(u,v)}} \, du \, dv.$$

9.58. Comprovem que el resultat no depèn de les coordenades escollides: si $(\mathcal{V}, \psi)$ és una altra carta local amb $\psi = (s, t)$ i tal que $f(x) = 0$ si $x \notin \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$, llavors $(s, t) = \psi(\varphi^{-1}(u, v))$. Per tant:

$$g_{(u,v)} = d(\psi \circ \varphi^{-1})^t \cdot g_{(s,t)} \cdot d(\psi \circ \varphi^{-1}), \quad \det g_{(u,v)} = (\det d(\psi \circ \varphi^{-1}))^2 \cdot \det g_{(s,t)}.$$

on g canvia de coordenades imposant que $\psi \circ \varphi^{-1}$ sigui una isometria. Per tant:

$$\begin{aligned} \iint_{\varphi(\mathcal{U})} f(\varphi^{-1}(u, v)) \sqrt{\det g_{(u,v)}} \, du \, dv &= \iint_{\varphi(\mathcal{U})} f(\varphi^{-1}(u, v)) \cdot |\det d(\psi \circ \varphi^{-1})| \cdot \sqrt{\det g_{\psi(\varphi^{-1}(u,v))}} \\ &= \iint_{\psi(\mathcal{V})} f(\psi^{-1}(s, t)) \sqrt{\det g_{(s,t)}} \, ds \, dt. \end{aligned}$$

On hem usat el canvi de variables $(s, t) = \psi(\varphi^{-1}(u, v))$.

Definició 9.59 (Element de superfície). El terme $dS = \sqrt{\det g} \, du \, dv$ es diu **element de superfície** i és anàleg a l'element de longitud $dL = \|\gamma'(t)\| \, dt$ en el cas d'integrals al llarg d'una corba γ .

9.60. En cas que S sigui una superfície de $\mathbb{R}^3$ amb la mètrica induïda, es compleix que:

$$\left\| \frac{\partial}{\partial u} \wedge \frac{\partial}{\partial v} \right\|^2 = \left\| \frac{\partial}{\partial u} \right\|^2 \left\| \frac{\partial}{\partial v} \right\|^2 - g \left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v} \right)^2 = g_{11}g_{22} - (g_{12})^2 = \det g.$$

Per tant, $dS = \left\| \frac{\partial}{\partial u} \wedge \frac{\partial}{\partial v} \right\| \, du \, dv$ en cas que $S \subset \mathbb{R}^3$.

Definició 9.61 (Àrea). L'àrea d'una regió $R \subseteq \mathcal{U}$ es defineix com:

$$A(R) = \iint_R dS = \iint_M \mathbb{1}_R \, dS = \iint_{\varphi(R)} \sqrt{\det g} \, du \, dv$$

on $\mathbb{1}_R(x)$ és la funció indicadora de R^{13} .

Exemple 9.62. Calculem l'àrea d'un tor de radi R, r amb la mètrica induïda per $\mathbb{R}^3$: $E = r^2$, $F = 0$, $G = (R + r \cos u)^2$, amb $0 < u, v < 2\pi$. Prenem $\mathcal{U} = \varphi^{-1}((0, 2\pi) \times (0, 2\pi))$, que és un obert dens al tor.

$$\begin{aligned} A(U) &= \iint_U dS = \iint_{\varphi(U)} \sqrt{\det g} \, du \, dv = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos u) \, du \, dv \\ &= 2\pi r \int_0^{2\pi} (R + r \cos u) \, du = 2\pi r \left(\int_0^{2\pi} R \, du + \int_0^{2\pi} r \cos u \, du \right) = 4\pi^2 r R. \end{aligned}$$

Observació 9.63. En general, si M és compacta, podem escollir una triangulació finita $\{T_i\}_{i=1}^n$ tal que $T_i \subset \mathcal{U}_i$ per a un atlas $\{(\mathcal{U}_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$. Donada $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, considerem la restricció $f_i = \mathbb{1}_{T_i} f$ per a cada i i suposem que $f_i \circ \varphi_i^{-1}$ és integrable a $\varphi(\mathcal{U}_i)$ per a tot i . Llavors, definim:

$$\iint_M f \, dS = \sum_{i=1}^n \iint_{\varphi_i(\mathcal{U}_i)} (f_i \circ \varphi_i^{-1}) dS$$

i comprovem que el resultat no depèn de la triangulació escollida.

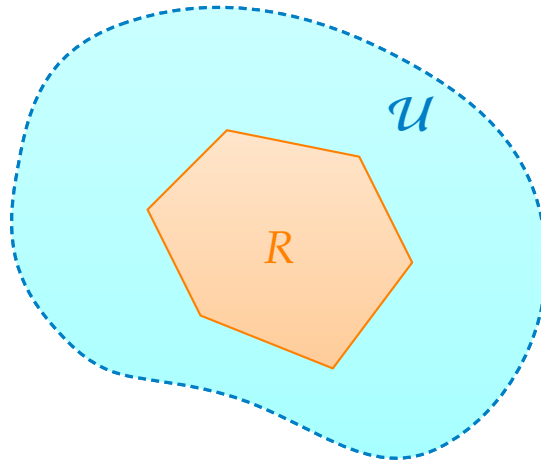


Figura 9.1: Representació gràfica de la regió R dins l'obert $\mathcal{U}$, de 9.61.

Ara podem interpretar el teorema de Gauss-Bonnet local en termes d'àrees en el cas de superfícies amb curvatura constant.

¹³ $\mathbb{1}_R(x)$ val 1 si $x \in R$ i 0 si $x \notin R$

DEFECTES

Definició 9.64 (Defecte). Donat un triangle geodèsic T amb angles interiors $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ en una superfície diferenciable amb una mètrica de Riemann, el **defecte** de T es defineix com $\delta(T) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi$.

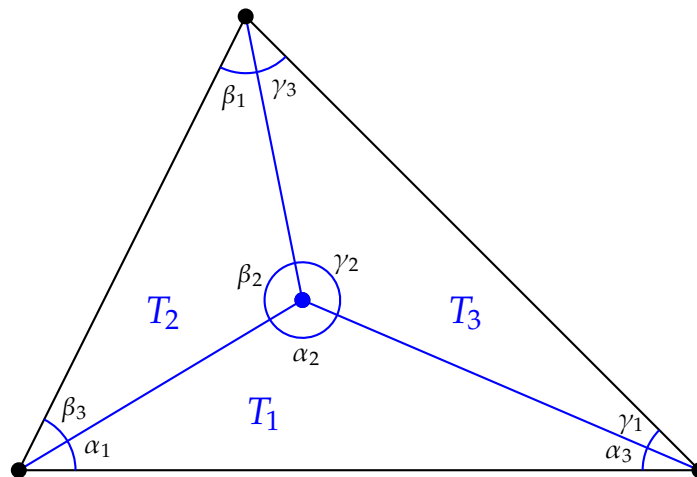
- En el pla euclidià, $\delta(T) = 0$ per a tot T .
- En una esfera a $\mathbb{R}^3$ de radi r , $A(T) = r^2\delta(T)$ és el **Teorema de Girard**.
- En el pla hiperbòlic H^2 , es compleix que $A(T) = -\delta(T)$. Aquest és el **Teorema de Lambert**.

Teorema 9.65 (de Lambert). Si T és un triangle geodèsic en el pla hiperbòlic $\mathbb{H}^2$, l'àrea de T és $A(T) = -\delta(T) = \pi - \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$, on $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ són els angles interiors de T i $\delta(T)$ és el defecte de T .

9.66. En el pla hiperbòlic, si dos triangles tenen els mateixos angles llavors són isomètrics. Per tant, qualsevol triangle amb angles $\alpha, 0, 0$ té àrea $\pi - \alpha$.

Teorema 9.67 (de Girard). Si T és un triangle geodèsic en una esfera de radi r , tenim que: $A(T) = r^2\delta(T) = r^2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi)$.

Observació 9.68. Observem que el defecte és additiu.



En efecte:

$$\begin{aligned} \delta(T_1) + \delta(T_2) + \delta(T_3) &= \sum_i \alpha_i - \pi + \sum_i \beta_i - \pi + \sum_i \gamma_i - \pi \\ &= (\alpha_1 + \beta_3) + (\beta_1 + \gamma_3) + (\gamma_1 + \alpha_3) + (\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2) - 3\pi = \delta(T) \end{aligned}$$

Idea de la demostració, 9.55. Donat un triangle geodèsic T en una superfície amb una mètrica de Riemann qualsevol, podem subdividir T en triangles T_i prou petits perquè les curvatures

siguin aproximadament constants en cada triangle. Llavors, en cada T_i s'aplica el càlcul que hem fet (bé en mètrica hiperbòlica, esfèrica o plana) i resulta que:

$$\iint_T K dS = \sum_i \iint_{T_i} K dS \approx \sum_i \delta(T_i) = \delta(T). \quad \blacksquare$$

9.69. La igualtat anterior $\iint_{T_i} K dS \approx \delta(T_i)$ només és una aproximació, perquè T_i no té curvatura exactament constant. Una manera d'afinar aquest pas és observar que, com que M és compacta i K és contínua, és uniformement contínua. Per tant, donat $\varepsilon > 0$ qualsevol, hi ha un $\delta' > 0$ tal que si $\text{diam}(T_i) < \delta'$ llavors $\sup_{T_i} K - \inf_{T_i} K < \varepsilon$. Aleshores per a cada T_i podem suposar que hi ha una constant (o funció f_i) tal que $|f_i - K| < \varepsilon$ i $\iint f_i = \delta(T_i)$. D'aquí obtenim:

$$\iint_{T_i} (K - \varepsilon) dS \leq \delta(T_i) \leq \iint_{T_i} (K + \varepsilon) dS.$$

Sumant sobre tots els T_i :

$$\iint_T K dS - \varepsilon A(T) \leq \delta(T) \leq \iint_T K dS + \varepsilon A(T).$$

Com que ε és arbitrari, ha de ser $\iint_T K dS = \delta(T)$, tal com calia demostrar.

9.9

DEMOSTRACIÓ DEL TEOREMA DE GAUSS-BONNET

Demostració de 9.52. Suposem que M és compacta i escollim una triangulació finita de M formada per triangles geodèsics T_i . Suposem que la triangulació té n_0 vèrtexs, n_1 arestes i n_2 triangles. Llavors, $3n_2 = 2n_1$ i tenim que:

$$\iint_M K dS = \sum_{i=1}^{n_2} \iint_{T_i} K dS = \sum_{i=1}^{n_2} \delta(T_i) = \sum_{i=1}^{n_2} (\alpha_1^i + \alpha_2^i + \alpha_3^i - \pi).$$

On en la segona igualtat hem usat la versió local del teorema de Gauss-Bonnet (cf. 9.55). Seguint:

$$\begin{aligned} \iint_M K dS &= -n_2\pi + \sum_{i=1}^{n_2} (\alpha_1^i + \alpha_2^i + \alpha_3^i) \stackrel{14}{=} -n_2\pi + 2\pi n_0 = 2\pi n_2 \\ &= 2\pi n_2 - 3\pi n_2 + 2\pi n_0 = 2\pi n_2 - 2\pi n_1 + 2\pi n_0 = 2\pi(n_2 - n_1 + n_0) = 2\pi \cdot \chi(M) \end{aligned}$$

Cinema. ■

¹⁴ Si sumem tots els angles al voltant de cada vèrtex ens surt 2π per cada vèrtex, és a dir, $2\pi n_0$ (ja que n_0 és el nombre de vèrtexs).

Espais mètrics

Definició A.1 (Distància i norma). Sigui $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

- Es defineix la *norma* d' x com a

$$\|x\| = +\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

- Es defineix la distància entre dos punts $x, y \in \mathbb{R}^n$ com a $d(x, y) = \|x - y\|$. Tenim, per tant, una aplicació $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que satisfà les propietats:
 1. $d(x, y) \geq 0$, per a tot $x, y \in \mathbb{R}^n$.
 2. $d(x, y) = 0$ si, i només si, $x = y$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$.
 3. *Propietat simètrica*: $d(x, y) = d(y, x)$, per a tot $x, y \in \mathbb{R}^n$.
 4. *Desigualtat triangular*: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, per a tot $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Un *espai mètric* és un conjunt X junt amb una distància d . El designarem per (X, d) i normalment simplifiquem la notació a X . Els seus elements s'anomenen *punts*. Formalment, proposem la següent definició.

Definició A.2 (Espai mètric). Un *espai mètric* (X, d) és un conjunt X i una aplicació $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ anomenada *distància*, que verifica les següents propietats:

1. $d(x, y) \geq 0$, per a tot $x, y \in X$.
2. $d(x, y) = 0$ si, i només si, $x = y$, $\forall x, y \in X$.
3. *Propietat simètrica*: $d(x, y) = d(y, x)$, per a tot $x, y \in X$.
4. *Desigualtat triangular*: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, per a tot $x, y \in X$.

Exemple A.3.

1. *L'espai mètric estàndard*: si $X = \mathbb{R}^n$, aleshores $x = (x_1, \dots, x_n)$ i $y = (y_1, \dots, y_n)$ i l'aplicació $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ resulta definir-se com $d(x, y) := \|x - y\|$. D'aquesta manera, es verifiquen totes les propietats anteriors i d és una distància euclidiana:

$$d(x, y) = +\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}.$$

2. Prenem $X = \mathbb{R}^n$. Definim $p = (p_1, \dots, p_n)$ i $q = (q_1, \dots, q_n)$, i la distància

$$d(p, q) = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\}.$$

Aleshores, d és una distància en $\mathbb{R}^n$. Les tres primeres propietats són evidents, i anem per la quarta: donat $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ i tres punts $p = (p_1, \dots, p_n)$, $q = (q_1, \dots, q_n)$ i

$$r = (r_1, \dots, r_n):$$

$$|p_{i_0} - q_{i_0}| \leq |p_{i_0} - r_{i_0}| + |r_{i_0} - q_{i_0}| \leq d(p, r) + d(r, q).$$

3. La *distància al producte*: si $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ són espais mètrics i $X = X_1 \times \dots \times X_n$, aleshores l'aplicació $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ definida per

$$d((p_1, \dots, p_n), (q_1, \dots, q_n)) = \max_{1 \leq i \leq n} \{d_i(x_i, y_i)\} = \max_{1 \leq i \leq n} \{d_i(y_i, x_i)\}.$$

Aleshores, d és una distància en $X = X_1 \times X_n$ que s'anomena *distància producte*.

4. La *distància discreta* sobre X : $d(x, y) = 0 \iff x = y$ i $d(x, y) = 1 \iff x \neq y$.
 5. Posem $I = [0, 1]$ i $X = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \in \mathcal{T}^0([0, 1])\}$, i definim la distància

$$d(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} \{|f(x) - g(x)|\}.$$

Les tres primeres propietats es demostren fàcilment i quedaria demostrar la desigualtat triangular. Es deixa com a exercici.

Definició A.4 (Bola oberta). Sigui (X, d) un espai mètric, $r \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$, $p \in X$. Es defineix la bola oberta de centre p i de radi $r \in \mathbb{R}^+$ com:

$$B_r(p) = \{q \in X \mid d(p, q) < r\}.$$

Definició A.5 (Bola tancada). Sigui (X, d) un espai mètric, $r \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$, $p \in X$. Es defineix la bola tancada de centre p i de radi $r \in \mathbb{R}^+$ com:

$$B_r(p) = \{q \in X \mid d(p, q) \leq r\}.$$

Un obert d'un espai mètric és un subconjunt $\mathcal{U} \subset X$ de boles obertes, i un tancat és un subconjunt $\mathcal{T} \subset X$ amb complementari $X \setminus \mathcal{T}$ obert. Formalment, tenim el següent.

Definició A.6 (Subconjunt obert). Sigui (X, d) un espai mètric. Un subconjunt $\mathcal{U}$ de X és un obert de X si per a tot $x \in \mathcal{U}$ existeix una bola centrada en x continguda en $\mathcal{U}$, és a dir, $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $B_r(x) \subset \mathcal{U}$.

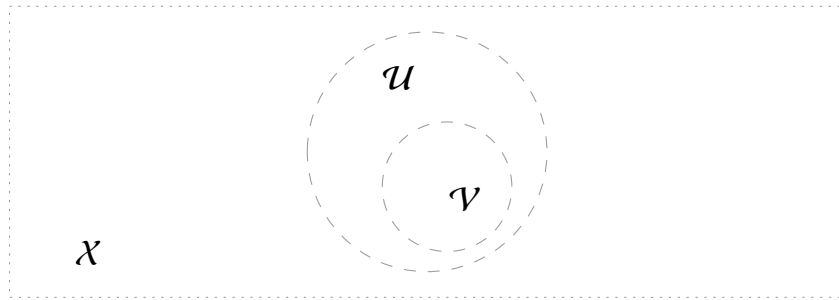


Figura A.1: Boles obertes, una dins d'una altra, en un conjunt X .

Observació A.7. En altres paraules, per provar que un subconjunt $\mathcal{U} \subset X$ d'un espai mètric (X, d) és un obert cal provar que tot punt $x \in \mathcal{U}$ està contingut en una bola continguda en $\mathcal{U}$.

Lema A.8. Un subconjunt $\mathcal{U} \subset X$ és obert si, i només si, per a tot punt $x \in \mathcal{U}$ existeix una bola oberta de centre x obtinguda a $\mathcal{U}$: $B_r(x) \subset \mathcal{U}$.

Demostració.

- $\Rightarrow$ Si per a tot punt $x \in \mathcal{U}$ existeix una bola de centre x continguda a $\mathcal{U}$, $\mathcal{U}$ és unió de boles obertes i, per la definició d'obert, $\mathcal{U}$ és un obert.
- $\Leftarrow$ Si $\mathcal{U}$ és obert i $x \in \mathcal{U}$, existeix una bola que conté x i està continguda en $\mathcal{U}$. La definició d'obert, compte, no diu que aquesta bola hagi d'estar centrada en x , simplement n'indica la pertinença: $x \in B_r(y) \subset \mathcal{U}$. Ara bé, si escollim $\varepsilon \leq r - d(x, y)$, aplicant la desigualtat triangular tenim:

$$z \in B_\varepsilon(x) \implies d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) < d(x, y) + \varepsilon < r,$$

on $d(x, y) \leq r - \varepsilon$. És a dir, $B_\varepsilon(x) \subset B_r(y) \subset \mathcal{U}$. ■

La unió d'oberts és clarament oberta. En canvi, la intersecció d'oberts no té per què ser oberta: ho és per a un nombre finit d'oberts. Pel que fa als tancats, la seva unió és tancada per a un conjunt finit, però la intersecció sí ho és.

Exemple A.9. Sigui (X, d) un espai mètric i $p \in X$. Aleshores, $\{p\}$ no és obert en el cas de $X = \mathbb{R}^2$ i d és la distància euclidiana. A més, $B_{\frac{1}{2}}(p) = \{p\}$ és obert en cas que $X = \mathbb{R}^2$ i d és la distància discreta.

Proposició A.10. Sigui (X, d) un espai mètric. Aleshores,

1. Els subconjunts $\emptyset$ i X són oberts d' X . En altres paraules, $\emptyset \hookrightarrow X$ i $X \hookrightarrow X$.
2. Sigui $\{A_i\}_{i \in I}$ una família d'oberts d' X , aleshores la reunió $\bigcup_i A_i$ és un obert d' X .
3. Sigui $A_1, \dots, A_n$ una col·lecció finita d'oberts d' X , aleshores la intersecció $\bigcap_i A_i$ és un obert d' X .

Demostració.

1. El buit és obert perquè no conté cap element. Per a tot $x \in \mathcal{X}$, $B_r(x) \subset \mathcal{X}$, per a qualsevol $r \in \mathbb{R}^+$, així doncs $\mathcal{X}$ és obert.
2. Sigui $x \in \bigcup_i A_i$. Existeix un $i \in I$ tal que $x \in A_i$ i, en ser A_i obert, existeix $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $B_r(x) \subset A_i \subset \bigcup_i A_i$.
3. Posem $I = \{1, \dots, n\}$. Sigui $x \in \bigcap_i A_i$. Siguin r_i , amb $i = 1, \dots, n$ reals positius tals que $B_{r_i}(x) \subset A_i$, per a tot $x \in I$. Aleshores, $B_r(x) \subset \bigcap_i A_i$ on $r = \min\{r_1, \dots, r_n\} > 0$. ■

Observació A.11. En general, la intersecció infinita d'oberts no és un obert. Per exemple, els intervals $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ són oberts de $\mathbb{R}$, però la intersecció de tots ells, al variar n , és $\{0\}$, que no és un obert.

Ara aplicarem el concepte de continuïtat en un espai mètric.

Teorema A.12 (Continuïtat sobre un punt en $\mathbb{R}$).

1. Una funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua en $x \in \mathbb{R}$ si, i només si, $\forall \varepsilon \exists \delta > 0 \mid |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.
2. Una funció $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és contínua en $x \in \mathbb{R}^n$ si, i només si, $\forall \varepsilon \exists \delta > 0 \mid \|x - y\|_n < \delta \implies \|f(x) - f(y)\|_m < \varepsilon$.

Definició A.13 (Continuïtat d'una funció en espais mètrics). Si $f : E \rightarrow F$ és una aplicació entre espais mètrics direm que f és contínua en x per a cada $x \in E$.

Definició A.14 (Continuïtat en un punt en espais mètrics). Siguin $(\mathcal{X}, d_{\mathcal{X}})$ i $(\mathcal{Y}, d_{\mathcal{Y}})$ dos espais mètrics. Una aplicació $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ és contínua en $x \in \mathcal{X}$ si per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $\delta > 0$ tal que si $d_{\mathcal{X}}(x', x) < \delta$, aleshores $d_{\mathcal{Y}}(f(x'), f(x)) < \varepsilon$. En altres paraules, per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $\delta > 0$ tal que

$$f(B_{\delta}(x)) \subset B_{\varepsilon}(f(x)).$$

O encara, d'una altra forma, $\forall \varepsilon > 0$ existeix $\delta > 0$ tal que $B_{\delta}(x) \subset f^{-1}(B_{\varepsilon}(f(x)))$.

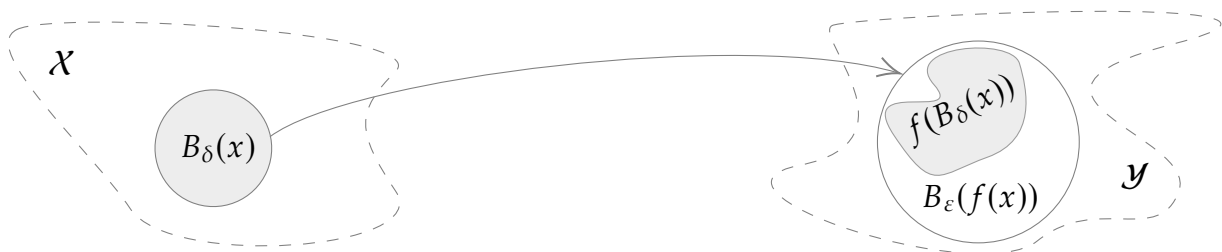


Figura A.2: Representació de la continuïtat d'una funció entre espais mètrics.

Teorema A.15. Sigui f una funció entre espais mètrics tal que $f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ és contínua si, i només si, per a tot obert $\mathcal{U}$ de $\mathcal{Y}$, $f^{-1}(\mathcal{U})$ és un obert de $\mathcal{X}$.

Demostració.

- $\Rightarrow$ Sigui $\mathcal{U}$ un obert d' $\mathcal{Y}$ i sigui $x \in f^{-1}(\mathcal{U})$ (volem provar que f^{-1} és un obert de $\mathcal{X}$). Existeix $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(f(x)) \subset \mathcal{U}$. Per la continuïtat d' f , $\exists \delta > 0$ tal que $f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x)) \subset \mathcal{U}$. Així, $B_\delta(x) \subset f^{-1}(\mathcal{U})$ i, per tant, $f^{-1}(\mathcal{U})$ és un obert.
- $\Leftarrow$ Sigui $x \in \mathcal{X}$ i $\varepsilon > 0$. $f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$ és un obert per hipòtesi i, per tant, $\exists \delta > 0$ tal que $B_\delta(x) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$, és a dir:

$$f(B_\delta(x)) \subset B_\varepsilon(f(x)).$$

■

B

Espais topològics

Si X és un conjunt, volem definir en X una noció d'obert semblant a la d'obert en un espai mètric. De manera informal podem proposar:

Definició B.1 (Topologia, informal). És una família de subconjunts no arbitrària que verifica una sèrie de propietats. Sigui (X, d) un espai mètric:

1. $\emptyset, X$ són oberts de (X, d) .
2. $\{A_i\}_i$ oberts $\implies \bigcup_i A_i$ obert.
3. $A_1, \dots, A_n$ obert $\implies \bigcap_i A_i$ obert.

Definició B.2 (Topologia). Sigui X un conjunt tal que $\tau \subset \mathcal{P}(X)$. Direm que τ és una topologia en X si es compleix:

1. $\emptyset, X \in \tau$.
2. Si $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}, \mathcal{U}_i \in \tau \forall i \implies \bigcup_i \mathcal{U}_i \in \tau$.
3. $\mathcal{U}_1 \in \tau, \dots, \mathcal{U}_n \in \tau \implies \bigcap_i \mathcal{U}_i = \mathcal{U}_1 \cap \dots \cap \mathcal{U}_n \in \tau$.

Als elements de τ se'ls anomena *oberts* i direm que (X, τ) és un *espai topològic*. Sobre un mateix conjunt X hi pot haver, en general, moltes topologies diferents.

Exemple B.3.

1. Si (X, d) és un espai mètric i $\tau_d = \{A \subset X \mid A \text{ és reunió de boles de } (X, d)\}$. Direm que τ_d és la topologia associada a la distància d .
2. Sigui X un conjunt, $\tau = \{\emptyset, X\}$ és una topologia en X que anomenarem *topologia trivial* o *topologia grollera* en X .
3. Sigui X un conjunt, $\tau = \mathcal{P}(x)$ és una topologia en X que anomenarem *topologia discreta* en X .
4. Si $X = \mathbb{R}^n$ i d és la distància euclidiana, τ_d és la *topologia estàndard* o *euclidiana* en $\mathbb{R}^n$.

Observació B.4. És fàcil veure que en un espai mètric un punt sempre és un subespai tancat. En canvi, un punt d'un espai topològic pot ser que no sigui tancat. Per exemple, a la topologia grollera els únics tancats són $\emptyset$ i X .

Teorema B.5. Sigui X un conjunt i τ_1, τ_2 topologies sobre X . Aleshores, $\tau_1 \cap \tau_2$ és una topologia sobre X .

Demostració. Per demostrar que $\tau_1 \cap \tau_2$ és una topologia en X cal demostrar que compleix les condicions per ser una topologia:

1. Com $\emptyset, X \in \tau_1$ i $\emptyset, X \in \tau_2$, es dona que $\emptyset, X \in \tau_1 \cap \tau_2$.

2. Ara, sigui $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ una família de conjunts tal que $\mathcal{U}_i \in \tau_1 \cap \tau_2$, per a tot $i \in I$. Aleshores, $\bigcap_{i \in I} \mathcal{U}_i \in \tau_1$ i $\bigcap_{i \in I} \mathcal{U}_i \in \tau_2$. Per tant, $\bigcap_{i \in I} \mathcal{U}_i \in \tau_1 \cap \tau_2$.
3. Sigui ara $\mathcal{U}_1, \dots, \mathcal{U}_n \in \tau_1 \cap \tau_2$. Com abans, $\mathcal{U}_i \in \tau_1$ i $\mathcal{U}_i \in \tau_2$ per a cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Per tant, $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{U}_i \in \tau_1$ i $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{U}_i \in \tau_2$. Així doncs, $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{U}_i \in \tau_1 \cap \tau_2$. ■

Corol·lari B.6. Sigui X un conjunt i siguin $\tau_1, \dots, \tau_m$ en X . Aleshores, $\bigcap_{i=1}^m \tau_i$ és una topologia sobre X .

Demostració. Siguin $\tau_1, \dots, \tau_m$ topologies sobre X . Pel teorema anterior, $\tau_1 \cap \tau_2$ és una topologia sobre X . Per inducció resulta que $(\tau_1 \cap \tau_2) \cap \tau_3$ resulta ser una topologia. Per tant, podem dir, de manera totalment anàloga:

$$\left(\bigcap_{i=1}^{m-1} \tau_i \right) \cap \tau_m = \bigcap_{i=1}^m \tau_i. \quad \blacksquare$$

Definició B.7 (Subespai topològic). Siguin (X, τ) un espai topològic tal que $A \subset X$. La família $\tau_A = \{\mathcal{U} \cap A \mid \mathcal{U} \in \tau\}$ que està formada per la intersecció de A amb els oberts de X , és la topologia relativa a A o induïda per A . Llavors, diem que (A, τ_A) és espai topològic i que és un subespai de (X, τ) .

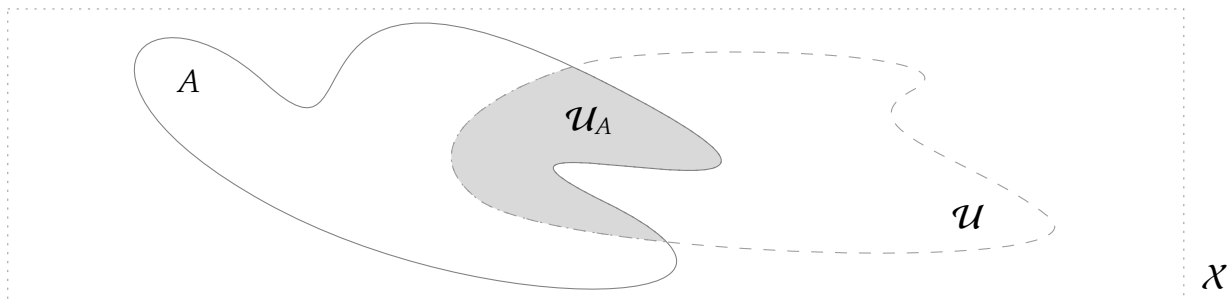


Figura B.1: Representació gràfica d'un subespai topològic.

Definició B.8 (Distància induïda). Si (X, d) és un espai mètric i $A \subset X$, aleshores $d|_{A \times A} : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ és una distància en A , s'anomena distància induïda en A .

Definició B.9 (Topologia induïda). Sigui (X, τ) un espai topològic i sigui $A \subset X$. Aleshores, la família

$$\tau|_A = \{\mathcal{U} \cap A \mid \mathcal{U} \in \tau\} \subset \mathcal{P}(A)$$

és una topologia en A i s'anomena topologia induïda en A per τ .

Observació B.10 (Conjunts oberts o tancats). La paraula tancat és poc afortunada, des d'un punt de vista didàctic, perquè pot induir a pensar que obert i tancat són antònims, és a dir,

que tancat és el contrari d'obert. Hi pot haver:

1. conjunts que siguin oberts i no siguin tancats;
2. conjunts que siguin tancats i no siguin oberts;
3. conjunts que siguin oberts i també siguin tancats;
4. conjunts que no siguin ni oberts ni tancats.

Observació B.11 (Tancats en subespais). En un espai topològic (X, τ) , diem que un subconjunt $B \subset X$ és tancat quan $X \setminus B \in \tau$. Llavors, els tancats d' $A \subset X$ són la intersecció d' A amb els tancats d' X .

Exemple B.12. Ja sabem que si (X, τ) és l'espai topològic associat a un espai mètric, el conjunt $X \setminus \{x\}$ és obert per a tot $x \in X$. Per tant, en aquest cas, els punts són subconjunts tancats.

Observació B.13. Passant al complementari les propietats dels oberts obtenim les propietats següents dels subconjunts tancats:

1. $\emptyset, X$ són tancats.
2. Si $\{A_i\}_i$ és una família de subconjunts tancats de X , aleshores $\bigcap_i A_i$ és tancat.
3. Si $\{A_i\}_i$ és una família finita de conjunts tancats de X , aleshores $\bigcup_i A_i$ és tancat.

En més detall:

Proposició B.14. $\mathcal{T} \subset X$ és tancat $\iff X \setminus \mathcal{T} \in \tau$. Si (X, τ) és un espai topològic i

$$\mathcal{C}_\tau = \{\text{tancats de } (X, \tau)\},$$

aleshores:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{C}_\tau$,
2. si $\{\mathcal{T}_i\}_{i \in I}, \mathcal{T}_i \in \mathcal{C}_\tau \implies \bigcap_i \mathcal{T}_i \in \mathcal{C}_\tau$;
3. si $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_n \in \mathcal{C}_\tau \implies \mathcal{T}_1 \cap \dots \cap \mathcal{T}_n \in \mathcal{C}_\tau$.

Demostració. Vegem primer que les tres propietats es compleixen per $\mathcal{C}_\tau$:

1. $\emptyset = X \setminus X \in \mathcal{C}_\tau, X = X \setminus \emptyset \in \mathcal{C}_\tau$.
2. Com els $\mathcal{T}_i$ són tancats, els podem escriure com a complementari d'un obert. Si tenim $\{\mathcal{T}_i\}_i, \mathcal{T}_i \in \mathcal{C}_\tau \implies \mathcal{T}_i = X \setminus \mathcal{U}_i, \mathcal{U}_i \in \tau$. Així:

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus \mathcal{U}_i) = X \setminus \left(\bigcup_{i \in I} \mathcal{U}_i \right) \implies \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i \in \mathcal{C}_\tau.$$

3. $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_n \in \mathcal{C}_\tau \implies \mathcal{T}_i = X \setminus \mathcal{U}_i, \mathcal{U}_i \in \tau$. Ara:

$$\mathcal{T}_1 \cup \dots \cup \mathcal{T}_n = (X \setminus \mathcal{U}_1) \cup \dots \cup (X \setminus \mathcal{U}_n) = X \setminus (\mathcal{U}_1 \cap \dots \cap \mathcal{U}_n),$$

on $\mathcal{U}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{U}_n \in \tau$. Per tant, $\mathcal{T}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{T}_n \in \mathcal{C}_\tau$. ■

Observem que si (X, τ) és un espai topològic, el conjunt dels tancats $\mathcal{C} = \{\mathcal{T} \subset X \mid X \setminus \mathcal{T} \in \tau\} \subset \mathcal{P}(X)$ també serveix per determinar la topologia.

Exemple B.15. En $\mathbb{R}$, amb la topologia usual, $[0, 1)$ no és obert i tampoc és tancat: traçant boles tals que $(1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$ al complementari de $[0, 1)$ i $(-\varepsilon, \varepsilon)$ en $[0, 1)$ es veu.

Definició B.16 (Interior). Sigui (X, τ) un espai topològic i sigui $A \subset X$. L'*interior* del subconjunt A , denotat per $\text{Int}(A)$, és la reunió dels oberts continguts a A .

Definició B.17 (Punt interior). Sigui (X, τ) un espai topològic i sigui $A \subset X$. Diem que un punt $x \in X$ és *interior* a A si $x \in \text{Int}(A)$.

Definició B.18 (Adherència). Sigui (X, τ) un espai topològic i sigui $A \subset X$. L'*adherència* del subconjunt A , denotat per $\overline{A}$, és la intersecció dels tancats que contenen A . En particular, $\overline{A}$ és el tancat més petit que conté tot A , en el sentit que tot altre tancat que conté A , també conté a $\overline{A}$.

Definició B.19 (Punt adherent). Sigui (X, τ) un espai topològic i sigui $A \subset X$. Direm que un punt $x \in X$ és *adherent* a A si $x \in \overline{A}$.

Definició B.20 (Frontera). Sigui (X, τ) un espai topològic i sigui $A \subset X$. La *frontera* d' A és:

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{Int}(A).$$

Observació B.21.

1. $\text{Int}(A)$ és un obert de (X, τ) i $\overline{A}$ és un tancat de (X, τ) .
2. Com $A \subset \overline{A}$ i $\text{Int}(A) \subset A$, tenim $\text{Int}(A) \subset \overline{A}$.

Exemple B.22. Sigui $X = \mathbb{R}$ amb la topologia usual. $A = [0, 1)$ no és obert i, doncs, $A \neq \text{Int}(A)$. Agafem $(0, 1)$, que clarament és un subconjunt de $\text{Int}(A)$, $(0, 1) \subset \text{Int}(A)$, a més que $\text{Int}(A) \not\subset [0, 1)$ i, per tant, $\text{Int}(A) = (0, 1)$. Com que $A = [0, 1)$ no és tancat, $A \neq \overline{A}$. Ara, $A \subset [0, 1] \implies \overline{A} \subset [0, 1]$. Per veure la igualtat $\overline{A} = [0, 1]$, sol cal destacar que $[0, 1) \not\subset \overline{A} \subset [0, 1]$. Per últim, $\partial A = \{0, 1\}$.

Lema B.23. Sigui (X, τ) un espai topològic. L'*adherència* d'un subconjunt A és el tancat més petit que conté A i l'*interior* és l'obert més gran contingut a A .

Demostració. Ja hem vist que $\text{Int}(A)$ és obert i $\text{Int}(A) \subset A$. Sigui $\mathcal{U}$ un obert tal que $\mathcal{U} \subset A$. Deduïm per la definició d'interior que $\mathcal{U} \subset \text{Int}(A)$. El segon apartat queda com exercici. ■

Observació B.24. Sigui (X, τ) un espai topològic, $A \subset X$. Es té que:

1. $A = \text{Int}(A) \iff A$ és obert,
2. $A = \overline{A} \iff A$ és tancat.

Exemple B.25.

1. Si A és obert, $A = \text{Int}(A)$ i si és tancat, $A = \overline{A}$.
2. Sigui d la distància habitual a $\mathbb{R}^2$. L'adherència de $B_1((0,0))$ és

$$\overline{B_1((0,0))} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

i la frontera és la circumferència de centre $(0,0)$ i radi 1, la denotem per S^1 .

3. Amb la topologia discreta, tot subconjunt és obert i tancat; per tant, per a tot A , $\overline{A} = \text{Int}(A) = A$ i $\partial A = \emptyset$.

Proposició B.26. Sigui (X, τ) un espai topològic, $x \in X$ i $A \subset X$.

1. El punt x és adherent a A si, i només si, per a tot obert U amb $x \in U$, es dona que $U \cap A \neq \emptyset$.
2. El punt x és interior a A si, i només si, existeix un obert U tal que $x \in U \subset A$.

Propietat B.27. Sigui (X, τ) un espai topològic i $A, B \subset X$ dos subconjunts. Es dona:

1. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
2. $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$.
3. $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.
4. $X \setminus \text{Int}(A) = \overline{X \setminus A}$.
5. $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$.
6. $\text{Int}(A) \cup \text{Int} B \subset \text{Int}(A \cup B)$.

Adherència	Interior
Si $B \subset A$, $\overline{B} \subset \overline{A}$.	Si $B \subset A$, $\text{Int} B \subset \text{Int}(A)$.
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.	$\text{int}\{A \cap B\} = \text{Int}(A) \cap \text{Int} B$
$\text{adh}\{\bigcup_i B_i\} \supset \bigcup_i \text{adh}\{B_i\}$.	$\text{int}\{\bigcup_i B_i\} \supset \bigcup_i \text{int}\{B_i\}$.
$\text{adh}\{\bigcap_i B_i\} \subset \bigcap_i \text{adh}\{B_i\}$.	$\text{int}\{\bigcap_i B_i\} \subset \bigcap_i \text{int}\{B_i\}$.

Figura B.2: Taula comparativa entre interior i adherència

Definició B.28 (Topologia producte). Sigui (X_i, τ_i) , $i = 1, 2$ i $b_X = \{\mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_2 \mid \mathcal{U}_1 \in \tau_1, \mathcal{U}_2 \in \tau_2\}$. La *topologia producte* és la família d'unions de conjunts de b_X .

Definició B.29 (Base de la topologia). Es diu base de la topologia τ d'un espai (X, τ) a una família d'oberts $\beta \subset \tau$ tal que tot obert $\mathcal{U} \in \tau$ és unió d'oberts de β .

Proposició B.30. Sigui X un conjunt i sigui $\beta \subset \mathcal{P}(X)$. Aleshores,

$$\tau = \left\{ \bigcup_{i \in I} \mathcal{V}_i \mid \mathcal{V}_i \in \beta \right\}$$

és una topologia sobre X (i, per tant, β és una base de τ) si, i només si, es verifiquen les condicions següents:

1. $\emptyset \in \beta$ i $X = \bigcup_{V \in \beta} V$.
2. Per a qualssevol $V, W \in \beta$, $V \cap W$ és reunió d'elements de β .

Demostració.

$\Rightarrow$ Suposem que τ és una topologia i β és una base de τ . Per definició de topologia, $\emptyset, X \in \tau$ i, per tant, $\emptyset \in \beta$ i $X = \bigcup V$. A més, si $V, W \in \beta \subset \tau$, aleshores, $V \cap W \in \tau$, per ser τ una topologia. Tindrem, doncs, que $V \cap W$ és reunió d'elements de β .

$\Leftarrow$ Recíprocament, la primera condició de topologia es verifica per τ a causa del primer apartat. Si $U_i \in \tau$ per a tot i , podem posar $U_i = \bigcup_j V_j$, on $V_j \in \beta$. Així, $\bigcup_i U_i = \bigcup_i \bigcup_j V_j \in \tau$. Per últim, siguin $U_1, \dots, U_n \in \tau$ amb $U_i = \bigcup_j V_j$, amb $i = 1, \dots, n$. Aleshores:

$$\bigcup_{i=1, \dots, n} U_i = \left(\bigcup_{j \in J_1} V_j \right) \cap \dots \cap \left(\bigcup_{j \in J_n} V_j \right) = \bigcup_{j_1 \in J_1, \dots, j_n \in J_n} V_{j_1} \cap \dots \cap V_{j_n}.$$

Aplicant la segona propietat, $V_{j_1} \cap \dots \cap V_{j_n}$ és reunió d'elements de β i, consegüentment, també ho és $U_1 \cap \dots \cap U_n$. ■

Proposició B.31. Sigui X un conjunt. Una família de subconjunts de X , $\beta \subset \mathcal{P}(X)$, és base d'una topologia en X si, i només si,

1. $\emptyset \in \beta$.
2. Tot $x \in X$ és a un $B \in \beta$: $x \in B$.
3. Per a tot $x \in B_1 \cap B_2$ amb $B_1, B_2 \in \beta$, existeix un $B \in \beta$ tal que $x \in B \subset B_1 \cap B_2$.

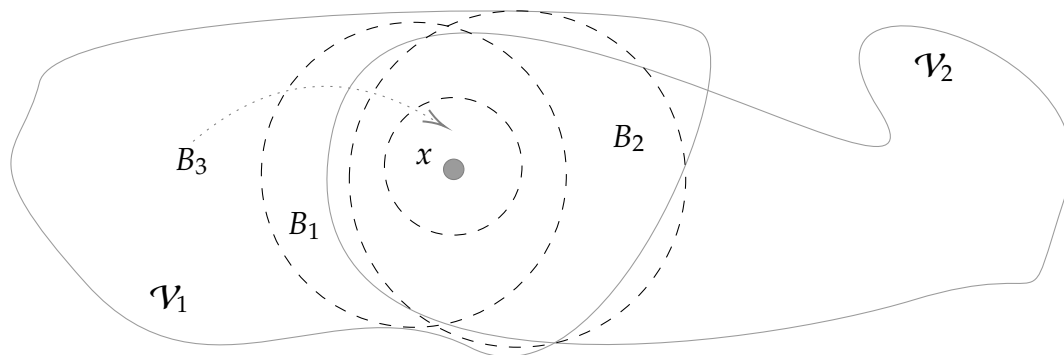


Figura B.3: Representació d'una base topològica.

Observació B.32. Fixem-nos que B.31.3 i B.30.2 són equivalents. Es deixa com a exercici.

Definició B.33 (Entorn). Sigui (X, τ) un espai topològic i sigui $x \in X$. Un *entorn* d' x és un subconjunt $E \subset X$ tal que $x \in \text{Int } E$. És a dir, un subconjunt $E \subset X$ tal que existeix un obert $\mathcal{U} \in \tau$ amb $x \in \mathcal{U} \subset E$. Si E és obert, diem que E és un *entorn obert* de x .

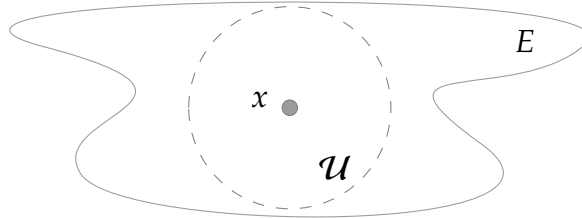


Figura B.4: Un entorn E d' x en X .

Exercici B.34. Considerem la següent família de subconjunts de $\mathbb{R}^2$:

$$\beta = \{\emptyset\} \cup \{(a, b) \times \{c\} \mid a < b, a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

1. Demostreu que β és base per a una topologia τ_β en $\mathbb{R}^2$. Compareu τ_β amb la topologia euclidiana de $\mathbb{R}^2$.
2. Calculeu l'interior i l'adherència dels subconjunts $\{0\} \times \mathbb{R}$, $\mathbb{R} \times \{0\}$ i $(0, 1) \times (0, 1)$ en $(\mathbb{R}^2, \tau_\beta)$.
3. Verifica $(\mathbb{R}^2, \tau_\beta)$ el primer axioma de numerabilitat? En verifica el segon?
4. Sigui $A = \{1\} \times \mathbb{R}$ i sigui τ_A la topologia subespai en A , induïda per τ_β . Demostreu que per a tot espai topològic (X, τ) qualsevol aplicació $f : (A, \tau_A) \longrightarrow (X, \tau)$ és contínua.

Demostració. Separem la demostració en els diferents apartats.

1. Tenim que $\mathbb{R}^2$ correspon a la unió infinita de conjunts:

$$\mathbb{R}^2 = \bigcup_{r, c \in \mathbb{R}} (r - 1, r + 1) \times \{c\}.$$

A més, si intersequem dos elements de β obtenim que:

$$((a, b) \times \{c\}) \cap ((a', b') \times \{c'\})$$

és el conjunt buit si $c \neq c'$ i és el conjunt $(\max\{a, a'\}, \min\{b, b'\}) \times \{c\}$ si $c = c'$. Per tant, es compleixen les condicions per què β sigui base d'una topologia en $\mathbb{R}^2$. De fet, és la topologia producte de la topologia euclidiana en el primer factor i la topologia discreta en el segon.

La topologia τ_β és més fina que la topologia euclidiana en $\mathbb{R}^2$, ja que

$$(a, b) \times (c, d) = \bigcup_{x \in (c, d)} (a, b) \times \{x\},$$

i els oberts del tipus $(a, b) \times (c, d)$ són una base de la topologia euclidiana. A més, aquestes topologies no són iguals; es pot demostrar directament, tot i que en essència és conseqüència immediata del tercer apartat, ja que la topologia euclidiana verifica els dos axiomes de numerabilitat.

2. Tenim que:

- El conjunt $\{0\} \times \mathbb{R}$ és un tancat, ja que el seu complementari $(\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}$ és obert, ja que:

$$(\mathbb{R} \times \{0\}) \times \mathbb{R} = \left(\bigcup_{\substack{x \in \mathbb{R} \\ n \in \mathbb{N}}} (-n, 0) \times \{x\} \right) \cup \left(\bigcup_{\substack{x \in \mathbb{R} \\ n \in \mathbb{N}}} (0, n) \times \{x\} \right).$$

El seu interior és buit, ja que si $(0, x)$ fos un punt interior aleshores hauria d'existir un ε tal que $(-\varepsilon, \varepsilon) \times \{x\} \subset \{0\} \times \mathbb{R}$, la qual cosa és absurda.

- De la mateixa manera, $\mathbb{R} \times \{0\}$ és obert i tancat.
- Finalment, el conjunt $(0, 1) \times (0, 1)$ és obert, ja que:

$$(0, 1) \times (0, 1) = \bigcup_{x \in (0, 1)} (0, 1) \times \{x\}.$$

La seva adherència és $\overline{(0, 1) \times (0, 1)} = [0, 1] \times (0, 1)$.

4. Hi haurà prou amb provar que la topologia induïda en A és la topologia discreta, ja que qualsevol aplicació definida en un espai topològic amb la topologia discreta és contínua. Sigui $(1, x) \in A$, aleshores $(0, 2) \times \{x\} \in \tau_\beta$ és obert de $\mathbb{R}^2$ i $\{(1, x)\} = ((0, 2) \times \{x\}) \cap A$ és un obert d' A . Com els punts d' A són oberts en A i qualsevol conjunt és reunió dels seus elements, la topologia induïda en A és la discreta. ■

Aplicacions contínues

Definició C.1 (Continuïtat en un punt). Sigui $f : X \rightarrow Y$ una aplicació entre dos espais topològics $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ i sigui $x_0 \in Y$. Diem que f és contínua en x_0 si per a cada entorn $\mathcal{V}$ de $f(x_0)$ en Y , existeix $\mathcal{U}$ entorn d' x_0 en X tal que $f(\mathcal{U}) \subset \mathcal{V}$.

Definició C.2 (Aplicació contínua). Sigui $f : X \rightarrow Y$ una aplicació entre dos espais topològics $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$. Diem que f és contínua si per a tot obert $\mathcal{U}$ de Y , $f^{-1}(\mathcal{U})$ és un obert de X .

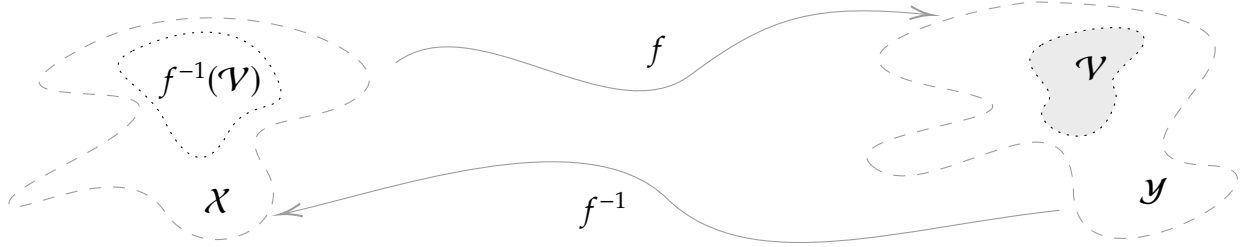


Figura C.1: Concepte de continuïtat en un espai topològic.

Proposició C.3. Sigui $f : X \rightarrow Y$ una aplicació entre espais topològics i sigui β una base de la topologia de Y . Aleshores, f és contínua si, i només si, per a tot obert $\mathcal{U} \subset Y$ de β , $f^{-1}(\mathcal{U}) \subset X$ és obert.

Demostració.

- $\Rightarrow$ Sigui $\mathcal{U} \subset Y$ un obert i sigui $x \in f^{-1}(\mathcal{U}) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}$. Per continuïtat, $\exists$ un entorn $\mathcal{V}$ de x tal que $f(\mathcal{V}) \subset \mathcal{U} \iff x \in \text{Int } \mathcal{V} \subset \mathcal{V} \subset f^{-1}(\mathcal{U})$. Per tant, $x \in \text{Int } f^{-1}(\mathcal{U})$ i, per tant, $f^{-1}(\mathcal{U})$ és un obert.
- $\Leftarrow$ Sigui $x \in X$ i sigui $\mathcal{V}$ un entorn de $f(x)$. Tenim que $\text{Int } \mathcal{V}$ és obert i, per tant, $x \in f^{-1}(\text{Int } \mathcal{V})$ és un obert. Aleshores, si $\mathcal{U} = f^{-1}(\text{Int } \mathcal{V}) \ni x$ tenim que $\mathcal{U}$ és un entorn de x :

$$f(\mathcal{U}) = f(f^{-1}(\text{Int } \mathcal{V})) \subset \text{Int } \mathcal{V} \subset \mathcal{V}. \quad \blacksquare$$

Exemple C.4.

1. Siguin τ_1, τ_2 dues topologies sobre un conjunt X . L'aplicació identitat $I : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ és contínua si, i només si, τ_1 és més fina que τ_2 .
2. Si (X, τ_X) és un espai topològic i si τ_Y és la topologia grollera sobre un conjunt Y ,

aleshores qualsevol aplicació $f : X \rightarrow Y$ és contínua:

$$\left. \begin{array}{l} f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \\ f^{-1}(Y) = X \end{array} \right\} \implies f \text{ és contínua.}$$

3. Si τ_X és la topologia discreta sobre X , i si (Y, τ_Y) és un espai topològic, aleshores qualsevol aplicació $f : X \rightarrow Y$ és contínua.
4. Les aplicacions constants són contínues: sigui $f : (X, \sigma) \rightarrow (Y, \tau)$ constant, tal que $f(x) = y_0 \in Y, \forall x \in X$ i sigui $V \subset Y$ obert:

$$f^{-1}(V) = \begin{cases} \emptyset, & \text{si } y_0 \notin V, \\ X, & \text{si } y_0 \in V. \end{cases}$$

Proposició C.5. Una aplicació f entre espais topològics és contínua si, i només si, l'antiimatge de tot subconjunt tancat és tancada.

Demostració. Resulta de la igualtat $f^{-1}(Y \setminus \mathcal{T}) = X \setminus f^{-1}(\mathcal{T})$, on $f : X \rightarrow Y$ és una aplicació entre espais topològics i $\mathcal{T}$ és un tancat d' Y . ■

Proposició C.6. La composició d'aplicacions contínues és contínua.

Demostració. Siguin $f : X \rightarrow Y$ i $g : Y \rightarrow Z$ aplicacions contínues entre espais topològics i sigui $\mathcal{U}$ un obert de Z . Aleshores, $(g \circ f)^{-1}(\mathcal{U}) = f^{-1}(g^{-1}(\mathcal{U}))$ és un obert d' X per ser f, g contínues. Per tant, si $f^{-1}(g^{-1}(\mathcal{U}))$ és obert, $(g \circ f)^{-1}(\mathcal{W})$ és obert. ■

Proposició C.7. Siguin $f : X \rightarrow Y$ una aplicació entre espais topològics. Siguin $Z = f(X) \subset Y$ dotat de la topologia induïda per Y . Definim $\bar{f} : X \rightarrow Z$, l'aplicació $\bar{f}(x) = f(x)$, per a tot $x \in X$. Aleshores:

1. f és contínua si, i només si, $\bar{f}$ és contínua.
2. Si f és contínua i A és un subconjunt de X , amb la topologia induïda, $f|_A : A \rightarrow Y$ és contínua.

Demostració.

1. $\implies$ Observem que l'aplicació inclusió $j : Z \hookrightarrow Y$ és contínua (ja que la topologia en Z és la induïda). Per tant, $f = j \circ \bar{f}$ és contínua:
- $\Leftarrow$ Siguin $\mathcal{U} \subset Z$ un obert. Per definició de la topologia induïda, existeix un obert $V \subset Y$ tal que $\mathcal{U} = V \cap Z$. Aleshores:

$$(\bar{f}^{-1})(\mathcal{U}) = (\bar{f}^{-1})(V \cap f(X)) = f^{-1}(V).$$

Com que:

$$\begin{aligned} f^{-1}(\mathcal{U}) &= \{x \in X \mid \bar{f}(x) = f(x) \in \mathcal{U}\}. \\ f^{-1}(\mathcal{V}) &= \{x \in X \mid \bar{f}(x) = f(x) \in \mathcal{V}\} = \{x \in X \mid \bar{f}(x) = f(x) \in \mathcal{U}\}. \end{aligned}$$

On en la segona igualtat hem usat que els punts que pertanyen a $\mathcal{V}$ no són imatge de res, pel que si van a parar a $\mathcal{V}$ estan a $\mathcal{U}$, el que implica que les antiimatges són iguals. Per tant, $f^{-1}(\mathcal{V})$ i $f^{-1}(\mathcal{U})$ coincideixen i les dos són oberts en ser f contínua.

2. La restricció $f|_A$ s'obté fent la composició $A \hookrightarrow X$ i f . Per tant, la restricció resulta contínua sempre que f ho sigui. ■

Com a resum:

Proposició C.8. *Sigui $f : X \longrightarrow Y$ una aplicació entre dos espais topològics, (X, τ_X) i (Y, τ_Y) . Siguin β_Y i S_Y una base i una subbase, respectivament, de τ_Y . Les següents condicions són equivalents:*

1. f és contínua.
2. f és contínua en tot $x \in X$.
3. Per tot tancat $\mathcal{T} \subset Y$, $f^{-1}(\mathcal{T})$ és tancat a X .
4. Per a tot $\mathcal{U} \in \beta_Y$, la antiimatge $f^{-1}(\mathcal{U}) \in \tau_X$.
5. Per a tot $\mathcal{U} \in S_Y$, la antiimatge $f^{-1}(\mathcal{U}) \in \tau_X$.

Definició C.9 (Homeomorfisme). Una aplicació entre espais topològics és un homeomorfisme si és bijectiva, contínua i amb inversa contínua. Dos espais topològics són homeomorfs si existeix un homeomorfisme entre ells.

Proposició C.10. *Sigui $f : (X, \tau_X) \longrightarrow (Y, \tau_Y)$ contínua i bijectiva. f^{-1} és contínua si, i només si, les imatges per f dels oberts són obertes: $\mathcal{U} \in \tau_X$ implica que $f(\mathcal{U}) \in \tau_Y$.*

Demostració. Per ser f bijectiva, per a tot $\mathcal{U}$, $f(\mathcal{U}) = (f^{-1})^{-1}(\mathcal{U})$. Per tant, el que f transformi oberts en oberts equival a què la imatge per f^{-1} de qualsevol obert sigui un obert, és a dir, que f^{-1} sigui contínua. ■

Observació C.11. La condició d'inversa contínua no és supèrflua. Per exemple, si $X = (0, 1]$, $Y = \mathbb{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ i $f : X \longrightarrow Y$ és l'aplicació $f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$, aleshores f és contínua i bijectiva, però tindrem problemes amb la inversa: $g = f^{-1} : \mathbb{S}^1 \longrightarrow (0, 1]$. Fixem-nos:

$$g \text{ contínua} \implies \exists \mathcal{U} \text{ entorn de } (0, 1) \text{ en } \mathbb{S}^1 \mid g(\mathcal{U}) \subset (1 - \varepsilon, 1].$$

i $f^{-1}((\frac{1}{2}, 1])$ no és un obert de Y i, per tant, no és un homeomorfisme.

Exemple C.12. D'homeomorfismes a $(\mathbb{R}, \tau_e)$:

1. $\mathbb{R} \longrightarrow (0, +\infty)$ és homeomorfa per l'aplicació $f(x) = e^x$ i $f^{-1}(t) = \ln(t)$.
2. $(0, 1) \longrightarrow (a, b)$ tal que $a < b$. Podem agafar $g(t) = tb + (1 - t)a$ i $g^{-1}(u) = \frac{u-a}{b-a}$.
3. $(0, +\infty) \longrightarrow (0, 1)$. Aquests dos espais topològics són homeomorfs per l'aplicació h que descrivim a continuació: $h(t) = \frac{t}{1+t}$ i $h^{-1}(u) = \frac{u}{1-u}$.

Exemple C.13. D'homeomorfismes a $(\mathbb{R}^n, \tau_e)$

- Donats $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tal que $a < b$ i $c < d$, tenim que $(a, b) \cong (c, d)$. L'aplicació $f : (a, b) \longrightarrow (c, d)$ definida per $f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x - a)$ és contínua, bijectiva i la seva inversa, $f^{-1}(y) = \frac{b-a}{d-c}(y - c)$ també és contínua. Per tant, tenim $[a, b] \cong [c, d]$, però $[a, b] \not\cong (c, d)$, ja que no hi pot haver $f : [a, b] \longrightarrow (c, d)$ contínua i bijectiva; com que $[a, b]$ és tancat i acotat, això implicaria que f té màxim absolut, és a dir, que $\exists t_0 \in [a, b] \mid f(t_0) \geq f(t)$, per a tot $t \in [a, b]$, fet absurd donat que $f(t_0) \in (c, d)$, que no té element màxim.
- Generalitzant el punt anterior, podem veure que per a qualsevol $n \geq 1$ dues boles obertes a $\mathbb{R}^n$ són homeomorfs: siguin $B_\varepsilon(p)$ i $B_\delta(q)$ dues boles d' $\mathbb{R}^n$. L'homeomorfisme en aquest cas és $f : B_\varepsilon(p) \longrightarrow B_\delta(q)$ definit per $f(x) = q + \frac{\delta}{\varepsilon}(x - p)$ amb inversa $f^{-1}(y) = p + \frac{\varepsilon}{\delta}(y - q)$. I aquest homeomorfisme també ens permetria veure que $\overline{B_\varepsilon(p)} \cong \overline{B_\delta(q)}$. Cal remarcar que les boles obertes de dimensions diferents no poden ser homeomorfs entre elles.

Definició C.14 (Aplicació oberta). Sigui $f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ una aplicació entre espais topològics. Diem que f és oberta si per a tot obert $\mathcal{U}$ de $\mathcal{X}$, aleshores $f(\mathcal{U})$ és un obert d' $\mathcal{Y}$. Diem que f és tancada si per a tot tancat $\mathcal{T}$ de $\mathcal{X}$, $f(\mathcal{T})$ és un tancat de $\mathcal{Y}$.

Proposició C.15. Sigui $f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ una aplicació entre espais topològics. Són equivalents:

1. f és un homeomorfisme,
2. f és bijectiva, contínua i oberta,
3. f és bijectiva, contínua i tancada.

Demostració.

- 1 $\Rightarrow$ 2** Suposem que f és un homeomorfisme i sigui $\mathcal{U}$ un obert de $\mathcal{X}$. Per la bijecció $f(\mathcal{U}) = (f^{-1})^{-1}(\mathcal{U})$. Com que f^{-1} és contínua, obtenim que $f(\mathcal{U})$ és un obert. Per tant, f és oberta.
- 2 $\Rightarrow$ 3** Suposem que f és contínua, bijectiva i oberta, i sigui $\mathcal{T}$ un tancat de $\mathcal{X}$. En ser f bijectiva, $f(\mathcal{T}) = \mathcal{Y} \setminus f(\mathcal{X} \setminus \mathcal{T})$. Com que f és oberta, $f(\mathcal{X} \setminus \mathcal{T})$ és un obert i, per tant, $f(\mathcal{T})$ és un tancat.
- 3 $\Rightarrow$ 1** Suposem ara que f és bijectiva, contínua i tancada. Per veure que f és un homeomorfisme és suficient veure que f^{-1} és contínua. Sigui $\mathcal{T}$ un tancat de $\mathcal{X}$. Tenim que $(f^{-1})^{-1}(\mathcal{T}) = f(\mathcal{T})$, que és un tancat en ser f tancada. Per tant, f^{-1} és contínua. ■

Si f és un homeomorfisme, hi ha una bijecció entre els oberts de $\mathcal{X}$ i els de $\mathcal{Y}$ que preserva unions, interseccions, etc. i fa que els dos espais tinguin les mateixes propietats que depenguin exclusivament dels oberts.

Definició C.16 (Propietat topològica). Es diu que una propietat d'un espai topològic $\mathcal{X}$ és una *propietat topològica* si es preserva per homeomorfismes. És a dir, la propietat és certa per a tots els espais homeomorfs a $\mathcal{X}$.

Observació C.17.

1. Els axiomes de numerabilitat són invariants per homeomorfisme.
2. Si f és un homeomorfisme entre dos espais topològics $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ i $A \subset \mathcal{X}$, aleshores A i $f(A)$ són homeomorfs i també ho són $\mathcal{X} \setminus A$ i $f(\mathcal{X} \setminus A)$.

Un exemple útil d'homeomorfisme és l'anomenada *projecció estereogràfica*, que permet provar $\mathbb{S}^n \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^n$ per tot $n \geq 1$. Per al cas $n = 2$, podem fixar l'eix $z = 0$:

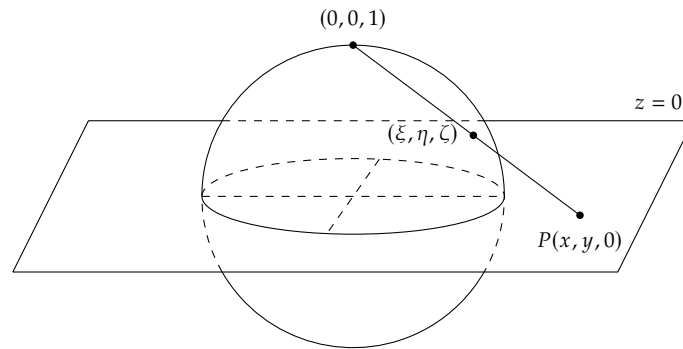


Figura C.2: Representació de la projecció estereogràfica per a $z = 0$.

Si tracéssim una funció diferent de P , tal que $f : \mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ veuríem que és, en efecte, un homeomorfisme com el descrit amb la seva inversa corresponent:

$$f(x, y, z) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right), \quad f^{-1}(u, v) = \left(\frac{2u}{1+u^2+v^2}, \frac{2v}{1+u^2+v^2}, \frac{u^2+v^2-1}{1+u^2+v^2} \right).$$

Per a n arbitrari es pot generalitzar:

$$f(x_0, \dots, x_n) = \left(\frac{x_0}{1-x_n}, \dots, \frac{x_{n-1}}{1-x_n} \right)$$

$$f^{-1}(t_1, \dots, t_n) = \left(\frac{2t_0}{1+\sum_{i=0}^{n-1} t_i^2}, \dots, \frac{2t_{n-1}}{1+\sum_{i=0}^{n-1} t_i^2}, \frac{\sum_{i=0}^{n-1} t_i^2 - 1}{1+\sum_{i=0}^{n-1} t_i^2} \right).$$

Definició C.18 (Recobriment). Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic. Un *recobriment* d' $\mathcal{X}$ és una famí-

lia de subconjunts $\{X_i\}_{i \in I}$, $X_i \subset X$ tal que

$$X = \bigcup_{i \in I} X_i.$$

1. Si X_i és obert per a tot $i \in I$ diem que és un recobriment obert i
2. si X_i és tancat per a tot $i \in I$, diem que és un recobriment tancat.

Proposició C.19. *Siguin ara $X, \mathcal{Y}$ espais topològics, $\{X_i\}_{i \in I}$ un recobriment d' X . Suposem $f_i : X_i \rightarrow \mathcal{Y}$ és contínua per a tot $i \in I$. Aleshores:*

1. si el recobriment és tancat i finit, f és contínua;
2. si el recobriment és obert, f és contínua.

Demostració.

1. Suposem $X = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{T}_i$, tancats de X , i $f|_{\mathcal{T}_i}$ contínues per a tot $i = 1, \dots, n$. Sigui $\mathcal{T}$ un tancat de $\mathcal{Y}$. Aleshores:

$$f^{-1}(\mathcal{T}) = f^{-1}(\mathcal{T}) \cap X = f^{-1}(\mathcal{T}) \cap \left(\bigcup_{i=1}^n \mathcal{T}_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (f^{-1}(\mathcal{T}) \cap \mathcal{T}_i) = \bigcup_{i=1}^n f_i^{-1}(\mathcal{T}).$$

Com que f_i^{-1} és un tancat de X_i , que és un tancat de X , $f_i^{-1}(\mathcal{T})$ és tancat de X i $f^{-1}(\mathcal{T})$, en ser una reunió finita de tancats, és tancat.

2. Sigui $\mathcal{U}$ un obert de $\mathcal{Y}$. Aleshores:

$$f^{-1}(\mathcal{U}) = f^{-1}(\mathcal{U}) \cap X = f^{-1}(\mathcal{U}) \cap \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) = \bigcup_{i \in I} (f^{-1}(\mathcal{U}) \cap X_i) = \bigcup_{i \in I} f_i^{-1}(\mathcal{U}),$$

Com que $f_i^{-1}(\mathcal{U})$ és un obert de X_i i X_i és obert, tenim que $f_i^{-1}(\mathcal{U})$ és un obert de X . Així, $f^{-1}(\mathcal{U})$ és obert. ■

Definició C.20 (Successió convergent en un espai topològic). Una successió (x_n) de punts d'un espai topològic es diu que és una *successió convergent* si existeix un punt $x \in X$ tal que per a tot entorn $\mathcal{U}$ de x existeix un n_0 tal que, per a tot $n \geq n_0$ es té $x_n \in \mathcal{U}$. x és el *punt límit de la successió*.

Proposició C.21. *Si un subconjunt $A \subset X$ és tancat i una successió (a_n) de punts d' A convergeix a un punt $x \in X$, aleshores $x \in A$.*

Demostració. Si (a_n) amb $a_n \in A$, per a tot n , convergent a x , tot entorn de x conté punts de la successió i, per tant, conté punts d' A . Això vol dir que $x \in \overline{A} = A$, per ser A tancat. ■

Proposició C.22. *Si $f : X \rightarrow \mathcal{Y}$ és contínua i (x_n) és una successió de X convergent a un punt x , aleshores $(f(x_n))$ convergeix a $f(x)$.*

Demostració. Suposem que $f : X \rightarrow Y$ és contínua i que (x_n) convergeix a $x \in X$. Per a tot entorn obert $\mathcal{U} \ni f(x)$ la antiimatge $f^{-1}(\mathcal{U})$ és un entorn obert de x . Com que x és límit de (x_n) , existirà un n_0 tal que $x_n \in f^{-1}(\mathcal{U})$ per a tot $n \geq n_0$. D'aquí resulta que $f(x_n) \in \mathcal{U}$ per a tot $n \geq n_0$, de tal manera que la successió $(f(x_n))$ convergeix a $f(x)$. ■

En els espais mètrics es pot definir una condició de convergència més forta de forma que la funció límit de funcions contínues sigui contínua:

Definició C.23 (Uniformement convergent). Sigui $f_n : (X, \tau) \rightarrow (M, d)$, $n \in \mathbb{N}$ una successió de funcions d'un espai topològic en un espai mètric. Es diu que la successió (f_n) és *uniformement convergent* a una funció $f : X \rightarrow M$ si per a tot real $\varepsilon > 0$ existeix un enter positiu n_0 tal que:

$$d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon, \forall n > n_0, \forall x \in X.$$

Teorema C.24. Si $f_n : (X, \tau) \rightarrow (M, d)$ és una successió de funcions contínues d'un espai topològic en un espai mètric, que convergeix uniformement a una funció $f : X \rightarrow M$, aleshores f és contínua.

Demostració. Hem de provar que, donat un obert $\mathcal{U}$ de M , $f^{-1}(\mathcal{U})$ és obert; és a dir, per a tot $x_0 \in f^{-1}(\mathcal{U})$, hem de construir un entorn E de x_0 que s'apliqui dins d' $\mathcal{U}$. Per ser $\mathcal{U}$ obert, existeix una bola $B(f(x_0), \varepsilon) \subset \mathcal{U}$; construirem E que s'apliqui dins d'aquesta bola.

Per la convergència uniforme, existeix N tal que per a tot $n \geq N$ i tot $x \in X$, $d(f_n(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{3}$. Per la continuïtat de f_N , existeix un entorn E de x_0 tal que $f_N(E) \subset B(f_N(x_0), \frac{\varepsilon}{3})$. Aleshores, per a tot $z \in E$, tenim que:

$$d(f(z), f(x_0)) \leq d(f(z), f_N(z)) + d(f_N(z), f_N(x_0)) + d(f_N(x_0), f(x_0)) < \varepsilon.$$

El primer i el tercer sumands són menors que $\frac{\varepsilon}{3}$ per l'elecció de N ; el segon sumand és menor que $\frac{\varepsilon}{3}$ per l'elecció de E . ■

Per acabar el capítol, donarem una altra demostració de com un espai és tancat en funció de si el complementari és obert:

Teorema C.25. Sigui $A \subset X$ un subconjunt qualsevol d'un espai mètric. Es compleix que A és tancat si, i només si, $X \setminus A$ és obert.

Demostració. Suposem que A és tancat i que $X \setminus A$ no és obert, i buscarem una contradicció.

Per això, prenem $p \in X \setminus A$ i suposem $\nexists \varepsilon > 0 \mid B_\varepsilon(p) \subset X \setminus A$. En particular, prenent $\varepsilon = \frac{1}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, tindrem que cal que existeixi $x_n \in A \cap B_{\frac{1}{n}}(p)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Llavors, tenim una successió $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ d'elements d' A tal que $x_n \rightarrow p$, $p \notin A$, cosa que contradiu la hipòtesi que A és tancat, de manera que caldrà que $X \setminus A$ sigui obert.

Recíprocament, suposem que $\mathcal{X} \setminus A$ és obert i sigui $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successió d'elements d' A tal que $x_n \rightarrow p$, $p \in \mathcal{X}$. Suposem que $p \notin A$ (és a dir, $p \in \mathcal{X} \setminus A$), i buscarem una contradicció. Del fet que la successió convergeixi a p , tenim que $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in B_\varepsilon(p)$ per tot $n \geq n_0$. Així doncs, com que tot x_n és un element d' A , qualsevol bola oberta centrada a p contindrà algun element d' A , cosa que no pot passar ja que hem suposat que $\mathcal{X} \setminus A$ és un conjunt obert. Concloem, doncs, que caldrà que A sigui tancat, tal com volíem veure. ■

Exercici C.26. Sigui (M, d) un espai mètric. Donats $p \in M$ i $r > 0$, considerem els següents subconjunts de M :

- $B_r(p) = \{q \in M \mid d(p, q) < r\}$.
- $\overline{B_r(p)}$ l'adherència en M de $B_r(p)$
- $BC_r(p) = \{q \in M \mid d(p, q) \leq r\}$.

Cal que:

1. Demostreu que $BC_r(p)$ és un tancat de M i que $\overline{B_r(p)} \subset BC_r(p)$ per a tot $p \in M$ i per a tot $r > 0$.
2. Si $M = \{0\} \cup (1, +\infty)$ i considerem en M la mètrica induïda per la mètrica euclidiana estàndard en $\mathbb{R}$, determineu $p \in M$ i $r > 0$ tals que $\overline{B_r(p)} \neq BC_r(p)$.
3. Per als valors de p i r determinats en l'apartat anterior, calcular l'interior i la frontera de $BC_r(p)$.

Demostració. Dividirem la demostració en els tres apartats que se'ns demana:

1. Si $q \notin BC_r(p)$, aleshores $d(p, q) > r$. Sigui $s = d(p, q) - r > 0$. Aleshores, si $z \in BC_r(p) \cap B_s(q)$ tenim que:

$$d(p, q) \leq d(p, z) + d(z, q) < d(p, q) - r + r = d(p, q).$$

I no podem tenir $d(p, q) < d(p, q)$. Davant d'aquesta contradicció, $BC_r(p) \cap B_s(q) = \emptyset$ i, d'aquí, $q \notin \overline{BC_r(p)}$. Aleshores, $BC_r(p)$ és tancat. A més, $B_r(p) \subset BC_r(p)$ i $\overline{B_r(p)}$ és el menor tancat que conté a $B_r(p)$ i tenim que $\overline{B_r(p)} \subset BC_r(p)$.

2. Si $z \in BC_r(p) \setminus \overline{B_r(p)}$, aleshores $d(z, p) = r$ i ha d'existir un entorn $(z - \varepsilon, z + \varepsilon)$ de z tal que $d(x, p) \geq r$ per a tot $x \in (z - \varepsilon, z + \varepsilon)$. Com la distància és la restricció de la distància euclidiana, això solament pot ocórrer si $z = 0$. Dit d'una altra manera, o bé $BC_r(p) = \overline{B_r(p)}$ o bé $BC_r(p) = \overline{B_r(p)} \cup \{0\}$. Així:

- Si $p = 0$, aleshores $\overline{B_r(p)} = BC_r(p)$.
- Si $r = p > 1$, tenim que $0 \in BC_r(p) \setminus \overline{B_r(p)}$.
- Si $p > 1$ i $p > r$, aleshores $0 \notin BC_r(p)$ i, per tant, $\overline{B_r(p)} = BC_r(p)$.
- Si $r > p > 1$, aleshores $0 \in B_r(p)$ i $\overline{B_r(p)} = BC_r(p)$.

Els valors demanats són els p, r amb $r = p > 1$.

3. Si $r = p > 1$, aleshores $BC_r(p) = \{0\} \cup (1, 2p]$. L'interior d'aquest subconjunt de M és $\{0\} \cup (1, 2p)$ i, per tant, la frontera és $\{2p\}$. ■

D

Construcció d'espais topològics

Induïm una topologia en $\mathcal{Y}$ mitjançant l'aplicació $\mathcal{Y} \hookrightarrow \mathcal{X}$, canviant la inclusió per una aplicació arbitrària $f : \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{X}$ es defineix la topologia:

$$\tau_f^{\text{ini}} = \{f^{-1}(\mathcal{U}) \mid \mathcal{U} \text{ és un obert de } \mathcal{X}\}.$$

Aquesta topologia és la més grollera sobre $\mathcal{Y}$ que fa contínua l'aplicació f . Generalitzem al cas d' n aplicacions

$$f_i : \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{X}_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad \mathcal{U} \text{ obert} \longmapsto f^{-1}(\mathcal{U}),$$

on $\mathcal{X}_1, \dots, \mathcal{X}_n$ són espais topològics.

Observació D.1. Per construcció, totes les aplicacions f_i amb $i = 1, \dots, n$ són contínues quan es considera sobre $\mathcal{Y}$ aquesta topologia: $f_{i_0} : \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{X}_{i_0}$ tal que $\mathcal{U}_{i_0} \subset \mathcal{X}_{i_0}$ i

$$f_{i_0}^{-1}(\mathcal{U}_{i_0}) = f_1^{-1}(\mathcal{X}_1) \cap \dots \cap f_{i_0}^{-1}(\mathcal{U}_{i_0}) \cap \dots \cap f_n^{-1}(\mathcal{X}_n) \in \beta,$$

on $f_1^{-1}(\mathcal{X}_1), f_n^{-1}(\mathcal{X}_n) = \mathcal{Y}$.

Això també es podia haver aconseguit dotant a $\mathcal{Y}$ de la topologia discreta, però suposaria prendre més oberts dels necessaris. De fet:

Proposició D.2. La topologia inicial és la topologia més grollera amb la qual les aplicacions $f_1, \dots, f_n$ són contínues.

Demostració. Sigui τ_f^{ini} una topologia sobre $\mathcal{Y}$ tal que $f_1, \dots, f_n$ són contínues. Aleshores, per a tot obert $\mathcal{U}_i$ de $\mathcal{X}_i$, $f_i^{-1}(\mathcal{U}_i) \in \tau_f^{\text{ini}}$. Utilitzant els axiomes d'una topologia obtenim que reunions arbitràries d'oberts de la forma

$$\bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}(\mathcal{U}) \in \tau_f^{\text{ini}} \implies \beta \subset \tau_f^{\text{ini}} \implies \tau_f \subset \tau_f^{\text{ini}}. \quad \blacksquare$$

Proposició D.3. Siguin $(\mathcal{X}_1, \sigma_1), (\mathcal{X}_n, \tau_n)$ espais topològics, i sigui τ_f^{ini} la topologia inicial de $\mathcal{Y}$ respecte de les aplicacions $f_i : \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{X}_i$, $i \in I$. Sigui $\mathcal{Z}$ un espai topològic. Una aplicació $\varphi : \mathcal{Z} \longrightarrow \mathcal{Y}$ és contínua si, i només si, totes les composicions $f_i \circ \varphi$, $i \in I$ són contínues.

Demostració. Si φ és contínua, aleshores $f_i \circ \varphi$, $i \in I$ són contínues. Recíprocament, suposem

que f_i amb $i \in I$ són contínues. Podem comprovar la continuïtat de φ utilitzant els oberts de la base donada abans. Com que:

$$\varphi^{-1}\left(\bigcap_{j=i_1}^{i_n} f_j^{-1}(\mathcal{U}_j)\right) = \left(\bigcap_{j=i_1}^{i_n} (\varphi^{-1} \circ f_j^{-1})(\mathcal{U}_j)\right) = \left(\bigcap_{j=i_1}^{i_n} (f_j \circ \varphi)^{-1}(\mathcal{U}_j)\right),$$

on tots els elements de la intersecció són oberts de $\mathcal{Z}$. Per tant, per qualssevol oberts $\mathcal{U}_i$ de $\mathcal{X}_i$, amb $i = 1, \dots, n \in I$, obtenim que φ és contínua. ■

Siguin $(\mathcal{X}, \tau_{\mathcal{X}}), (\mathcal{Y}, \tau_{\mathcal{Y}})$ dos espais topològics. Volem definir una topologia sobre el producte cartesià $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$. És natural demanar que amb aquesta topologia les projeccions:

$$\begin{aligned} p_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} &\longrightarrow \mathcal{X}, \\ p_{\mathcal{Y}} : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} &\longrightarrow \mathcal{Y}; \end{aligned}$$

siguin aplicacions contínues.

Definició D.4 (Topologia producte). La topologia producte sobre $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ és la topologia inicial respecte de les projeccions. Una base de la topologia és

$$\beta_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} = \{p_{\mathcal{X}}^{-1}(\mathcal{U}) \cap p_{\mathcal{Y}}^{-1}(\mathcal{V}) = \mathcal{U} \times \mathcal{V} \mid \mathcal{U} \in \tau_{\mathcal{X}}, \mathcal{V} \in \tau_{\mathcal{Y}}\}.$$

Exemple D.5. Sigui $\mathcal{X} = \mathbb{R}$ amb la topologia euclidiana. La topologia producte $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ és la que té com a oberts reunions arbitràries de subconjunts de la forma $(a_1, b_1) \times (a_2, b_2)$ amb $a_1 \leq b_1$ i $a_2 \leq b_2$. Per tant, coincideix amb la topologia euclidiana d' $\mathbb{R}^2$. En particular, no tots els oberts són de la forma $\mathcal{U} \times \mathcal{V}$. Anàlogament, la topologia producte sobre $\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$ és la topologia euclidiana sobre $\mathbb{R}^n$.

Proposició D.6. Les projeccions són aplicacions contínues quan es dota el producte cartesià de la topologia producte. A més, la topologia producte és la més grollera amb la qual les projeccions són contínues.

En el cas del producte d'una família infinita d'espais topològics, les unions de productes d'un obert de cada un dels espais és una topologia que es diu la *topologia de caixes*. Ara bé, aquesta topologia té inconvenients, un dels més evidents és que una aplicació:

$$f : \mathcal{Y} \longrightarrow \prod_{j \in J} \mathcal{X}_j.$$

pot no ser contínua encara que totes les $f_k = p_k \circ f$ siguin contínues, on $p_k : \prod_{j \in J} \mathcal{X}_j \longrightarrow \mathcal{X}_k$ és la projecció sobre la k -èsima coordenada.

Proposició D.7. Siguin $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ espais topològics i siguin $f : \mathcal{Z} \longrightarrow \mathcal{X}$, $g : \mathcal{Z} \longrightarrow \mathcal{Y}$ dues aplicacions. L'aplicació:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{Z} &\longrightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \\ z &\longmapsto (f(z), g(z)) \end{aligned}$$

és contínua si, i només si, f i g són contínues.

Quan es té una aplicació $f : (\mathcal{X}, \tau) \longrightarrow \mathcal{Y}$ d'un espai topològic en un conjunt interessa, a vegades, dotar a $\mathcal{Y}$ d'una topologia que faci f contínua. Evidentment, si dotem $\mathcal{Y}$ de la topologia grollera, f serà contínua. Però interessa considerar oberts de $\mathcal{Y}$ tots els conjunts possibles; per això, escollim la topologia que fa f contínua.

Definició D.8. Sigui $(\mathcal{X}, \tau)$ un espai topològic i sigui $f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ una aplicació. La topologia final respecte de f és:

$$\tau_f^{\text{fin}} = \{\mathcal{U} \subset \mathcal{Y} \mid f^{-1}(\mathcal{U}) \text{ és obert}\}.$$

Generalitzem al cas de n aplicacions $f_i : \mathcal{X}_i \longrightarrow \mathcal{Y}$, $i = 1, \dots, n$, on $\mathcal{X}_1, \dots, \mathcal{X}_n$ són espais topològics. Definim la topologia final sobre $\mathcal{Y}$ de la forma següent:

Definició D.9 (Topologia final). Siguin $f_i : (\mathcal{X}_i, \tau_i) \longrightarrow \mathcal{Y}$ aplicacions d'espais topològics $(\mathcal{X}_i, \tau_i)$, $i \in I$ en un conjunt $\mathcal{Y}$. La topologia final en $\mathcal{Y}$ induïda per aquest conjunt d'aplicacions és la topologia de $\mathcal{Y}$ més fina que fa contínues totes les f_j :

$$\tau_{f_1, \dots, f_n} = \{\mathcal{U} \subset \mathcal{Y} \mid f_i^{-1}(\mathcal{U}) \text{ obert de } \mathcal{X}_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

Proposició D.10. Siguin $f_i : (\mathcal{X}_i, \tau_i) \longrightarrow \mathcal{Y}$ aplicacions d'espais topològics $(\mathcal{X}_i, \tau_i)$, $i \in I$ en un conjunt $\mathcal{Y}$. Denotem per τ_f^{fin} la topologia final a $\mathcal{Y}$. Una aplicació $g : (\mathcal{Y}, \tau_f^{\text{fin}}) \longrightarrow (\mathcal{Z}, \rho)$ és contínua si, i només si, totes les composicions $g \circ f_i$ són contínues.

Demostració.

- $\Rightarrow$ Si g és contínua, com que f_i és contínua, la composició $g \circ f_i$ és contínua.
- $\Leftarrow$ Suposem ara que, per a tot i , $g \circ f_i$ és contínua, i sigui $\mathcal{U}$ un obert de $\mathcal{Z}$. Aleshores, $(g \circ f_i)^{-1}(\mathcal{U}) = f_i^{-1}(g^{-1}(\mathcal{U}))$ és obert i, per la definició de topologia final, $g^{-1}(\mathcal{U})$ és un obert si, i només si, $f_i^{-1}(g^{-1}(\mathcal{U}))$ és obert. Per tant, g és contínua. ■

Proposició D.11. Siguin $f_i : (\mathcal{X}_i, \tau_i) \longrightarrow \mathcal{Y}$ aplicacions d'espais topològics $(\mathcal{X}_i, \tau_i)$, $i \in I$ en un conjunt $\mathcal{Y}$. Si una topologia τ a $\mathcal{Y}$ compleix que una aplicació $g : (\mathcal{Y}, \tau) \longrightarrow (\mathcal{Z}, \rho)$ és contínua si, i només si, ho són totes les composicions $g \circ f_j$, aleshores τ és la topologia final.

Demostració. Considerem els diagrames, per a tot j :

$$\begin{array}{ccc} X_j & \xrightarrow{f_j} & (Y, \tau) \\ & \searrow f_j & \downarrow \mathbb{I}_1 \\ & & (Y, \tau_f^{\text{fin}}) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} X_j & \xrightarrow{f_j} & (Y, \tau_f^{\text{fin}}) \\ & \searrow f_j & \downarrow \mathbb{I}_2 \\ & & (Y, \tau) \end{array}$$

En el primer diagrama, la $\mathbb{I}_1$ és contínua per la hipòtesi sobre τ , ja que la composició $\mathbb{I}_1 \circ f_j = f_j$ és contínua. Això ens diu que τ és més fina que τ_f^{fin} . En el segon diagrama, $\mathbb{I}_2$ és contínua per la definició de τ_f , ja que la composició $\mathbb{I}_2 \circ f_j = f_j$ és contínua. Això ens diu que τ_f és més fina que τ . Per tant, $\tau = \tau_f^{\text{fin}}$. ■

Definició D.12 (Identificació). Siguin X, Y espais topològics. Direm que $f : X \rightarrow Y$ és una identificació si f és contínua, exhaustiva i la topologia de Y és la topologia final respecte d' f .

Exemple D.13.

1. X espai topològic, Y conjunt i $f : X \rightarrow Y$ exhaustiva. Si posem en Y la topologia τ_f , aleshores f és una identificació.
2. Sigui X un espai topològic i sigui $\sim$ una relació d'equivalència en X . Podem considerar $\pi : X \rightarrow X/\sim$ tal que $p \mapsto [p]$. Si en $X/\sim$ posem la topologia final respecte π , π és la identificació.

Definició D.14 (Topologia quocient). Sigui X un espai topològic, Y un conjunt i $\varphi : X \rightarrow Y$ una aplicació exhaustiva. La topologia quocient a Y és la topologia que té per oberts els subconjunts $U \subset Y$ que tenen la propietat que $\varphi^{-1}(U)$ és un obert de X . Si considerem Y com espai topològic amb aquesta topologia, direm que Y té la topologia quocient per φ .

Observació D.15. Tota aplicació exhaustiva és equivalent al pas al quocient per una relació d'equivalència

Demostració. Suposem que $f : X \rightarrow Y$ és una aplicació exhaustiva. Definim a X la relació d'equivalència $a \sim b$ si, i només si, $f(a) = f(b)$. Sigui $\pi : X \rightarrow X/\sim$ el pas al quocient. Existeix una única aplicació bijectiva $h : X/\sim \rightarrow Y$ tal que $f = \pi \circ h$. ■

Definició D.16 (Topologia amb pas al quocient). Si X és un espai topològic i $\sim$ és una relació d'equivalència en X , la topologia en $X/\sim$ final respecte $\pi : X \rightarrow X/\sim$ s'anomena topologia quocient.

Definició D.17 (Aplicació oberta o tancada). Siguin X, Y espais topològics, $f : X \rightarrow Y$:

1. Es diu que f és oberta si per a cada $U \subset X$ obert es té que $f(U)$ és obert de Y .
2. Es diu que f és tancada si per a cada $T \subset X$ tancat es té que $f(T)$ és tancat de Y .

Proposició D.18. Siguin $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ espais topològics i $f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ una aplicació contínua i exhaustiva. Aleshores:

1. f oberta $\implies f$ identificació.
2. f tancada $\implies f$ identificació.

Demostració. Volem veure que la topologia de $\mathcal{Y}$ és la topologia final respecte f . Això vol dir que un cert $\mathcal{V} \subset \mathcal{Y}$ és obert si, i només si, $f^{-1}(\mathcal{V})$ un obert en $\mathcal{X}$, per assolir la definició de topologia final.

1. Per veure que $\mathcal{V}$ és un obert de $\mathcal{Y}$, suposant que $f^{-1}(\mathcal{V})$ és obert en $\mathcal{X}$ i f és oberta, $f(f^{-1}(\mathcal{V}))$ obert en $\mathcal{Y}$. Aleshores, $f(f^{-1}(\mathcal{V})) = \mathcal{V}$, ja que:

$$\subseteq \exists z \in f^{-1}(\mathcal{V}) \text{ tal que } f(z) \in \mathcal{V} \text{ i } f(z) = y, \text{ de tal manera que } y \in \mathcal{V}.$$

$$\supseteq \text{Perquè } f \text{ és exhaustiva: sigui } y \in \mathcal{V}, \text{ com que } f \text{ és exhaustiva, } y = f(z) \text{ i}$$

$$f(z) = y \in \mathcal{V} \implies z \in f^{-1}(\mathcal{V}) \implies f(z) \in f(f^{-1}(\mathcal{V})).$$

2. Suposem f tancada, novament per ser exhaustiva tenim que

$$f(\mathcal{X} \setminus f^{-1}(\mathcal{U})) = \mathcal{Y} \setminus \mathcal{U}.$$

Així, $\mathcal{Y} \setminus \mathcal{U}$ és tancat i, per tant, $\mathcal{U}$ és obert. ■

Observació D.19. Posem una aplicació $g : A \longrightarrow B$ tal que $\mathcal{W} \subset B$. Si g és contínua, $\mathcal{W}$ és obert si, i només si, $g^{-1}(\mathcal{W})$ és obert. A més, si la topologia de B és la final respecte g , $\mathcal{W}$ és obert si, i només si, $g^{-1}(\mathcal{W})$ és obert.

Exemple D.20. Sigui $f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ una aplicació contínua, exhaustiva. Definim en $\mathcal{X}$ la relació $\mathcal{X} \sim_f \mathcal{Y} \iff f(x) = f(y)$ que resulta ser d'equivalència. Podem considerar $\mathcal{X}/\sim_f$ amb la topologia quocient (final respecte $\pi : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X}/\sim_f$).

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \\ \pi \downarrow & \nearrow \varphi & \\ \mathcal{X}/\sim_f & & \end{array}$$

φ està ben definida. Com f és contínua, $\varphi : \mathcal{X}/\sim_f \longrightarrow \mathcal{Y}$ és contínua. A més:

1. φ és injectiva, ja que f ho és:

$$\varphi([x]) = \varphi([y]) \implies f(x) = f(y) \implies x \sim_f y \implies [x] = [y].$$

2. φ és oberta si f és una identificació.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \\ \pi \downarrow & \nearrow \varphi & \\ \mathcal{X}/\sim_f & & \end{array}$$

Si f és identificació, cal veure que $f^{-1}(\varphi(\mathcal{U}))$ és un obert de $\mathcal{X}$, però $f^{-1}(\varphi(\mathcal{U})) = \pi^{-1}(\mathcal{U})$ és obert ja que és contínua.

Si $x \in \mathcal{X}$ és un espai topològic i $A \subset \mathcal{X}$, tenim una relació d'equivalència. Si $x, y \in \mathcal{X}$, aleshores $x \sim y \iff x = y$ o bé $x, y \in A$. Es considera en $\mathcal{X}/\sim_A$ la topologia quocient i se sol denotar $\mathcal{X}/A$.

Exemple D.21 (La circumferència unitat, $\mathbb{S}^1$). Considerem a $(\mathbb{R}, \tau_e)$ el subespai $\mathcal{X} = [0, 1]$. Veurem que donada la relació d'equivalència $\sim$ a $\mathcal{X}$ definida per $0 \sim 1$ (és a dir, $[0] = [1] = \{0, 1\}$, mentre que $[t] = \{t\}$, $\forall t \in (0, 1)$), es compleix que $\mathcal{X}/\sim \cong \mathbb{S}^1$.

Caldrà donar un homeomorfisme entre $\mathcal{X}/\sim$ i $\mathbb{S}^1$ per veure que l'aplicació $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{S}^1$ definida per $f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ és una identificació. Observem que $f(0) = f(1) = (1, 0)$ i que f és injectiva en l'interval obert $(0, 1)$. Construïm llavors l'homeomorfisme $\bar{f}$ que faci que el diagrama següent commuti:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ \mathcal{X}/\sim & & \end{array}$$

Definim $\bar{f}$ com $\bar{f}([x]) = f(x)$ per cada $x \in \mathcal{X}/\sim$; aquesta és una bona definició ja que $[0] = [1]$ i $f(0) = f(1)$. Per veure, a més, que $\bar{f}$ és un homeomorfisme, comprovem que satisfà el següent:

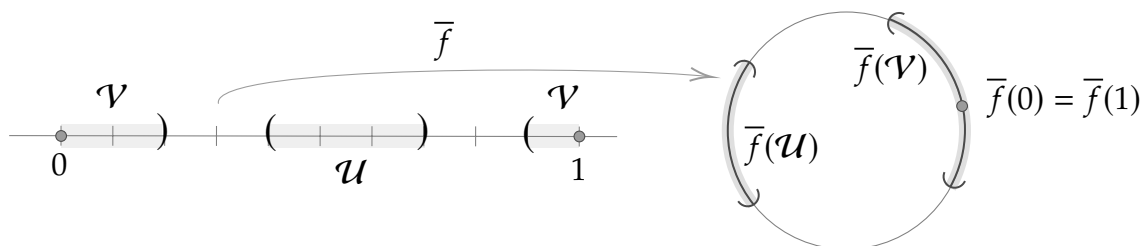


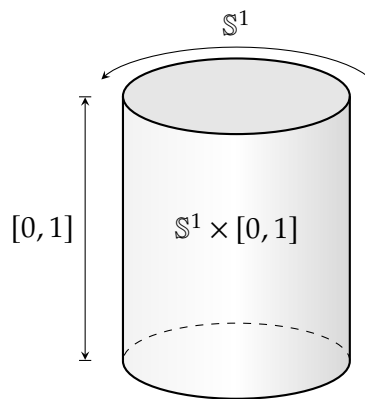
Figura D.1: Representació de les imatges per $\bar{f}$.

1. És contínua: això és cert per la propietat característica de la topologia quocient. En aquest cas concret, tenim que f és contínua i $\bar{f} \circ \pi = f$.

2. És bijectiva ja que f és injectiva en $(0, 1)$ i $f(0) = f(1)$.
3. Veure que $(\bar{f})^{-1}$ és contínua és equivalent a provar que per tot $\mathcal{U}$ obert a $\mathbb{S}^1$ tenim que $\bar{f}(\mathcal{U})$ és obert a $\mathbb{S}^1$. Serà suficient comprovar tal propietat per una base de la topologia quocient.

Els oberts com $\mathcal{U}$ (que no contenen 0) i els que són com $\mathcal{V}$ (que sí que contenen el 0) formen base de la topologia quocient a $X/\sim$. Podem veure, en efecte, que les seves imatges per $\bar{f}$ són oberts a $\mathbb{S}^1$.

Exemple D.22 (El cilindre unitat). $\mathbb{S}^1 \times [0, 1]$. Prenem $X = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$, i considerem la relació d'equivalència $\sim$ a X definida per $(0, y) \sim (1, y)$, $\forall y \in [0, 1]$.

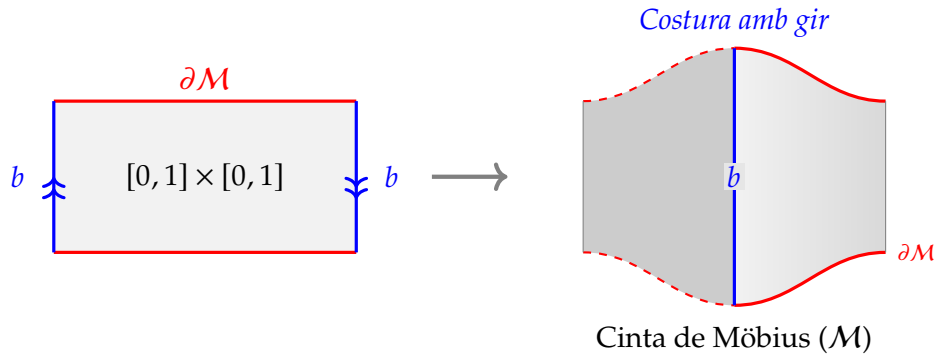


Observació D.23.

- $X/\sim \cong \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$; per veure això, prenem una aplicació $\bar{f} : X/\sim \rightarrow \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$ contínua i bijectiva, anàloga al cas de $\mathbb{S}^1$, definint primer $f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^1 \times [0, 1]$ com $f(t, s) = (e^{2\pi it}, s)$. Aquesta aplicació és contínua, respecta la relació d'equivalència (ja que $f(0, s) = f(1, s)$) i indueix la bijecció $\bar{f}$. Com que el domini $X/\sim$ és compacte i el codomini és Hausdorff, $\bar{f}$ és un homeomorfisme.
- La topologia producte a X coincideix amb la topologia induïda per $\mathbb{R}^2$. A més, la topologia quocient a $X/\sim$ coincideix amb la topologia producte a $\mathbb{S}^1 \times [0, 1]$ i també amb la topologia induïda per $\mathbb{R}^3$ en aquest últim espai.

Exemple D.24 (El tor). Prenem $X = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$ i considerem la relació d'equivalència $\sim$ a X definida per $(x, 0) \sim (x, 1)$, $\forall x \in (0, 1)$ i $(0, y) \sim (1, y)$, $\forall y \in (0, 1)$. Veurem que $X/\sim \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, que és la superfície d'un tor. Com en el cas anterior, caldria mostrar que $\bar{f}$ envia una base d'oberts de $X/\sim$ a una base d'oberts de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

Exemple D.25 (La cinta de Möbius). Prenem un cop més $X = [0, 1] \times [0, 1]$. L'espai quocient $X/\sim$, on $\sim$ és la relació d'equivalència definida per $(0, y) \sim (1, 1 - y)$ per a tot $y \in (0, 1)$ és una cinta de Möbius.



Exemple D.26 (L'ampolla de Klein). L'espai quocient $X/\sim$ on $X = [0, 1] \times [0, 1]$ i $\sim$ és la relació d'equivalència en X definida per $(x, 0) \sim (x, 1)$, $\forall x \in (0, 1)$ i $(0, y) \sim (1, 1 - y)$, $\forall y \in (0, 1)$ s'anomena ampolla de Klein. L'ampolla de Klein no es pot posar a $\mathbb{R}^3$, però sí a $\mathbb{R}^4$. L'ampolla és l'objecte que s'obté en unir dues cintes de Möbius per la vora.

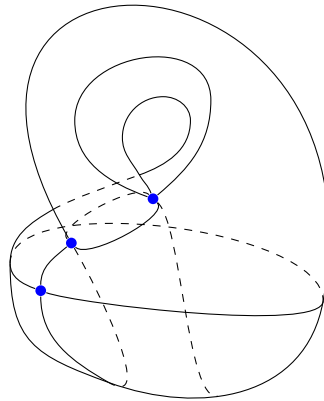


Figura D.2: Una ampolla de Klein.

Lema D.27. Sigui $f : X \longrightarrow \mathcal{Y}$ una identificació. Aleshores, $\mathcal{Y}$ és homeomorf a $X/\sim$.

Demostració. Per definició de la relació d'equivalència, tenim una aplicació de conjunts injectiva: $\varphi : X/\sim \longrightarrow \mathcal{Y}$ tal que $f = \varphi \circ \pi$, on $\pi : X \longrightarrow X/\sim$. A més, com que f és exhaustiva, tenim que φ és exhaustiva i, per tant, bijectiva. Com que $\mathcal{Y}$ i $X/\sim$ tenen les topologies finals, per a un subconjunt $\mathcal{U}$ de $\mathcal{Y}$ tenim: $\mathcal{U}$ és obert si, i només si, $f^{-1}(\mathcal{U}) = \pi^{-1}(\varphi^{-1}(\mathcal{U}))$ és obert si, i només si, $\varphi^{-1}(\mathcal{U})$ és obert. Així doncs, φ és un homeomorfisme. ■

Propietats de separació

Definició E.1 (Fréchet). Sigui X un espai topològic. Direm que X és de Fréchet (o és T_1) si es compleix que per a cada $p \neq q \in X$ existeix $\mathcal{U}$ obert tal que $p \in \mathcal{U}$ i $q \notin \mathcal{U}$.

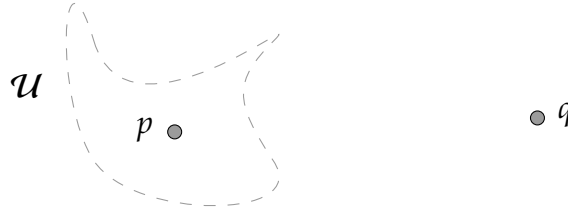


Figura E.1: Fréchet

Proposició E.2. Sigui (X, τ) un espai topològic. X és de Fréchet si, i només si, per a tot $p \in X$, $\{p\}$ és tancat.

Demostració.

- $\Rightarrow$ Sigui $p \in X$ i sigui $q \in \overline{\{p\}}$. Si $\mathcal{U}$ és obert i $q \in \mathcal{U}$, aleshores $p \in \mathcal{U}$. Si $p \neq q$, com X és de Fréchet, $\exists \mathcal{V}$ obert amb $q \in \mathcal{V}$ tal que $p \notin \mathcal{V}$, arribant a una contradicció.
- $\Leftarrow$ Siguin $p, q \in X, p \neq q$. Tenim que $X \setminus \{q\}$ és un obert amb $p \in X \setminus \{q\}$ i $q \notin X \setminus \{q\}$. ■

Observació E.3.

1. Si la topologia en X prové d'una distància, aleshores X és de Fréchet. Si $p \neq q$, sigui $r = \frac{d(p,q)}{2}$, $p \in B_r(p)$, $q \notin B_r(q)$.
2. Si X té la topologia grollera i el cardinal d' X és més gran o igual a 2, X no és de Fréchet.
3. Si X és homeomorf a $\mathcal{Y}$ i X és de Fréchet, $\mathcal{Y}$ és de Fréchet.
4. Sigui $f : X \longrightarrow \mathcal{Y}$ una aplicació que és contínua (però no és un homeomorfisme) amb X de Fréchet, $\mathcal{Y}$ no és de Fréchet. A la vegada, donada $id : (X, \tau_{dis}) \longrightarrow (X, \tau_{gro})$, és contínua (X, τ_d) és de Fréchet i (X, τ_g) no ho és.

Definició E.4 (Hausdorff). Direm que un espai topològic X és de Hausdorff si per a cada $p, q \in X$ amb $p \neq q$, existeixen oberts $\mathcal{U} \ni p$ i $\mathcal{V} \ni q$ tal que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$.



Figura E.2: Hausdorff

Observació E.5. X de Hausdorff implica que X és de Fréchet, però no a l'inrevés, és a dir, que el recíproc no es compleix sempre.

Exemple E.6. Sigui un espai X amb més d'un punt.

1. Si la topologia en X prové d'una distància, aleshores X és de Hausdorff. Si $p \neq q \implies d(p, q) > 0$ i $r = \frac{d(p, q)}{2}$ i $\mathcal{U} = B_r(p)$ i $\mathcal{V} = B_r(q)$.
2. Si X té la topologia discreta, aleshores és de Hausdorff. Si X té la topologia grollera, no és de Hausdorff.

Proposició E.7. Si X és de Hausdorff i $A \subset X$, aleshores A és de Hausdorff. De la mateixa manera, si X és de Fréchet i $A \subset X$, aleshores A és de Fréchet.

Demostració. Sigui X de Hausdorff i sigui $A \subset X$ un subconjunt. Siguin $p, q \in A$, amb $p \neq q$. Existeixen $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts de X tals que $p \in \mathcal{U}$ i $q \in \mathcal{V}$, $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$.

$$\begin{aligned} p \in \mathcal{U}' = \mathcal{U} \cap A \text{ obert d}'A, \\ q \in \mathcal{V}' = \mathcal{V} \cap A \text{ obert d}'A. \end{aligned}$$

D'aquesta manera, $\mathcal{U}'$ i $\mathcal{V}'$ són oberts disjunts d' A . Per Fréchet es procediria de forma anàloga. ■

Proposició E.8. Si $X, \mathcal{Y}$ són de Hausdorff, aleshores $X \times \mathcal{Y}$ és de Hausdorff. Anàlogament, si $X, \mathcal{Y}$ són de Fréchet, aleshores $X \times \mathcal{Y}$ és de Fréchet.

Demostració. Siguin $(p_1, q_1) \in X \times \mathcal{Y}$ i $(p_2, q_2) \in X \times \mathcal{Y}$. A més, suposem que $(p_1, q_1) \neq (p_2, q_2)$. Suposem que $p_1 \neq p_2$, com X és de Hausdorff, existeixen $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts de X tals que $p \in \mathcal{U}, q \in \mathcal{V}$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Calculant la intersecció:

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{U} \times \mathcal{Y} \ni (p_1, q_1), \\ \mathcal{V} \times \mathcal{Y} \ni (p_2, q_2). \end{aligned} \right\} \implies (\mathcal{U} \times \mathcal{Y}) \cap (\mathcal{V} \times \mathcal{Y}) = (\mathcal{U} \cap \mathcal{V}) \times \mathcal{Y} = \emptyset,$$

ja que la intersecció entre aquests dos oberts és nul·la. S'aplicaria un raonament totalment anàleg per trobar el mateix resultat en espais Fréchet. ■

Proposició E.9. Sigui (X, τ) un espai topològic i sigui:

$$\Delta = \{(x, y) \in X \times X \mid y = x\}$$

la diagonal. Aleshores, X és de Hausdorff si, i només si, Δ és un tancat de $X \times X$.

Demostració. Δ és tancat si, i només si, tot punt $(x, y) \in X \times Y \setminus \Delta$ és interior a $X \times Y \setminus \Delta$. Com que els oberts de la forma producte d'oberts formen una base de la topologia producte, $(x, y) \in X \times X \setminus \Delta$ és interior si, i només si, existeixen oberts $\mathcal{U}$ de X i $\mathcal{V}$ de Y tals que $(x, y) \in \mathcal{U} \times \mathcal{V} \subset X \times X \setminus \Delta$. Aquesta condició és equivalent a la de Hausdorff, ja que:

$$(U \times V) \cap \Delta = \{(x, x) \mid x \in U \cap V\}.$$

■

Definició E.10 (Espai regular). Un espai topològic X és regular si per a cada tancat $F \subset X$ i cada $p \notin F$ existeixen oberts $\mathcal{U} \ni p$ i $\mathcal{V} \supset F$ tals que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$.

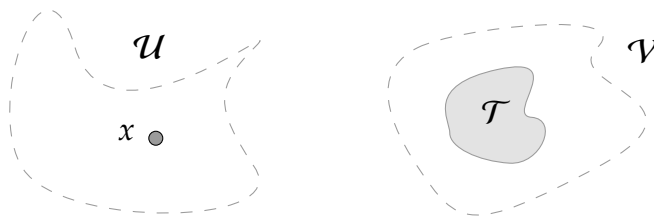


Figura E.3: Espai regular

Definició E.11 (Espai normal). Un espai topològic X és normal si per a tota parella F_1, F_2 de tancats disjunts de X ($F_1 \cap F_2 = \emptyset$). Existeixen $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts de X tals que $\mathcal{U} \supset F_1, \mathcal{V} \supset F_2$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$.

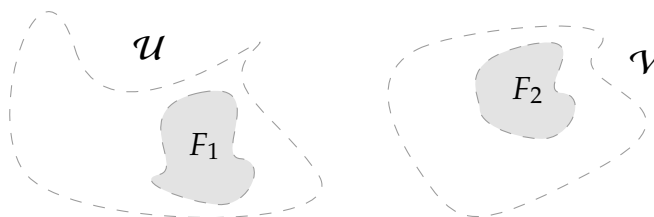


Figura E.4: Espai normal

Observació E.12. Un espai topològic amb la topologia grollera és normal i, en canvi, si té més d'un punt, no és de Hausdorff. Ara bé, si a més de normal és de Fréchet, aleshores és de Hausdorff. En altres paraules, si un espai topològic X és de Fréchet, aleshores per a

aquest espai es compleix que:

$$\text{espai normal} \implies \text{espai regular} \implies \text{Hausdorff}.$$

Proposició E.13. *Tot espai mètric és regular i normal.*

Lema E.14 (Lema d'Urysohn). *Sigui (X, τ) un espai topològic. X és normal si, i només si, per a tota parella F_1, F_2 de tancats disjunts de X existeix una aplicació contínua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $F_1 = f^{-1}(\{0\})$ i $F_2 = f^{-1}(\{1\})$.*

Aquest lema es pot interpretar com un teorema d'extensió: assegura l'existència d'una extensió a tot l'espai de la funció $f : A \cup B \rightarrow [0, 1]$ que pren el valor 0 sobre un tancat A i el valor 1 sobre un altre tancat B .

Teorema E.15. *X és normal si, i només si, tota aplicació contínua definida en un subespai tancat $A \subset X$ tal que $f : A \rightarrow [-a, a]$ té una extensió contínua $F : X \rightarrow [-a, a]$.*

Espais compactes

Definició F.1 (Recobriments oberts). Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic i sigui $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ una família d'oberts de $\mathcal{X}$. Direm que és un recobriments obert de $\mathcal{X}$ si $\mathcal{X} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{U}_i$. De fet, si I és finit direm que el recobriments és finit i si I és infinit, el recobriments resulta infinit.

Definició F.2 (Subrecobriments). Suposem que $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ és un recobriments obert d'un espai topològic $\mathcal{X}$. Un subrecobriments de $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ és una subfamília $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in J}$, $J \subset I$ tal que $\mathcal{X} = \bigcup_{i \in J} \mathcal{U}_i$.

Definició F.3 (Espai compacte). Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic. Direm que és un espai compacte si per a tot recobriments obert $\mathcal{U} = \{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ de $\mathcal{X}$, existeix un recobriments $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in J}$ de $\mathcal{U}$ finit (és a dir, J és un conjunt finit tal que $J \subset I$).

Exemple F.4.

1. Agafem un conjunt $\mathcal{X} \neq \emptyset$ i la topologia τ la topologia grollera en $\mathcal{X}$. Suposem que $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ és un recobriments d' $\mathcal{X}$. Aleshores:

$$\mathcal{X} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{U}_i \implies \exists i_0 \in I \mid \mathcal{U}_{i_0} = \mathcal{X}.$$

2. Agafem un conjunt $\mathcal{X} \neq \emptyset$ i la topologia τ la topologia discreta en $\mathcal{X}$. Si $\mathcal{X}$ és infinit, $\mathcal{X} = \bigcup_{x \in \mathcal{X}} \{x\}$. Si existeix un subrecobriments finit,

$$\mathcal{X} = \{x_{i_1}\} \cup \dots \cup \{x_{i_r}\} = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_r}\}.$$

Com això és una contradicció, a causa de la infinitud del conjunt, ja hem acabat. Suposem ara que $\mathcal{X}$ és finit, amb $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_r\}$. Així doncs, $\mathcal{X} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{U}_i$ és un recobriments obert.

$$\left. \begin{array}{l} \exists i_1 \in I \mid x_{i_1} \in \mathcal{U}_{i_1} \\ \vdots \\ \exists i_r \in I \mid x_{i_r} \in \mathcal{U}_{i_r} \end{array} \right\} \implies \mathcal{X} = \bigcup_{j=i_1}^{i_r} \mathcal{U}_j.$$

Lema F.5. Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic. Són equivalents:

1. $\mathcal{X}$ és un conjunt compacte.
2. Per a cada família $\{\mathcal{T}_i\}_{i \in I}$ de tancats de $\mathcal{X}$ tals que $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i = \emptyset$, existeix $J \subset I$ finit tal que $\bigcap_{i \in J} \mathcal{T}_i = \emptyset$.

Proposició F.6. Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic compacte, $\mathcal{T} \subset \mathcal{X}$ un tancat. Aleshores, $\mathcal{T}$ és un

compacte.

Demostració. Sigui $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ un recobriment obert de $\mathcal{T}$, de manera que $\mathcal{T} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{U}_i$. Existeixen $\mathcal{V}_i, i \in I$ oberts de X tal que: $\mathcal{U}_i = \mathcal{T} \cap \mathcal{V}_i$. Tenim que:

$$X = \left(\bigcup_{i \in I} \mathcal{V}_i \right) \cup (X \setminus \mathcal{T}).$$

Com X és compacte:

$$X = \mathcal{V}_{i_1} \cup \dots \cup \mathcal{V}_{i_r} \cup (X \setminus \mathcal{T}).$$

Si $x \in \mathcal{T}$, $\exists \mathcal{V}_i \mid x \in \mathcal{V}_i, i \in \{1, \dots, r\}$. Aleshores, $\mathcal{T} \subset \mathcal{V}_{i_1} \cup \dots \cup \mathcal{V}_{i_r}$ i:

$$\mathcal{T} = (\mathcal{V}_{i_1} \cup \dots \cup \mathcal{V}_{i_r}) \cap \mathcal{T} = (\mathcal{V}_{i_1} \cap \mathcal{T}) \cup \dots \cup (\mathcal{V}_{i_r} \cap \mathcal{T}).$$

Existeix, doncs, una família finita que recobreix el tancat. ■

Proposició F.7. Sigui $f : X \longrightarrow Y$ una aplicació contínua. Si X és compacte, aleshores $f(X)$ és compacte. La imatge d'un compacte per una aplicació contínua és un compacte.

Demostració. $f : X \longrightarrow f(X)$ és contínua i exhaustiva i X és compacte. Sigui $\{\mathcal{V}_i\}_{i \in I}$ una família d'oberts de Y . En conseqüència:

$$X = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(\mathcal{V}_i) \text{ obert de } X \implies X = \bigcup_{j=1}^{i_r} f^{-1}(\mathcal{V}_j).$$

Si $y \in Y$, existeix $x \in X$ tal que $f(x) = y$. $\exists k \in \{1, \dots, r\}$ tal que $x \in f^{-1}(\mathcal{V}_{i_k}) \implies y = f(x) \in \mathcal{V}_{i_k}$. Aleshores:

$$Y = \mathcal{V}_{i_1} \cup \dots \cup \mathcal{V}_{i_r}. \quad \blacksquare$$

Lema F.8. Sigui X un espai topològic i sigui $Y \subset X$. Aleshores, són equivalents:

1. Y és compacte.
2. Per a cada família $\{\mathcal{U}_i\}_{i \in I}$ d'oberts de X tal que

$$Y \subset \bigcup_{i \in I} \mathcal{U}_i \implies \exists J \subset I \text{ finit} \mid Y \subset \bigcup_{j \in J} \mathcal{U}_j.$$

Lema F.9 (Lema del tub). Sigui X un espai topològic i Y un espai topològic compacte. Per a cada $x_0 \in X$ i per a cada E entorn de $\{x_0\} \times Y$ en $X \times Y$ existeix un entorn obert $\mathcal{U}$ de x_0 en X tal que

$$\{x_0\} \times Y \subset \mathcal{U} \times Y \subset E.$$

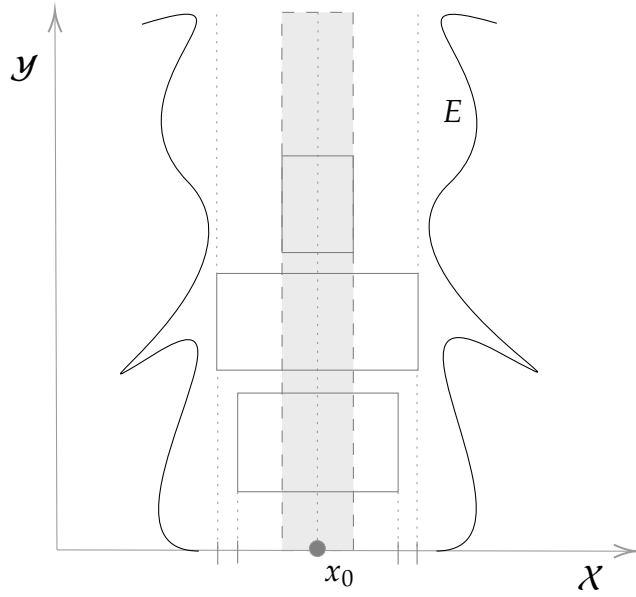


Figura F.1: Representació gràfica del resultat.

Demostració. Podem suposar que E és obert. Per a cada $y \in \mathcal{Y}$ podem escollir un entorn de $\mathcal{U}_y$ de $y \in \mathcal{Y}$, $\mathcal{V}_y$, de x_0 en $\mathcal{X}$ tals que $(x_0, y) \in \mathcal{V}_y \times \mathcal{U}_y \subset E$. Tenim que $\mathcal{Y} = \bigcup_{y \in \mathcal{Y}} \mathcal{U}_y$. Aleshores:

$$\mathcal{Y} = \mathcal{U}_{y_1} \cup \dots \cup \mathcal{U}_{y_k}.$$

Ara, sigui $\mathcal{V}_{y_1} \cap \dots \cap \mathcal{V}_{y_k}$ és obert de $\mathcal{X}$, $x_0 \in \mathcal{V}$. Vegem que $\mathcal{V} \times \mathcal{Y} \subset E$. Sigui $(x, y) \in \mathcal{V} \times \mathcal{Y} \implies x \in \mathcal{V}, y \in \mathcal{Y}$. Com que $y \in \mathcal{Y}$ existeix $i_0 \in \{1, \dots, k\} \mid y \in \mathcal{U}_{y_{i_0}}$. En particular, com que $x \in \mathcal{V} = \mathcal{V}_{y_1} \cap \dots \cap \mathcal{V}_{y_k} \implies x \in \mathcal{V}_{y_{i_0}}$. Per tant, $(x, y) \in \mathcal{V}_{y_{i_0}} \times \mathcal{U}_{y_{i_0}} \subset E$. Per tant, $\mathcal{V} \times \mathcal{Y} \subset E$. ■

Observació F.10. Fals si $\mathcal{Y}$ no és compacte. Per exemple, siguin $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \mathbb{R}$, $x_0 = 0$ i sigui E el complementari del conjunt $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1\}$. Aleshores, no existeix un entorn $\mathcal{U}$ del 0 a $\mathbb{R}$, com sí succeeix en el lema.

Corol·lari F.11. Si $\mathcal{Y}$ és compacte, $\rho : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{X}$ és una aplicació tancada.

Demostració. Sigui $\mathcal{T} \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ un tancat. Volem veure que $\rho(\mathcal{T})$ és tancat en $\mathcal{X}$. Sigui $x_0 \in \mathcal{X} \setminus \rho(\mathcal{T})$. Per tant, $E = (\mathcal{X} \times \mathcal{Y}) \setminus \mathcal{T}$ és obert de $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$. Ara, pel lema del tub, existeix $\mathcal{U}$ entorn de x_0 en $\mathcal{X}$ tal que $\mathcal{U} \times \mathcal{Y} \subset E = \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \setminus \mathcal{T}$. En conseqüència, $x_0 \in \mathcal{U} \subset \mathcal{X} \setminus \rho(\mathcal{T})$. Així, $\mathcal{X} \setminus \rho(\mathcal{T})$ és obert $\implies \rho(\mathcal{T})$ és tancat. ■

Teorema F.12 (Teorema de Tykonoff). Si $\mathcal{X}_1, \dots, \mathcal{X}_n$ és un espai topològic i $\mathcal{X}_1 \times \dots \times \mathcal{X}_n$ és compacte si, i només si, $\mathcal{X}_i$ és compacte per a tot $i = 1, \dots, n$.

Definició F.13 (Espai de Hausdorff compacte). Sigui $(\mathcal{X}, \tau)$, on τ és la topologia grollera i $\#\mathcal{X} \geq 2$. $(\mathcal{X}, \tau)$ és un espai de Hausdorff compacte si $\mathcal{X}$ és compacte i de Hausdorff, $\exists i_0 \in I$ tal que $\mathcal{U}_{i_0} = \mathcal{X}$.

Lema F.14. Sigui X un espai topològic de Hausdorff i sigui $K \subset X$ un subespai compacte. Per a cada $p \in X \setminus K$ existeixen oberts $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ d' X tals que $p \in \mathcal{U}, K \subset \mathcal{V}$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$.

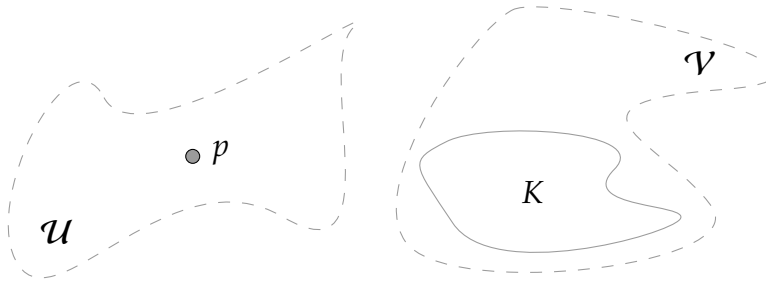


Figura F.2: Representació del lema

Demostració. Agafem $p \in X \setminus K$ i $q \in K$. Com X és Hausdorff, existeixen $p \in \mathcal{U}_q$ i $q \in \mathcal{V}_q$ tals que $\mathcal{U}_q \cap \mathcal{V}_q = \emptyset$. Tenim que $K \subset \bigcup_{q \in K} \mathcal{V}_q \implies K \subset \mathcal{V}_{q_1} \cup \dots \cup \mathcal{V}_{q_n} = \mathcal{V}$. Prenem, també: $\mathcal{U} = \mathcal{U}_{q_1} \cap \dots \cap \mathcal{U}_{q_n} \ni p$, tal que $\mathcal{U}$ és obert. Ara, raonem que la intersecció $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ és buida, per reducció a l'absurd. Si $z \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$, $z \in \mathcal{U}$ i també $z \in \mathcal{V}$:

$$z \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V} \implies \begin{cases} z \in \mathcal{V} & \implies \exists i_0 \mid z \in \mathcal{V}_{q_{i_0}} \\ z \in \mathcal{U} & \implies z \in \mathcal{U}_{q_{i_0}} \end{cases}$$

Però com que $\mathcal{U}_q \cap \mathcal{V}_q = \emptyset$, arribem a una contradicció i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. ■

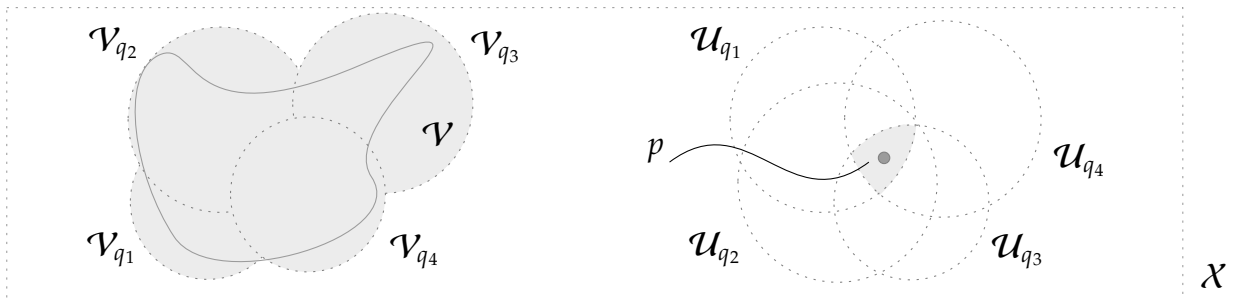


Figura F.3: Representació de la demostració que hem seguit.

Proposició F.15. Sigui X un espai topològic de Hausdorff. Si $K \subset X$ i K és un compacte, K és un tancat d' X .

Demostració. Per demostrar que K és un tancat, vegem que $X \setminus K$ és obert. Sigui $p \in X \setminus K$. Pel lema anterior, tenim que existeix un $\mathcal{U} \ni p$ obert i un $\mathcal{V} \supset K$ obert, tal que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Aleshores, $p \in \mathcal{U} \subset X \setminus K \implies X \setminus K$ és obert. ■

Teorema F.16 (Teorema de Heine-Borel). Sigui $X \subset \mathbb{R}^n$ on en $\mathbb{R}^n$ la topologia és l'habitual. Aleshores, X és compacte si, i només si, X és tancat i acotat.

Exemple F.17. Per provar que $A_n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$ és un espai compacte, necessitem demostrar que A_n és tancat i acotat. Primerament, $A_n \subset B_2(0)$ i per tant és acotat. Per veure que és tancat, agafem l'aplicació $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $x \mapsto x_1^2 + \dots + x_n^2$. Per tant, $A_n = g^{-1}(\{1\})$ és tancat ja que $\{1\}$ és un tancat i l'antiimatge per una aplicació contínua també ho és.

Proposició F.18. Sigui $f : X \rightarrow Y$ tal que és una aplicació contínua. Si X és compacte i Y és de Hausdorff, aleshores f és tancada.

Observació F.19. Si tenim una funció $f : A \rightarrow B$ i volem que f sigui un homeomorfisme necessitem que f sigui bijectiva i f contínua, a més que f^{-1} sigui contínua. Si A és compacte i B és de Hausdorff, la última condició esdevé equivalent a què f sigui tancada.

Demostració. Sigui $\mathcal{T} \subset X$ un tancat i X compacte. Aleshores, $\mathcal{T}$ és compacte. Recordant que f és contínua, $f(\mathcal{T})$ és compacte. Com que $f(\mathcal{T}) \subset Y$ i Y és de Hausdorff, tot subconjunt compacte és de Hausdorff. Així, $f(\mathcal{T})$ és un tancat en Y . ■

Proposició F.20. Sigui X un espai topològic compacte i Hausdorff. Aleshores, X és normal (i regular).

Demostració. Siguin $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2 \subset X$ tancats tals que $\mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2 = \emptyset$. Sigui ara $p \in \mathcal{T}_1$ tal que $p \notin \mathcal{T}_2$. Com X és de Hausdorff, $\exists \mathcal{U}_p, \mathcal{V}_p$ oberts tals que $\mathcal{U}_p \ni p$ i $\mathcal{V}_p \supset \mathcal{T}_2$ i $\mathcal{U}_p \cap \mathcal{V}_p = \emptyset$. Tenim que:

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{T}_1 \subset \bigcup_{p \in \mathcal{T}_1} \mathcal{U}_p \\ \mathcal{T}_1 \text{ compacte i } \mathcal{T}_2 \text{ Hausdorff} \end{array} \right\} \Rightarrow \mathcal{T}_1 \subset \mathcal{U}_{p_1} \cup \dots \cup \mathcal{U}_{p_k}$$

Posem ara $\mathcal{V} = \mathcal{V}_{p_1} \cap \dots \cap \mathcal{V}_{p_k} \supset \mathcal{T}_2$, de manera que $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ seran oberts de X . Hem de veure que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$, i ho farem per reducció a l'absurd. Sigui $z \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$:

$$\left. \begin{array}{l} z \in \mathcal{U} \Rightarrow z \in \mathcal{U}_{p_i} \\ z \in \mathcal{V} \Rightarrow z \in \mathcal{V}_{p_i} \end{array} \right\} \Rightarrow z \in \mathcal{U}_{p_i} \cap \mathcal{V}_{p_i}.$$

Però $\mathcal{U}_{p_i} \cap \mathcal{V}_{p_i} = \emptyset$. Amb aquesta contradicció, arribem al resultat que volíem. ■

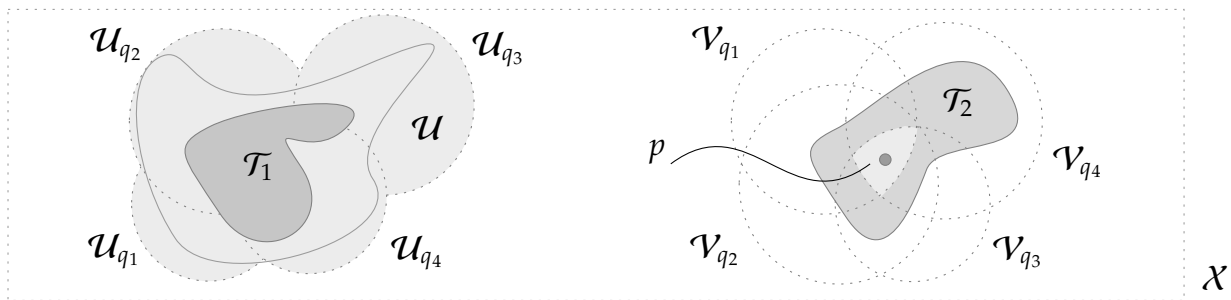


Figura F.4: Il·lustració de la demostració.

Definició F.21 (Espai localment compacte). Direm que un espai topològic $\mathcal{X}$ és localment compacte si $\mathcal{X}$ és de Hausdorff i per a cada $p \in \mathcal{X}$ existeix K_p entorn compacte de p en $\mathcal{X}$.

Exemple F.22.

1. Si $\mathcal{X}$ és compacte i de Hausdorff, aleshores $\mathcal{X}$ és localment compacte.
2. Sigui $\mathcal{X} = \mathbb{R}$ i $p \in \mathbb{R}$. Tota bola tancada és localment compacta. Posem, per exemple, $K_p = [p - 1, p + 1]$.
3. Sigui $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ i $p \in \mathbb{R}^n$. Aleshores, $K_p = \{q \in \mathbb{R}^n \mid d(q, p) \leq 1\}$ per a tot p és un entorn compacte de p en $\mathcal{X}$.
4. Sigui un espai topològic $(\mathcal{X}, \tau)$ amb τ la topologia discreta. Aleshores, $\mathcal{X}$ és localment compacte amb $K_p = \{p\}$.

Proposició F.23. Sigui $\mathcal{X}$ localment compacte i $\mathcal{T} \subset \mathcal{X}$ tancat. Aleshores, $\mathcal{T}$ és localment compacte.

Demostració. Sigui $L_p = K_p \cap \mathcal{T}$. Així doncs, L_p és tancat de K_p i, donat que K_p és un entorn compacte de p en $\mathcal{X}$, aleshores L_p és un compacte. Com que $\mathcal{X}$ és Hausdorff, $\mathcal{T}$ també ho és. A més, L_p és entorn de p en $\mathcal{T}$ (exercici). D'aquesta manera, $\mathcal{T}$ és localment compacte. ■

Proposició F.24. Sigui $\mathcal{X}$ localment compacte. Si $x \in \mathcal{X}$, existeix una base d'entorns compactes d' x en $\mathcal{X}$.

Corol·lari F.25. Si $\mathcal{X}$ és localment compacte, $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ obert, aleshores $\mathcal{U}$ és localment compacte.

Demostració. Sigui $\mathcal{X}$ localment compacte (aleshores, és de Hausdorff). $\mathcal{U}$ és de Hausdorff ja que l'agafem de tal manera que $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$. Sigui $x \in \mathcal{U}$. Per la proposició anterior existeix E entorn compacte d' x en $\mathcal{X}$ tal que $x \in E \subset \mathcal{U}$. ■

Proposició F.26. Si $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ són localment compactes, aleshores $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ és localment compacte.

Demostració. $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ és de Hausdorff. Si $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$:

$$\left. \begin{array}{l} \exists E_x \text{ entorn compacte de } x \text{ en } \mathcal{X} \\ \exists E_y \text{ entorn compacte de } y \text{ en } \mathcal{Y}. \end{array} \right\} \implies E_x \times E_y \ni (x, y).$$

A més, $E_x \times E_y$ és compacte perquè E_x i E_y són ambdós compactes. I, per acabar, $E_x \times E_y$ és entorn de (x, y) en $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$. ■

Propietats de connexió

Definició G.1 (Camí). Sigui X un espai topològic. Un camí en X amb origen $p \in X$ i final $q \in X$ és una aplicació contínua $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ tal que $\gamma(0) = p$ i $\gamma(1) = q$.

Definició G.2 (Espai arc-connex). Un espai topològic X és arc-connex si per a cada $p, q \in X$ existeix un camí $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ amb origen en p i final en q .

Exemple G.3.

1. $\mathbb{R}^2$ és arc-connex: $p, q \in \mathbb{R}^2$ i $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $t \mapsto tq(1-t)p$ contínua. Fixem-nos que $\gamma(0) = p$ i $\gamma(1) = q$ de manera que tenim un camí i l'espai és arc-connex. Anàlogament, deduïm que $\mathbb{R}^n$ és arc-connex $\forall n \geq 1$.
2. Sigui $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ i suposem que $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ és arc-connex. Aleshores, $\exists \gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ contínua i $\gamma(0) = -1$ i $\gamma(1) = 1$, la qual cosa és una contradicció pel teorema de Bolzano.

Proposició G.4. Si X és arc-connex i $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua, aleshores $\mathcal{Y}$ és arc-connex. En particular, un espai homeomorfa a un espai arc-connex també és arc-connex.

Demostració. Prenem $f(X)$ en lloc de $\mathcal{Y}$ i podem suposar f exhaustiva. Siguin $p, q \in \mathcal{Y}$ de manera que podem definir $p_1 \in X \mid \varphi(p_1) = p$ i $q_1 \in X \mid \varphi(q_1) = q$. Com que X és arc-connex existeix $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow X$ contínua tal que $\gamma_1(0) = p_1$ i $\gamma_1(1) = q_1$. Si $\gamma = f \circ \gamma_1$ és contínua:

$$\begin{aligned}\gamma(0) &= f(p_1) = p. \\ \gamma(1) &= f(q_1) = q.\end{aligned}$$

Aleshores, $f \circ \gamma$ és un camí d'inici p i final q . ■

Proposició G.5. Siguin $X, \mathcal{Y}$ espais topològics. $X \times \mathcal{Y} \iff X, \mathcal{Y}$ són arc-connexs.

Demostració.

⇒ Com que les projeccions $\pi_1 : X \times \mathcal{Y} \rightarrow X$ i $\pi_2 : X \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$ són contínues, i com que si un espai és arc-connex i la funció associada és contínua, $\mathcal{Y}$ és arc-connex.

⇐ Siguin

$$\begin{aligned}p_1 &= (x_1, y_1) \in X \times \mathcal{Y} \\ p_2 &= (x_2, y_2) \in X \times \mathcal{Y}.\end{aligned}$$

Existeixen $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ contínua tal que $\gamma(0) = x_1$ i $\gamma(1) = x_2$. Sigui ara $\sigma : [0, 1] \rightarrow$

$\mathcal{Y}$ contínua tal que $\sigma(0) = y_1$ i $\sigma(1) = y_2$.

$$\begin{aligned} \delta : [0, 1] &\longrightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \\ t &\longmapsto (\gamma(t), \sigma(t)) \end{aligned}$$

és contínua $\delta(0) = p_1$ i $\delta(1) = p_2$. ■

Definició G.6 (Relació de connexió). Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic. Definim $p \sim q \iff \exists \gamma : [0, 1] \longrightarrow \mathcal{X}$ contínua tal que $\gamma(0) = p$ i $\gamma(1) = q$. En altres paraules, diem que dos punts estan connectats si existeix un camí amb punt inicial p i final q .

Definició G.7 (Espai connex). Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic. $\mathcal{X}$ és un espai connex si no es pot expressar com unió disjunta de dos oberts no buits, és a dir, si $\mathcal{U}, \mathcal{V} \subset \mathcal{X}$ són oberts tals que $\mathcal{X} = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$ o bé $\mathcal{U} = \emptyset$ o bé $\mathcal{V} = \emptyset$.

Exemple G.8.

- Tenim $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Aleshores, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ és no connex.
- Suposem $\mathbb{R} = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$ amb $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts. Definim:

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto -1 \text{ si } t \in \mathcal{U}, \quad t \longmapsto 1 \text{ si } t \in \mathcal{V}.$$

Pel teorema de Bolzano, hauria d'existir un t tal que $f(t) = 0$, però per construcció els únics dos valors de la imatge poden ser -1 i 1 . Per tant, arribem a una contradicció i $\mathbb{R}$ és connex.

Exercici G.9. Sigui $\mathcal{X}$ un espai topològic. $\mathcal{X}$ és connex si, i només si, els únics subconjunts $A \subset \mathcal{X}$ tals que A és obert i tancat en $\mathcal{X}$ són $A = \emptyset$ i $A = \mathcal{X}$.

Proposició G.10. Si $\mathcal{Y}$ és un espai topològic tal que $\mathcal{X} \subset \mathcal{Y}$, són equivalents:

1. $\mathcal{X}$ és connex.
2. Per a cada $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts de $\mathcal{Y}$, si

$$\mathcal{X} \subset \mathcal{U} \cap \mathcal{V}, \quad \mathcal{U} \cap \mathcal{V} \cap \mathcal{X} = \emptyset \implies \mathcal{X} \subset \mathcal{U} \text{ o } \mathcal{X} \subset \mathcal{V}.$$

Proposició G.11. Siguin $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ espais topològics. Sigui $f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$ una aplicació contínua i $\mathcal{X}$ és connex. Aleshores, $f(\mathcal{X})$ és connexa.

Demostració. Podem suposar que f és exhaustiva, de manera que $f : \mathcal{X} \longrightarrow f(\mathcal{X})$. Suposem que $\mathcal{Y} = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$, amb $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts, tals que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Tenim que $\mathcal{X} = f^{-1}(\mathcal{U}) \cup f^{-1}(\mathcal{V})$ i $f^{-1}(\mathcal{U}), f^{-1}(\mathcal{V})$ oberts de $\mathcal{X}$, tals que $f^{-1}(\mathcal{U}) \cap f^{-1}(\mathcal{V}) = \emptyset$. Així:

$$\begin{cases} f^{-1}(\mathcal{U}) = \emptyset \implies \mathcal{U} = \emptyset. \\ f^{-1}(\mathcal{V}) = \emptyset \implies \mathcal{V} = \emptyset. \end{cases} \quad \blacksquare$$

Proposició G.12. *Suposem que X és un espai topològic i sigui $\{X_i\}_{i \in I}$ un recobriment de X tal que X_i és connex, per a tot $i \in I$. Suposem que $\exists i_0 \in I$ tal que $X_{i_0} \cap X_i \neq \emptyset, \forall i \in I$. Aleshores, $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ és connex.*

Demostració. Suposem que $X = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$, oberts de X tals que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Per a cada $i \in I$, $X_i = (X_i \cap \mathcal{U}) \cup (X_i \cap \mathcal{V})$ oberts de X_i . Com que X_i és connex per a tot i , $X_i \cap \mathcal{U} = \emptyset$ (i, per tant, $X_i \subset \mathcal{V}$) o bé $X_i \cap \mathcal{V} = \emptyset$ (de tal manera que $X_i \subset \mathcal{U}$).

En particular, $X_{i_0} \subset \mathcal{U}$ o bé $X_{i_0} \subset \mathcal{V}$. Suposem que $X_{i_0} \subset \mathcal{U}$ i volem veure que $X_i \subset \mathcal{U}$ per a tot $i \in I$. Suposem que $\exists X_{i_1} \subset \mathcal{V} \implies \emptyset \neq X_{i_0} \cap X_{i_1} \subset \mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Arribem a contradicció i veiem, clarament que $X_i \subset \mathcal{U}$ per a tot $i \in I$.

Per tant, ja tenim que $X_i \subset \mathcal{U}$ per a tot $i \in I$. Aleshores:

$$\left. \begin{array}{l} X = \bigcup_{i \in I} X_i \subset \mathcal{U} \\ \mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset \end{array} \right\} \implies \mathcal{V} = \emptyset. \quad \blacksquare$$

Proposició G.13. *Siguin $X_1, \dots, X_n$ espais topològics. Aleshores, $X_1 \times \dots \times X_n$ és connex si, i només si, $X_1, \dots, X_n$ són connexes. En altres paraules, el producte cartesià és connex si tots els seus factors ho són.*

Proposició G.14. *Sigui X un espai topològic arc-connex. Aleshores, X és connex.*

Demostració. Sigui X arc-connex. Sigui $x_0 \in X$. Si $x \in X$, existeix $\gamma_X : [0, 1] \longrightarrow X$ contínua tal que $0 \longmapsto x_0$ i $1 \longmapsto x$. Aleshores:

$$X = \bigcup_{x \in X} \gamma_X([0, 1]) \cup \{x_0\}.$$

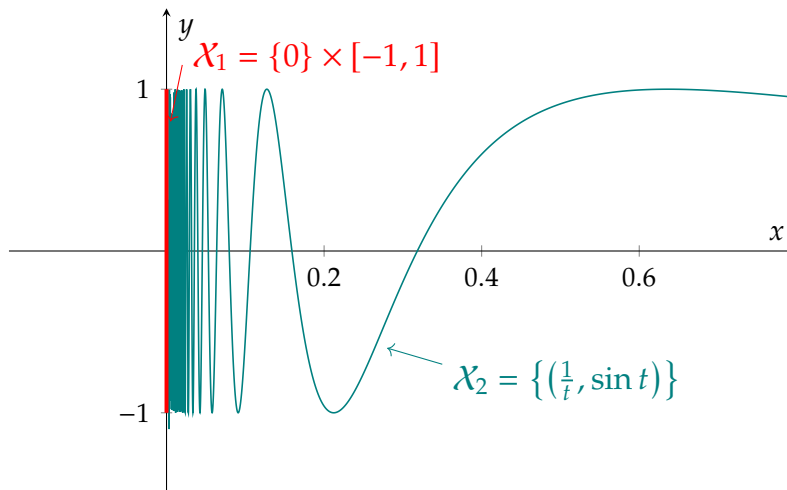
Suposem ara que $[0, 1]$ és connex. Tindrem que $\gamma_X([0, 1])$ és connex i que $x_0 \in \gamma_X([0, 1])$. Ens falta veure que $[0, 1]$ és connex. Suposem que $[0, 1] = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$, $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts tals que $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Sigui $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$:

$$t \longmapsto \begin{cases} -1 & \text{si } t \in \mathcal{U} \\ 1 & \text{si } t \in \mathcal{V} \end{cases}$$

Pel teorema de Bolzano, arribem a contradicció. ■

Observació G.15. Apliquem el teorema de Bolzano en el següent sentit: suposem que podem escriure $[0, 1]$ com $[0, 1] = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$, amb $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \emptyset$. Ara definim f tal que $\mathcal{U} \longmapsto 1$ i $\mathcal{V} \longmapsto -1$. Si $\mathcal{U} \neq \emptyset \ni t_0$ i $\mathcal{V} \neq \emptyset \ni t_1$, hi ha algun i tal que $f(t_i) = 0$.

Exemple G.16. Sigui $X = \{(0, y) \mid y \in [-1, 1]\} \cup \{(\frac{1}{t}, \sin(t)), t \in (0, +\infty)\} = X_1 \cup X_2$. X és connex i X no és arc-connex.



Corol·lari G.17. Si $X_1, \dots, X_n$ són espais topològics arc-connexos, llavors $X_1 \times \dots \times X_n$ també és un espai arc-connex.

Proposició G.18. Supposem que $\mathcal{Y}$ es un espai topològic. $A \subset \mathcal{Y}$ és connex i $X \subset \mathcal{Y}$ tal que $A \subset X \subset \bar{A}$. Aleshores, X és connex.

Corol·lari G.19. Si A és connex, aleshores $\bar{A}$ és connex.

Demostració. Supposem que X és no connex. Aleshores, existeixen dos oberts $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ oberts de $\mathcal{Y}$ tals que $X \subset \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$, $\mathcal{U} \cap X \neq \emptyset$, $\mathcal{V} \cap X \neq \emptyset$ i $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} \cap X = \emptyset$. Per tant, A és obert perquè $A = \underbrace{(A \cap \mathcal{U})}_{\text{obert d}'A} \cup \underbrace{(A \cap \mathcal{V})}_{\text{obert d}'A}$ i:

$$\emptyset = (A \cap \mathcal{U}) \cap (A \cap \mathcal{V}) \subset \mathcal{U} \cap \mathcal{V} \cap X = \emptyset.$$

Com A és connex, aleshores: si $A \cap \mathcal{U} = \emptyset \implies A \subset \mathcal{V}$ i, en canvi, si $A \cap \mathcal{V} = \emptyset \implies A \subset \mathcal{U}$. Supposem ara que $A \cap \mathcal{U} = \emptyset$. Aleshores, $A \subset \mathcal{Y} \setminus \mathcal{U}$ i, com $\mathcal{Y} \setminus \mathcal{U}$ és un tancat de $\mathcal{Y}$, aleshores $\bar{A} \subset \mathcal{Y} \setminus \mathcal{U} \iff \bar{A} \cap \mathcal{U} = \emptyset$. Arribem a contradicció amb la següent línia:

$$X \subset A \implies \underbrace{\mathcal{U} \cap X}_{\neq \emptyset} \subset \mathcal{U} \cap A \subset \underbrace{\mathcal{U} \cap \bar{A}}_{=\emptyset}.$$

■

Proposició G.20. Sigui X un espai topològic. Definim la relació

$$x \approx y \iff \exists C \subset X \text{ connex} \mid x \in C, y \in C.$$

Aquesta relació és d'equivalència.

Demostració.

1. $x \approx x$ ja que $\{x\}$ és connex.

2. $x \approx y \implies y \approx x$ (és reflexiva).
3. $x \approx y$ implica que existeix C connex tal que $x, y \in C$. Al seu torn, si $y \approx z$ aleshores existeix D connex tal que $y, z \in D$.

Com C, D són connexes i $C \cap D \neq \emptyset$, $C \cup D$ és connex i $x \approx z$, ja que $x \in C$ i $z \in D$. ■

Definició G.21 (Localment connex). Un espai topològic X és localment connex si per a cada $x \in X$ existeix una base d'entorns $\mathcal{B}_x$ de x tal que els elements de $\mathcal{B}_x$ són connexes.

Proposició G.22. Si X és connex i localment arc-connex, aleshores X és arc-connex.

Demostració. Sigui $x_0 \in X$. Considerem

$$\mathcal{O} = \{y \in X \mid y \sim x_0\},$$

és a dir, existeix $\gamma : [0, 1] \longrightarrow X$ contínua tal que $\gamma(0) = x_0$ i $\gamma(1) = y$. Provem:

1. $\mathcal{O} \neq \emptyset$: tenim que $x_0 \in \mathcal{O}$.
2. $\mathcal{O}$ és obert: ho demostrem gràficament de la manera següent.

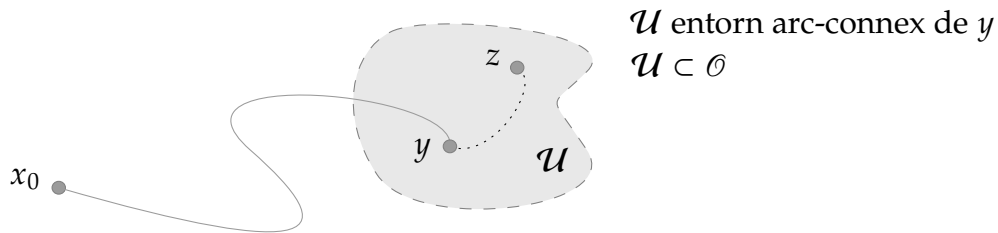


Figura G.1: Demostració gràfica de què $\mathcal{O}$ és obert.

3. $\mathcal{O}$ és tancat: vegem que $X \setminus \mathcal{O}$ és obert. Ho tornem a demostrar gràficament: si $y \in X \setminus \mathcal{O} \implies y \not\sim x_0$. Usant que U és arc-connex, si $U \ni y, \forall x \in U \mid x \not\sim x_0$. Així, $y \in U \subset X \setminus \mathcal{O}$.

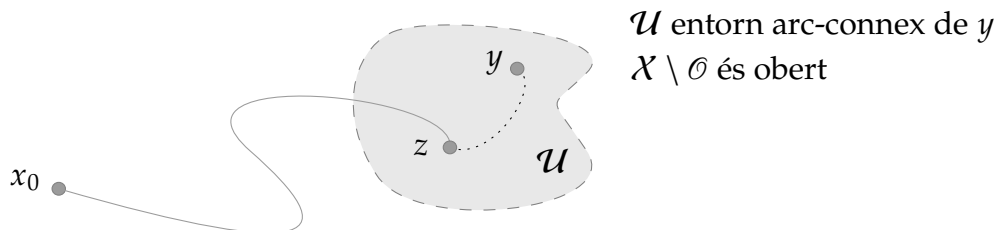


Figura G.2: Demostració gràfica de què $X \setminus \mathcal{O}$ és obert.

Com compleix les tres condicions, $\mathcal{O} = X$ i X és arc-connex. ■

Exercici G.23. X és connex si, i només si, $\forall A \subset X, \emptyset \neq A \neq X$ i $\partial A \neq \emptyset$.

Bibliografia

- [HY61] John G. HOCKING i Gail S. YOUNG. *Topology*. Reading, MA: Addison–Wesley, 1961.
- [GP74] Victor GUILLEMIN i Alan POLLACK. *Differential Topology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974.
- [Car76] Manfredo P. do CARMO. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976.
- [ST80] Herbert SEIFERT i William THRELFALL. *A Textbook of Topology*. Vol. 89. Graduate Texts in Mathematics. Berlin: Springer, 1980.
- [BT82] Raoul BOTT i Loring W. TU. *Differential Forms in Algebraic Topology*. Vol. 82. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1982.
- [Arm83] M. A. ARMSTRONG. *Basic Topology*. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1983.
- [Mas91] William S. MASSEY. *A Basic Course in Algebraic Topology*. Vol. 127. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1991.
- [Car92] Manfredo P. do CARMO. *Riemannian Geometry*. Boston, MA: Birkhäuser, 1992.
- [Bre93] Glen E. BREDON. *Topology and Geometry*. Vol. 139. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1993.
- [Sti93] John STILLWELL. *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*. 2a ed. Vol. 72. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1993.
- [Mil97] John MILNOR. *Topology from the Differentiable Viewpoint*. Revised. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.
- [Mun00] James R. MUNKRES. *Topology*. 2a ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [Hat02] Allen HATCHER. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [Lee12] John M. LEE. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2a ed. Vol. 218. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2012.
- [Lee18] John M. LEE. *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*. 2a ed. Vol. 176. Graduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2018.